

大学物理(下)

华中科技大学

张智

zzhang@hust.edu.cn

光具有波动性 { 干涉: 杨氏双缝、洛埃镜 ...
衍射: 单缝、双缝、光栅、圆孔、X射线 ...
偏振: 偏振态、双折射、色偏振 ...

那么，用光的波动性可否解释光的所有行为呢？



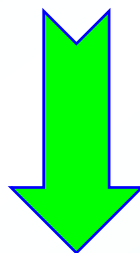
不尽然

第六篇 量子物理

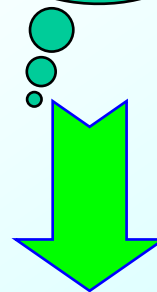
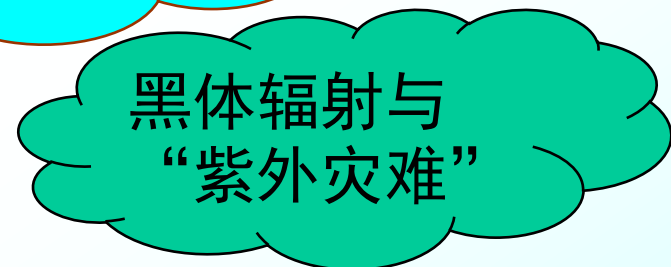
(Quantum Physics)

前言：19世纪末，“完美”的经典物理学

物理学晴朗天空飘着‘两朵乌云’：



建立相对论

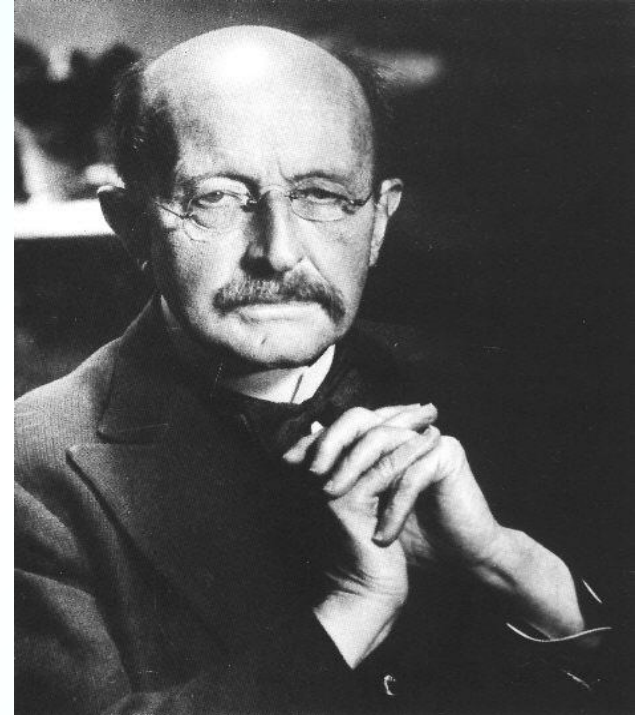
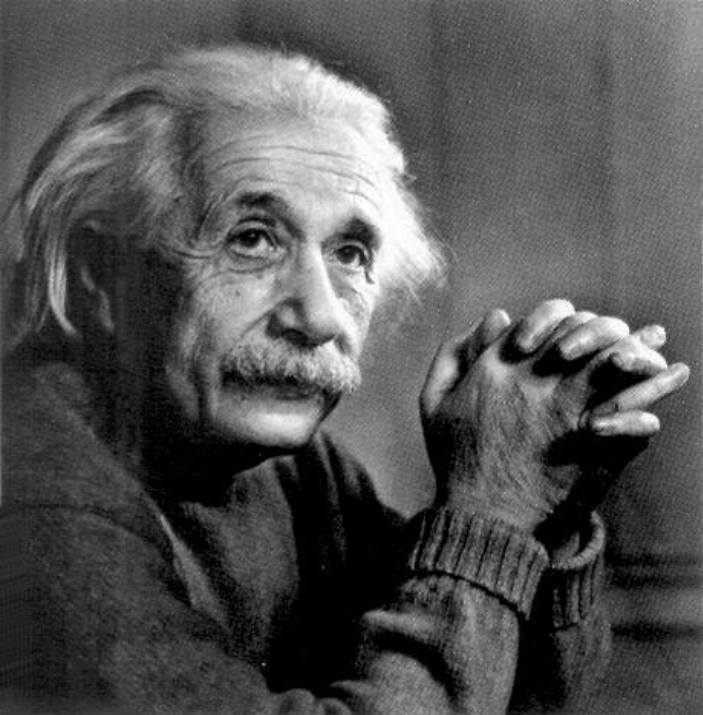


量子力学诞生

“The beauty and clearness of the dynamical theory, which asserts heat and light to be modes of motion, is at present obscured by two clouds”

----Kelvin

相对论和量子论是现代物理学的两大支柱

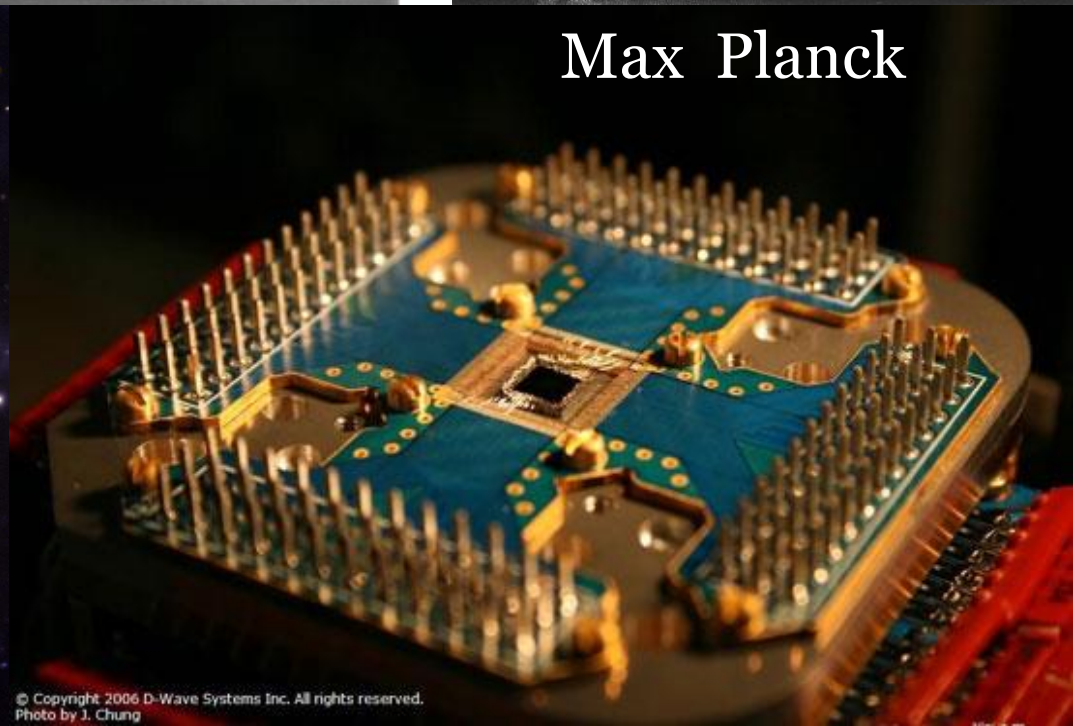


现代物理学的 两大代表人物

Albert Einstein



Max Planck



量子力学的建立与发展

量子概念的形成

普朗克能量量子假说



1918年Nobel Price

爱因斯坦光量子假说



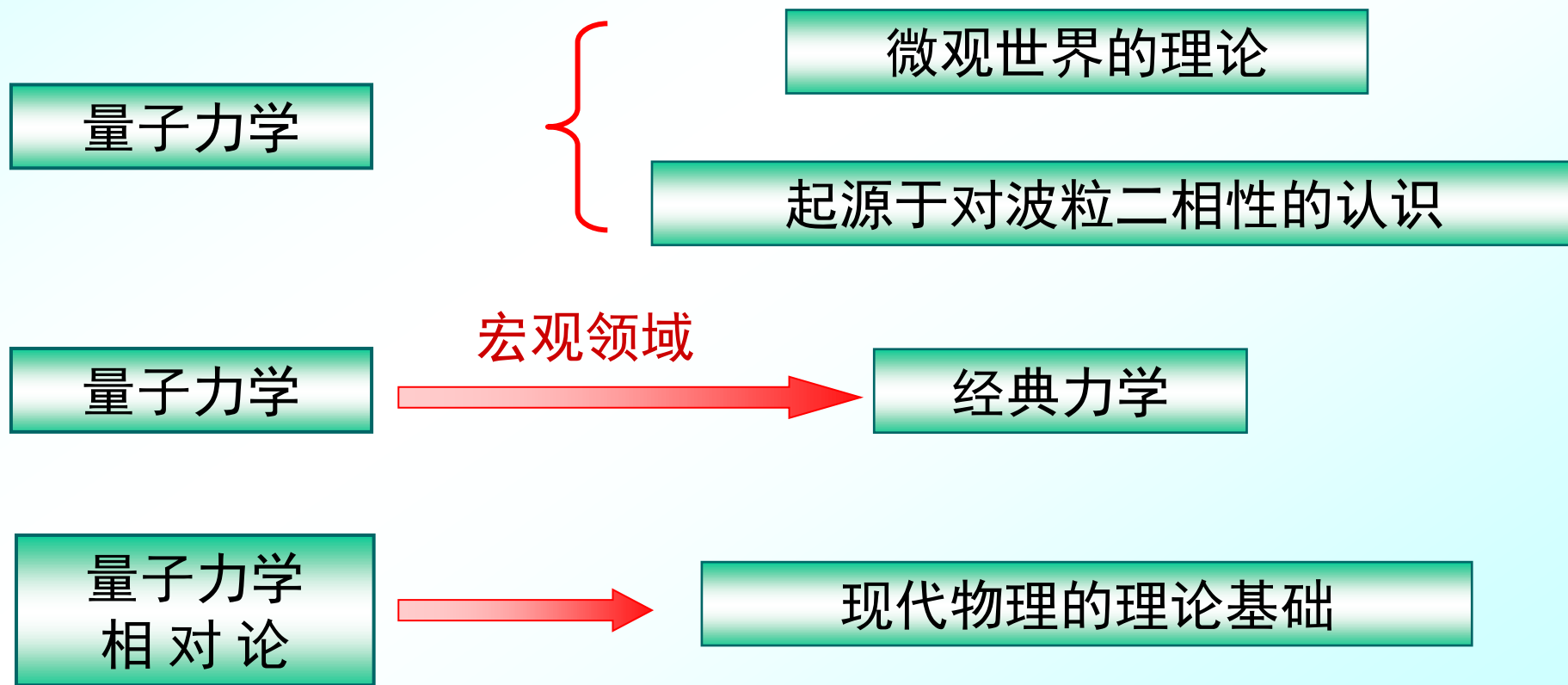
1921年Nobel Price

玻尔原子量子论



1922年Nobel Price

量子概念:是 1900 年普朗克首先提出的，距今已有一百多年的历史。其间，经过爱因斯坦、玻尔、德布罗意、玻恩、海森堡、薛定谔、狄拉克等许多物理大师的创新努力，到 20 世纪 30 年代，就建立了一套完整的量子力学理论。





1927年第五次索尔维会议 (Conseils Solvay)



SOLVAY CONFERENCE 1927

colourized by pastincolour.com

A. PICARD	E. HENRIOT	P. EHRENFEST	Ed. HERSEN	Th. DE DONDER	E. SCHRÖDINGER	E. VERSCHAFFELT	W. PAULI	W. HEISENBERG	R.H FOWLER	L. BRILLOUIN
P. DEBYE	M. KNUDSEN	W.L. BRAGG	H.A. KRAMERS	P.A.M. DIRAC	A.H. COMPTON	L. de BROGLIE	M. BORN	N. BOHR		
I. LANGMUIR	M. PLANCK	Mme CURIE	H.A. LORENTZ	A. EINSTEIN	P. LANGEVIN	Ch.E. GUYE	C.T.R. WILSON	O.W. RICHARDSON		

Absents : Sir W.H. BRAGG, H. DESLANDRES et E. VAN AUBEL

第14章 早期量子论

Quantum Theory of Light

第1节 黑体辐射 普朗克能量子

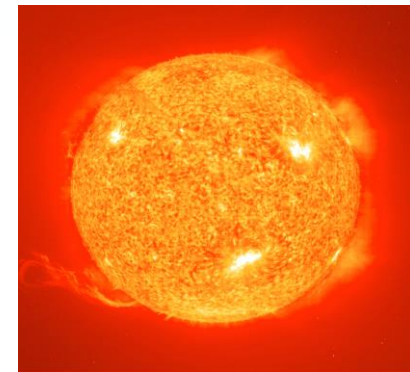
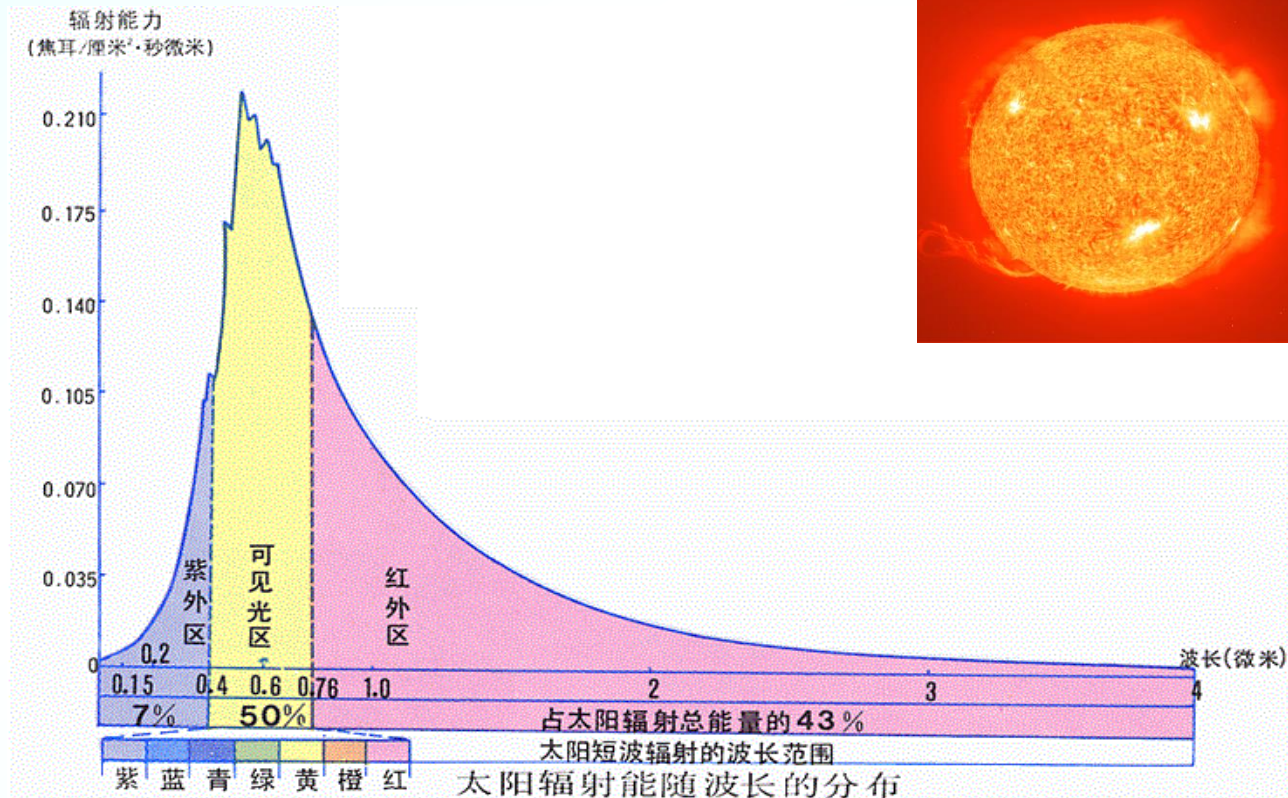
第2节 光电效应

第3节 康普顿效应

第4节 波尔量子理论

第1节 黑体辐射 普朗克能量子

1. 热辐射 分子或原子以振荡偶极子的方式不断发射电磁波。这种以电磁波形式向外传播能量的过程称为**辐射**，传播出去的能量称为**辐射能**。
- 辐射能的多少以及波长范围，都与物体的温度有关，因此辐射称为**热辐射**。





注意：

1⁰ 辐射能包含各种波长，通常是连续光谱。

2⁰ 热辐射是能量交换的一种重要方式。

3⁰ 热辐射的能量以光速在空间传播。

4⁰ 热辐射遇到物体就有一部分能量被吸收。

5⁰ 辐射能既不需要靠介质传播，也不需要靠空气对流。

6⁰ 当物体因热辐射消耗的能量等于从外界吸收的能量时，该物体热辐射过程达到平衡。----平衡热辐射

几个概念

a) 单位时间内，温度为 T 的物体表面上，单位面积内所发射的各种波长的电磁波能量总和，称为**辐出度**。

$$M = M(T) \quad \text{W /m}^2$$

b) 单位时间内，从物体表面单位面积上，所发射的波长在 λ 到 $\lambda+d\lambda$ 范围内的电磁波能量为 $dM(T)$ ，于是我们定义**单色辐出度**为：

$$M_{\lambda}(T) = \frac{dM(T)}{d\lambda} \quad \text{W /m}^3$$

c) 在一定温度时，物体的**辐出度**与**单色辐出度**有如下关系：

$$M(T) = \int_0^{\infty} M_{\lambda}(T) d\lambda$$

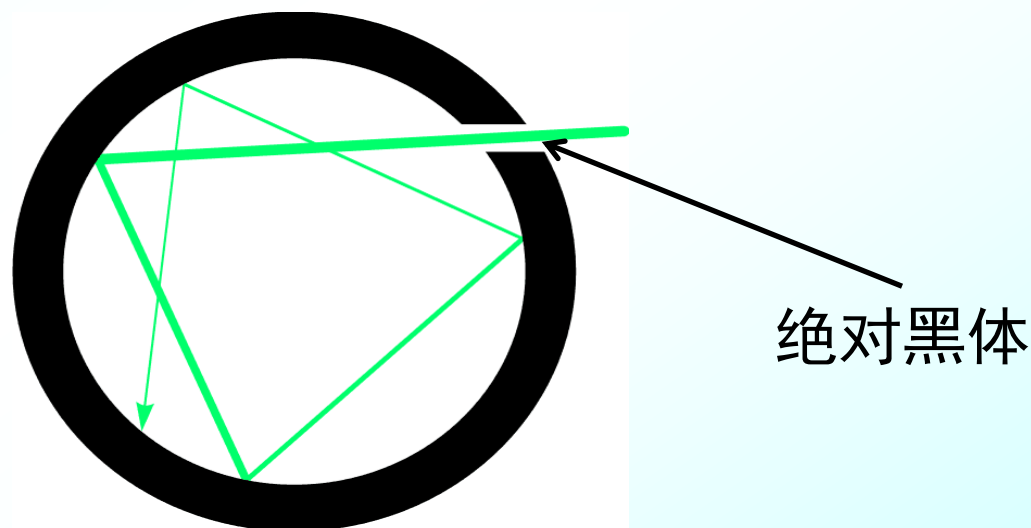
d) **黑体**：在任何温度下只吸收而不反射任何波长的物体，称为**绝对黑体**。

◆ **理想的黑体**是不存在的，即使吸收系数最大的烟煤，对太阳光的吸收系数也只不过0.99。

■ **近似绝对黑体：**

用不透明材料制成一空心容器，壁上开一小孔。

特点：无论由什么物质组成，在相同温度下均发出同样的热辐射。



黑体辐射：分子的热运动使物体辐射电磁波。

2. 黑体辐射定律

1) 斯特潘-玻尔兹曼定律

黑体的辐出度与热力学温度成四次方正比。

$$M_o = \sigma T^4$$

σ : 斯特潘常量, $\sigma = 5.670 \times 10^{-8} \text{J} \cdot \text{S}^{-1} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$

黑体辐射时, 设对应各波长的单色辐出度为 $M_{\lambda o}$, 它与波长 λ 及热力学温度 T 有关。

$M_{\lambda o}$ 的每条曲线上, 相应的有一个峰值, 对应这个峰值的波长用 λ_m 表示。

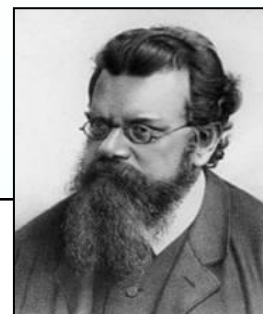
2) 维恩位移定律: $T\lambda_m = b$

$$b = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$$

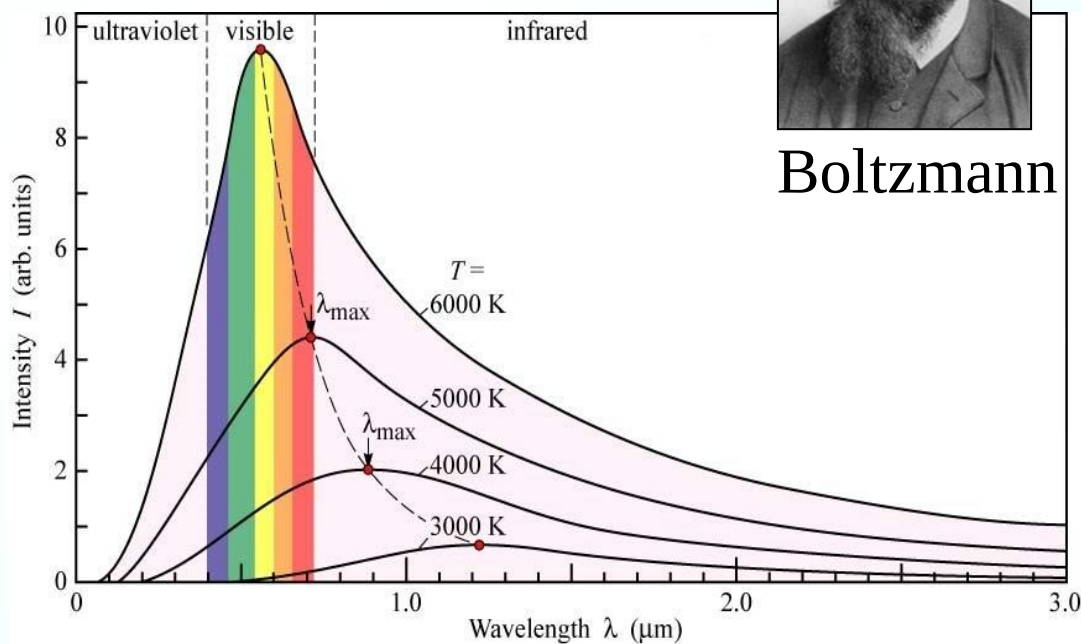
◆ 表述: 当绝对黑体的温度增高时, 对应于单色辐出度的峰值的波长向短波方向移动。



Stefan



Boltzmann



应用-测温 (冶炼炉)

例. 实验测得太阳辐射波谱的，若把太阳视为黑体，试计算

- (1) 太阳每单位表面积上所发射的功率，
- (2) 地球表面阳光直射的单位面积上接受到的辐射功率，
- (3) 地球每秒内接受的太阳辐射能。

(已知太阳半径 $R_s=6.96 \times 10^8 \text{m}$ ，地球半径 $R_E=6.37 \times 10^6 \text{m}$ ，地球到太阳的距离 $d=1.496 \times 10^{11} \text{m}$ ，太阳的单色辐出度的峰值波长 $\lambda_m=490 \text{nm}$ 。)

解： (1) 由维恩位移定律

$$T = \frac{b}{\lambda_m} = \frac{2.898 \times 10^{-3}}{490 \times 10^{-9}} \approx 5900 \text{ K}$$

$$M_o = \sigma T^4 = 5.67 \times 10^{-8} \times (5900)^4 = 6.87 \times 10^7 \text{ W/m}^2$$

(2) 太阳辐射的总功率

$$\begin{aligned} P_s &= 4\pi R_s^2 M_o = 6.87 \times 10^7 \times 4\pi \times (6.96 \times 10^8)^2 \\ &= 4.2 \times 10^{26} \text{ W} \end{aligned}$$

$$P_s = 4.2 \times 10^{26} \text{ W}$$

这功率分布在以太阳为中心、以日地距离为半径的球面上，故地球表面单位面积接受到的辐射功率

$$P_E' = \frac{P_s}{4\pi d^2} = \frac{4.2 \times 10^{26}}{4\pi \times (1.496 \times 10^{11})^2} = 1.49 \times 10^3 \text{ W/m}^2$$

(3) 由于地球到太阳的距离远大于地球半径，可将地球看成半径为 R_E 的圆盘，故地球接受到太阳的辐射能功率

$$\begin{aligned} P_E &= P_E' \times \pi R_E^2 \times t = 1.49 \times 10^3 \times \pi \times (6.37 \times 10^6)^2 \times 1 \\ &= 1.90 \times 10^{17} \text{ W} \end{aligned}$$

例. (1) 温度为20摄氏度的黑体，其单色辐出度的峰值所对应的波长是多少？

(2) 试计算太阳辐出度与该黑体辐出度之比为多少？

(太阳的单色辐出度的峰值波长 $\lambda_m=490\text{nm}$)

解： (1) 由维恩位移定律

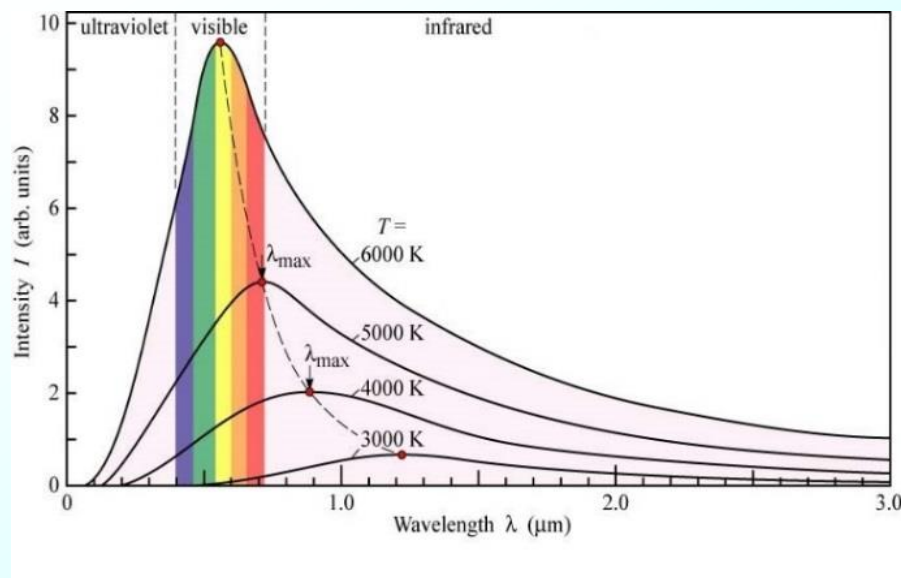
$$\lambda_{m1} = \frac{b}{T_1} = \frac{2.898 \times 10^{-3}}{293} = 9890 \text{ nm}$$

(2) 由斯特藩 - 玻耳兹曼定律

$$\frac{M(T_2)}{M(T_1)} = \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^4$$

$$T_2 = 5900 \text{ K}$$

$$\frac{M(T_2)}{M(T_1)} = 1.644 \times 10^5$$



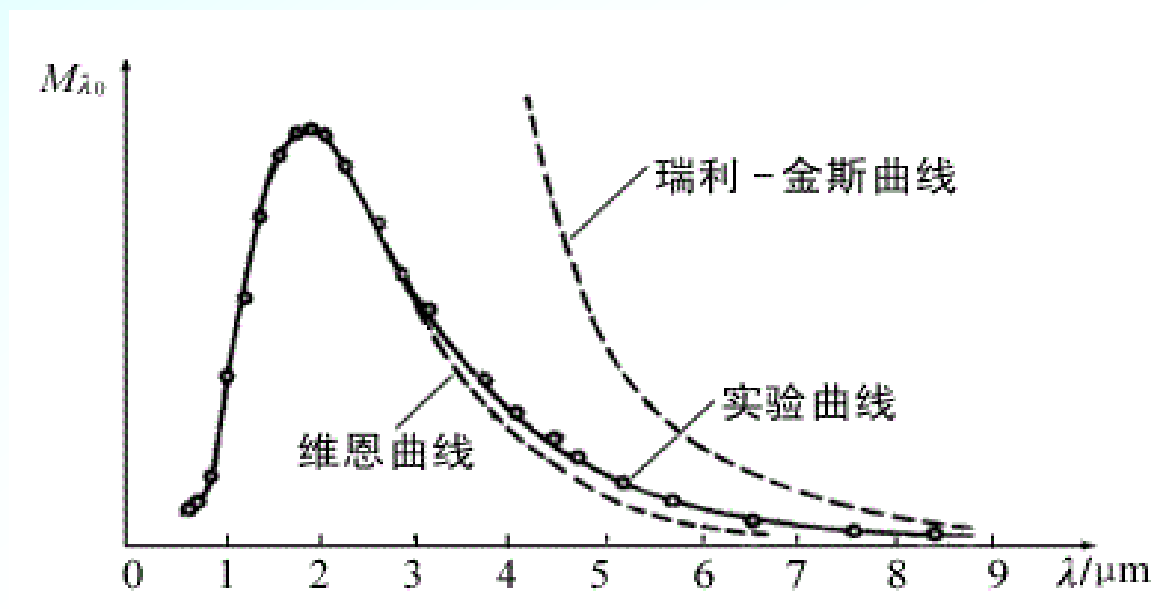
3) 经典理论的紫外灾难

a) 维恩公式

根据经典热力学与
麦克斯韦分布律得出：

$$M_{\lambda_0} = \alpha v^3 e^{\frac{-\beta v}{T}}$$

只适于短波



b) 瑞利-琼斯公式

根据能量按自由度均分定理与
经典电磁理论得出：

$$M_{\lambda_0} = \frac{2\pi ckT}{\lambda^4}$$

只适于长波 ——“紫外灾难”。

在黑体辐射研究中
经典物理失败！！

◆ 在短波部分导致公式发散，即可见光的紫外发散。



Max Planck
1858-1947

The Nobel Prize
in Physics 1918

Max Planck, 量子论的奠基人。1900年12月14日他在德国物理学会上，宣读了以《关于正常光谱中能量分布定律的理论》为题的论文，提出了能量的量子化假设，并导出黑体辐射能量的分布公式。

劳厄称这一天是
“量子论的誕生日”



Max von Laue
1879-1960

The Nobel Prize in
Physics 1914

3. 普朗克黑体辐射公式

经典理论的基本观点：电磁辐射来源于带电粒子的振动，电磁波的频率与振动频率相同。振子辐射的电磁波含有各种波长，是**连续的**，辐射能量也是连续的。温度升高，振子振动加强，辐射能增大。

普朗克的能量子假说：

- (1) 谐振子只能处于某些特殊的状态，在这些状态中他们的能量是**某个能量单元**的整数倍。
- (2) 这种最小的能量单元称为**能量子**，记为 ε 。这些整数倍记为 n ，称为**量子数**。
- (3) 频率为 ν 的谐振子的最小能量单位写作：

$$\varepsilon = h\nu, \quad h = 6.6260755 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} \text{ —— 普朗克常数}$$

物体辐射或吸收能量 E ：

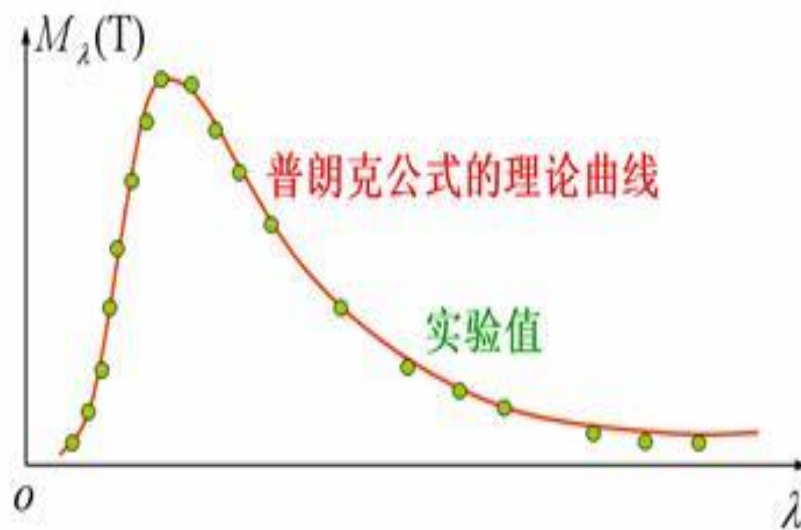
$$E = n\varepsilon = nh\nu, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

普朗克假设：物质中谐振子的能量是不连续的，存在着最小能量单元，能量的交换也是不连续的，只能是 $h\nu$ 的整数倍，只能一份一份的按照不连续的方式进行，而不能是任意数值。

普朗克公式：

$$M_{\lambda 0} = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{hc/\lambda KT} - 1}$$

k, c 分别是玻尔兹曼常数和光速，
 T 是黑体的绝对温度，
 h 是普朗克常量。



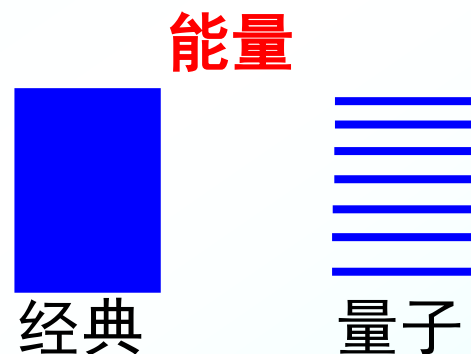
在全波段与实验结果惊人符合！！！！

普朗克的能量子假说：

$$\varepsilon = h\nu, \quad h = 6.6260755 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$

说明：

1. 能量子假设与经典理论有本质的区别；
2. “ h ”这个量是区别量子物理与经典物理的一个明显标志。



例. $m=0.3\text{kg}$ 、 $k=3\text{N/m}$ 的弹簧振子，振幅为 $A=0.1\text{m}$ 。由于摩擦系统的能量逐渐耗散，能量减小是否是连续？

弹簧振子的振动频率：

$$\nu = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \cdot \sqrt{\frac{k}{m}} = 0.57\text{Hz}$$

系统总能量：

$$E = \frac{1}{2} \cdot KA^2 = 1.5 \times 10^{-2} \text{ J}$$

能量跳变：

$$\Delta E = h\nu = 3.3 \times 10^{-34} \text{ J}$$

相对能量间隔：

$$\frac{\Delta E}{E} = 2.2 \times 10^{-32}$$

3. 宏观经典物理是量子物理的极限形式。

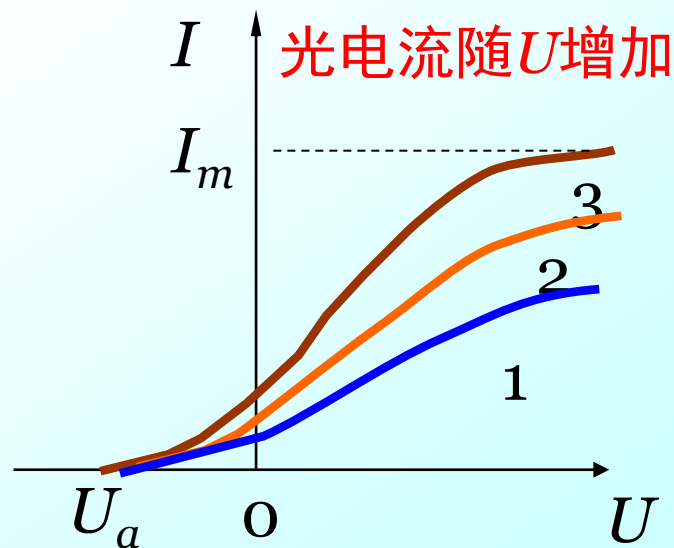
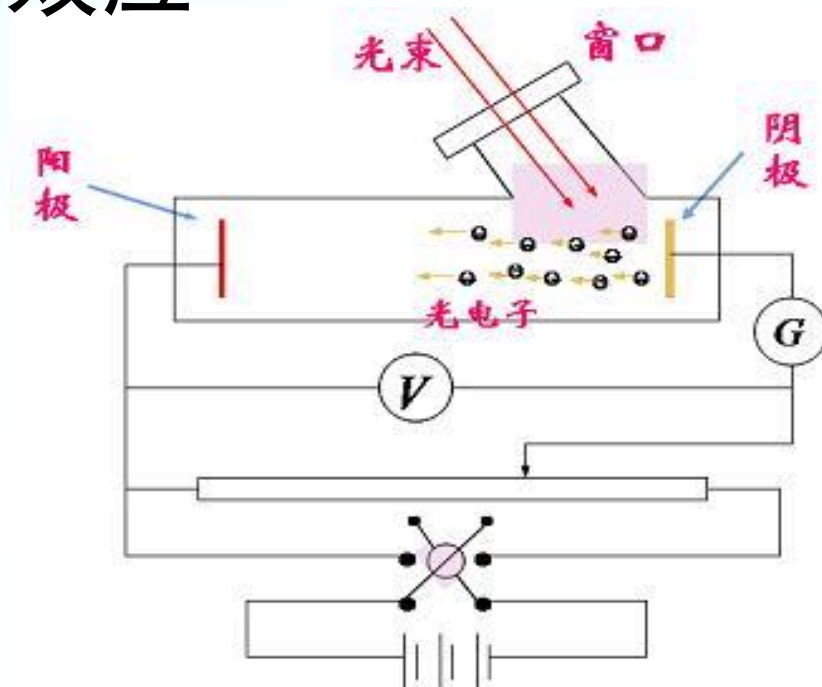
第2节 光电效应

1. 实验简述

- ◆ 实验装置见右图
- 单色光照射阴极，G显示电路中有电流通过。

2. 实验规律

- (1) 对一定频率，一定强度的光，光电流强度 I 随电压 U 增加。
- (2) 饱和光电流强度与入射光强度成正比。
- (3) $I=0$ 时 $U=-U_a$ ， U_a ：遏止电压。



(4) 遏止电压的大小反映光电子初动能的大小，光电子的最大初动能为：

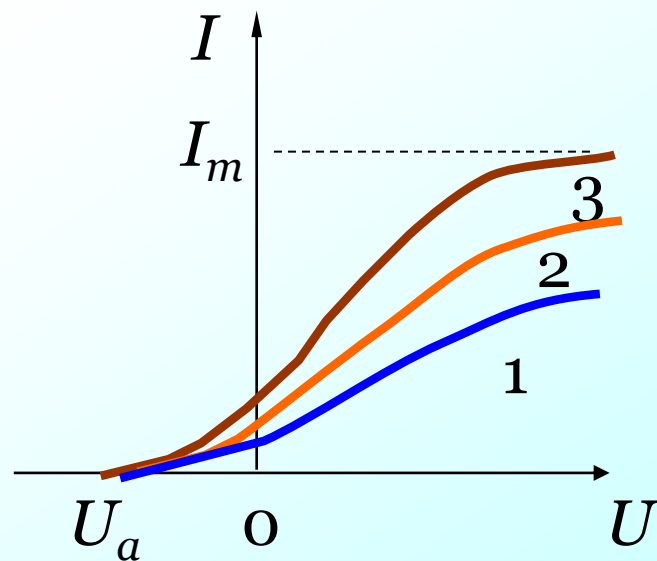
$$\frac{1}{2}mv^2 = e|U_a| = e(kv - U_o)$$

U_o ：与阴极金属有关的恒量
 k ：与阴极金属无关的普适恒量

(5) 光电子的初动能与入射光强度无关，而随入射光的频率线性增加。只有当入射光频率 ν 大于一定的频率 ν_o (红限) 时才会产生光电效应。

$$\nu_o = \frac{U_o}{k}$$

(6) 光电效应具有瞬时性，响应速度很快，延迟时间不超过 10^{-9}s 。



经典理论的解释极其困难

按照光的经典电磁理论：

1. 光电子的最大初动能应决定于入射光的强度而不是频率。
2. 只要入射光有足够的强度，或者照射时间足够长，任何频率的入射光都应产生光电效应。
3. 光电子需吸收一定的能量才能逸出金属表面，（阴极电子积累能量克服逸出功需要一段时间），光电效应不可能瞬时发生！

3. 光子 爱因斯坦方程

(1) 光子

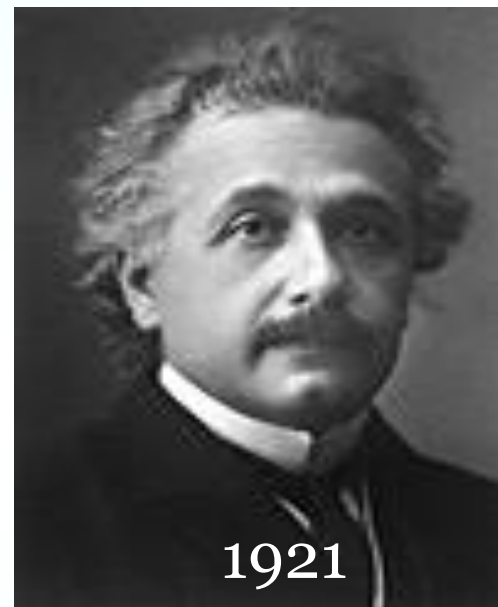
爱因斯坦在能量子假说的基础上提出光子理论。

一束光，是一束以光速运动的粒子流，这些粒子称为光子(光量子)。光的能量不是均匀地分布在波阵面上，而是集中在微粒上，每个频率为 ν 的单个光子的能量为：

$$\varepsilon = h\nu$$

(2) 光子假说对光电效应的解释

a) 入射光强度越大，光子数越多，光子与电子相互作用的数目越多，逸出的光电子数目多——饱和光电流与入射光强度成正比。



b) **最大初动能与频率成线性关系**。一个光子被一个电子所吸收，使电子获得 $h\nu$ 能量，一部分用于脱离金属表面做功，一部分成为光电子的初始动能。由能量守恒可得最大初动能：

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = h\nu - A \quad \text{逸出功}$$

----**爱因斯坦的光电效应方程**

所以当 $\nu < A/h$ 时，不发生光电效应。

产生光电效应的最小频率——**红限或截止频率**

$$\nu_0 = \frac{A}{h}$$

$$\text{红限波长: } \lambda_0 = \frac{hc}{A}$$



$$\frac{1}{2}mv^2 = e(k\nu - U_0)$$

c) 当光照射金属时，电子吸收能量是一次性的，不需要能量积累，**电子逸出是瞬间的**，无明显时间延迟。

例. 能使铯产生光电效应的光的**最大波长** $\lambda_0=660\text{nm}$ ，试求当波长为 $\lambda=400\text{nm}$ 的光照在铯上时，金属铯放出的光电子的速度。
电子质量为 $9.11 \times 10^{-31}\text{kg}$ ，这里忽略电子质量的改变。

解： 根据爱因斯坦方程

$$h\nu = \frac{1}{2}mv_0^2 + A$$

可解出光电子的速度为

$$v = \sqrt{(h\nu - A)\frac{2}{m}} = \sqrt{\left(h\frac{c}{\lambda} - A\right)\frac{2}{m}}$$

因为 $A=h\nu_0=hc/\lambda_0$ ，所以

$$v = \sqrt{\left(h\frac{c}{\lambda} - h\frac{c}{\lambda_0}\right)\frac{2}{m}} = \dots\dots$$

[] 9. 用频率为 ν_1 的单色光照射某种金属时，光电子的最大动能为 E_{K1} ；用频率为 ν_2 的单色光照射同一种金属时，光电子的最大动能为 E_{K2} ，若 $E_{K1} > E_{K2}$ 则：

(A) ν_1 一定大于 ν_2

(B) ν_1 一定小于 ν_2

(C) ν_1 一定等于 ν_2

(D) ν_1 可能大于也可能小于 ν_2

4. 光的波粒二象性

光的性质不同侧面:

波动性: 突出表现在传播过程中(干涉、衍射)。

粒子性: 突出表现在与物质相互作用中(光电效应、康普顿效应)。

粒子不是经典粒子(不确定关系), 波也不是经典波(物质波)。

(1) 光子的质量

光子的静止质量

$$m_0=0$$

由相对论质能关系:

$$\varepsilon = mc^2$$

$$m = \frac{h\nu}{c^2} = \frac{h}{\lambda c}$$

(2) 光子的动量

$$p = mc = \frac{h}{\lambda} = \frac{h\nu}{c}$$

(3) 光子的波粒二象性 光子方程

爱因斯坦光子方程:

$$\varepsilon = h\nu$$

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

定量地表现了光的波动性和粒子性。

□ 能量和动量显示出光具有粒子性

□ 频率和波长显示出光具有波动性

例. 钾的光电效应红限为 $\lambda_0 = 6.2 \times 10^{-7} \text{ m}$ 。

求 (1) 电子的逸出功；

(2) 在紫外线照射下，截止电压为多少？

(3) 在紫外线照射下，电子的初速度为多少？

(紫外线 $\lambda = 3.0 \times 10^{-7} \text{ m}$ ，电子 $m = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ， $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)

$$\text{解： (1) } A_0 = h\nu_0 = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{6.2 \times 10^{-7}} = 3.21 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$\left. \begin{aligned} (2) \quad h\nu &= \frac{1}{2}mv^2 + A_0 \\ \frac{1}{2}mv^2 &= eU_a \end{aligned} \right\}$$

$$\frac{1}{2}mv^2 = e|U_a|$$

$$\Rightarrow U_a = \frac{h\nu - A_0}{e} = \frac{hc}{e\lambda} - \frac{A_0}{e} = 2.14 \text{ V}$$

$$(3) \quad v = \sqrt{\frac{2eU_a}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 1.6 \times 10^{-19} \times 2.14}{9.1 \times 10^{-31}}} = 8.67 \times 10^5 \text{ m/s}$$

例. 有一金属**钾薄片**，距弱光源3m。此光源的功率为1W，计算在单位时间内打在金属单位面积上的光子数。设 $\lambda=589\text{ nm}$ 。

解：依题意单位面积上的功率为：

$$P_s = \frac{P}{4\pi R^2} = \frac{1}{4\pi \times 3^2} = 8.8 \times 10^{-3} \text{ J} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$$

一个光子的能量为

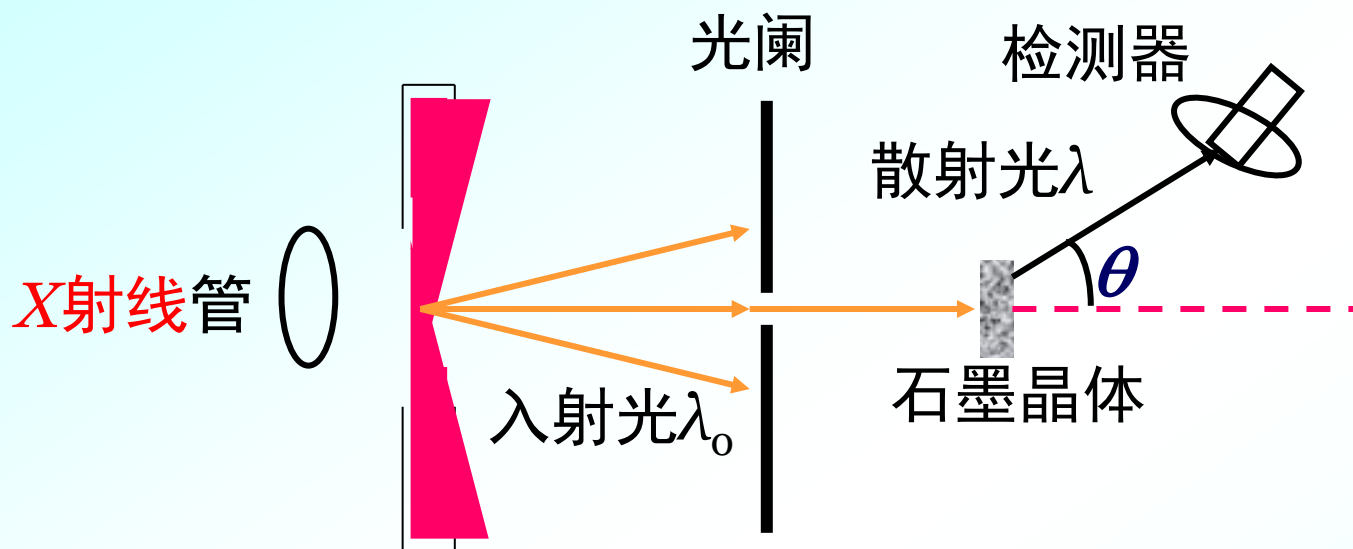
$$\varepsilon = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{5.89 \times 10^{-7}} = 3.4 \times 10^{-19} \text{ J}$$

单位时间内打在金属单位面积上的光子数为：

$$N = \frac{P_s}{\varepsilon} = \frac{8.8 \times 10^{-3}}{3.4 \times 10^{-19}} = 2.6 \times 10^{16} \text{ 个} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$$

第3节 康普顿效应

1. 康普顿效应的实验规律



1927年Nobel Price

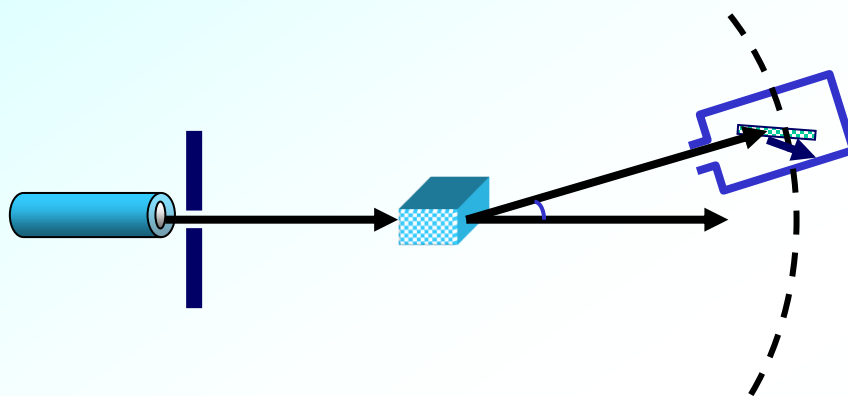
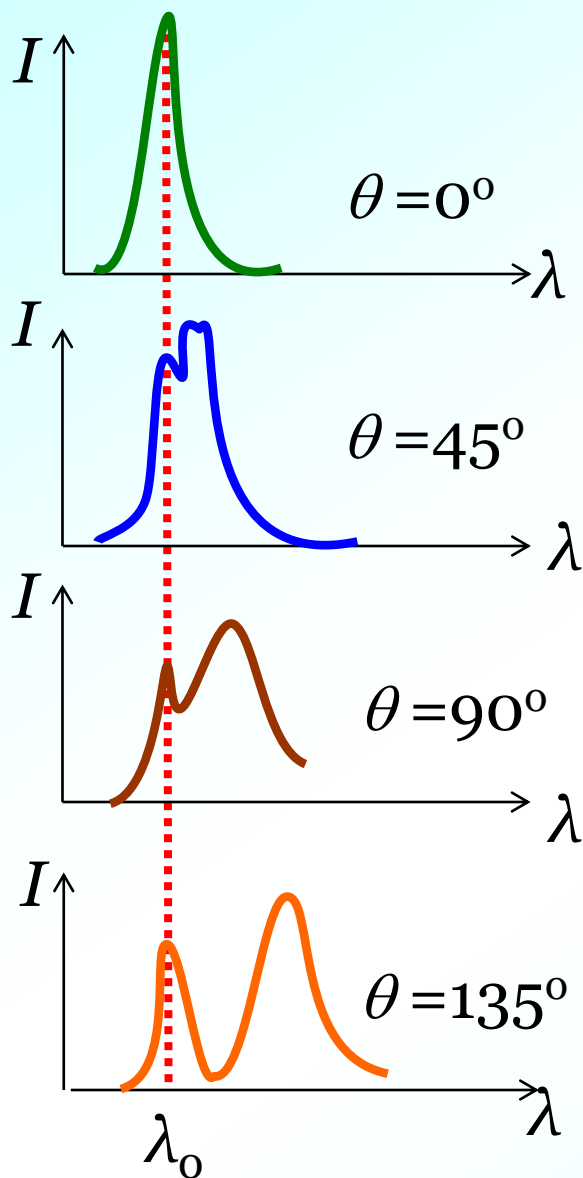


吴有训



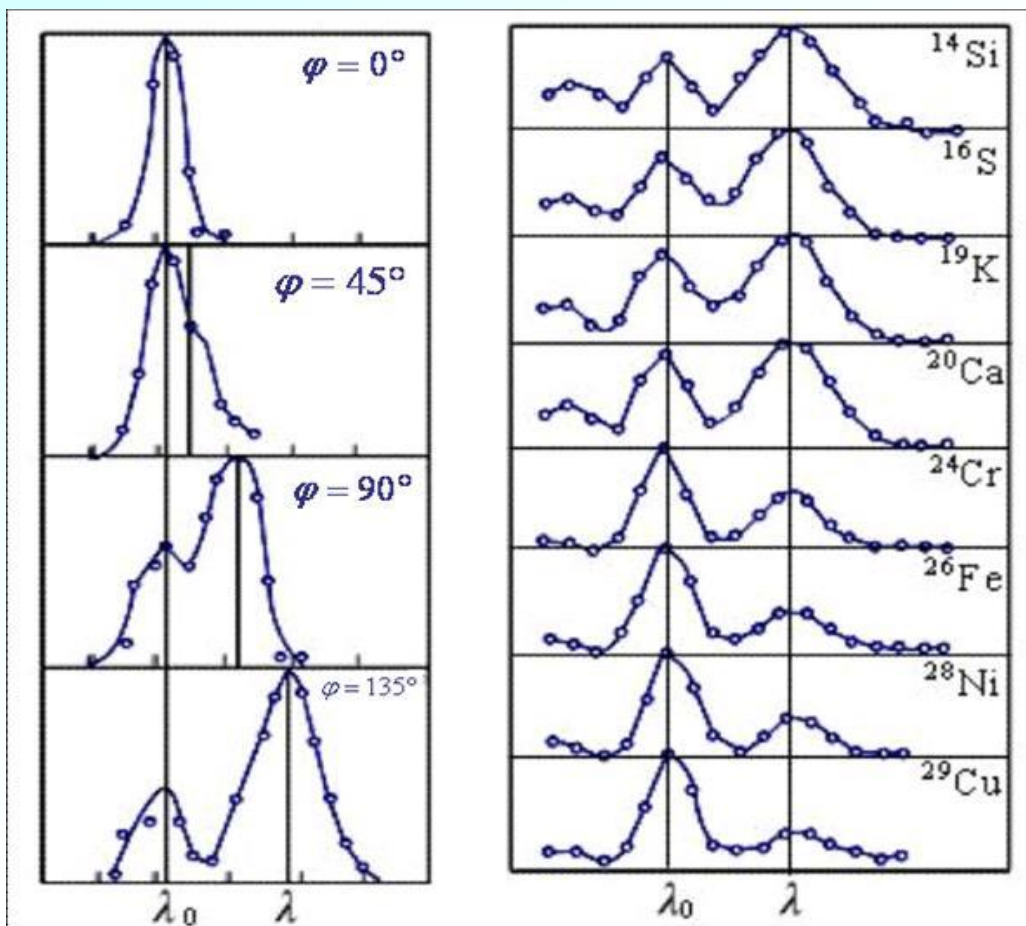
吴有训对**X射线散射**效应及**量子力学**的贡献尽管没被授予诺贝尔奖，但他是公认的首位对世界现代科学做出重大贡献的华人科学家。

实验结果：



- (1) 散射的光线中有与入射波长 λ_0 相同的射线, 也有波长 $\lambda > \lambda_0$ 的射线。
- (2) 散射光波长的改变量
$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$$
随**散射角** θ 的增加而增加。
- (3) 对同一散射角 θ , 波长的增加量 $\Delta\lambda$ 相同, **与散射物质无关**。
- (4) 康普顿散射的**强度**与散射物质有关。原子量小的散射物质, 康普顿散射(波强)较强, 反之康普顿散射(波强)较弱。

实验规律：散射光中除了有波长与入射光相同的成份外，还有波长大于原波长的成份。
波长的变化量与散射角有关,而与原波长和散射物质无关。 ----康普顿效应



经典理论无法解释康普顿效应：

根据经典电磁波理论，在光场中作受迫振动的带电粒子，辐射的散射光的频率应等于入射光的频率。

2. 康普顿效应的量子解释


$$\varepsilon = h\nu, p = \frac{h}{\lambda}$$

由于物质中的外层电子的动能远小于入射X射线光子的动能，碰撞前电子可以看作是静止的。碰撞过程中，光子的一部分能量传递给电子，能量减小，频率减小，因而波长增大。

X射线光子与“静止”的“自由电子”弹性碰撞：

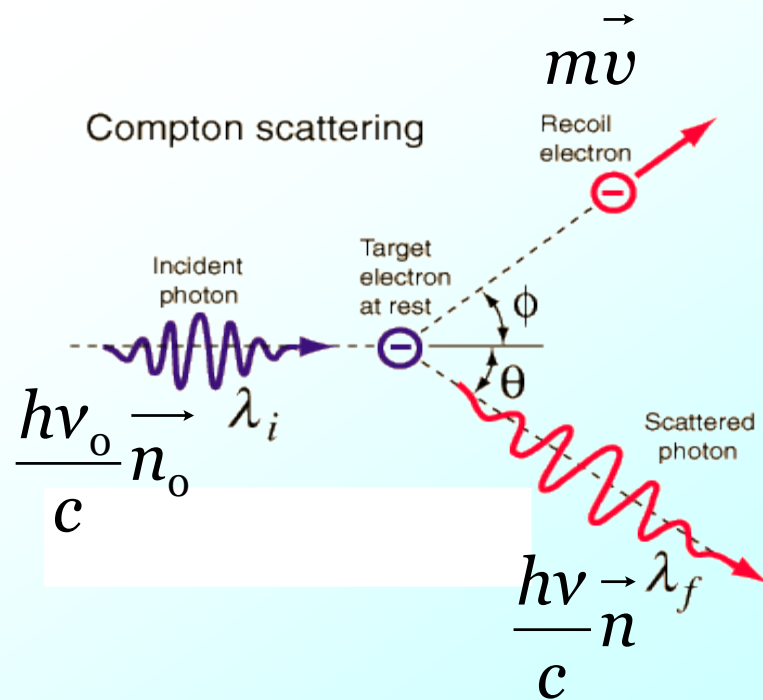
碰撞前后系统的能量与动量守恒

能量守恒: $h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2$

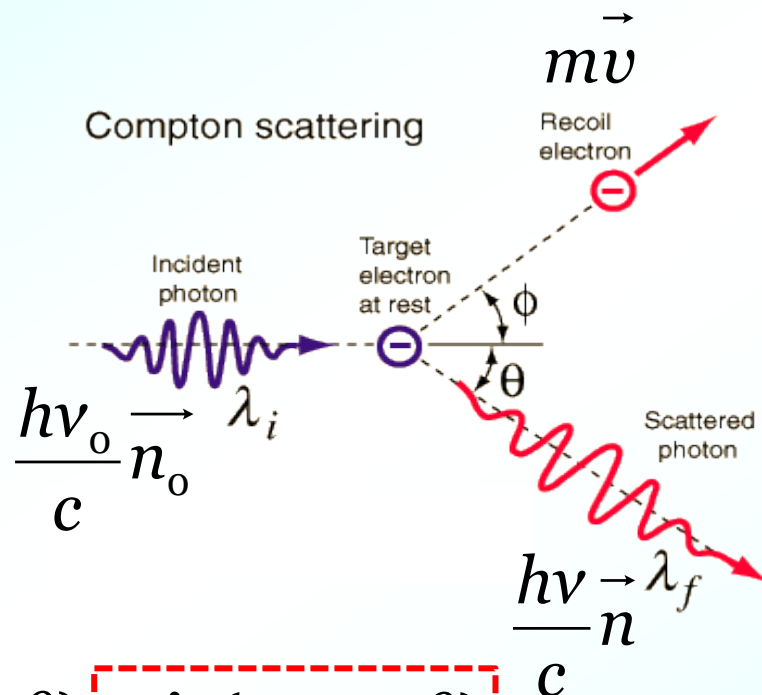
动量守恒: $\frac{h}{\lambda_0} \vec{n}_0 = \frac{h}{\lambda} \vec{n} + m\vec{v}$

电子相对论质量:

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}}$$



$$\left\{ \begin{array}{l} hv_0 + m_0 c^2 = hv + mc^2 \\ \frac{h}{\lambda_0} \vec{n}_0 = \frac{h}{\lambda} \vec{n} + m\vec{v} \\ m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \end{array} \right.$$



由上几式得波长偏移:

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos\theta) = \lambda_c (1 - \cos\theta)$$

$$\lambda_c = \frac{h}{m_0 c} = 2.43 \times 10^{-12} \text{ m} \text{ ---- 康普顿波长}$$

$$p = mc = \frac{h}{\lambda} = \frac{h\nu}{c}$$

可见: $\Delta\lambda$ 与 λ_0 无关, $\Delta\lambda$ 只与散射角 θ 有关, $\theta \uparrow$, $\Delta\lambda \uparrow$ 。

- 光子与内层电子的碰撞可看作是与原子的碰撞。由于原子的质量远大于光子, 碰撞过程中光子的能量几乎不变, 因而波长保持不变。

小结:

◆ X射线光子与“静止”的“自由电子”弹性碰撞: $\lambda_{\text{散}} = \lambda_{\lambda} + \Delta\lambda$

◆ X射线光子与束缚很紧的电子碰撞: $\lambda_{\lambda} = \lambda_{\text{散}}$

由上面两点可推知:

原子量较小的物质, 电子束缚很弱 $\Rightarrow$ 康普顿散射较强

原子量较大的物质, 电子束缚很紧 $\Rightarrow$ 康普顿散射较弱

康普顿散射实验的意义:

- 进一步证实了光子论, 光确实具有波粒两象性;
- 证明了光子能量、动量表示式的正确性;
- 证实了在微观物理过程中能量、动量守恒定律成立。

8. 某一波长的 X 光经物质散射后，其散射光中包含波长_____和波长_____的两种成分，散射光中波长_____的现象称为康普顿散射。

例. 波长为 $2.0\text{\AA}$ 的X射线射到碳块上, 由于康普顿散射, 波长改变 0.04% , 求: (1) 该光子的散射角;
(2) 使这个光子散射的反冲电子的能量。

解: (1) 由已知条件:



$$\lambda_c = 2.43 \times 10^{-12} \text{ m}$$

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0} = 0.04\%$$

$$\Delta\lambda = \lambda_c (1 - \cos\theta) = 0.04\% \cdot \lambda_0$$

解出: $\cos\theta = 0.967$, $\theta = 14.75^\circ$

(2) 由能量守恒, 反冲电子获得的能量
即光子损失的能量:

$$\begin{aligned} E_{\text{电子}} &= \Delta\varepsilon = h\nu_0 - h\nu = hc \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0 \lambda} \\ &= hc \frac{0.04\%}{\lambda_0 (1 + 0.04\%)} = 2.49 \text{ eV} \end{aligned}$$

[]9、光子能量为 0.5MeV 的 X 射线，入射到某种物质上而发生康普顿散射。若散射光波长的改变量 $\Delta\lambda$ 与入射光波长 λ_0 之比为 0.25 ，则反冲电子的动能为

(A) 0.1MeV

(B) 0.2MeV

(C) 0.25MeV

(D) 0.5MeV

例. 在康普顿效应中，入射光子的波长为 $3 \times 10^{-3} \text{ nm}$ ，反冲电子的速度为光速的60%，求散射光子的波长和散射角。电子质量为 $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ 。

解： 根据能量守恒定律：

$$\begin{aligned} hv_0 + m_0 c^2 &= hv + mc^2 \\ h \frac{c}{\lambda_0} + m_0 c^2 &= h \frac{c}{\lambda} + \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}} c^2 \\ \frac{1}{\lambda} &= \frac{1}{\lambda_0} + \frac{m_0 c}{h} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}} \right) \\ \because v = 0.6c \quad \therefore \frac{1}{\sqrt{1 - v^2 / c^2}} &= 1.25 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \lambda = 4.34 \times 10^{-12} \text{ m}$$

$$\lambda_o = 3 \times 10^{-12} \text{ m}, \quad \lambda = 4.34 \times 10^{-12} \text{ m}$$



$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_o = \lambda_c (1 - \cos\theta)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \cos\theta &= 1 - \frac{\Delta\lambda}{\lambda_c} \\ &= 1 - \frac{(4.34 - 3) \times 10^{-12}}{2.43 \times 10^{-12}} \end{aligned}$$

$$= 0.448$$

$$\Rightarrow \theta = 63.4^\circ$$

(1) 康普顿散射实验表明，散射 X 射线的波长偏移与散射角 φ 间的关系为：

$\Delta\lambda = \lambda_c(1 - \cos\varphi)$ ，式中 $\lambda_c = 2.43 \times 10^{-12} \text{ m}$ 。已知入射 X 射线的波长 $\lambda_0 = 0.02 \text{ nm}$ ，在散射角 $\varphi = 90^\circ$ 的方向观察，求反冲电子的动能。（普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ ）

3. 康普顿散射与光电效应的区别

1⁰ 康普顿效应中光子被散射只将部分能量交给自由电子，而光电效应中光子被束缚电荷整个吸收。

证明：康普顿效应中光子的能量不能被自由电子全部吸收。

反证法：假设电子完全吸收光子的能量 $h\nu$ ，由能量守恒定律：

$$h\nu_0 + m_0c^2 = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \Rightarrow v = \frac{c\sqrt{h^2\nu^2 + 2h\nu m_0c^2}}{h\nu + m_0c^2}$$

由动量守恒定律： $\frac{h}{\lambda_0} = mv \Rightarrow v = \frac{h}{m\lambda_0} = \frac{h\nu}{mc} = \frac{h\nu c}{\sqrt{h^2\nu^2 + m_0^2c^4}}$

2⁰ 在光电效应中不会产生康普顿效应



$$\Delta\lambda = \lambda_c(1 - \cos\theta)$$

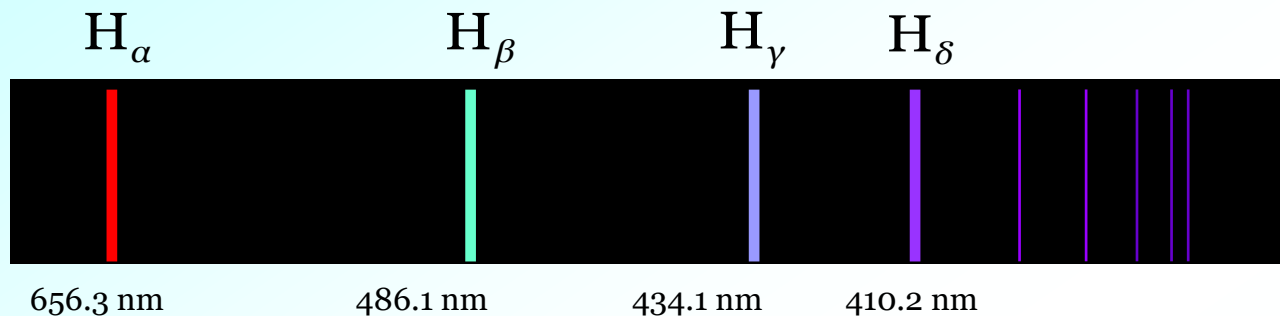
例：康普顿效应中最大偏转角为 π ，入射光波 $\lambda = 4000\text{\AA}$

$$\Delta\lambda = 2\lambda_c = 4.8 \times 10^{-12} \text{ m} \Rightarrow \frac{\Delta\lambda}{\lambda} = 10^{-5} \quad \text{观察不到!!!}$$

只有当入射波长 $\lambda \approx \lambda_c$ 时，康普顿效应才显著!!!

第4节 玻尔量子理论

1. 氢原子光谱的规律性



Johann Jakob Balmer
1825—1898

氢原子光谱是具有规律的分立线状光谱。

1885年瑞士数学家巴耳末得到氢原子**可见光谱线**(Balmer series) 波长的经验公式:

$$\lambda = B \frac{n^2}{n^2 - 2^2} \text{ nm}$$

$$B = 364.6 \text{ nm}$$

$$n = 3, 4, 5, \dots$$

实验表明: 通常的气压下, **炽热气态的元素**发射出来的光通过棱镜或光栅, 并不分解(即色散)成包含有各种颜色的连续光谱, 而是在黑暗的背景上呈现**若干条颜色不同的线状亮条纹**, 这种亮条纹称为**谱线**。不连续谱线所组成的光谱, 称为**线状光谱**。本质: 原子受外界激发后发射, 也称为**原子光谱**。



$$\lambda = B \frac{n^2}{n^2 - 2^2} \text{ nm}$$

$$B = 364.6 \text{ nm}$$

$$n = 3, 4, 5, \dots$$

定义波数: $\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}$

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n = 3, 4, 5, \dots$$

$$R = 1.0973731534 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

----里德伯常量



Janne Rydberg
1854—1919



Walter Ritz
1878-1909

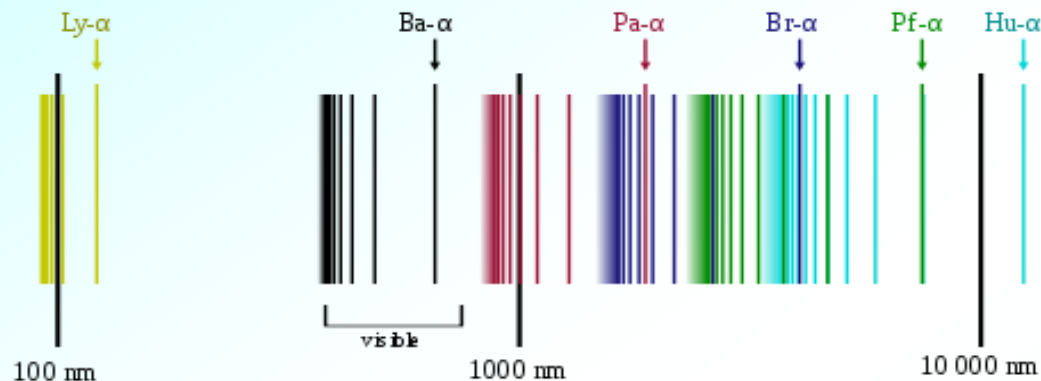
1889年里德伯和里兹发现普遍公式:

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad \begin{array}{l} \text{里德伯公式} \\ \text{广义巴耳末公式} \end{array}$$

$k = \text{正整数}, n = k + 1, k + 2, k + 3, \dots$

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$k = \text{正整数}, n = k+1, k+2, k+3, \dots$



红外

普芳德系, $k=5$

布拉开系, $k=4$

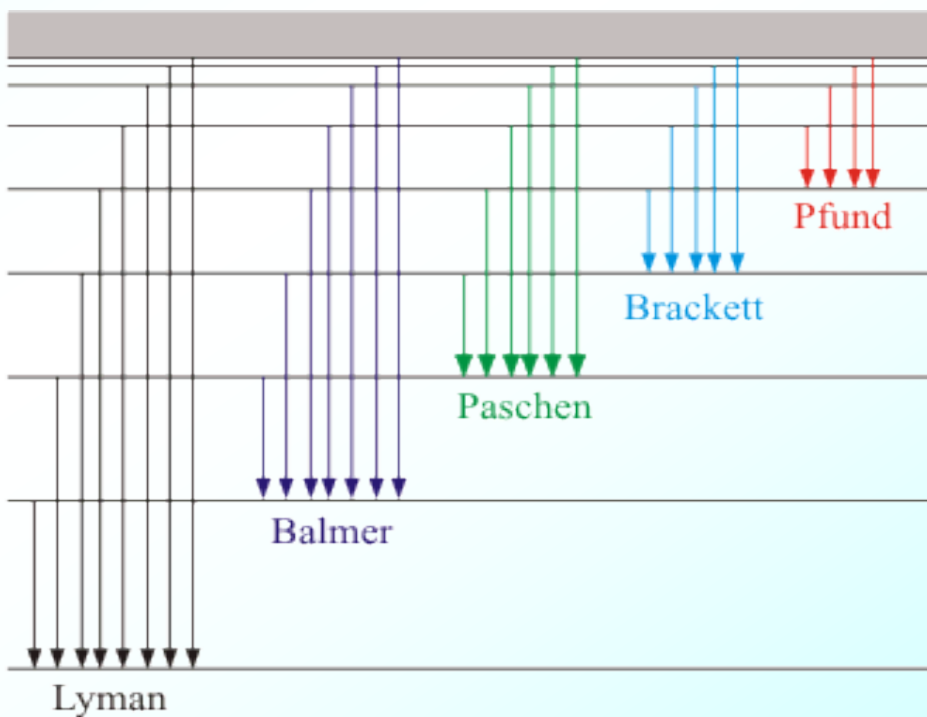
帕邢系, $k=3$

可见光: 巴耳末系

$k=2$

紫外: 赖曼系

$k=1$



$n=6, 7, \dots$

$n=5, 6, \dots$

$n=4, 5, \dots$

$n=3, 4, \dots$

$n=2, 3, \dots$

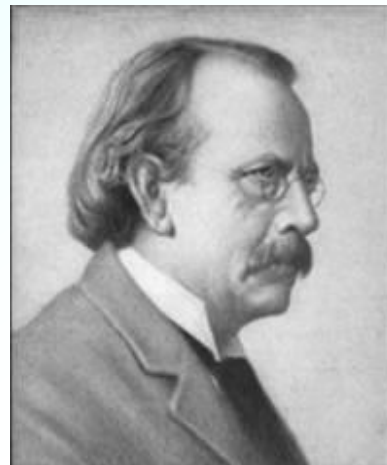
2. 经典氢原子模型

1) 汤姆逊模型(1903)

1897年，汤姆孙发现电子。

1903年，汤姆孙提出原子的“梅子布丁模型”。

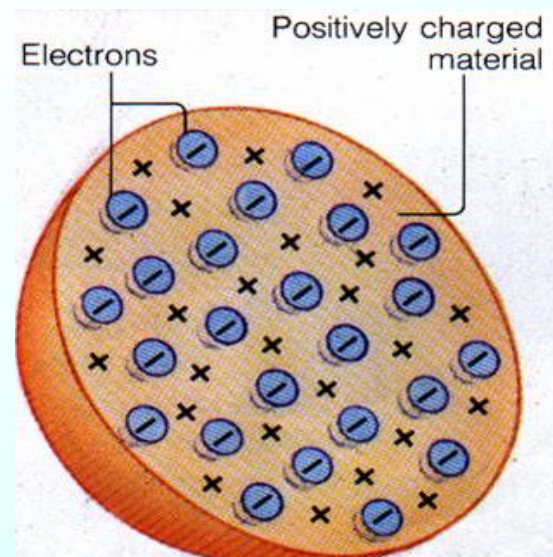
原子中的正电荷和原子的质量**均匀地分布**在半径为 10^{-10}m 的球体范围内，电子浸于其中。



J. Thomson

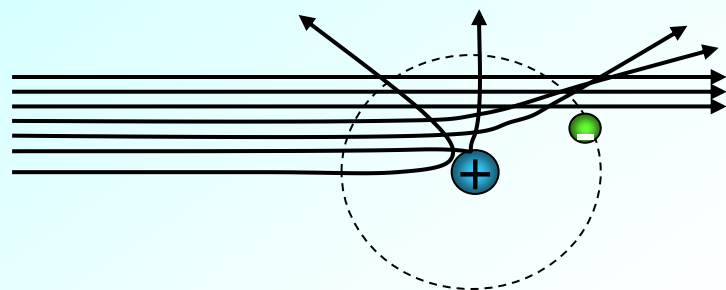
1856—1940

The Nobel Prize in
Physics 1906



2) 卢瑟福核式模型 (1911)

α 粒子的大角散射



汤姆逊模型无法解释 α 粒子散射实验。

卢瑟福的原子**有核模型**（行星模型）

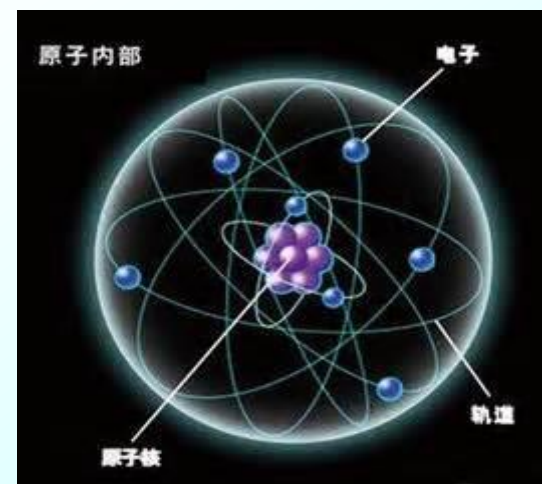
原子的中心有一带正电的原子核，它几乎集中了原子的全部质量，电子围绕这个核旋转，核的尺寸与整个原子相比是很小的。原子半径 $r = 10^{-10} \text{ m}$ ，原子核半径 $r = 10^{-14} \sim 10^{-15} \text{ m}$ 。



E. Rutherford

1871—1937

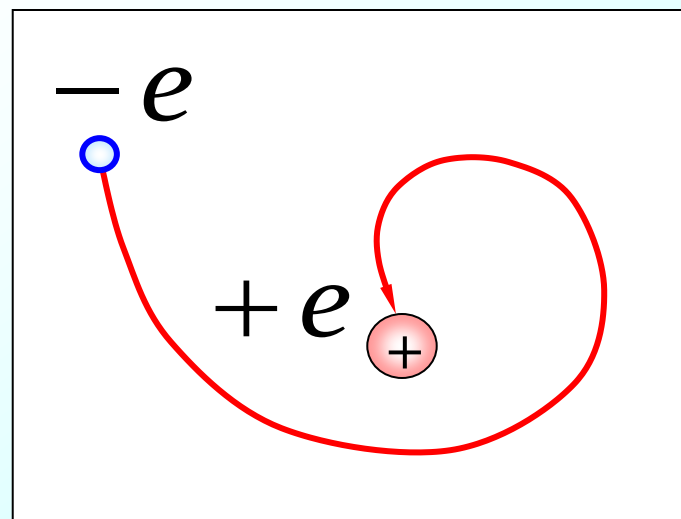
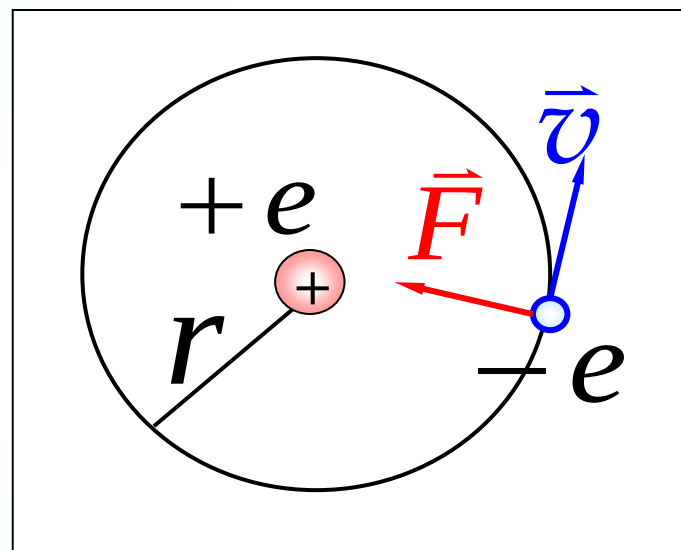
The Nobel Prize in
Chemistry 1908



3. 氢原子的玻尔理论

(1) 经典核模型的困难

- 根据经典电磁理论，电子绕核作圆周运动，向心力，电子有加速度，电子将不断向外**辐射电磁波**。
- 原子不断地向外辐射能量，能量逐渐减小，电子绕核旋转的**频率也逐渐改变**，**发射光谱应是连续谱**。
- ◆ 辐射电磁波，电子能量不断减少而逐渐接近原子核，最后落到核上。这样看来，**原子应该不稳定**。



(2) 玻尔的两个基本假设（1913年）

假设一：电子在原子中，可以在一些**特定**的轨道上运动而**不会**辐射电磁波，这时原子处于**稳定状态（定态）**，并具有一定的能量 E_n 。 ----**定态假设**

电子以速度 v 在半径为 r 的圆周上绕核运动时，只有电子的**角动量 L** 等于 $h/2\pi$ 的**整数倍**的那些轨道是**稳定**的。

$$L = mvr = n \frac{h}{2\pi} \quad \text{----量子化条件}$$

$$\begin{array}{l} \text{主量子数} \\ n = 1, 2, 3, \dots \end{array}$$

假设二：当原子从高能级 E_n 的定态跃迁到低能级 E_k 的定态时，要发射频率为 ν 的光子。 ----**跃迁定则**

$$\begin{array}{l} \text{频率} \\ \nu = \frac{E_n}{h} - \frac{E_k}{h} \end{array}$$

(3) 玻尔对氢原子的成功解释

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{由牛顿第二定律} \quad \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n^2} = m \frac{v_n^2}{r_n} \\ \text{由量子化条件} \quad mv_n r_n = n \frac{h}{2\pi} \end{array} \right.$$

$$r_n = \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m e^2} n^2 = r_1 n^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$r_1 = 0.529 \times 10^{-10} \text{ m} \quad \text{----玻尔半径}$$

$n=1$ 时, r_1 为最靠近原子核的轨道半径, 称为**第一玻尔轨道半径**。

$$\text{氢原子总能量} \quad E_n = \underbrace{\frac{1}{2} m v_n^2}_{\text{电子的动能}} - \underbrace{\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n}}_{\text{电子的电势能}}$$

$$\Rightarrow E_n = -\frac{m e^4}{8 \epsilon_0^2 h^2} \cdot \frac{1}{n^2}$$

$$r_n = \frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m e^2} n^2 = r_1 n^2$$

$$E_n = -\frac{m e^4}{8 \varepsilon_0^2 h^2} \cdot \frac{1}{n^2}$$

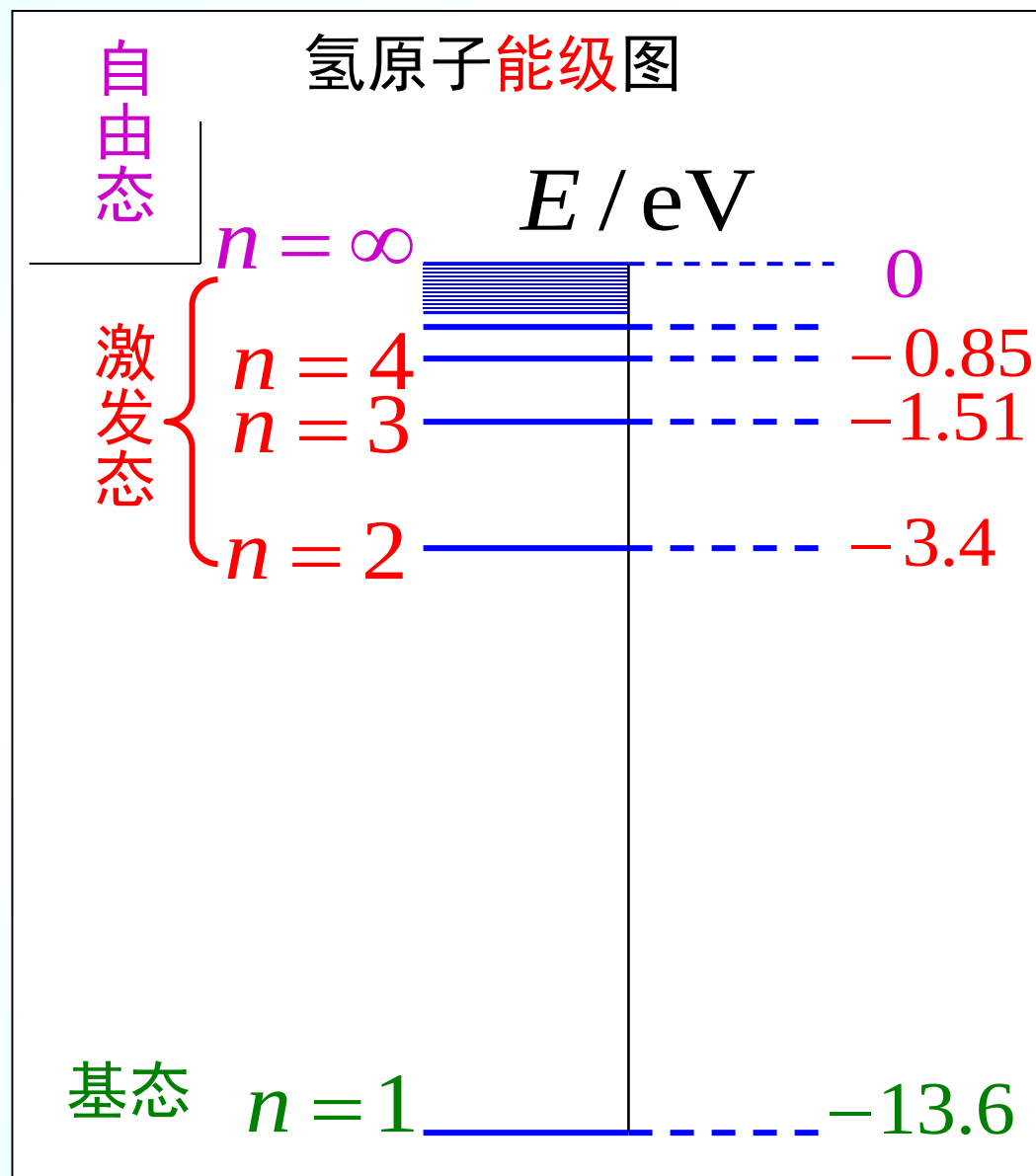
基态能量 ($n=1$)

$$E_1 = -\frac{m e^4}{8 \varepsilon_0^2 h^2} = -13.6 \text{ eV}$$

激发态能量 ($n>1$)

$$E_n = \frac{E_1}{n^2}$$

原子能量不连续，取特定数值，是量子化的，称为原子的能级。



玻尔理论对氢原子光谱的解释



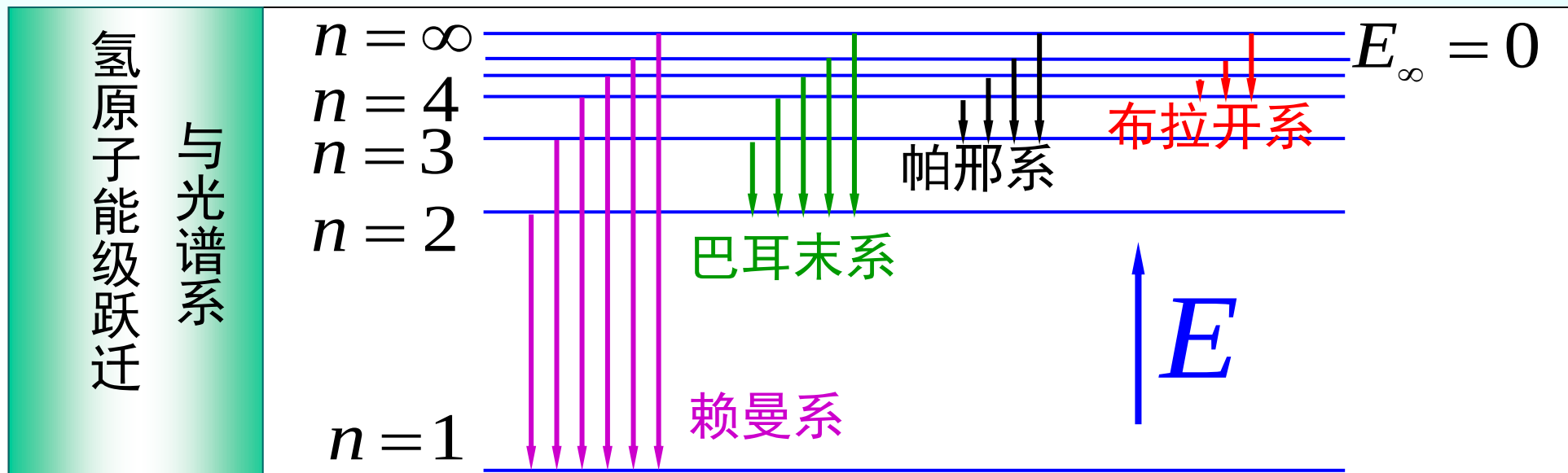
$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$$E_n = -\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \cdot \frac{1}{n^2} \quad \nu = \frac{E_n}{h} - \frac{E_k}{h}$$

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c} = \frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^3 c} \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n > k$$

里德伯常量

$$\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^3 c} = 1.097373 \times 10^7 \text{ m}^{-1} \approx R = 1.0973731534 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$



小结

玻尔的原子量子理论:

(1) 定态假设

(2) 跃迁假设

$$\nu_{kn} = \frac{E_n - E_k}{h}$$

(3) 轨道量子化条件

$$L = n \frac{h}{2\pi} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

玻尔的氢原子理论:

(1) 氢原子的轨道半径

$$r_n = \frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m e^2} n^2 \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$r_1 = 5.29 \times 10^{-11} \text{ m} \text{ —— 第一玻尔轨道半径}$$

(2) 氢原子的能级

$$E_n = -\frac{m e^4}{8 \varepsilon_0^2 h^2} \cdot \frac{1}{n^2}$$

$$E_1 = -13.6 \text{ eV}$$

基态能量

(3) 电子运动的速度

$$v_n = \frac{e^2}{2 \varepsilon_0 h} \cdot \frac{1}{n}$$

$$\frac{v_1}{c} = \frac{1}{137}$$

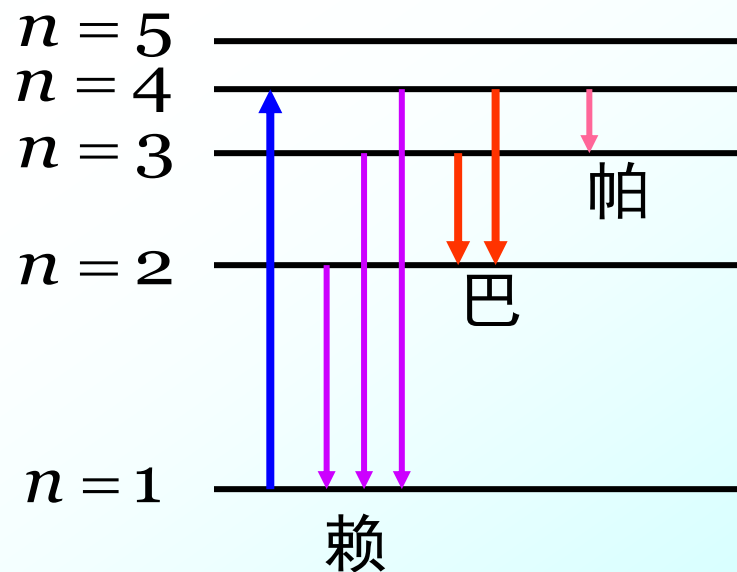
例. 设基态氢原子被单色光激发后，发出的巴尔末系中仅观察到两条谱线，试求这两条谱线的频率及外来光的频率？还可以有哪些谱线？

解： 原子由 $n=1 \rightarrow n=4$

$$\nu_{\text{外}} = \frac{E_4 - E_1}{h}$$

巴尔末系

$$\left\{ \begin{array}{l} \nu_1 = \frac{E_4 - E_2}{h} \\ \nu_2 = \frac{E_3 - E_2}{h} \end{array} \right.$$



帕邢系中可观察到一条谱线。

赖曼系中可观察到三条谱线。

(4) 注意几个概念(拓展)

a) 状态能量

原子系统处于某激发态时所具有的能量

氢原子的状态能量 $\approx$ 氢原子中电子的状态能量

b) 激发能量

原子从基态被激发到某一激发态, 外界所提供的能量 $\Delta E_{\text{激}} = E_n - E_1$

c) 结合能

将动能为零的电子从无限远处移来和一个离子结合成基态的原子所放出的能量。
数值上等于最低能量的绝对值

d) 电离能

把某能级的电子搬到无限远处所需要的能量, 数值上等于状态能量的绝对值。

例. 计算将动能为零的自由电子从无限远处移来和一个氢离子结合成正常状态的氢原子所放出的能量。

$$E_n = \frac{E_1}{n^2} \quad E_1 = -13.6\text{eV} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

解: $E_\infty = 0 \quad E_1 = -13.6\text{eV}$

结合能 $E_\infty - E_1 = 0 - (-13.6\text{eV}) = 13.6\text{eV}$

例. 将氢原子中 $n=2$ 的电子搬到无限远处需要的能量 A 等于多少?

解: $E_2 \rightarrow E_\infty \quad \therefore \frac{-13.6}{4} + A = 0$

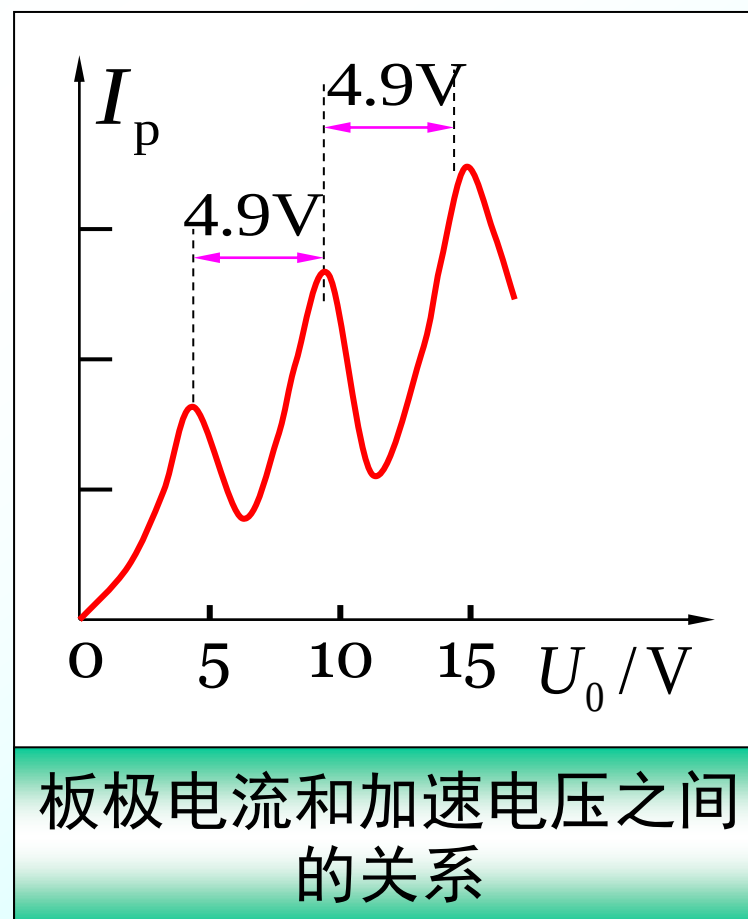
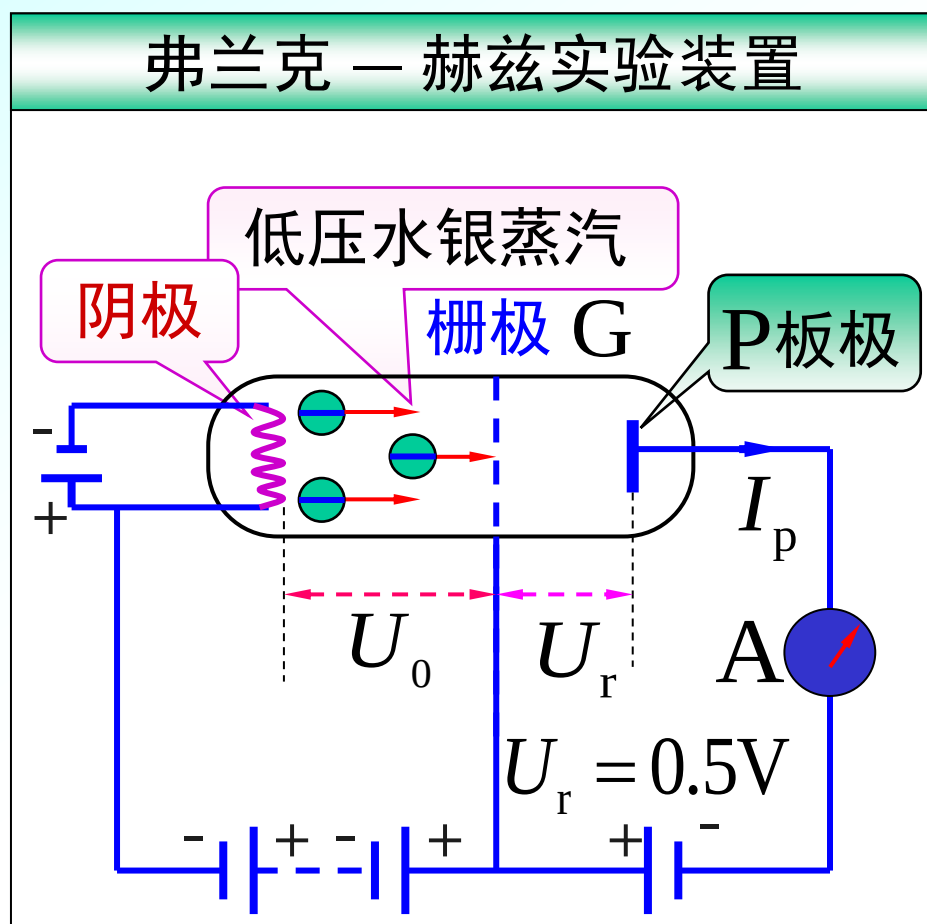
$$A = 3.4 \text{ eV}$$

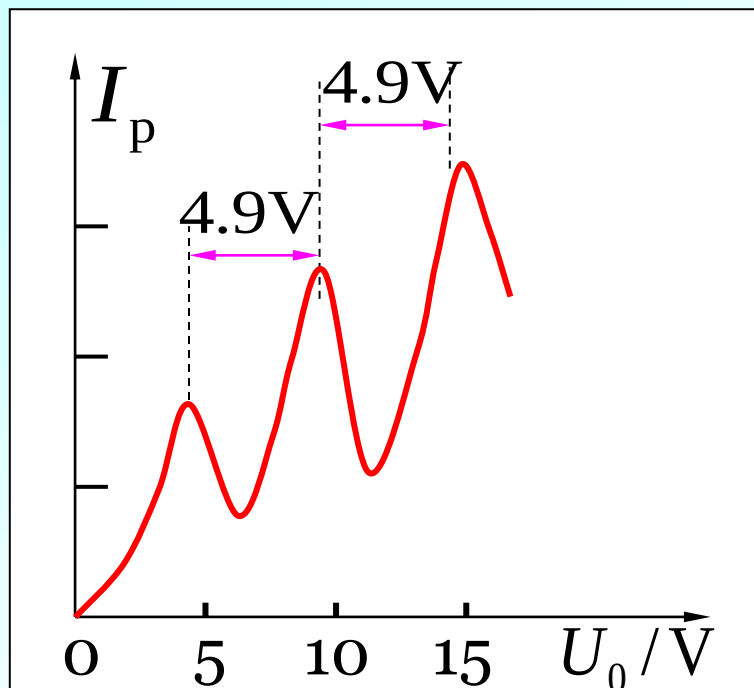
1914 年弗兰克-赫兹从实验上证实了原子存在分立的能级，1925 年他们因此而获诺贝尔物理学奖。



James Franck Gustav Hertz

弗兰克 — 赫兹实验装置





为什么？

$$\Delta U = 4.9\text{V}$$

只能有一个解释：

4.9eV恰好是汞原子两能级间的能量差

实验证实：汞原子基态能 — 第一激发态能量 = 4.9eV

汞原子发射的光谱： $\lambda = 253.7\text{nm}$

代入光子能量公式： $h\nu = hc / \lambda = 4.89\text{ eV}$

进一步的实验证实：

- 第二激发态电势为6.7V
- 电离电势为10.4V

4. 玻尔理论的成功及局限性

1. 成功（对氢原子、类氢离子一价的 Na, K, Li ）

(1) 定态、频率跃迁的概念、 r_n 、 E_n 、 R

(2) 推出广义的里德伯公式，预言了 $k=1, 4, 5$ 的谱线（果然在1915-1924年间发现了这些谱线）

(3) 对元素周期表能作一些解释

(4) 在 $k \rightarrow \infty$ ， $n \rightarrow \infty$ 时，跃迁频率 ν 与电子绕核运动的频率相同（玻尔理论回到了经典理论）

2. 问题

(1) 半经验

沿用了许多经典的东西

(2) 缺乏完备性

对谱线的强度、宽度、偏振等问题遇到难以克服的困难

(3) 缺乏普遍性

对复杂的原子光谱不能解释

如何解决？

公式推导:

$$\begin{cases} h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2 \\ \frac{h}{\lambda_0}\vec{n}_0 = \frac{h}{\lambda}\vec{n} + m\vec{v} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{h}{\lambda_0} + m_0c = \frac{h}{\lambda} + mc \\ \frac{h}{\lambda_0} = \frac{h}{\lambda}\cos\theta + mv\cos\varphi \\ \frac{h}{\lambda}\sin\theta = mv\sin\varphi \end{cases} \left. \vphantom{\begin{cases} \frac{h}{\lambda_0} + m_0c = \frac{h}{\lambda} + mc \\ \frac{h}{\lambda_0} = \frac{h}{\lambda}\cos\theta + mv\cos\varphi \\ \frac{h}{\lambda}\sin\theta = mv\sin\varphi \end{cases}} \right\} \text{消去}\varphi$$

$P = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$

$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$

$$m = m_0 + \frac{h}{\lambda_0 c} - \frac{h}{\lambda c}$$

$$\left(\frac{h}{\lambda_0} - \frac{h}{\lambda}\cos\theta\right)^2 = (mv)^2\cos^2\varphi$$

$$\left(\frac{h}{\lambda}\sin\theta\right)^2 = (mv)^2\sin^2\varphi$$

$$\left(\frac{h}{\lambda_0} - \frac{h}{\lambda}\cos\theta\right)^2 + \left(\frac{h}{\lambda}\sin\theta\right)^2 = m^2v^2$$

$$\left(\frac{h}{\lambda_0}\right)^2 - 2\frac{h^2}{\lambda\lambda_0}\cos\theta + \left(\frac{h}{\lambda}\right)^2 = m^2v^2$$

$$\left(\frac{h}{\lambda_0}\right)^2 - 2\frac{h^2}{\lambda\lambda_0}\cos\theta + \left(\frac{h}{\lambda}\right)^2 = \left(m_0 + \frac{h}{\lambda_0 c} - \frac{h}{\lambda c}\right)^2 v^2$$

$$\frac{m_0}{\sqrt{1-(v/c)^2}} = m_0 + \frac{h}{\lambda_0 c} - \frac{h}{\lambda c}$$

$$\frac{m_0^2}{1-(v/c)^2} = \left(m_0 + \frac{h}{\lambda_0 c} - \frac{h}{\lambda c}\right)^2 \frac{h}{\lambda} \vec{n}$$

$$m_0^2 = \left(m_0 + \frac{h}{\lambda_0 c} - \frac{h}{\lambda c}\right)^2 (1 - v^2/c^2)$$

$$m_0^2 = \left(m_0 + \frac{h}{\lambda_0 c} - \frac{h}{\lambda c}\right)^2 - \left(m_0 + \frac{h}{\lambda_0 c} - \frac{h}{\lambda c}\right)^2 v^2 / c^2$$

$$m_0^2 = \left(m_0 + \frac{h}{\lambda_0 c} - \frac{h}{\lambda c}\right)^2 - \left(\frac{h}{\lambda_0 c}\right)^2 + 2\frac{h^2}{\lambda\lambda_0 c^2}\cos\theta - \left(\frac{h}{\lambda c}\right)^2$$

$$0 = m_0\left(\frac{1}{\lambda_0} - \frac{1}{\lambda}\right) - \frac{h}{\lambda_0\lambda c} + \frac{h}{\lambda\lambda_0 c}\cos\theta$$

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0 c}(1 - \cos\theta)$$

大学物理(下)

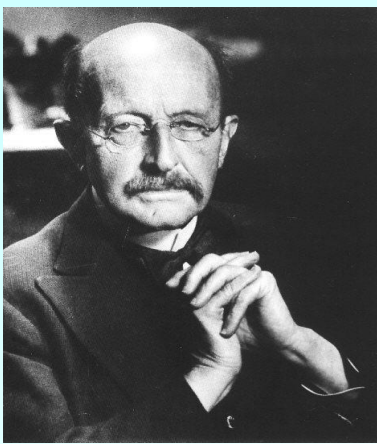
华中科技大学

张智

zzhang@hust.edu.cn

第六篇 量子物理

(Quantum Physics)



M. Planck
(1858-1947)



A. Einstein
(1879-1955)



N. Bohr
(1885-1962)



L. De Broglie
(1892-1987)



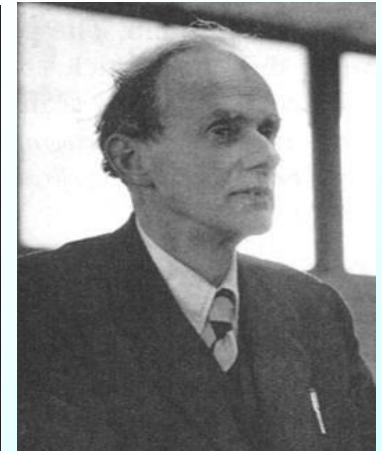
E. Schrödinger
(1887-1961)



W. Heisenberg
(1901-1976)



Max Born
(1882-1970)



P. Dirac
(1902-1984)

De Broglie (法)、Schrödinger (奥地利)、Heisenberg (德)、Born (德)、Dirac (英)等人建立起反映微观粒子运动的全新理论，称为量子力学。

历史回顾——重要事件

- 1900年, Plunk提出了能量的量子化假设, 并导出黑体辐射能量的分布公式。
- 1905年, Einstein引进光量子(光子)的概念, 成功地解释了光电效应。
- 1913年, Bohr圆满地解释了氢原子的光谱规律。
- 1924年, De Broglie提出实物粒子波粒二象性的假说。
- 1926年, Schrödinger找到了微观体系的运动方程, 建立起波动量子力学。
- 1927年, Heisenberg提出微观量子体系的不确定关系。
- Dirac、Heisenberg和Pauli将量子力学和狭义相对论结合起来, 建立相对论量子力学——量子电动力学。
- 20世纪30年代以后形成了描述各种粒子场的量子化理论——量子场论, 它构成了描述基本粒子现象的理论基础。



1927年第五次索尔维会议 (Conseils Solvay)

第15章 量子力学基础

Fundamentals of Quantum Mechanics

第1节 德布罗意波

第2节 微观粒子的状态描述 波函数

第3节 波函数的概率解释

第4节 不确定关系

第5节 薛定谔方程

第6节 一维定态薛定谔方程的应用

第7节 用量子力学处理氢原子问题

第8节 电子自旋

第9节 原子的电子壳层结构

第1节 德布罗意波

早期量子论：
证实光的波粒二象性

$$\left\{ \begin{array}{l} \varepsilon = h\nu \\ p = \frac{h}{\lambda} \end{array} \right.$$

揭开了巨大
帷幕的一角

1924年,德布罗意提出: 一切实物粒子
(**电子**、**质子**、**中子**、**分子**、介子...)
也具有波动性。

1. 德布罗意 (物质) 波

质量 m
速度 v } 实物粒子具有

能量 E

动量 p

波长 λ

频率 ν

它们之间的关系是

$$\left\{ \begin{array}{l} E = h\nu \\ p = \frac{h}{\lambda} \end{array} \right.$$

----德布罗意关系式





$$E = h\nu \quad p = \frac{h}{\lambda}$$



Louis de Broglie
1929 Nobel Price

一般地

当粒子的速度 $v \approx c$ 时，则有

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{h}{m_0 v} \sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}$$

若 $v \ll c$ 时，则有

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m_0 v} = \frac{h}{\sqrt{2m_0 E_k}}$$

波长与粒子的
静止质量成反比

静止质量为 m_0 的实物粒子，以速度 v 运动时，与该粒子缔合在一起的平面单色波的波长为 λ ，这种波称为**德布罗意波**或**物质波**。

实物粒子的波动性是否真的存在呢？

在德布罗意的博士论文答辩会上有人问：

“这种波怎样用实验来证实呢？”

德布罗意答：

“用电子在晶体上的衍射实验可以做到。”

例. 当电子经电场加速, 加速电压分别为 $U=100\text{V}$ 、 $U=10000\text{V}$ 时, 对应电子的德布罗意波长 $\lambda=?$

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_0 E_k}} \xrightarrow{\frac{1}{2}m_0 v^2 = eU} = \frac{h}{\sqrt{2m_0 eU}} = \begin{cases} 1.23\text{\AA} \\ 0.123\text{\AA} \end{cases}$$

$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$

可见, 电子的德布罗意波长很短! 处于X射线波段。

□ 一个宏观粒子是否也具有波动性?

■ 为什么在实践中看成粒子并没有出现什么错误?

例: $m=0.01\text{kg}$, $v=300\text{m/s}$ 的一颗子弹其波长 $\lambda=?$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{0.01 \times 300} = 2.21 \times 10^{-34} \text{ m}$$

h 极其微小，宏观物体的波长小得实验难以测量。

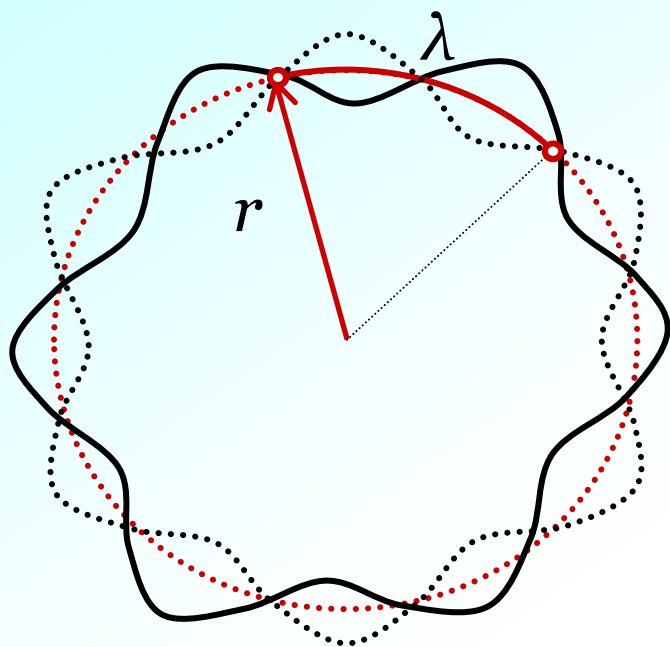
宏观物体仅体现出粒子性!

微观粒子的波动性是否真的存在?

他认为：电子的物质波绕圆轨道传播，当**满足驻波条件**时，物质波才能在圆轨道上持续存在，这样的轨道才是**稳定的轨道**。



$$L = mvr = n \frac{h}{2\pi}$$



$$\left. \begin{aligned} \text{驻波: } 2\pi r &= n\lambda \\ \lambda &= \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \end{aligned} \right\} \Rightarrow mvr = n \frac{h}{2\pi}$$

◆ 德布罗意物质波的概念成功解释了波尔氢原子假设中令人困惑的**轨道量子化条件**。

朗之万把德布罗意的文章寄给爱因斯坦，
爱因斯坦说：

“**揭开了自然界巨大帷幕的一角**”

“**瞧瞧吧，看来疯狂，可真是站得住脚呢**”

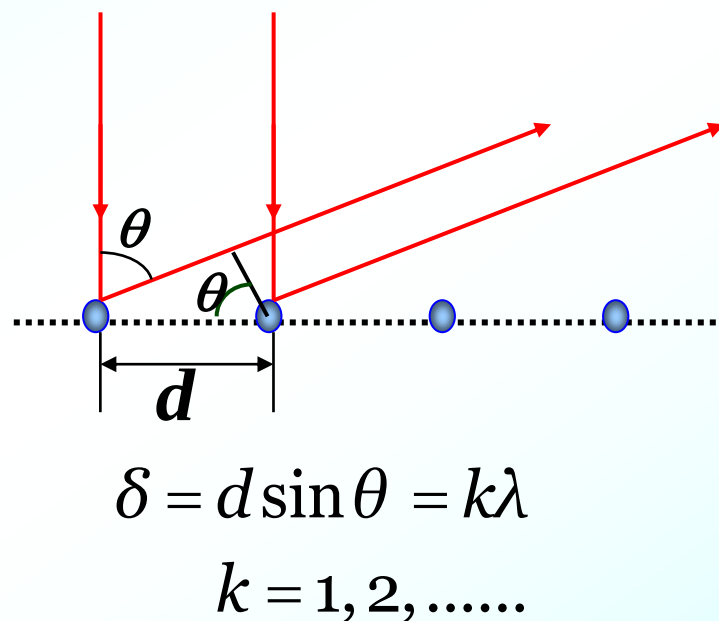
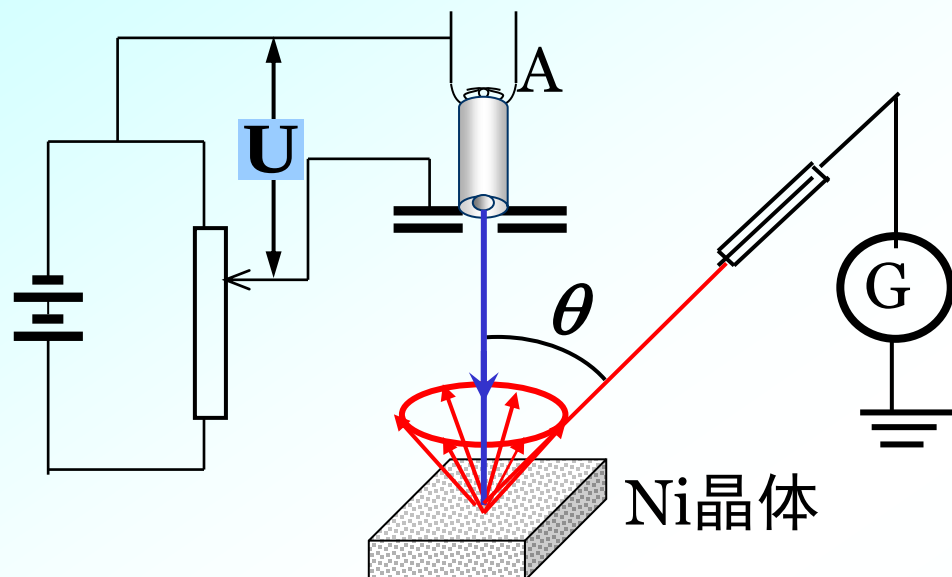
经爱因斯坦的推荐，物质波理论受到了关注。

德布罗意：1924年获巴黎大学科学博士学位。 1929年获诺贝尔物理学奖。 1933年被选为法国科学院院士。德布罗意是唯一一个**以博士论文获得诺贝尔奖**的人。

2.物质波的实验验证

(1927年戴维逊—革末电子衍射实验)

实验原理



实验结果

当电压 $U=54\text{V}$, 在 $\theta=50^\circ$ 处, 射线强度有一极大

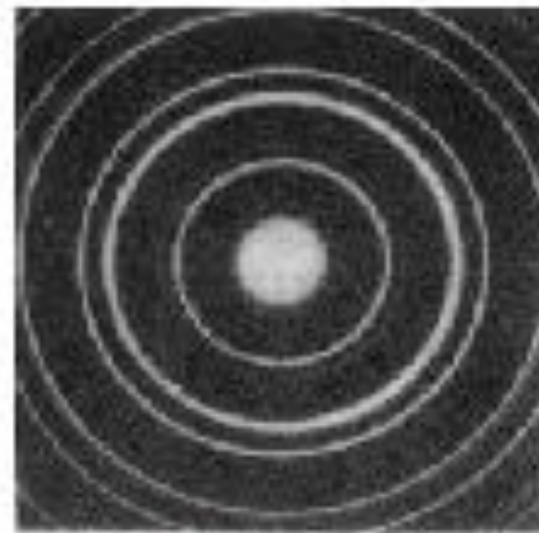
Ni的晶格常数 $d = 2.15\text{\AA}$ 取 $k = 1$

电子的波长 $\lambda = d \sin \theta = d \sin 50^\circ = 1.65\text{\AA}$
 $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2meU}} = 1.67\text{\AA}$

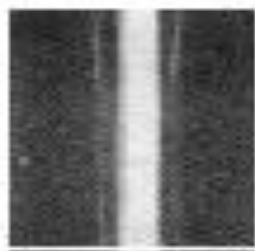
} 理论值与
实验值相符

电子不仅在反射时有衍射现象，1928年，**汤姆逊**实验证明了电子在穿过金属片后也象X射线一样产生衍射现象。

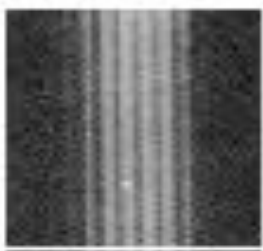
戴维逊和汤姆逊因验证电子的波动性分享1937年的诺贝尔物理学奖！



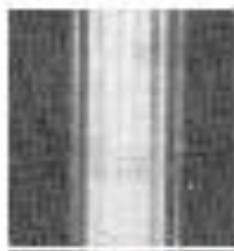
衍射图象



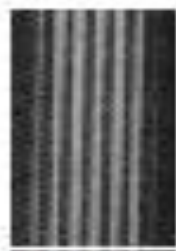
单缝



双缝



三缝



四缝

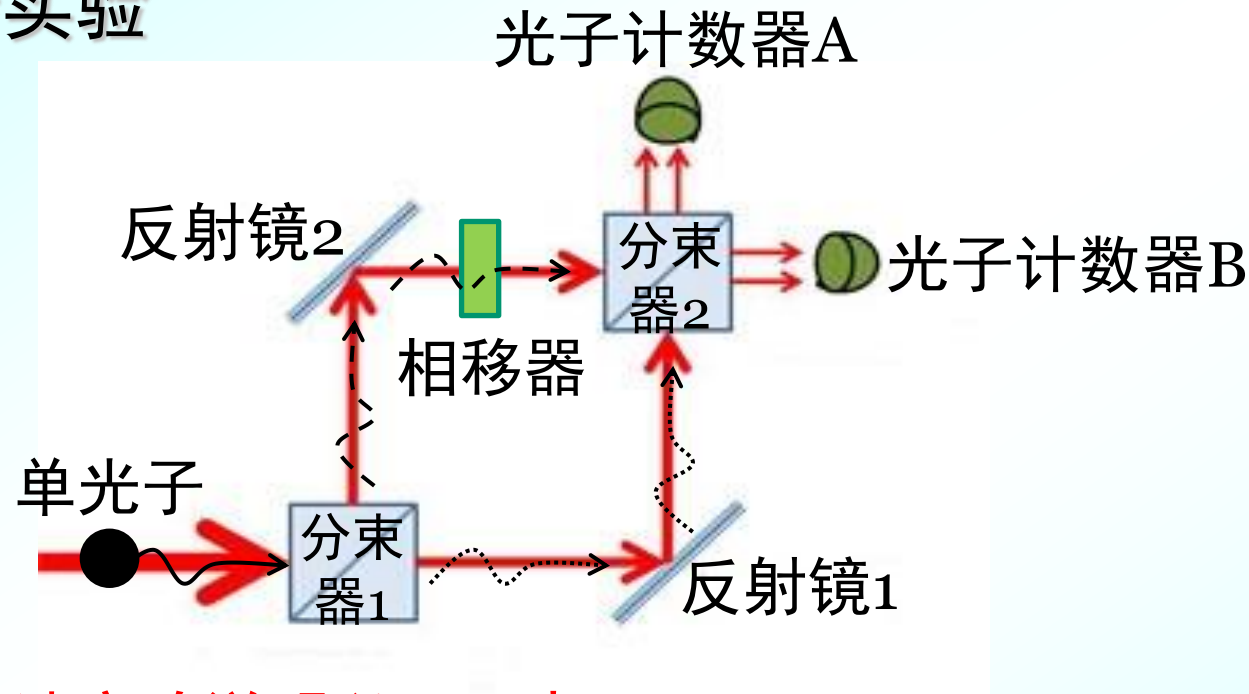
(约恩逊1961)

由于**电子波长**比可见光波长小 $10^{-3} \sim 10^{-5}$ 数量级，从而可大大提高**电子显微镜**的分辨率。

电子显微镜放大倍数 $\sim 10^6$

第2节 微观粒子的状态描述 波函数

1. 单光子干涉实验



单光子干涉实验说明以下几点：

1⁰ 微观粒子**同时**通过了两条路径；

2⁰ 量子力学中的粒子的“波性”是与**单个粒子**相联系的。

Each photon then interferes only with itself. ----狄拉克

◆ 用什么方法去**恰当描述**将波和粒子这两种性质集于一身的
微观粒子的状态？

2. 波函数

宏观物体 { 运动状态的描述: $\vec{r}, m\vec{v}$
运动规律的描述: $\vec{F} = m\vec{a}$

微观物体

一个自由粒子有动能 E 和动量 p ,
对应的德布罗意波的频率和波长: $\nu = \frac{E}{h} \quad \lambda = \frac{h}{p}$

但是: 不是经典的波, **不代表实在的物理量的波动。**

◆ 量子力学的**第一个重要假设**: 一个系统的状态可以用一个**波函数**完全描述, 它包含了系统处于该状态的所有物理信息。

{ 运动**状态**的描述: 波函数 $\psi(\vec{r}, t)$
运动**规律**的描述: 薛定谔方程

自由粒子波函数（我们可以看到其波函数确实既能体现自由粒子的波动性又能体现其粒子性）

自由粒子：不处在任何外力场中，不受任何外力作用。

{ 能量 E 恒定
动量 p 恒定

→频率和波长也为恒量

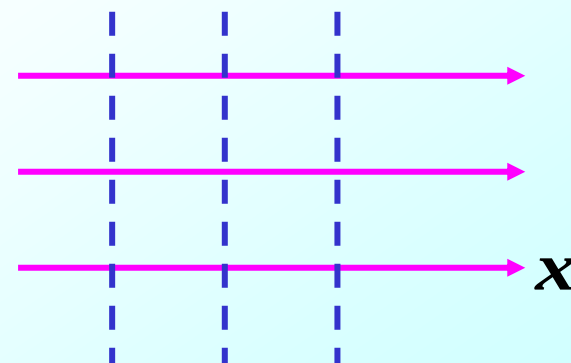


$$E = h\nu$$

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{h}{2\pi} \cdot \frac{2\pi}{\lambda} \rightarrow \text{波的传播方向不变}$$

传播常数：方向沿波射线方向的矢量



以上说明描述自由粒子的波应为**单色平面波**。

由经典物理知：**频率为 ν** 、**波长为 λ** 、沿 x 方向传播的平面机械波可表示为：

$$y = y_0 \cos 2\pi\left(\nu t - \frac{x}{\lambda}\right)$$

其复数形式为： $y = y_0 e^{-i2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda})}$

对于自由粒子对应的平面波，还具有**微粒性**：

将德布罗意关系式 $\left\{ \begin{array}{l} E = h\nu \\ p = \frac{h}{\lambda} \end{array} \right.$ 代入上式

得 $y = y_0 e^{-i\frac{2\pi}{h}(Et - px)} \Rightarrow \Psi(x, t) = \Psi_0 e^{-i\frac{2\pi}{h}(Et - px)}$

区别量子力学中的波动与一般的波动

$$\Psi(\vec{r}, t) = \Psi_0 e^{-i\frac{2\pi}{h}(Et - \vec{p} \cdot \vec{r})}$$

——自由粒子德布罗意波的波函数

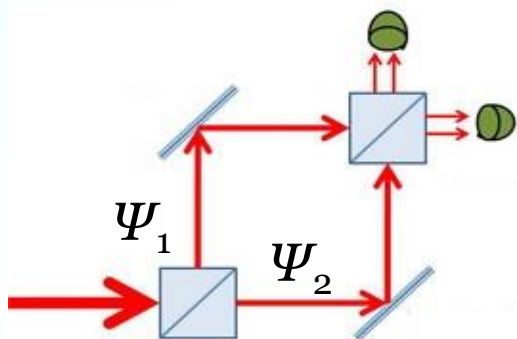
◆ 微观粒子的**粒子性**体现在“**位相**”中，**波动性**体现在**函数的形式**上。

3. 态叠加原理

◆ 量子力学的第二个重要假设----态叠加原理：

(1) 如果 Ψ_1 和 Ψ_2 是微观粒子的两个可能状态，那么它们线性叠加 $\Psi=c_1\Psi_1+c_2\Psi_2$ 也是粒子的一个可能状态，其中 c_1 、 c_2 是任意复数；

(2) 粒子处于叠加态的意义为“粒子既处在 Ψ_1 态，又处在 Ψ_2 态”或者“部分处于 Ψ_1 态，部分处在 Ψ_2 态”。



$$\Psi=c_1\Psi_1+c_2\Psi_2$$

体系两个可能状态的叠加仍为体系的一个可能态。

-----态叠加原理

第3节 波函数的概率解释



$$\Psi(\vec{r}, t) = \Psi_0 e^{-i \frac{2\pi}{h} (Et - \vec{p} \cdot \vec{r})}$$

波函数：它既不是位移 y ，又不是电矢量 E 。‘波函数’是什么？

1. 波函数的物理意义(统计解释)

光波 { 波动：衍射图样最亮处，光振动的振幅最大 $I \propto A^2$
微粒：衍射图样最亮处，到达的光子数最多 $I \propto N$

物质波 { 波动：电子波的强度 $I \propto |\Psi|^2$ （波函数模的平方）
微粒： $I \propto N \propto W$ （单个粒子在该处出现的概率）

结论

某时刻在空间某地点，出现粒子的概率，
正比于该时刻、该地点的波函数的模的平方。

$$W \propto |\Psi|^2 = \Psi \Psi^*$$

物质波是什么呢？？？？？

物质波既不是机械波，也不是电磁波，而是**概率波**！

概率波是描写微观体系的统计行为，而不是单个粒子的单次过程。

结论

既不是经典的粒子（ $\because$ 不存在“轨道”的概念）；也不是经典的波（ $\because$ 不代表实在的物理量的波动）。

对**微观粒子**，讨论其**运动轨道**及**速度**是**没有意义**的。波函数所反映的只是微观粒子运动的统计规律。

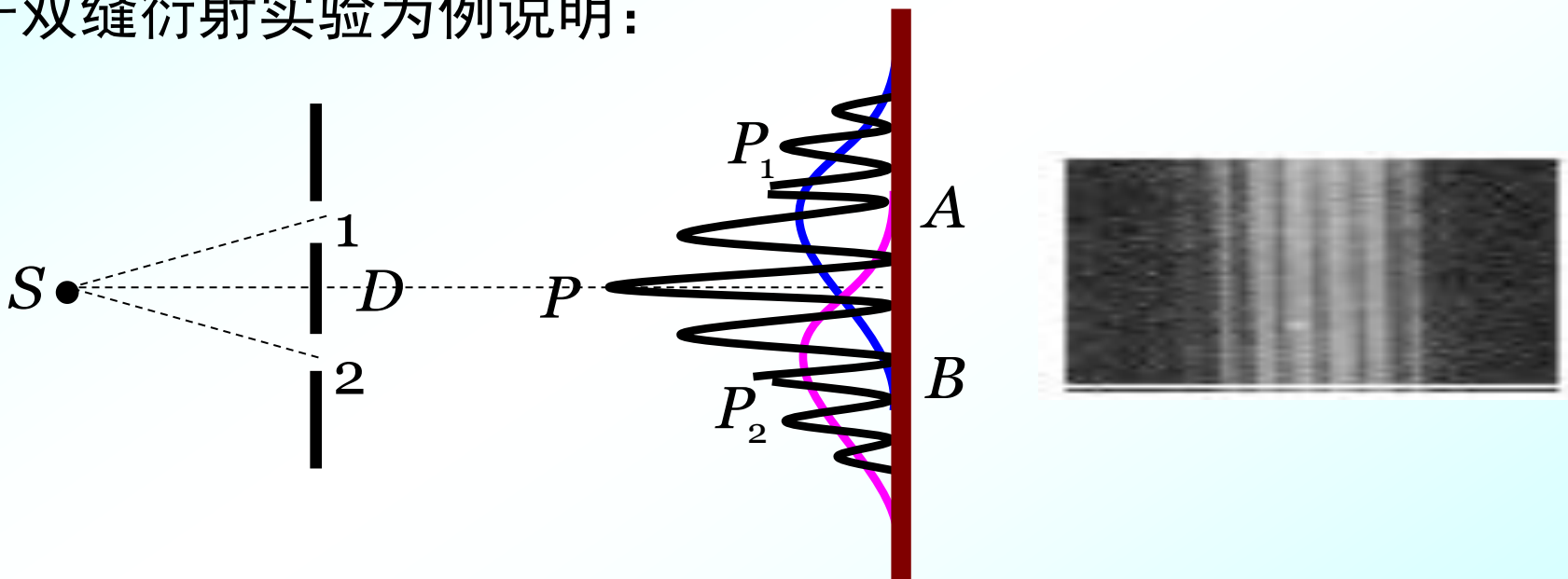
区别

宏观物体：讨论它的**位置在哪里**

微观粒子：研究它在那里出现的**概率有多大**

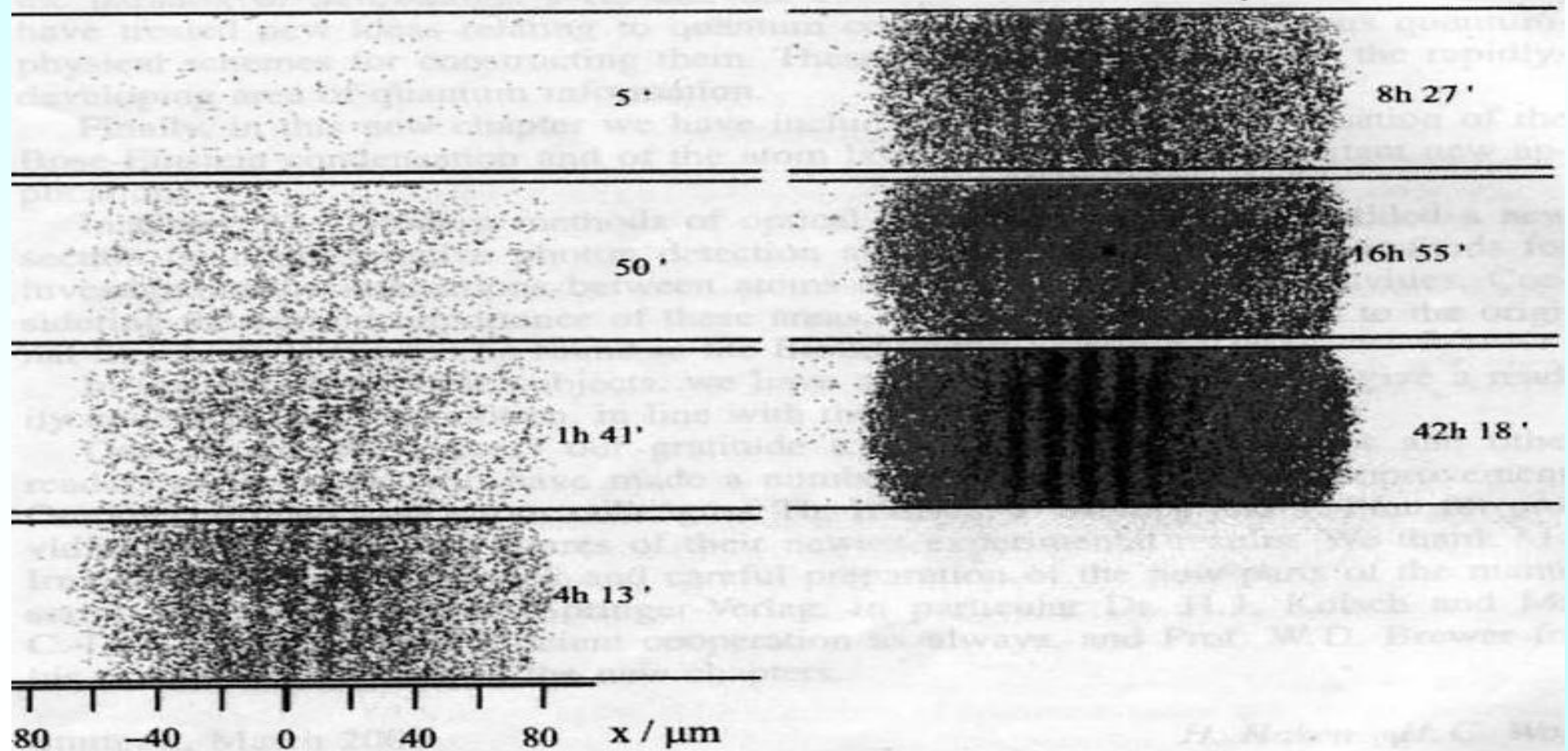
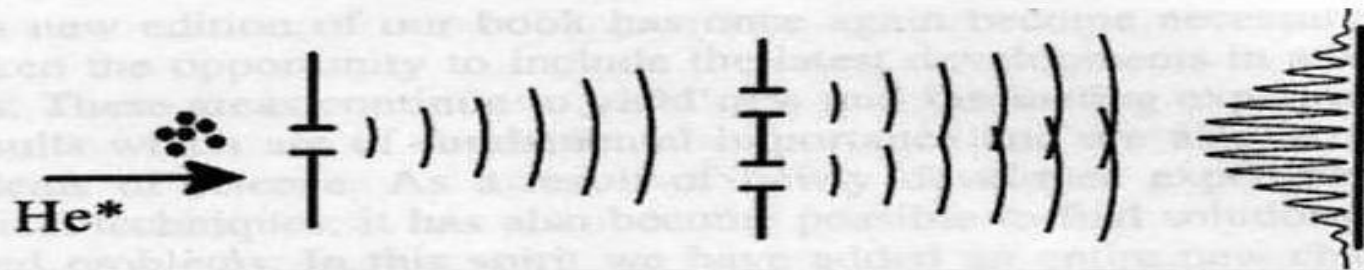
1926年玻恩提出了**概率波**的概念：在数学上，用一函数表示描写粒子的波，这个函数叫**波函数**。波函数在空间中某一点的强度（波函数模的平方）和在该点找到粒子的几率成正比，这样描写粒子的波叫**概率波**。描写粒子波动性的几率波是一种**统计结果**。

电子双缝衍射实验为例说明：



- (1)入射**强电子流**，一次性形成干涉条纹；
- (2)入射**弱电子流**，长时间积累形成干涉条纹。

A Fundamental Experiment in Quantum Physics: *The Wave-Particle Dualism of Matter*



●波函数的统计诠释涉及对世界本质的认识，关于它的争论至今余波犹存。

◆ 哥本哈根学派 (玻尔、海森伯...)



“上帝是不玩骰子的”

◆ 爱因斯坦 (德布罗意、薛定谔...)

2. 波函数的性质

(1) 单值性

一定时刻, 在空间某点附近, 单位体积内, 粒子出现的概率只有一个确定的量值。

(2) 连续性

在空间各点都有粒子出现的可能, 故波函数在空间各点都应该是有定义的。

(3) 有限性

粒子出现的概率是一有限值, 保证波函数是平方可积的。

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x)|^2 dx = C$$

波函数的单值性

波函数的连续性

波函数的有限性



波函数的标准化条件

此外, 波函数还具有归一性。

(4)波函数的归一化和归一化系数


$$W \propto |\Psi|^2$$

$|\Psi|^2$ 与粒子(某时刻、在空间某处)出现的概率成正比。

粒子在**某区域**出现的概率正比于**该区域的大小**。

某时刻在 (x,y,z) 附近的体积元 dV 中，出现粒子的概率为：

$$dW = |\Psi|^2 dV$$

粒子在整个空间出现的概率：

$$W = \int dW = \int_V |\Psi|^2 dV = 1$$

波函数的归一化条件

$$|\Psi|^2 = \frac{dW}{dV} \quad \text{——概率密度 } \rho$$

$$W = \int dW = \int_V |\Psi|^2 dV = 1$$

粒子在整个空间出现的概率为100%。



注意：

1⁰ 波函数的归一化

若 $\int_V |\Psi|^2 dV \neq 1$ ，寻找一个系数 C 使得 $\int_V |C\Psi|^2 dV = 1$ ，

这一过程称为波函数的归一化。

2⁰ 波函数的归一化系数

C ：归一化系数。

φ ， ψ 所描述的粒子状态相同

$\varphi = C\Psi$ 称为归一化的波函数

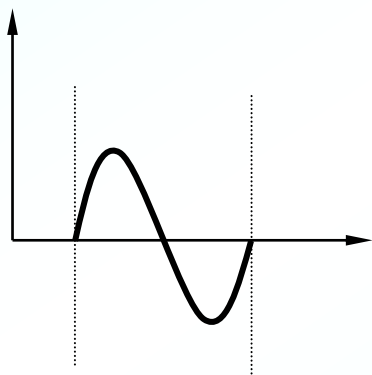
德布罗意波（概率波）**不同于** 经典波（如机械波、电磁波）

经 典 波	德布罗意波
● 是振动状态的传播 ● 波强（振幅的平方）代表通过某点的能流密度 ● 能流密度分布取决于空间各点的波强的绝对值。 因此，将波函数在空间各点的振幅同时增大C倍，则个处的能流密度增大C^2倍，变为另一种能流密度分布状态。 ● 波动方程无归一化问题。	● 不代表任何物理量的传播 ● 波强（振幅的平方）代表粒子在某处出现的概率密度 ● 概率密度分布取决于空间各点波强的比例，并非取决于波强的绝对值。 因此，将波函数在空间各点的振幅同时增大C倍，不影响粒子的概率密度分布，即φ和$C\psi$所描述德布罗意波的状态相同。 ● 波函数存在归一化问题。

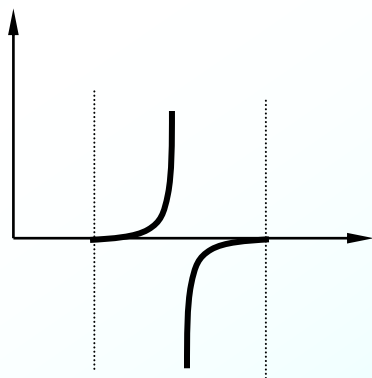
波函数的标准条件：

- 连续 —— 因概率不会在某处发生突变，故波函数必须处处连续；
- 单值 —— 因任一体积元内出现的概率只有一种，故波函数一定是单值的；
- 有限 —— 因概率不可能为无限大，故波函数必须是有限的；

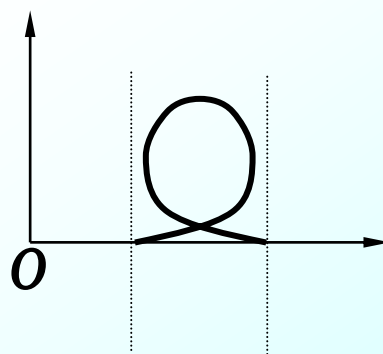
以一维波函数为例，在下述四种函数曲线中，只有一种符合标准条件



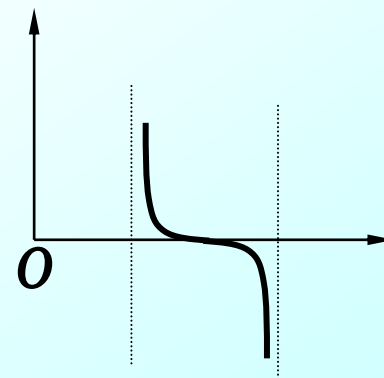
符合



不符合



不符合



不符合

10. 描述微观粒子运动的波函数 $\Psi(\vec{r}, t)$ 满足的标准条件是_____。

例. 将下列波函数归一化: $f(x) = e^{-\alpha^2 x^2 / 2}$

解: 设归一化系数为 C , 则归一化的波函数为:

$$\varphi(x) = Ce^{-\alpha^2 x^2 / 2}$$

可得: $|C|^2 = \frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}$

$$\Psi(x) = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}} e^{-\alpha^2 x^2 / 2}$$


$$\int_{-\infty}^{+\infty} |C\Psi|^2 dV = 1$$

例. 设粒子在一维空间运动，其状态可用下列波函数描述：

$$\Psi(x,t) = \begin{cases} Ae^{-i\frac{2\pi}{h}Et} \cos\left(\frac{\pi x}{b}\right) & \left(-\frac{b}{2} < x < \frac{b}{2}\right) \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

其中， A 为常数， E 为该状态下粒子的能量确定值， b 为确定常数。
求归一化的波函数和粒子的位置概率密度。

解：根据波函数归一化条件，有

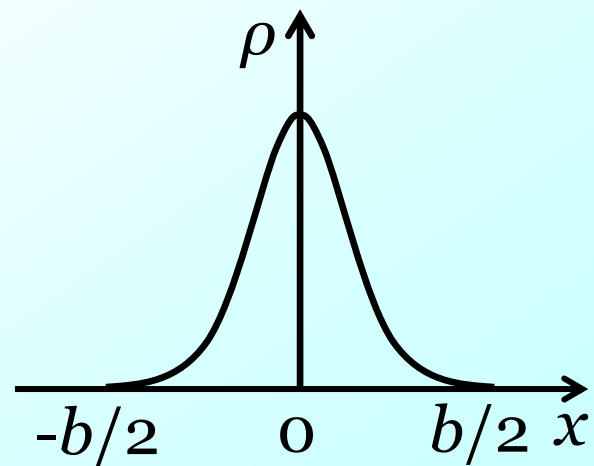


$$\int_{-\infty}^{+\infty} |C\Psi|^2 dV = 1$$

$$\int_{-b/2}^{b/2} \left| Ae^{-i\frac{2\pi}{h}Et} \cos\left(\frac{\pi x}{b}\right) \right|^2 dx = 1 \Rightarrow A^2 \int_{-b/2}^{b/2} \cos^2\left(\frac{\pi x}{b}\right) dx = 1$$

$$\Rightarrow A^2 \frac{b}{2} = 1 \Rightarrow A = \sqrt{\frac{2}{b}}$$

$$\rho = |\Psi|^2 = \Psi\Psi^* = \begin{cases} \frac{2}{b} \cos^2\left(\frac{\pi x}{b}\right) & \left(-\frac{b}{2} < x < \frac{b}{2}\right) \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

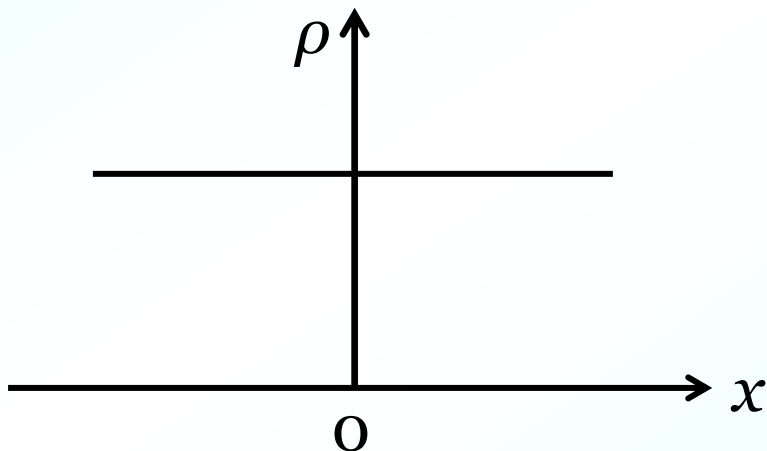


例. 讨论自由粒子在空间各点出现的概率。

$$\Psi(x,t) = \Psi_0 e^{-i\frac{2\pi}{h}(Et-px)}$$

解：概率密度 ρ 为：

$$\begin{aligned}\rho = |\Psi|^2 &= \Psi \Psi^* = \Psi_0 e^{-i\frac{2\pi}{h}(Et-px)} \cdot \Psi_0 e^{i\frac{2\pi}{h}(Et-px)} \\ &= \Psi_0^2\end{aligned}$$



- ◆ 概率密度对所有的 x 值都相同，粒子出现在 x 轴任何地方的概率都相同；
- ◆ 表明：微观自由粒子的动量完全确定时，它的空间坐标却完全不能确定。

第4节 不确定关系

经典粒子(质点): 质点在运动时, 其坐标和动量是可以同时被测定的。

微观粒子(如电子): 坐标和动量不能同时被测定。
(微观粒子的波粒二象性)

1. 位置和动量的不确定关系式

量子力学理论证明:

在某确定方向上(如x方向)粒子的位置有不确定量 Δx , 对应动量的不确定量 Δp_x , 两者有一关系:

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} \quad \hbar = \frac{h}{2\pi} \text{ (约化普朗克常量)}$$

注意: 这里的 Δx 和 Δp_x 必须是**同一粒子在同一时刻**的。

以电子单缝衍射为特例进行说明

设一束动量为 p 的电子通过宽为 $a = \Delta x$ 的单缝, 产生衍射:

考虑其中一个电子从宽为 Δx 的缝中通过

电子的坐标不确定范围 $\Delta x = a$

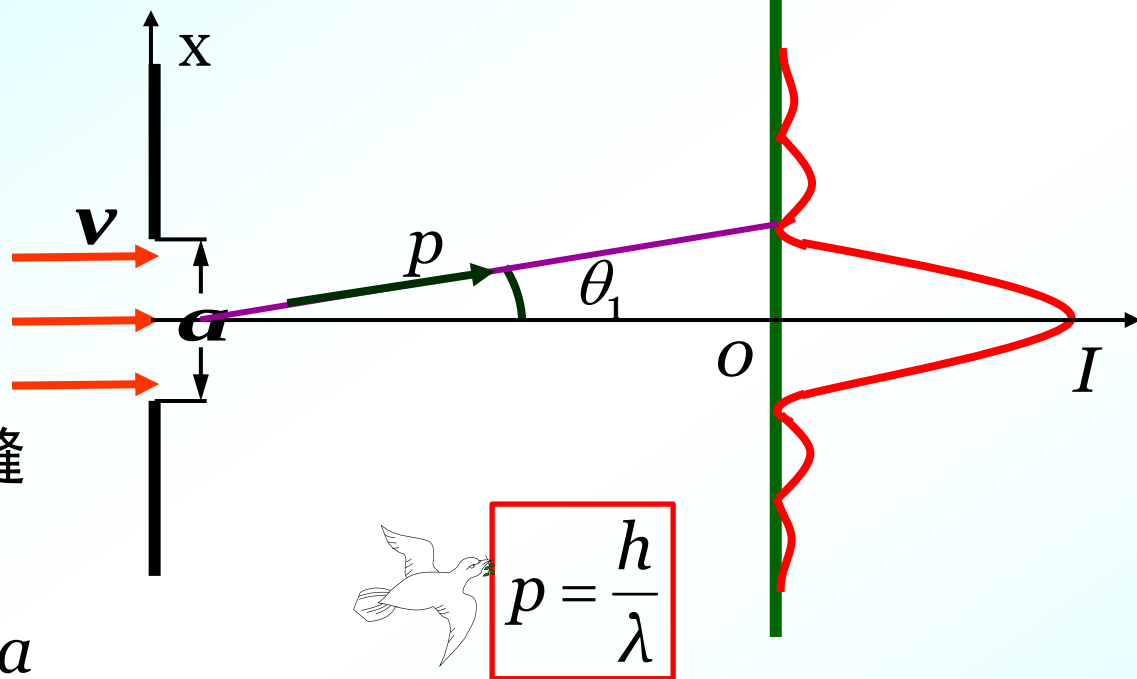
电子动量在 x 方向的分量 $p_x = ?$ 显然过缝之后 $p_x \neq 0$

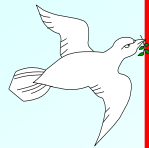
若考虑电子落在中央极大内, 则 $0 \leq p_x \leq p \sin \theta_1 \Rightarrow \Delta p_x = p \sin \theta_1$

若只考虑电子未落在中央极大内, 则 $\Delta p_x > p \sin \theta_1$

由单缝衍射极小 $a \sin \theta_1 = \lambda$ 可得 $\sin \theta_1 = \frac{\lambda}{a} = \frac{h}{\Delta x \cdot p}$

$\therefore \Delta p_x \geq p \sin \theta_1 = \frac{h}{\Delta x} \Rightarrow \Delta x \cdot \Delta p_x \geq h \geq \frac{\hbar}{2}$ 粗略估算所得




$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

不确定关系是**微观粒子**的固有属性，是自然界的客观规律，是波粒二象性及其统计规律的必然结果。并非测量仪器对粒子的干扰，也不是误差的问题。是量子理论中的一个重要概念。

意义：我们在确定粒子**坐标**越准确的同时（ Δx 小）确定粒子在这坐标方向上**动量分量**的准确度就越差（ Δp 越大），反之亦然。

上式具有普遍意义。在三维运动中应有：

海森堡
“不确定关系”
的数学表达式

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} \\ \Delta y \cdot \Delta p_y \geq \frac{\hbar}{2} \\ \Delta z \cdot \Delta p_z \geq \frac{\hbar}{2} \end{array} \right.$$



1932 Nobel Price

例. 对速度为 $v=10^5\text{m/s}$ 的电子射线束 (β 射线), 若测量速度的精确度为0.1%。求电子位置的不确定量。

解: 根据题意
$$\frac{\Delta v}{v} = \frac{0.1}{100}$$

则
$$\Delta v = 100 \text{ m/s}$$

根据不确定关系
$$\Delta x \cdot m \Delta v \geq \frac{\hbar}{2}$$

$$\Delta x \geq \frac{6.6 \times 10^{-34}}{4 \times 3.14 \times 9 \times 10^{-31} \times 100} = 5.8 \times 10^{-7} \text{ m}$$

例. 设子弹的质量为0.01kg，枪口的直径为0.5cm试用不确定关系计算子弹射出枪口的**横向速度**。

解： 据不确定关系 $\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$

$\Delta x = \text{枪口的直径} = 0.5\text{cm}$

而 $\Delta p_x = p_x = mv_x$

取 $\Delta x \Delta p_x = \frac{\hbar}{2}$ 即 $\Delta x \cdot mv_x = \frac{\hbar}{2}$

得 $v_x = \frac{\hbar}{2m\Delta x}$

$$= 1.06 \times 10^{-30} \text{ m/s}$$

即:微观粒子的波粒二象性规律不会影响宏观粒子!

例. 电子显像管中, 电子的加速电压为9kV, 电子枪口直径为0.1mm。
求电子射出枪口的横向速度

解: 分析同上

$$v_x = \frac{\hbar}{2m\Delta x} = 0.92 \text{ m/s}$$

电子经9kv电压加速的速度为

$$qU = \frac{1}{2}mv^2$$
$$\Rightarrow v = 5.6 \times 10^7 \text{ m/s}$$

$$\Rightarrow v_x \ll v$$

即: 微观粒子在宏观尺度范围没有波动效应!

例. 原子的线度是 10^{-10}m , 用不确定关系讨论原子中电子的速度的不确定量。

解： 原子中确定电子位置的不准确量为

$$\Delta x \approx 10^{-10} \text{ m}$$

动量的不准确量为

$$\Delta p_x \geq \frac{\hbar}{\Delta x}$$

电子的速度的不确定量为

$$\Delta v_x = \frac{\Delta p_x}{m} \geq \frac{\hbar}{m\Delta x} = 5.6 \times 10^5 \text{ m/s}$$

第三宇宙速度： $v_3 = 16700 \text{ m/s}$

结论：

不能用经典理论计算原子核外电子的速度。

例. 试比较电子和质量为10g的子弹的位置的不确定量。假定都在x 方向以 $v=200\text{m/s}$ 的速度运动，若测量速度的精确度为0.01% 以内。

解： 根据不确定关系：
$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} \Rightarrow \Delta x \geq \frac{\hbar}{2\Delta p_x}$$

令：
$$\Delta p = 0.01\% \cdot p = 10^{-4} m v$$

对电子有：
$$\Delta p = 10^{-4} \times 9.1 \times 10^{-31} \times 2 \times 10^2$$
$$= 1.8 \times 10^{-32} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

$$\Delta x \geq \frac{\hbar}{2\Delta p_x} \approx 3 \times 10^{-3} \text{ m}$$

电子直径 $\sim 10^{-15}\text{m}$

无法确定

对子弹：
$$\Delta p = 10^{-4} \times 10 \times 10^{-3} \times 2 \times 10^2$$
$$= 2 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

$$\Delta x \geq \frac{\hbar}{2\Delta p_x} \approx 2.6 \times 10^{-31} \text{ m}$$

子弹的波动性可忽略

[]10、关于不确定关系式 $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h$ ，下列说法中错误的是

- (A) 任何测量都有误差，所以微观粒子的位置和动量都不能精确确定；
- (B) 由于微观粒子的波粒二象性，粒子的位置和动量不能同时完全确定；
- (C) 微观粒子的位置和动量可以精确确定其中一个；
- (D) 不确定关系表明经典模型并不适用于微观粒子，用经典方法来描述微观客体是不可能完全准确的。

2. 能量和时间的不确定关系

若微观粒子处在某一状态的时间为 Δt ，则其能量必然有一个不确定量 ΔE ，由量子力学可推出：

$$\Delta t \Delta E \geq \frac{\hbar}{2}$$

证明：一个粒子在一段时间 Δt 内的动量为 p ，能量为 E ，则由

$$p^2 c^2 = E^2 - m_0^2 c^4 \quad \text{可得} \quad \Delta p = \frac{E}{pc^2} \Delta E \quad (1)$$

在 Δt 时间内，粒子可能发生的位移为 Δx ，

$$\text{且} \quad \Delta x = v \Delta t = \frac{p}{m} \Delta t \quad (2)$$

$$(1)(2) \text{相乘得:} \quad \Delta p \cdot \Delta x = \frac{E}{mc^2} \Delta E \Delta t = \Delta E \Delta t$$

$$\text{代入} \quad \Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar \quad \text{可得} \quad \Delta t \Delta E \geq \hbar \Rightarrow \Delta t \Delta E \geq \frac{\hbar}{2}$$

$$\Delta t \Delta E \geq \frac{\hbar}{2}$$

(1) 若一体系处于某状态的时间不确定量为 Δt ，那么这个状态的能量也有不确定范围 ΔE 。

(2) 原子在某激发状态的时间越长，该态的能级宽度就越小。

$$\Delta t \uparrow, \Delta E \downarrow$$

(3) ΔE 小的能级比较稳定

对基态 $\Delta t \rightarrow \infty$ ， $\Delta E \rightarrow 0$ ，基态最稳定。

即：基态的能量是可以准确被测定的。

不确定关系的应用：

在原子尺度内， $\Delta x \Delta p \approx \hbar$ $\Delta t \Delta E \approx \hbar$ 是个良好的近似。

例. 估算氢原子可能具有的最低能量。

解：电子束缚在半径为 r 的球内，所以 $\Delta x = r$

$$\text{按不确定关系} \quad \Delta p_x \approx \frac{\hbar}{r} \Rightarrow p \approx \Delta p_x \approx \frac{\hbar}{r}$$

当不计核的运动，氢原子的能量就是电子的能量：

$$E = \frac{p^2}{2m_e} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad \text{将上式代入得：}$$

$$E = \frac{\hbar^2}{2m_e r^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

基态能应满足： $\frac{dE}{dr} = 0$

$$-\frac{\hbar^2}{m_e r^3} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = 0$$



$$r_1 = 0.529 \times 10^{-10} \text{ m}$$

由此得出基态氢原子半径： $r_0 = \frac{\epsilon_0 \hbar^2}{\pi e^2 m_e} = 0.53 \times 10^{-10} \text{ m}$

基态氢原子的能量： $E = \frac{\hbar^2}{2m_e r^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} = -13.6 \text{ eV}$

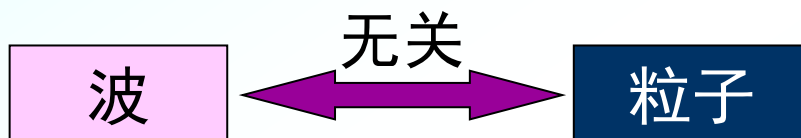
与波尔理论结果一致。

关于h的几句话：

非常小 $h = 6.63 \times 10^{-34}$

令 $h \rightarrow 0$ $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} \longrightarrow \boxed{\Delta x \cdot \Delta P_x = 0}$

那么, 在任何情况下都可有 $\Delta x = 0$ 、 $\Delta p_x = 0$



波粒二象性就将从自然界中消失！

让 h 大一点: $h = 6.63 \times 10^{-3}$

子弹射出枪口的横向速度 $\Delta x \geq \frac{\hbar}{2\Delta p_x} \approx 2.6 \text{ m}$

波粒二象性就将统治到宏观世界中！

所以 **$h = 6.63 \times 10^{-34}$** 不大不小 正好！

第5节 薛定谔方程

1. 薛定谔波动方程

——**低速**微观粒子的波函数所遵循的方程。

对**自由粒子**
波函数为：

$$\Psi(x, t) = \Psi_0 e^{-\frac{i}{\hbar}(Et - px)}$$

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = -\frac{p^2}{\hbar^2} \Psi, \quad \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar} E \Psi$$

$$p^2 = 2mE$$

代入上式可得：

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi(x, t)}{\partial x^2}$$

一维运动自由粒子的波函数满足的方程

一维运动自由粒子
含时的薛定谔方程



1933 Nobel Prize

粒子在**势场** V 中运动，则粒子能量：

$$E = \frac{p^2}{2m} + V$$

波函数满足的方程为：

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(x,t)}{\partial t} = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V \right) \Psi(x,t)$$

上式扩展到**三维空间**即为薛定谔波动方程：

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(\vec{r},t)}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r},t) \right] \Psi(\vec{r},t)$$

式中符号为
拉普拉斯算符

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(\vec{r}, t)}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}, t) \right] \Psi(\vec{r}, t)$$

动能项

势能项

- 1) 此方程是量子力学的基本假设之一，不能从理论上证明，其正确性**只能由实验检验**。
- 2) 方程适用范围：粒子的 **$v \ll c$** 成立，粒子不生不灭，且不考虑粒子的自旋。

薛定谔在他的第一篇论文中，提到了德布罗意的博士论文对他的启示。他写道：“我要特别感谢路易斯·德布罗意先生的精湛论文，是它激起了我的这些思考和对‘相波’在空间中的分布加以思索。”

2. 定态薛定谔方程

当粒子所在的力场不随时间变化时， $V(r)$ 与时间无关。

薛定谔方程可用分离变量法进行一些简化，设波函数为：

$$\Psi(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r})f(t)$$

代入方程，
整理可得：

$$i\hbar\psi(\vec{r})\frac{\partial f(t)}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\vec{r}) \right] \psi(\vec{r})f(t)$$

$$\Rightarrow \frac{i\hbar}{f(t)} \frac{\partial f(t)}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\vec{r}) + V(\vec{r})\psi(\vec{r}) \right] \frac{1}{\psi(\vec{r})}$$

记为：

$$i\hbar \frac{\partial f(t)}{\partial t} \frac{1}{f(t)} = E$$

等式右边得：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\vec{r}) + V(\vec{r})\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r})$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\vec{r})+V(\vec{r})\psi(\vec{r})=E\psi(\vec{r}) \quad \text{——定态薛定谔方程}$$

满足上式方程组的解：

$$\begin{cases} f(t) = Ce^{-\frac{i}{\hbar}Et} \\ \Psi(\vec{r},t) = \psi(\vec{r})e^{-\frac{i}{\hbar}Et} \end{cases} \quad \Psi(\vec{r},t) = \psi(\vec{r})f(t)$$

定态薛定谔方程可写成：

$$H\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r})$$

式中 H 为哈密顿算符：

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\vec{r})$$

定态波函数

粒子的位置概率密度为：

$$|\Psi(\vec{r},t)|^2 = |\psi(\vec{r})|^2$$

一维定态薛定谔方程：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(x)+V(x)\psi(x)=E\psi(x)$$

1⁰ 处于定态时，粒子的几率分布不随时间改变。

注意：

由定态波函数 $\Psi(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r})e^{-i\frac{E}{\hbar}t}$

得，概率密度 $|\Psi(\vec{r}, t)|^2 = \left| \psi(\vec{r})e^{-i\frac{E}{\hbar}t} \right|^2 = |\psi(\vec{r})|^2$ ---与时间无关

实际上，只有 E 为某些特定的值时，方程才有解，这些 E 值叫做**本征值**，与这些 E 值对应的波函数 $\psi(\vec{r})$ 叫**本征函数**。

2⁰ 常数 E 就是粒子的**定态能级**对应的**能量值** ($E = E_k + V_p$)

由 $\Psi(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r})e^{-i\frac{E}{\hbar}t}$ 知， $E = \hbar\omega = h\nu$

波函数与时间的关系是**余弦式**的，它的角频率 $\omega = E/\hbar$ 。由德布罗意关系知， E 就是体系处于**这个波函数所描写的状态**时的能量。

定态是指 $\begin{cases} \text{能量有确定值的状态} & \text{----与玻尔理论一致} \\ \text{几率分布是确定的} \end{cases}$

得 分	
评卷人	

4. 薛定谔方程的一般形式为 $-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V\psi = i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}$,

其中,
$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

现考虑一维情况, 当势能 $V=V(x)$ 不显含时间时, 薛定谔方程有如下形式的解

$$\psi(x,t) = \varphi(x)f(t)$$

(1) 导出 $\varphi(x)$ 所满足的定态薛定谔方程;

(2) 导出 $f(t)$ 的表达式;

(3) 说明为什么 $\varphi(x)$ 称为定态波函数。

计算题第 4 题解答:

解: (1) 把 $\psi(x,t) = \phi(x)f(t)$ 代入薛定谔方程, 得:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \phi(x)}{dx^2} + V(x) \phi(x) \right] \frac{1}{\phi(x)} = i\hbar \frac{df(t)}{dt} \frac{1}{f(t)}$$

等式两边都应是常数, 设此常数为 E , 即:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \phi(x)}{dx^2} + V(x) \phi(x) \right] \frac{1}{\phi(x)} = E$$

得定态薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \phi(x)}{dx^2} + V(x) \phi(x) = E \phi(x)$$

(2) 同理可得

$$i\hbar \frac{df(t)}{dt} \frac{1}{f(t)} = E$$

积分, 得: $f(t) = e^{-\frac{i}{\hbar}Et}$

(3) 解薛定谔方程, 可得波函数

$$\psi(x,t) = \phi(x)e^{-\frac{i}{\hbar}Et}$$

粒子的位置概率密度为

$$|\psi(x,t)|^2 = \psi(x,t) \psi^*(x,t) = |\phi(x)|^2$$

与时间无关, 故称 $\phi(x)$ 定态波函数。

● 不确定关系 $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$ $\Delta t \Delta E \geq \frac{\hbar}{2}$

● 薛定谔方程

$$i\hbar \frac{\partial \psi(\vec{r}, t)}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}, t) \right] \psi(\vec{r}, t)$$

式中符号: $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ $V(\vec{r}, t) \rightarrow V(\vec{r})$

$$\psi(\vec{r}, t) = \phi(\vec{r}) f(t)$$

● 定态薛定谔方程

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}) \right] \phi(\vec{r}) = E \phi(\vec{r})$$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \phi(x) = E \phi(x)$$

$$i\hbar \frac{\partial f(t)}{\partial t} = E f(t)$$

$$\rightarrow \begin{cases} f(t) = C e^{-\frac{i}{\hbar} E t} \\ \psi(\vec{r}, t) = \phi(\vec{r}) e^{-\frac{i}{\hbar} E t} \end{cases}$$

第6节 一维定态薛定谔方程的应用

1. 一维无限深势阱

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\vec{r})+V(\vec{r})\psi(\vec{r})=E\psi(\vec{r})$$

设电子处在势阱 $V(x)$ 中

$$V(x)=\begin{cases} 0 & 0 < x < a \\ \infty & \text{其他} \end{cases} \quad (\text{定态问题})$$

显然，在势阱外的区域中：

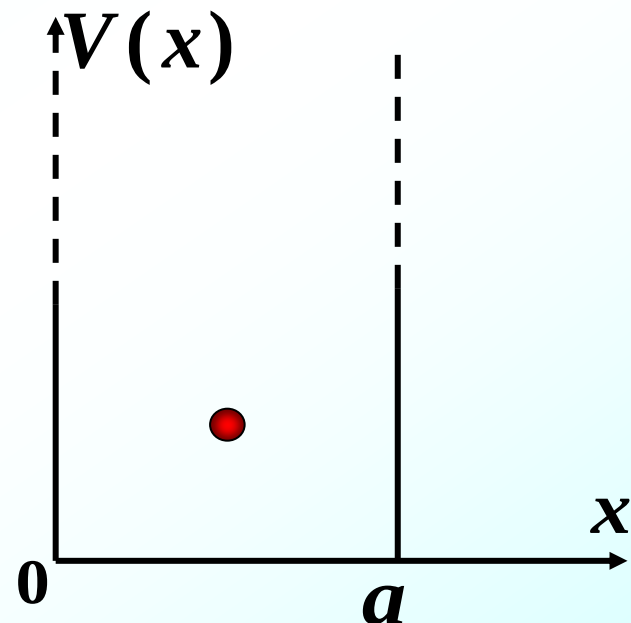
$$\psi(x)=0 \quad \psi(0)=0 \quad \psi(a)=0$$

在阱内,粒子的定态薛定谔方程为：

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi(x) = 0$$

$$\text{令 } k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \Rightarrow \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + k^2\psi(x) = 0$$

其通解为： $\psi(x) = A\sin kx + B\cos kx$



一维无限深势阱（势能曲线）

$$\psi(x) = A \sin kx + B \cos kx$$

式中 A 、 B 、 k 可用边界条件、归一化条件确定

边界条件:

$$\left\{ \begin{array}{l} \psi(0) = 0 \Rightarrow A \sin(0) + B \cos(0) = 0 \quad (1) \\ \psi(a) = 0 \Rightarrow A \sin(ka) + B \cos(ka) = 0 \quad (2) \end{array} \right.$$

由(1)可得: $B = 0 \quad \therefore \psi(x) = A \sin kx$

由(2)可得: $A \sin(ka) = 0 \Rightarrow \sin(ka) = 0$



$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

$$ka = n\pi \quad \text{则:} \quad k = n \frac{\pi}{a} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$E_n = \frac{k^2 \hbar^2}{2m} = n^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

方程的解为: $\psi_n(x) = A \sin \frac{n\pi}{a} x \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$

$$\psi_n(x) = A \sin \frac{n\pi}{a} x \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

式中的A 可由归一化条件确定：

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1$$

即：

$$\int_0^a A^2 \sin^2\left(\frac{n\pi}{a} x\right) dx = 1$$

$$\therefore A^2 \cdot \frac{a}{2} = 1 \Rightarrow A = \sqrt{\frac{2}{a}}$$

势阱中电子的波函数：

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right) \quad 0 < x < a$$

包含了时变因子：

$$\psi_n(x, t) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right) e^{-i \frac{E_n}{\hbar} t}$$

一维无限深方势阱中粒子的特点：

(a) 能量是量子化的

量子数

$$E_n = n^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

这是解薛定谔方程得到的必然结果，不是玻尔理论中的人为的假设。

每一能量值对应一个能级。

相邻两能级的间隔：

$$\Delta E = (2n + 1) \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \begin{cases} n \uparrow, \Delta E \uparrow \\ a \uparrow, \Delta E \downarrow \end{cases}$$

- 当势阱宽度 a 小到原子的尺度， ΔE 很大，能量的量子化显著；
- 当势阱宽度 a 大到宏观的尺度， ΔE 很小，能量量子化不显著，此时可把能量看成是连续的，回到了经典理论的结论。

例. 将原子中的电子看成是处在 $a=10^{-10}\text{m}$ 的无限深势阱中。

则其能量为： $E_n \approx 28n^2(\text{eV})$ $\Delta E_n \approx 76n(\text{eV})$ ----量子化显著

若电子在 $a=10^{-2}\text{m}$ 的宏观势阱中

$$\Delta E_n \approx 0.76n \times 10^{-14}(\text{eV}) \quad \text{----不可分辨, 量子化消失}$$

$$E_n = \frac{k^2 \hbar^2}{2m} = n^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

n 称为量子数，能量由 n 决定，只能取一系列分立的值——能级。

(b) 对不同的 n 可得粒子的能级图：

$n=1$ 时，能量最小称为零点能：

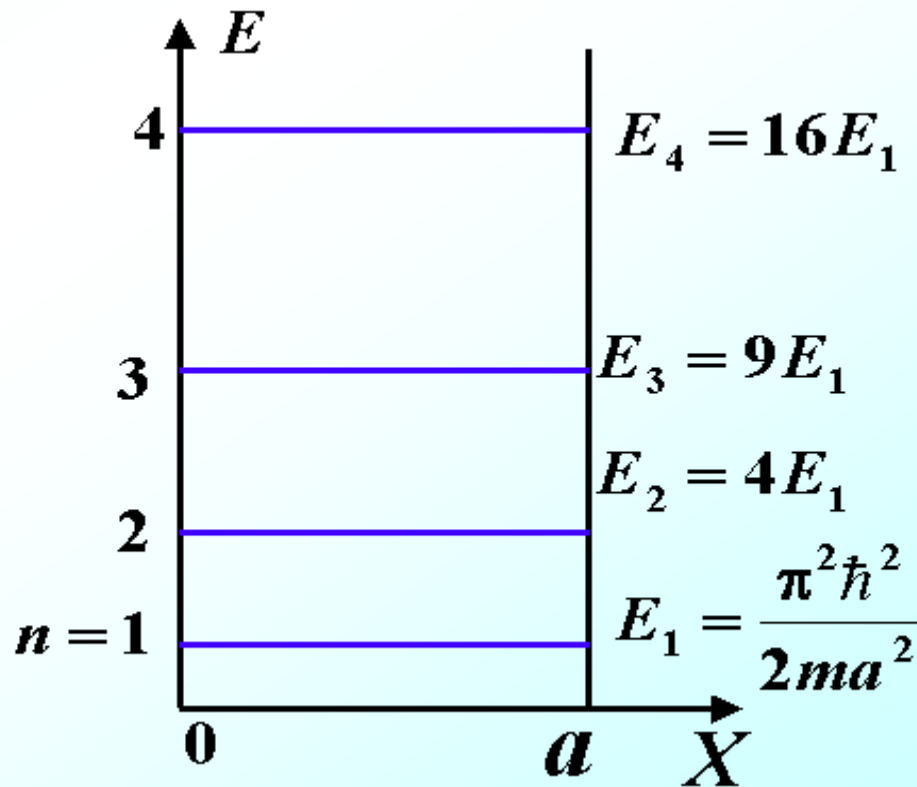
$$E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \neq 0$$

$$\Delta E = E_{n+1} - E_n = (2n+1) \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时，

$$\frac{\Delta E}{E_n} = \frac{(2n+1)}{n^2} \Rightarrow 0$$

在高能级上可看成能级连续分布，
即此时量子力学与经典力学等价！

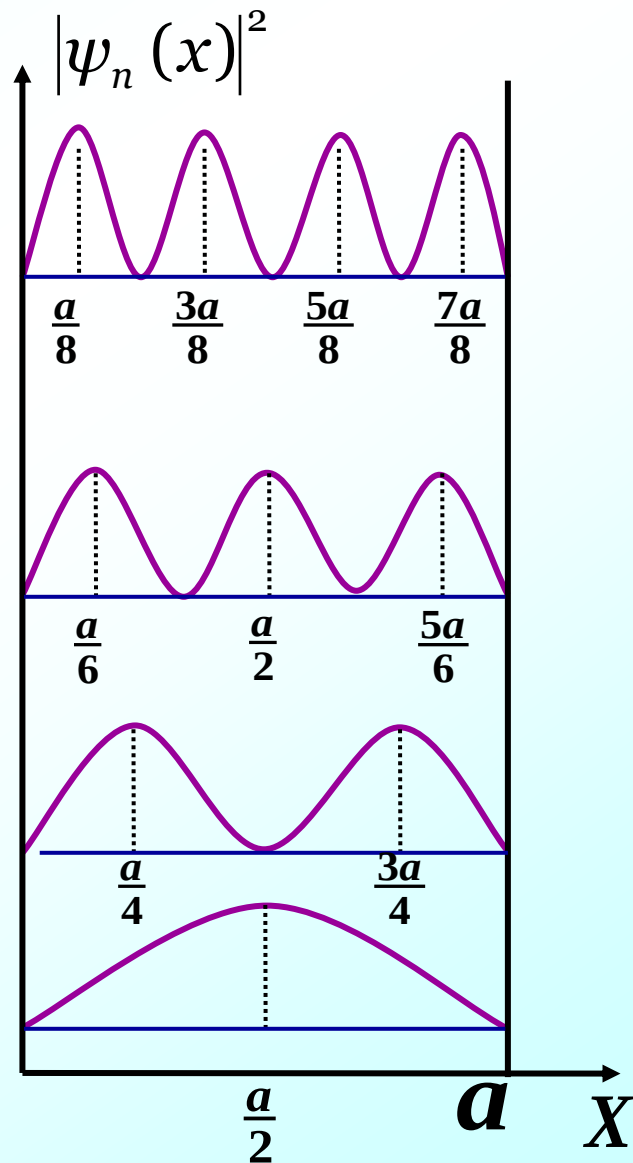
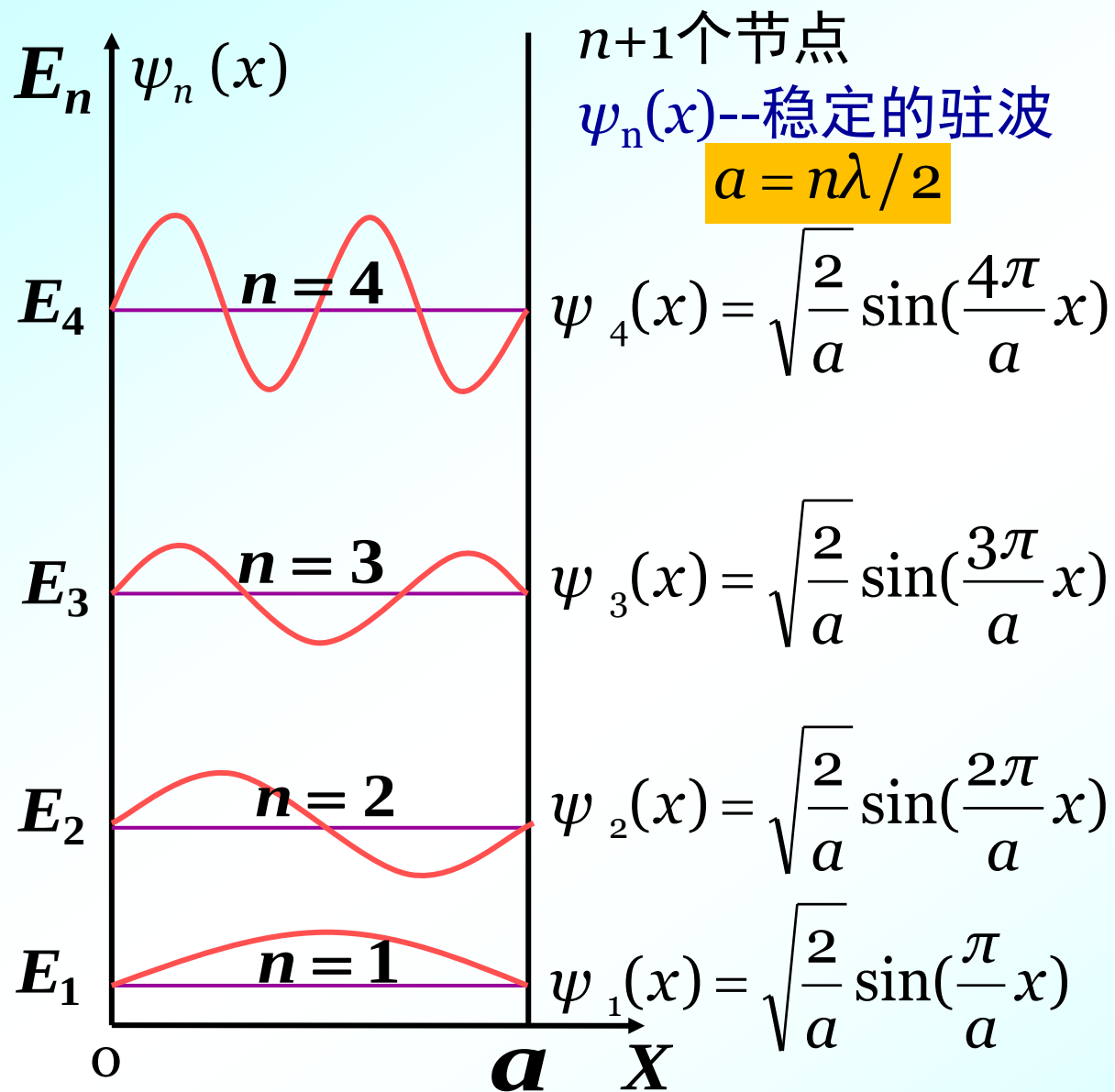


——对应原理

电子势阱中各处出现的几率

习题册P100

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$$



例. $a=1\text{\AA}$ 的一维无限深势阱，以电子从 $n=2$ 态跃迁到 $n=1$ 态时发射的波长为多少？

解：

$$\left. \begin{aligned} E_n &= n^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \quad (n=1, 2) \\ hv &= \frac{hc}{\lambda} = E_2 - E_1 \end{aligned} \right\}$$

$$\Rightarrow \frac{hc}{\lambda} = \frac{h^2}{8m_e a^2} (2^2 - 1^2) = \frac{3h^2}{8m_e a^2}$$

$$\lambda = \frac{8m_e a^2 c}{3h} = 109 \text{\AA}$$

例. 质量为 m 的粒子在阱宽为 a 的一维无限深方势阱内，定态波函数为

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$$

求：(1) 粒子处于基态时， $0 \sim a/3$ 范围内找到粒子的概率。

(2) 粒子处于 $n=2$ 态时， $0 \sim a/3$ 范围内找到粒子的概率。

解：(1) 粒子处于基态 $\psi_1(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right)$

$$W = \int_0^{a/3} |\psi_1(x)|^2 dx = \int_0^{a/3} \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{\pi}{a}x\right) dx = 0.196$$

(2) 粒子处于 $n=2$ 态

$$\psi_2(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{2\pi}{a}x\right)$$

$$W = \int_0^{a/3} |\psi_2(x)|^2 dx = \int_0^{a/3} \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{2\pi}{a}x\right) dx = 0.402$$

例. 粒子在一维无限深方势阱中运动, 其波函数为

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{1}{a}} \cos\left(\frac{3\pi}{2a}x\right) \quad (-a \leq x \leq a)$$

- 求 (1) 粒子在 $x=5a/6$ 处出现的概率密度是多少?
(2) 在 $0 \sim a/4$ 区间发现该粒子的概率是多少?
(3) 粒子出现在何处的概率密度最大?

解: (1) $\rho(x) = |\psi(x)|^2 = \frac{1}{a} \cos^2\left(\frac{3\pi}{2a}x\right)$

$$\rho\left(\frac{5a}{6}\right) = \left|\psi\left(\frac{5a}{6}\right)\right|^2 = \left|\sqrt{\frac{1}{a}} \cos^2\left(\frac{3\pi}{2a} \cdot \frac{5a}{6}\right)\right|^2 = \frac{1}{2a}$$

(2) 在 $0 \sim a/4$ 区间

$$W = \int_0^{\frac{a}{4}} \frac{1}{a} \cos^2\left(\frac{3\pi}{2a}x\right) dx \approx 0.29$$

(3) 令 $\frac{d\rho(x)}{dx} = 0$ 解得 $x = 0, \pm \frac{2a}{3}$

[] 10. 已知粒子在一维矩形无限深势阱中运动，其波函数为

$$\psi(x) = A \cos \frac{3\pi x}{2a} \quad (-a \leq x \leq a), \text{ 那么 } x = 2a/3 \text{ 处的概率密度为}$$

(A) $\frac{1}{2a}$

(B) $\frac{1}{\sqrt{2}a}$

(C) $\frac{1}{a}$

(D) 以上答案都不对

得 分	
评卷人	

4、微观粒子在 $x > 0$ 的区间运动，波函数为：

$$\phi(x) = A\sqrt{x}e^{-\alpha x^2} \quad (0 \leq x \leq \infty),$$

其中 A 为待定系数， α 为已知常量，且 α 大于 0， $e=2.71828$ 。
求：

- (1) 待定系数 A ；
- (2) 粒子出现的概率密度最大处的位置坐标。
- (3) 在 $0 \leq x \leq \frac{1}{\sqrt{2\alpha}}$ 区间内找到粒子的概率。

(1) 康普顿散射实验表明, 散射 X 射线的波长偏移与散射角 φ 间的关系为:

$\Delta\lambda = \lambda_c(1 - \cos\varphi)$, 式中 $\lambda_c = 2.43 \times 10^{-12} \text{ m}$ 。已知入射 X 射线的波长 $\lambda_0 = 0.02 \text{ nm}$, 在散射角 $\varphi = 90^\circ$ 的方向观察, 求反冲电子的动能。(普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$)

(2) 已知粒子在无限深势阱中运动, 其波函数为:

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right) \quad (0 \leq x \leq a)$$

求在 $0 \sim \frac{1}{4}a$ 区域内发现粒子的概率。

4. 已知粒子在一维无限深方势阱中运动, 其波函数为

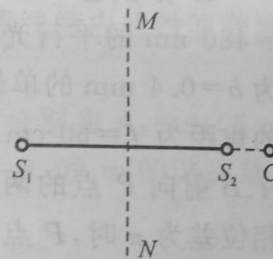
$$\psi(x) = A \sin \frac{2\pi x}{a}, \quad 0 \leq x \leq a$$

求: (1) 归一化常数 A;

(2) 在何处找到粒子的概率最大。

λ_1 求屏上实际呈现的全部级数。

3. 如试卷(6)-10 图所示, S_1 和 S_2 为振动频率、振动方向均相同的两个点波源, 振动方向垂直纸面, 两者相距 $3\lambda/2$ (λ 为波长)。已知 S_1 的初位相为 $\pi/2$, 分别求解下述两种情况下 S_2 的初位相。(1) 使射线 S_2C 上各点由两列波引起的振动均干涉相消。(2) 使 S_1 和 S_2 的连线的中垂线 MN 上各点由两列波引起的振动均干涉相消。



试卷(6)-10 图

4. 微观粒子在一维无限深势阱 $V(x) = \begin{cases} 0 & (0 \leq x \leq a) \\ \infty & (x > a, x < 0) \end{cases}$ 中

运动, 处在波函数 $\psi_3(x, t) = \left[\sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{3\pi x}{a}\right) \right] e^{-iE_3 t}$ 描写的状态。

(1) 用定态薛定谔方程确定粒子在该状态下的能量。(2) 处于这

个状态下, 粒子在 $\frac{a}{3} \sim \frac{2a}{3}$ 范围内出现的概率。

$$[\text{提示: } \int \sin^2 x dx = \frac{1}{2}x - (1/4)\sin 2x + C]$$

$$\text{定态薛定谔方程为 } \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \Psi(x) = E \Psi(x)$$

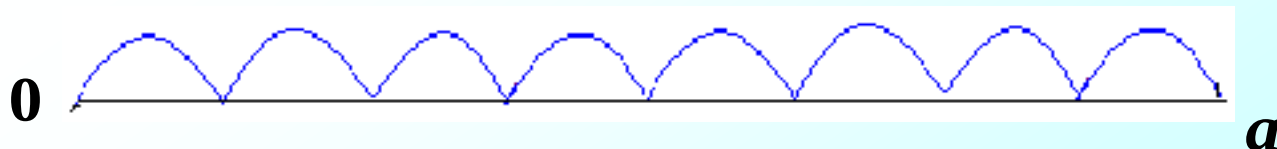
小结

1⁰ 粒子被限制在势阱中，它的状态称为**束缚态**。
从物理意义上理解**束缚定态方程**的解，是一些**驻波**，这些驻波形象地表示出，处在某个能量状态的粒子在 $0 < x < a$ 范围内哪些地方出现粒子的**概率**最大、最小。

2⁰ 束缚定态能级的高低，由驻波的半波数来定，半波数越多，对应粒子的能级越高。

3⁰ 第 n 个能级，波函数在总区间内有 $n+1$ 个节点，节点处出现粒子的概率为零。

例： $n=8$



4⁰ 当 $n \rightarrow \infty$ ，粒子在各处出现的概率相同。

——**量子化消失** ($\Delta E_n \ll E_n$ 能级连成一片)

2. 一维势垒 隧道效应

(1) 梯形势场: $V(x) = \begin{cases} V_0 & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$

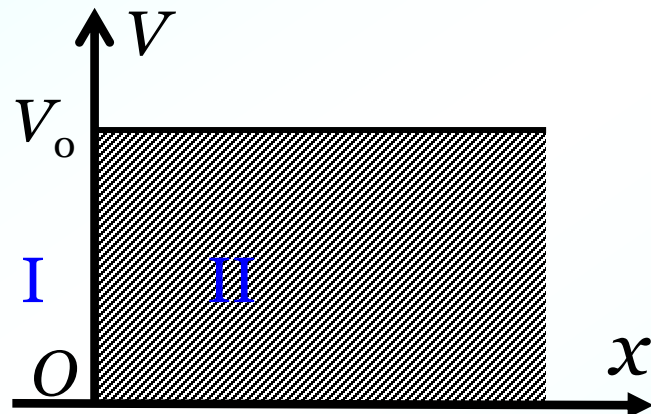
薛定谔方程:

$$x < 0, \quad \frac{d^2 \psi_1(x)}{dx^2} + k_1^2 \psi_1(x) = 0$$

$$x \geq 0, \quad \frac{d^2 \psi_2(x)}{dx^2} + k_2^2 \psi_2(x) = 0$$

$$k_1^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

$$k_2^2 = \frac{2m(E - V_0)}{\hbar^2}$$



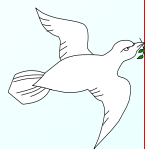
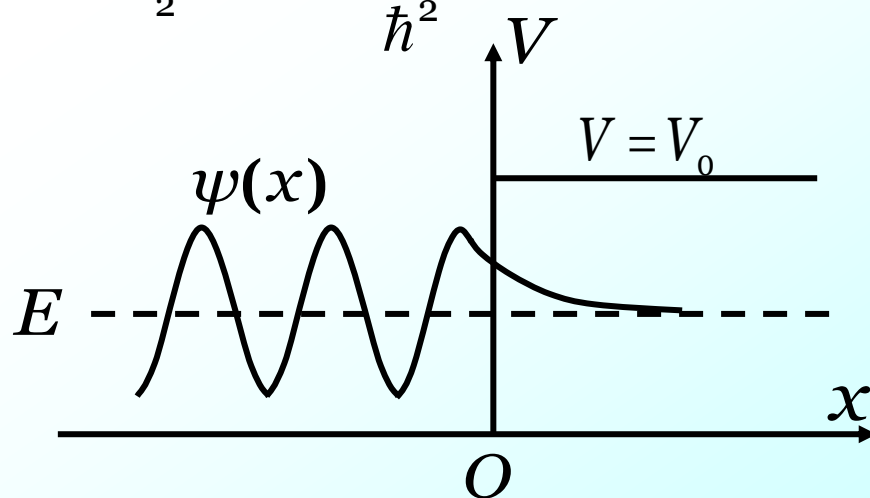
解为:

$$\psi_1(x) = Ae^{ik_1x} + Be^{-ik_1x}$$

($E > V = 0$, 振动解)

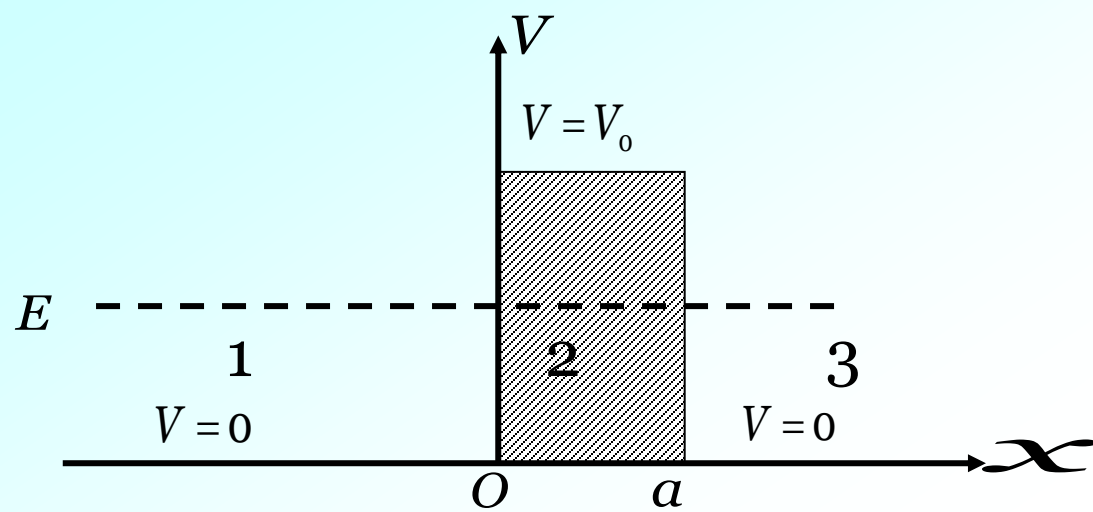
$$\psi_2(x) = Ce^{-k_2x}$$

($E < V = V_0$, 衰减解)

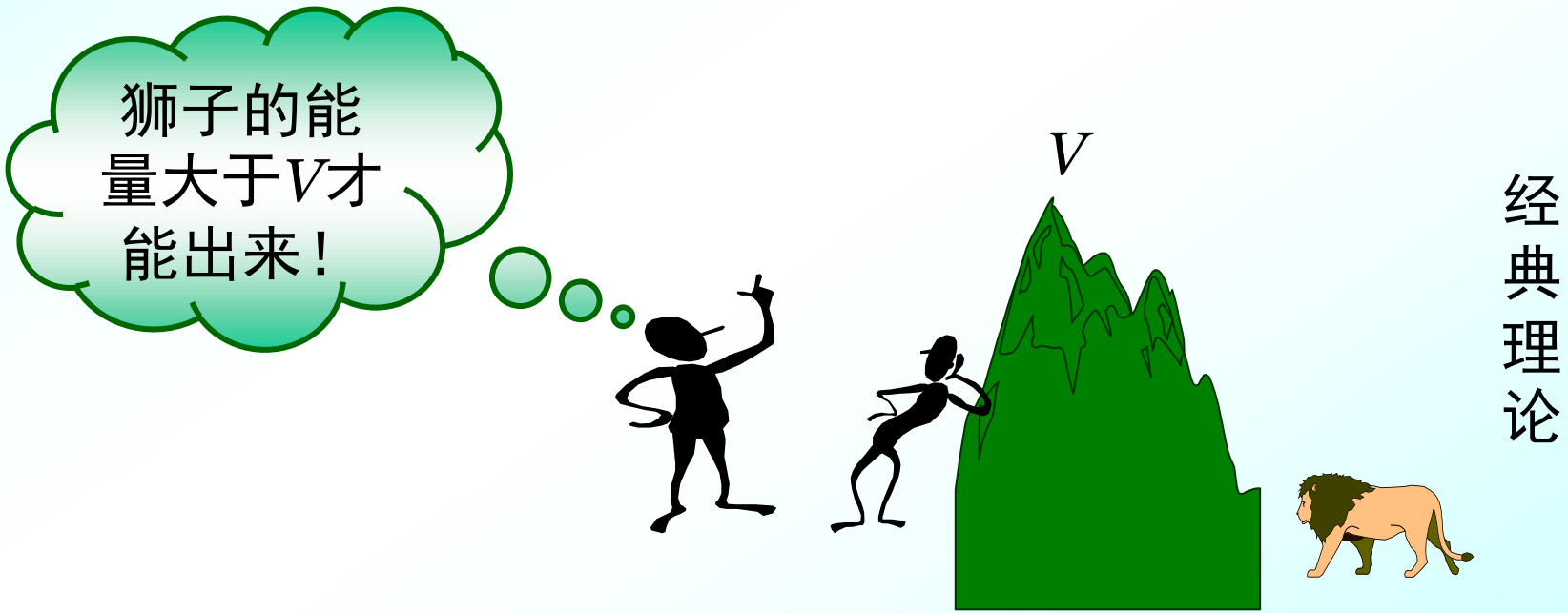


$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V\right) \Psi(x) = E \psi(x)$$

(2) 一维势垒(隧道效应)



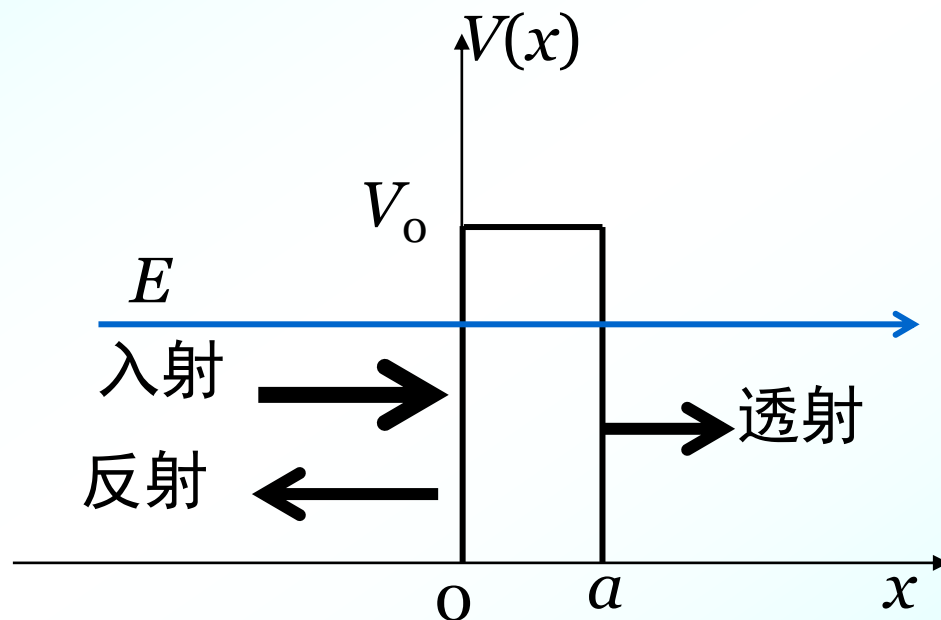
- 经典理论
- 1. $E > V_0$ 的粒子，能越过势垒。
 - 2. $E < V_0$ 的粒子，不能越过势垒。



如下形式的势场常称为**势垒**：

$$V(x) = \begin{cases} V_0 & 0 \leq x \leq a \\ 0 & x < 0 \text{ 或 } x > a \end{cases}$$

设有**能量为 E** 的粒子在此势场中运动



经典力学观点：

当 $E > V_0$ 时，粒子才能越过势垒到达 $x > a$ 的区域。

解薛定谔方程确定粒子的运动情况

定态薛定谔方程为：

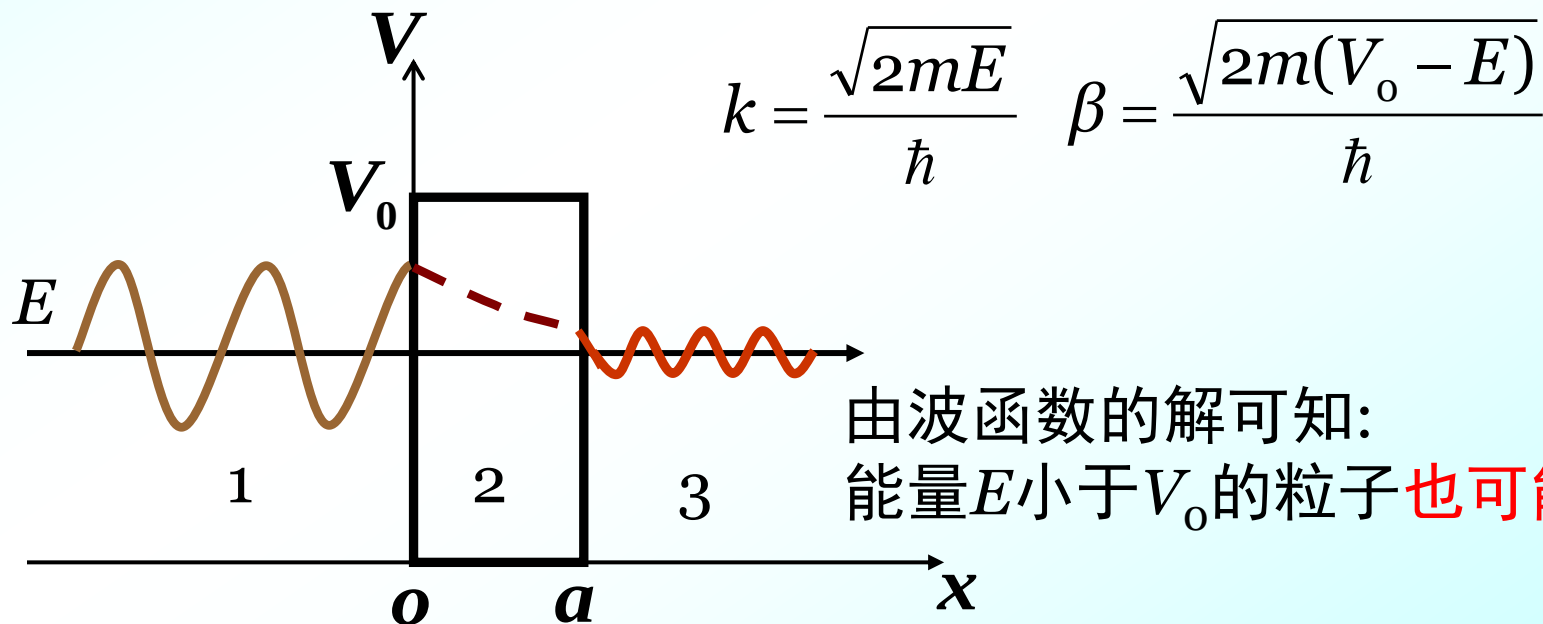
$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}[E - V(x)]\psi(x) = 0$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(x) + V(x)\psi(x) = E\psi(x)$$

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}[E - V(x)]\psi(x) = 0$$

方程的解为：

$$\left\{ \begin{array}{ll} \psi_1(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx} & x < 0 \\ \psi_2(x) = Ce^{-\beta x} & 0 < x < a \\ \psi_3(x) = A'e^{ikx} + B'e^{-ikx} & x > a \end{array} \right.$$



由波函数的解可知：
能量 E 小于 V_0 的粒子 **也可能透过势垒!**

透射率：粒子穿过势垒的几率

$$T \approx e^{-\frac{2a}{\hbar} \sqrt{2m(V_0 - E)}}$$

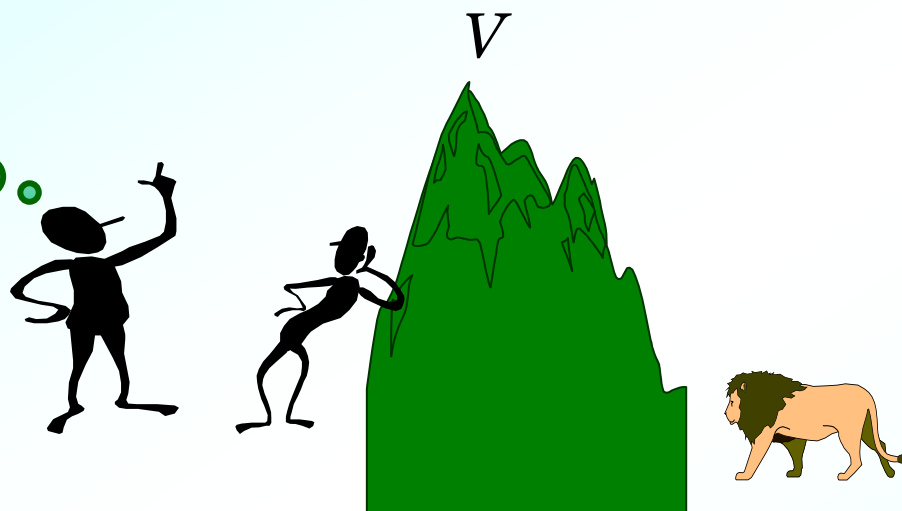
粒子容易穿透**薄的势垒**，**质量小的粒子**穿透势垒的几率大。

经典理论 {
1. $E > V_0$ 的粒子能越过势垒
2. $E < V_0$ 的粒子不能越过势垒

量子理论 {
1. $E > V_0$ 的粒子，也存在被弹回**1区**的概率
—— **反射波**
2. $E < V_0$ 的粒子，也可能越过势垒由**1区**到达**3区**
—— **隧道效应**

经典理论

狮子的能量大于 V 才能出来!



不好，狮子出来啦!

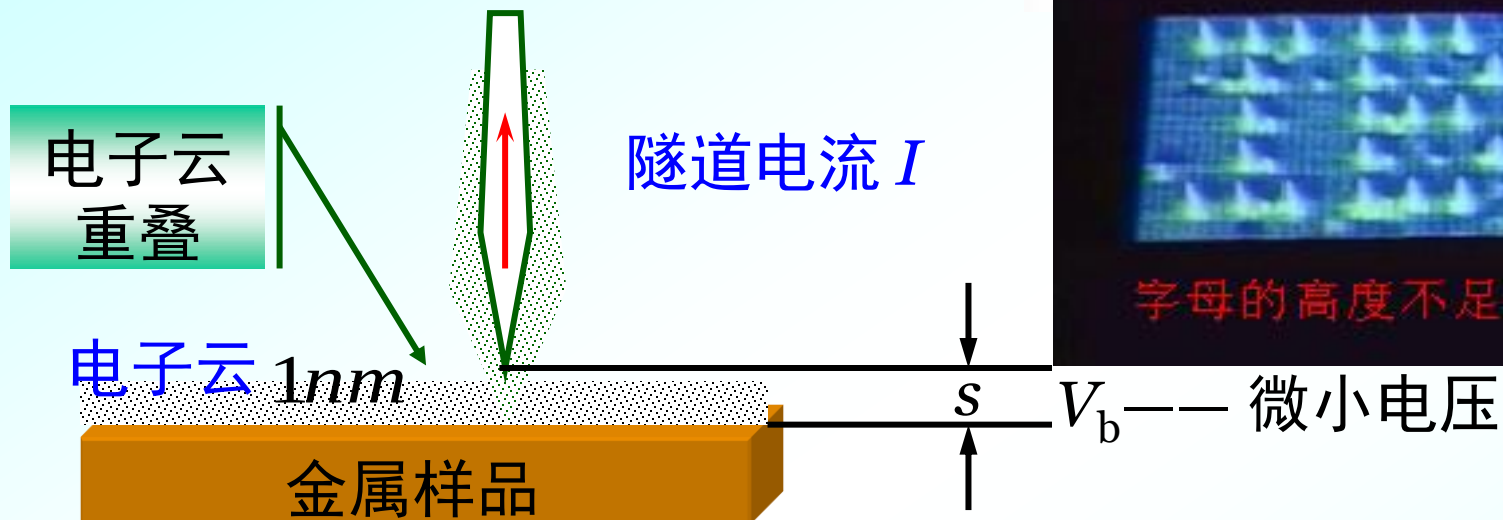
救命



量子理论

3. 扫描隧穿显微镜 (STM)

1982年由宾尼希和他的老师罗里尔发明了扫描隧穿显微镜。

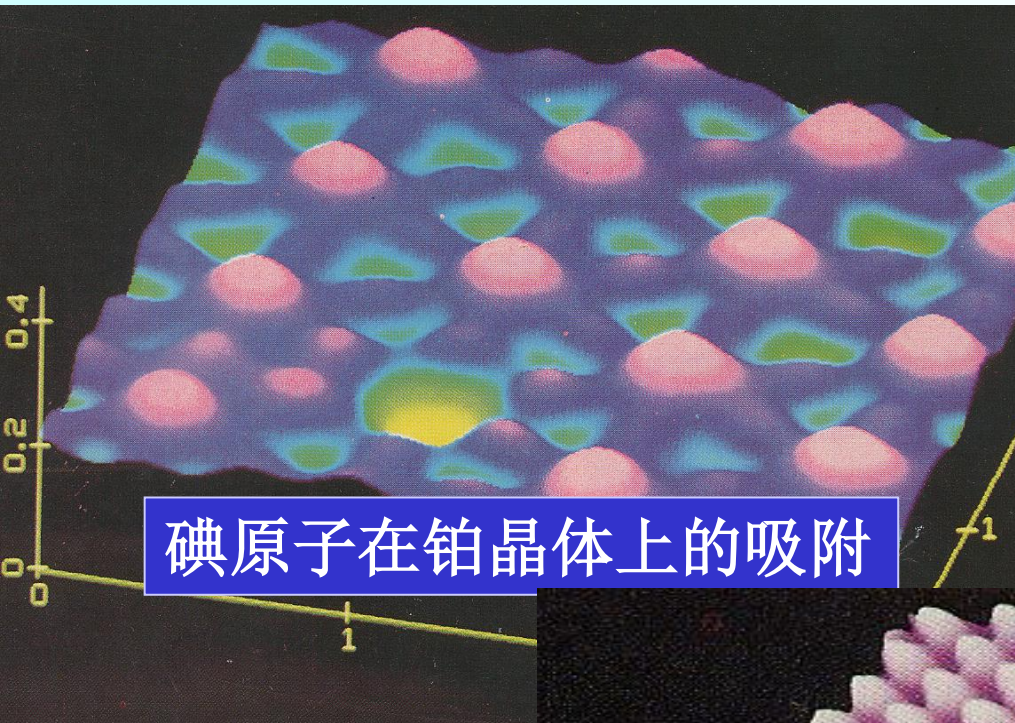


- 1.测样品表面：控制 s ，使 I 保持恒定；
- 2.分辨样品表面离散的原子，分辨能力强；
- 3.移动原子（1990年用35个Xe原子在Ni表面拼缀出 **IBM**）。

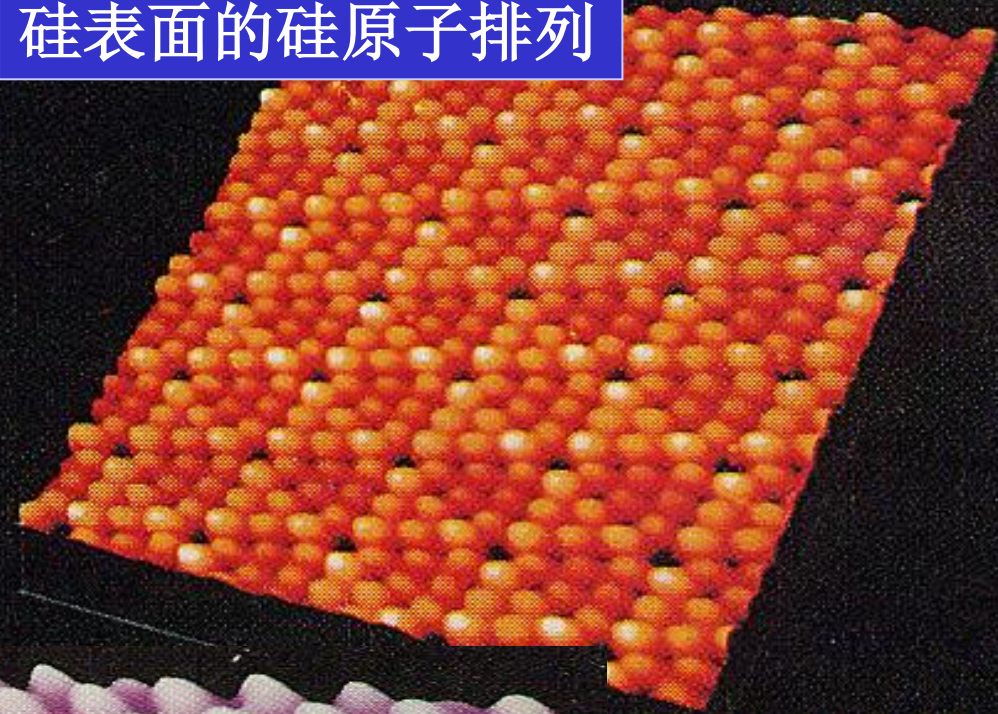
图象放大： 10^8 倍

分辨本领： 10^{-10}m

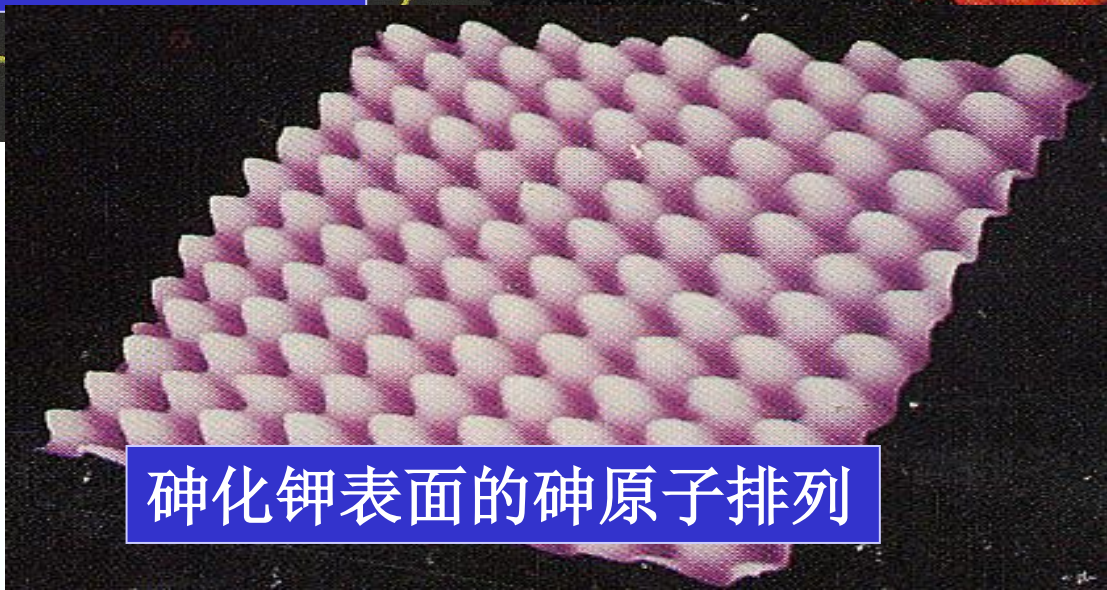
观看原子



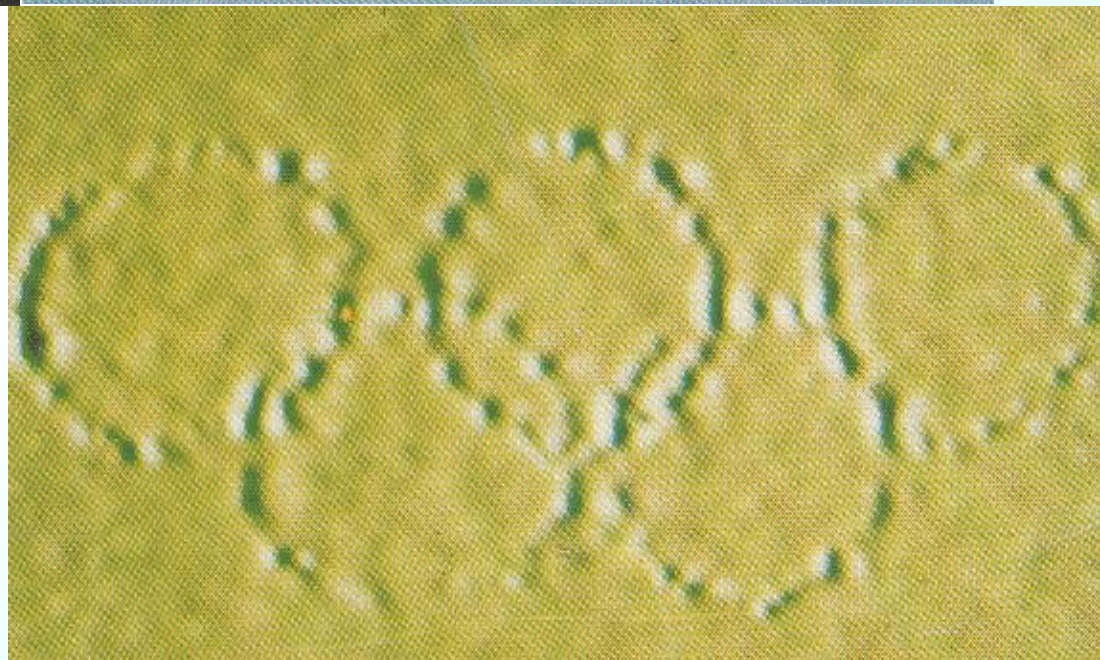
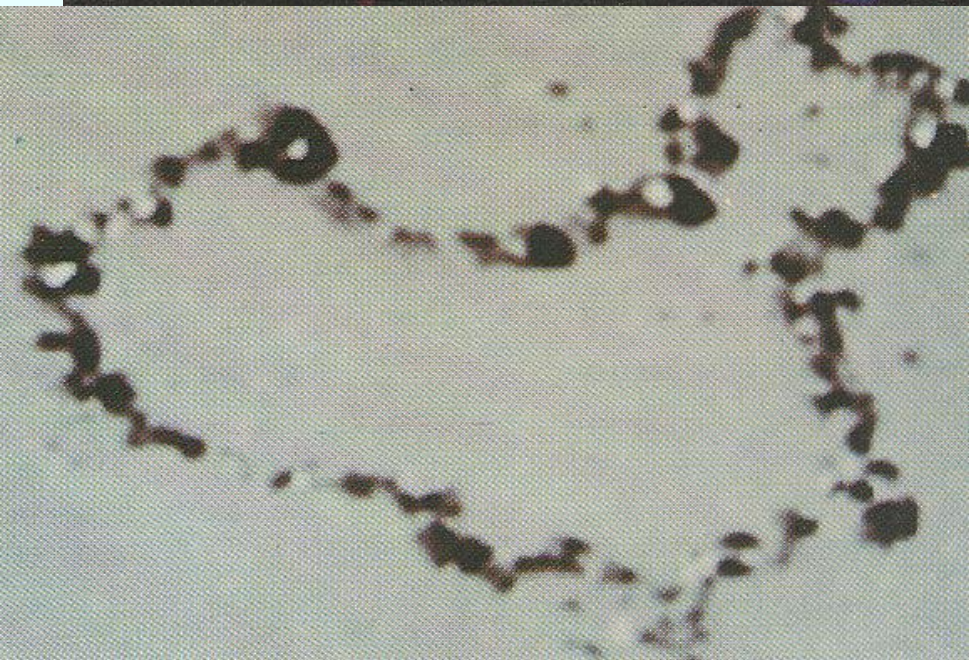
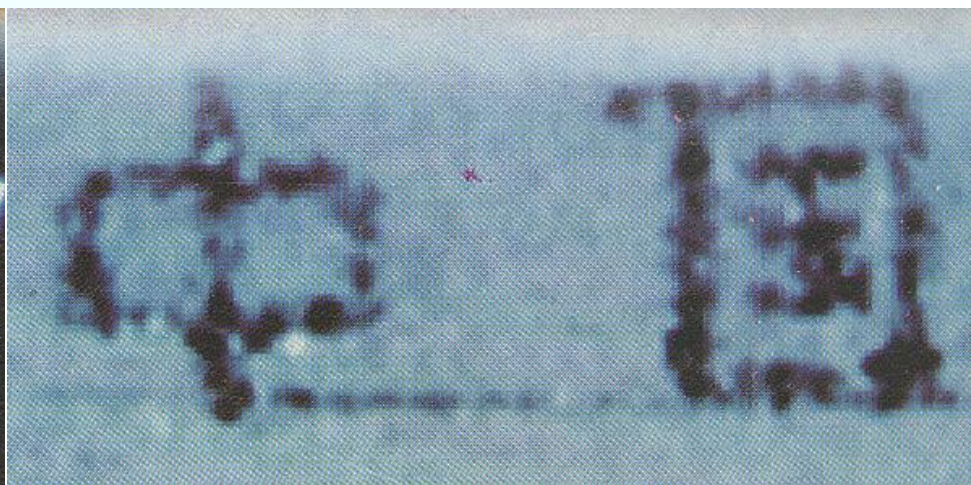
硅表面的硅原子排列



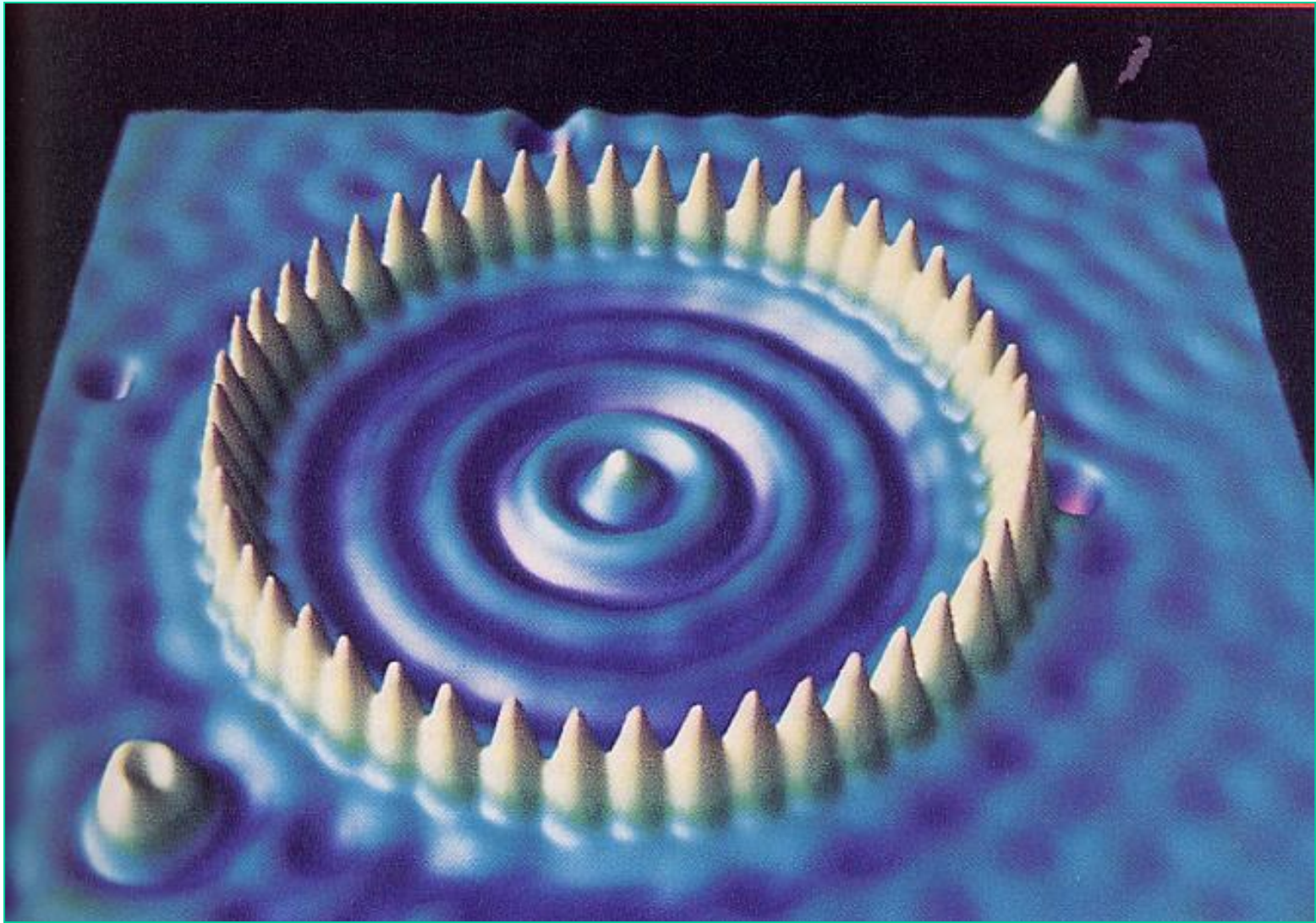
砷化钾表面的砷原子排列



移动原子



量子阱



48个Fe原子形成“量子围栏” 围栏中的电子形成驻波。

第7节 用量子力学处理氢原子问题

1. 氢原子的薛定谔方程

氢原子核外电子在核电荷的势场中运动，

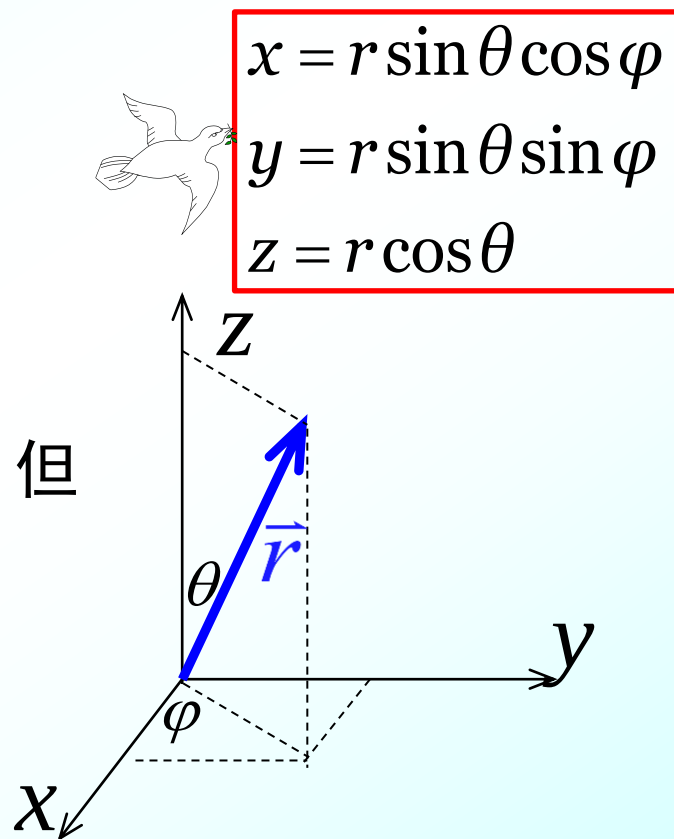
设 $V_\infty = 0$ ，则 r 处：
$$V = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

V 是 r 的函数，不随时间变化，是定态问题，但不是一维的。所以定态薛定谔方程：

$$\nabla^2 \psi(r) + \frac{2m}{\hbar^2} (E - V) \psi(r) = 0$$

用球坐标表示：

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) \psi = 0$$



由电子的波函数： $\psi(r, \theta, \varphi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi)$

将方程分离变量得：

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{2mr^2}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) R = \lambda R \\ \sin \theta \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \lambda \Theta \sin^2 \theta = m^2 \Theta \\ -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi} \Phi(\varphi) = m\hbar \Phi(\varphi) \end{array} \right.$$

解微分方程,可得电子的波函数,并在求解方程过程中可自然地得到氢原子的量子化条件, 电子的能量、角动量大小及其分量。

2. 能量和角动量



$$E_n = -\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \cdot \frac{1}{n^2}$$

(1) 能量量子化:

$$E_n = -\frac{me^4}{32\pi^2 \varepsilon_0^2 h^2} \cdot \frac{1}{n^2} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

n : 主量子数, 给出氢原子的能量。

量子力学与玻尔理论结果一致!

(2) 电子轨道角动量大小的量子化:

微观粒子具有动量, 此动量对坐标原点(核)就有角动量

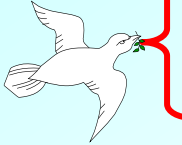
$$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar \quad l = 0, 1, 2, \dots, n-1$$



$$L = n\hbar$$

l : 角量子数, 给出电子轨道角动量的大小。

量子力学与玻尔理论结果有所不同!



$$\left. \begin{aligned} E_n &= -\frac{me^4}{32\pi^2\varepsilon_0^2\hbar^2} \cdot \frac{1}{n^2} \quad n=1,2,3,\dots \\ L &= \sqrt{l(l+1)}\hbar \quad l=0,1,2,\dots, n-1 \end{aligned} \right\}$$

玻尔理论中角动量量子化： $L = n\hbar \quad n=1,2,3,\dots$

玻尔理论与量子理论在此问题上的异同：

相同处： 电子运动的能量、角动量是量子化的

不同之处：

玻尔理论	量子理论
$L = mvr$ 对应着轨道	$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$ 无轨道可言
L 的取值与 E_n 的取值 都由主量子数 n 决定	L 的取值与 E_n 的取值分别 由角量子数 l 和主量子数 n 决定
n 取值不限 $n=1 \rightarrow \infty$	n 一定时 $l=0 \rightarrow n-1$

10、根据量子力学理论，氢原子中电子的轨道角动量为 $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$ ，当主量子数 $n=3$ 时，电子轨道角动量的可能取值为_____。

10. 0, $\sqrt{2}\hbar$ 或 $\frac{\sqrt{2}}{2\pi}\hbar$ 或 $1.4 \times 10^{-34} \text{ kgm}^2/\text{s}$ 或 $1.5 \times 10^{-34} \text{ kgm}^2/\text{s}$

$\sqrt{6}\hbar$ 或 $\frac{\sqrt{6}}{2\pi}\hbar$ 或 $2.5 \times 10^{-34} \text{ kgm}^2/\text{s}$ 或 $2.6 \times 10^{-34} \text{ kgm}^2/\text{s}$

(3) 角动量空间取向的量子化

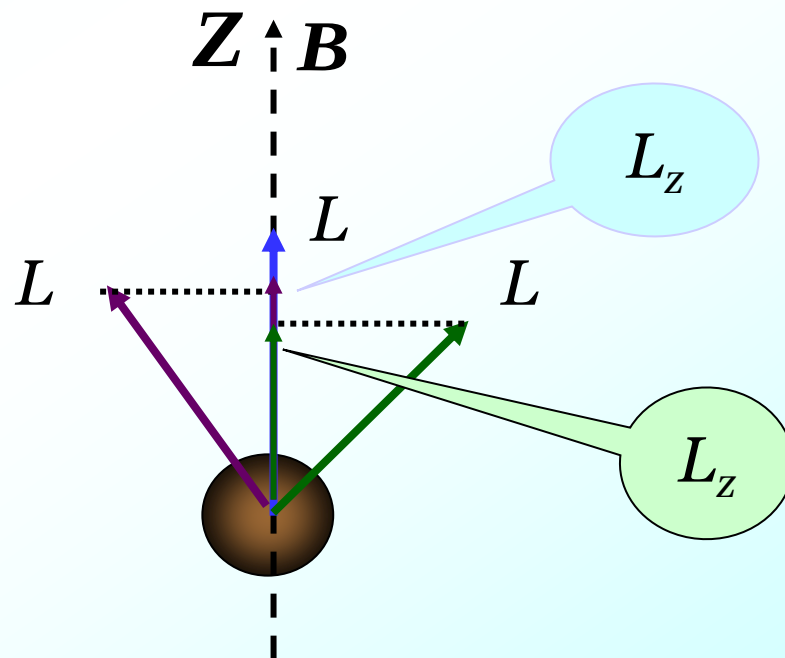
玻尔和量子理论都认为：氢原子中电子轨道角动量 L 空间的取向不是任意的, 只能取一些特定的方向。

----角动量空间量子化

这个特征是以角动量在空间某一特定方向(例如**外磁场方向**) Z 轴上的投影来表示的。

$$L_z = m_l \hbar \quad m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$$

m_l : 轨道磁量子数, 给出电子轨道角动量的方向, 有 $2l+1$ 个取值。





$$L_z = m_l \hbar \quad m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$$

对一个确定的 l , m_l 有 $2l+1$ 个值

例如: $l=2$ 的电子

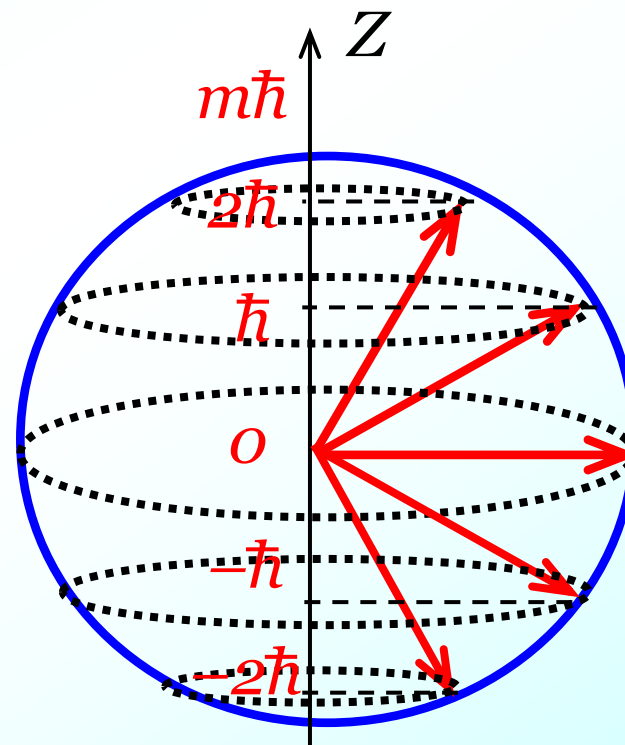
角动量为:

$$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar = \sqrt{6}\hbar$$

被允许取向:

$$m_l = 0, \pm 1, \pm 2$$

有5个取向 $2\hbar, \hbar, 0, -\hbar, -2\hbar$



例. 当 $n=3$ 时, l 可取 0, 1, 2, 三个值, 电子角动量空间量子化情形有:

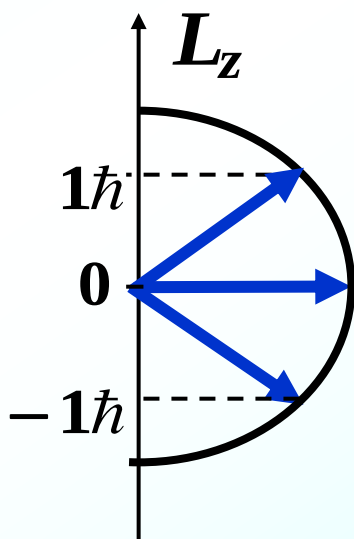
当: $n=3, l=0$

$$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar = 0$$

当: $n=3, l=1$

则:
$$\begin{cases} L = \sqrt{l(l+1)}\hbar = \sqrt{2}\hbar \\ L_z = m_l\hbar \\ m_l = 0, \pm 1 \end{cases}$$

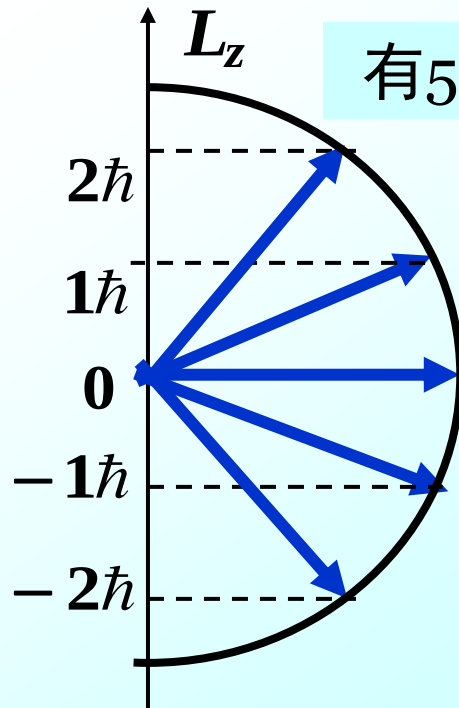
有3个取向



当: $n=3, l=2$

则:
$$\begin{cases} L = \sqrt{l(l+1)}\hbar = \sqrt{6}\hbar \\ L_z = m_l\hbar \\ m_l = 0, \pm 1, \pm 2 \end{cases}$$

有5个取向

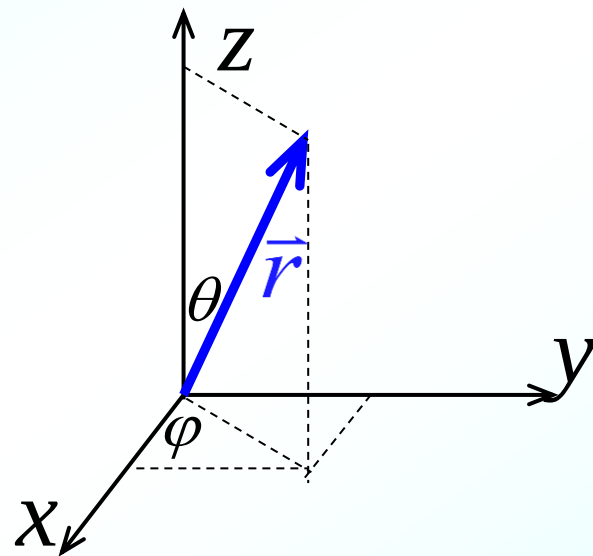


9. 根据量子力学理论，原子中电子的稳定运动状态由四个量子数 (n, l, m_l, m_s) 表征。对 (l, m_l, m_s) 状态的电子，其“轨道”角动量与 z 轴正向夹角的余弦值为_____，其自旋角动量与 z 轴正向夹角的余弦值为_____或_____。

$$\frac{m_l}{\sqrt{l(l+1)}}, \frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

3. 氢原子中电子的位置分布概率

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{2mr^2}{\hbar^2} \left(E + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) R = \lambda R \\ \sin \theta \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \lambda \Theta \sin^2 \theta = m^2 \Theta \\ -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi} \Phi(\varphi) = m\hbar \Phi(\varphi) \end{array} \right.$$



其波函数:

$$\psi_{n,l,m_l}(r, \theta, \varphi) = R_{n,l}(r) \Theta_{l,m_l}(\theta) \Phi_{m_l}(\varphi)$$

$$= R_{n,l}(r) Y_{l,m_l}(\theta, \varphi)$$

一组量子数 n, l, m_l , 能确定一组能量、动量、角动量及波函数。

径向波函数

角向波函数

$$\rho = |\psi_{n,l,m_l}(r, \theta, \varphi)|^2 = |R_{n,l}(r)|^2 \cdot |Y_{l,m_l}(\theta, \varphi)|^2 \quad dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$$

电子出现在核的周围小体积元 dV 中概率:

$$dP = |\psi|^2 dV = |r R_{n,l}|^2 dr \cdot |Y_{l,m_l}|^2 \sin \theta d\theta d\varphi$$

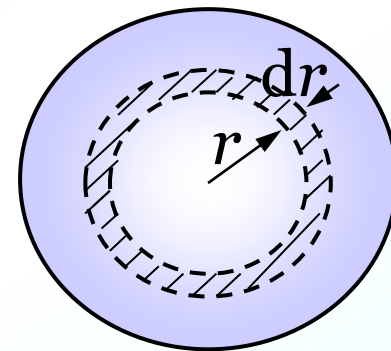
$$dP = |rR_{n,l}|^2 dr \cdot |Y_{l,m_l}|^2 \sin\theta d\theta d\varphi$$

(1) 电子径向概率分布

径向概率密度

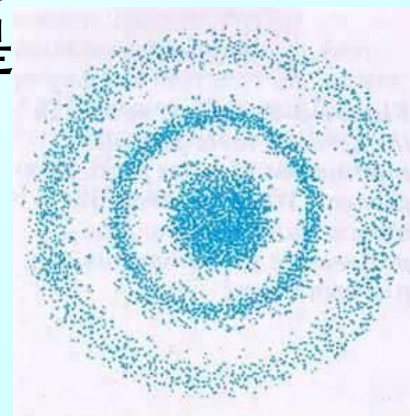
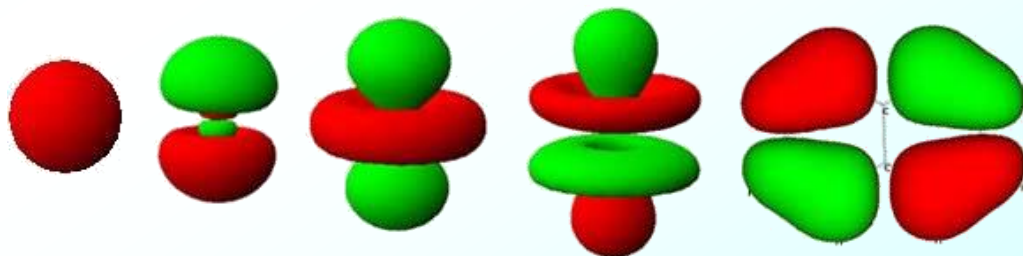
$$W_{n,l} = r^2 |R_{n,l}(r)|^2 dr$$

电子出现在半径为 r ，厚度为 dr 的球壳空间内的概率。



注意

量子力学中虽没有轨道的概念，但有电子的空间概率分布的概念。可以证明，玻尔理论中所谓的轨道半径 $r = n^2 r_1 (r_1 = 0.53\text{\AA})$ ，在量子理论中是电子出现概率最大的位置。



例. 证明: 氢原子 $2p$ 和 $3d$ 态**径向几率密度**的最大值分别位于距核 $4a_0$ 和 $9a_0$ 处。 $2p$ 和 $3d$ 态波函数径向部分分别为:

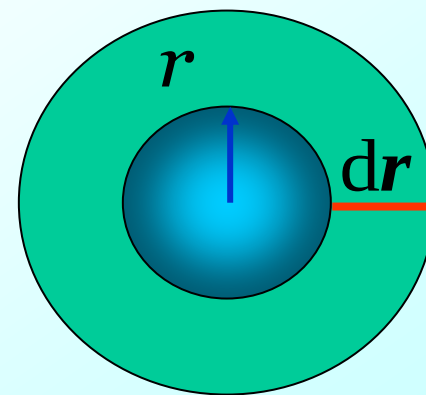
$$\left\{ \begin{array}{l} R_{2p}(r) = \left(\frac{1}{2a_0} \right)^{\frac{3}{2}} \frac{r}{a_0 \sqrt{3}} e^{-\frac{r}{2a_0}} \\ R_{3d}(r) = \left(\frac{2}{a_0} \right)^{\frac{3}{2}} \frac{1}{81\sqrt{15}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^2 e^{-\frac{r}{3a_0}} \end{array} \right. \quad \text{式中 } a_0 \text{ 为玻尔半径。}$$

解: 在半径为 $r \rightarrow r+dr$ 的
球壳空间内 $2p$ 电子出现的几率为:



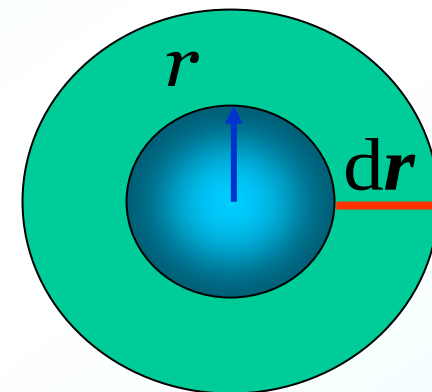
$$dW = |\psi|^2 dV$$

$$\begin{aligned} dW_{2p}(r) &= 4\pi r^2 \cdot |R_{2p}(r)|^2 \\ &= \frac{\pi r^4}{6a_0^5} e^{-\frac{r}{a_0}} \end{aligned}$$



$$dW_{2p}(r) = \frac{\pi r^4}{6a_0^5} e^{-\frac{r}{a_0}}$$

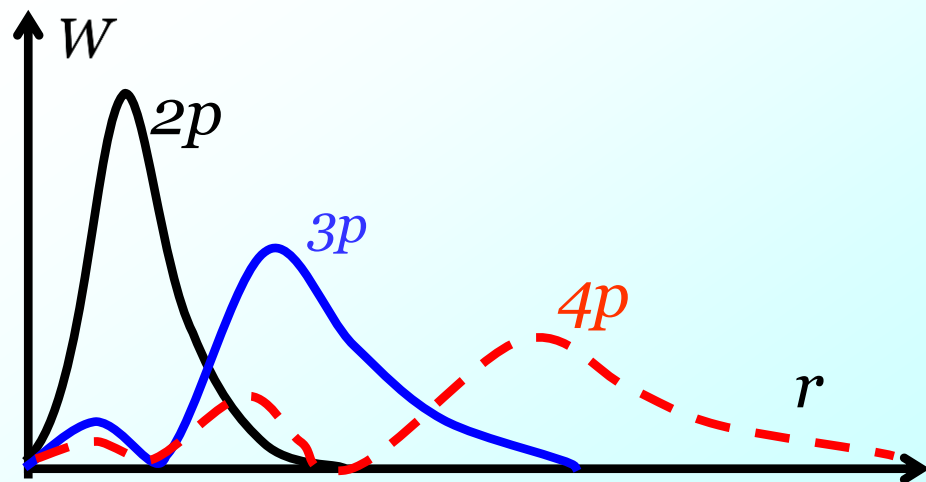
$$\Rightarrow \frac{dW_{2p}(r)}{dr} = \frac{4\pi r^3}{6a_0^5} e^{-\frac{r}{a_0}} - \frac{r}{a_0} \frac{\pi r^4}{6a_0^5} e^{-\frac{r}{a_0}}$$



令 $\frac{dW_{2p}(r)}{dr} = 0$ 解出 $r = 4a_0$

$$\therefore \left. \frac{d^2W_{2p}(r)}{dr^2} \right|_{r=4a_0} < 0$$

故 $r=4a_0$ 处为一几率密度极大值。



同理可证 $r=9a_0$ 处为另一几率密度极大值。

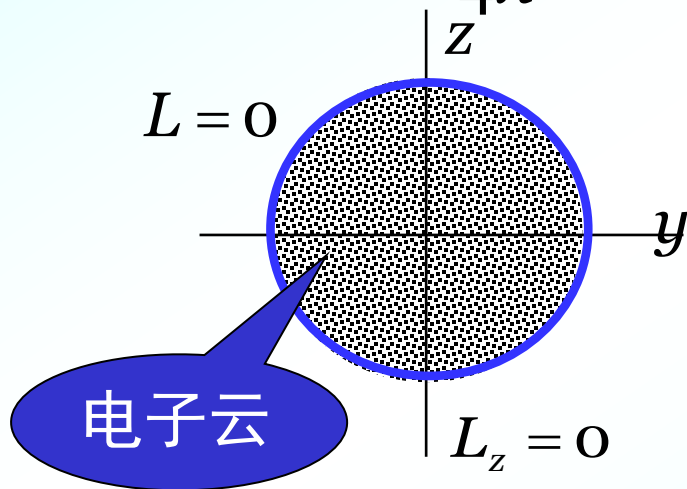
(2) 电子角向概率分布 角向概率密度

$$W_{l,m_l}(\theta, \varphi) = \boxed{|Y_{l,m_l}(\theta, \varphi)|^2} \sin \theta d\theta d\varphi$$

电子在 (θ, φ) 方向 $d\theta d\varphi$ 立体角 $d\Omega$ 内, r 取任意值时的概率。

例: $l=0, m_l=0$,
 s 态的电子

$$|Y_{0,0}|^2 = \frac{1}{4\pi}$$

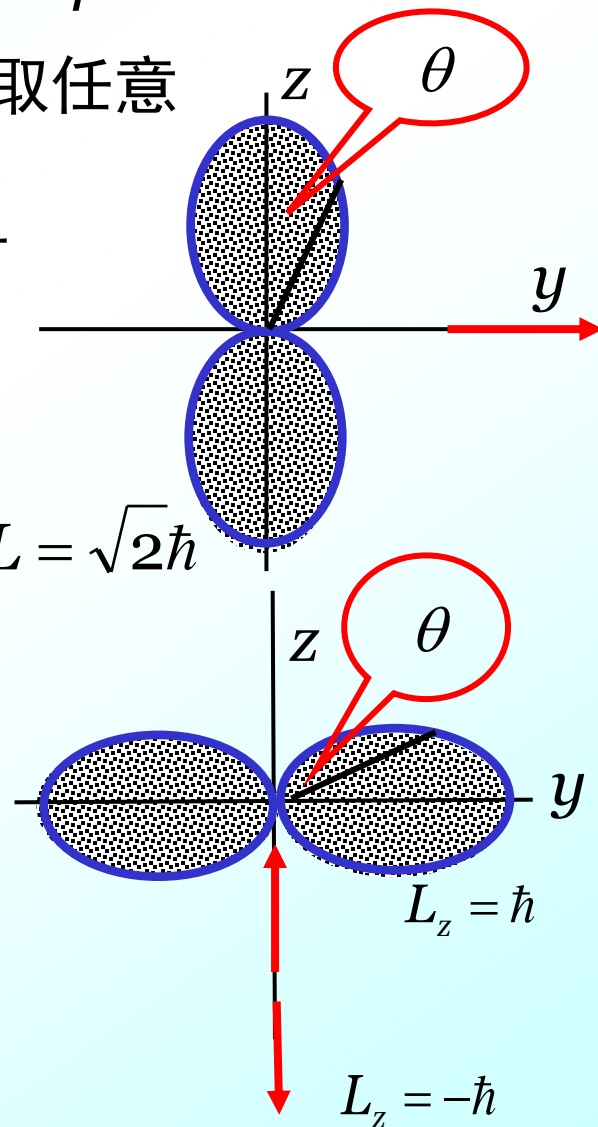


例: $l=1, p$ 态的电子
 $m_l=0$

$$|Y_{1,0}|^2 = \frac{3}{4\pi} \cos^2 \theta$$

$$m_l = \pm 1$$
$$|Y_{1,1}|^2 = \frac{3}{8\pi} \sin^2 \theta$$

$$L = \sqrt{2}\hbar$$



注意

根据上面的结果，原子中电子的稳定状态用一组量子数来描述。

1) 主量子数： n

氢原子能量状态取决于 n

$$E_n = -\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \cdot \frac{1}{n^2}$$

角量子数： l

角动量的量子化由 l 决定

$$L = \sqrt{l(l+1)} \hbar$$

磁量子数： m —— (轨道量子数，也写作 m_l)

决定角动量空间量子化

$$L_z = m \hbar$$

2) 特别注意各量子数的取值范围：

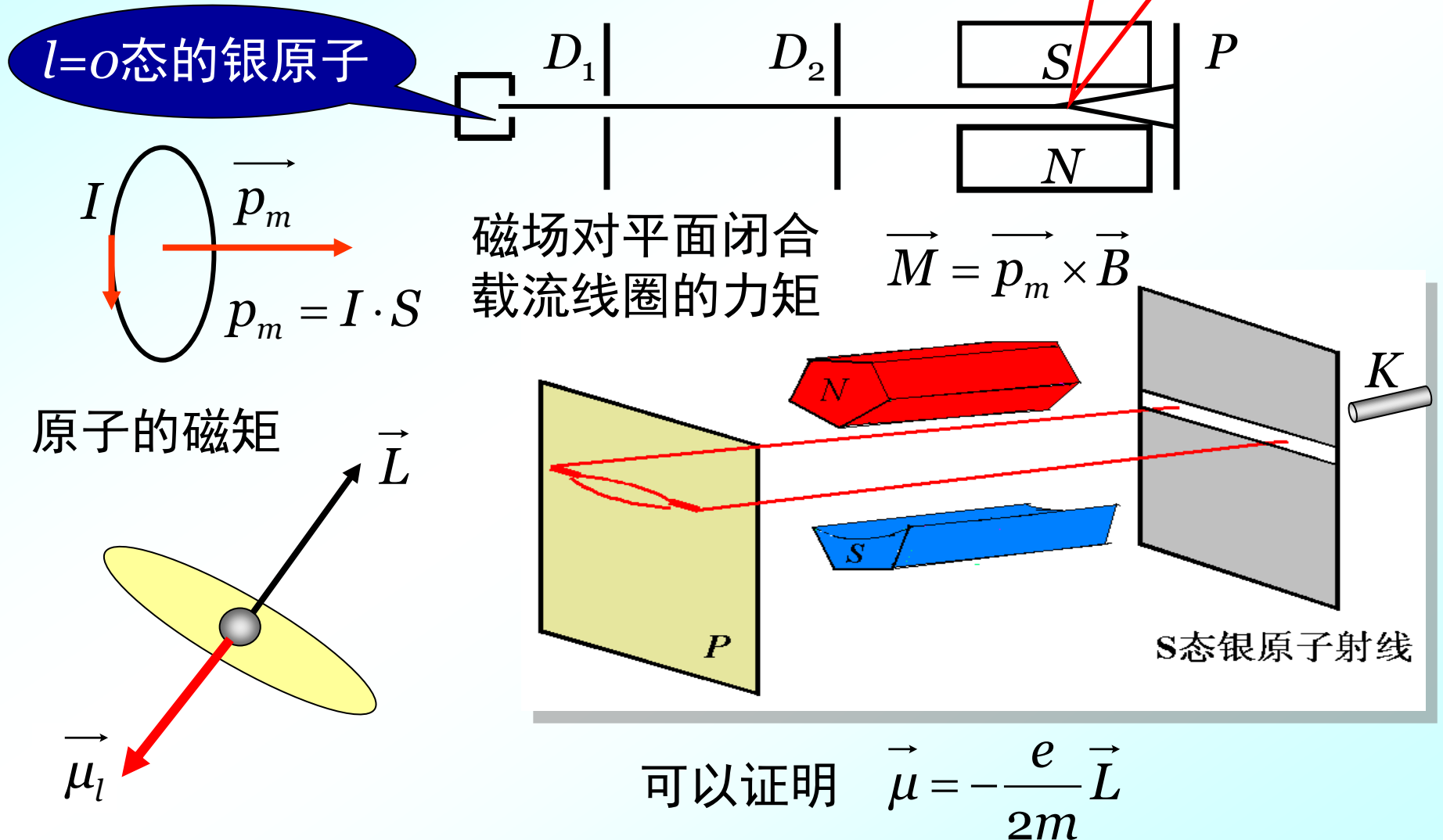
$$\left\{ \begin{array}{ll} n = 1, 2, 3, \dots & \\ l = 0, 1, 2, \dots, n-1 & \text{可取 } n \text{ 个值} \\ m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l & \text{可取 } 2l+1 \text{ 个值} \end{array} \right.$$

其中，角量子数不同的电子分别称为：

$$l = 0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots$$
$$s, p, d, f, g, h$$

第8节 电子自旋

1. 斯特恩—盖拉赫实验 (1921年)



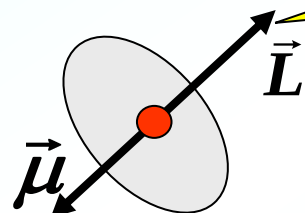
分析:

在没有外场作用时，原子射线将集结在与缝平行的直线上。

在非均匀的外磁场中

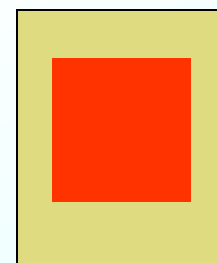
◆ 若原子轨道磁矩 $\vec{\mu}$ (或角动量 L) 没有空间量子化:

$$\begin{aligned}\vec{\mu}_l &= I \cdot \vec{S} \\ &= -\frac{e}{2m} \vec{L}\end{aligned}$$



可任意取向

在底片上原子的沉积应连成一片。



◆ 若磁矩是空间量子化的
(即角动量 L 空间量子化)

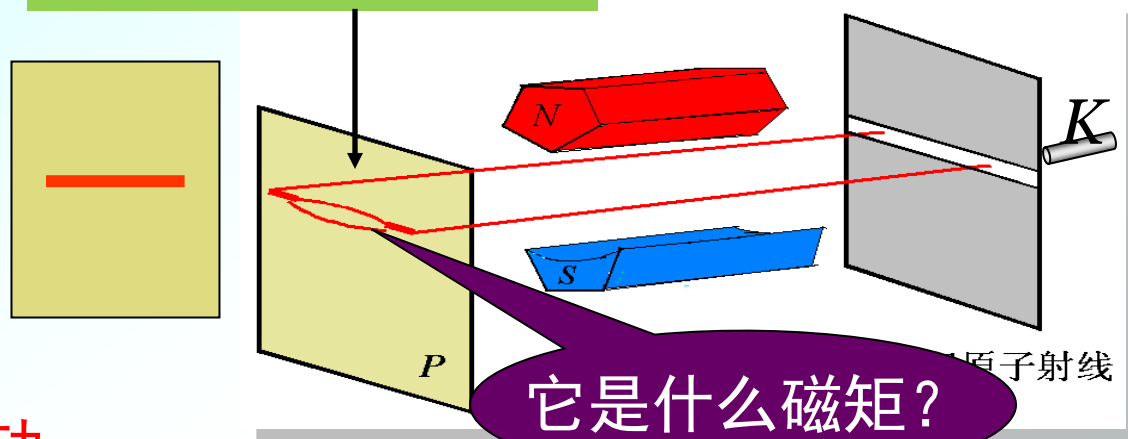
在底片上应是条状的原子沉积线

注: 实验用的是 s ($l=0$) 态的银原子

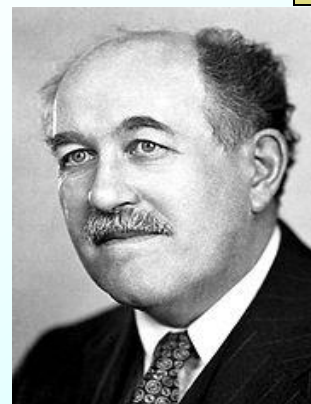
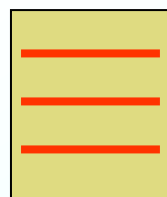
$$l=0 \quad L = \sqrt{l(l+1)}\hbar = 0 \quad \mu_l = \frac{e}{2m} L = 0$$

应只有一条原子沉积线

但是有两条线!!



原子射线



Otto Stern
1943
Nobel Price

2.电子自旋

1925年，乌伦贝克、古兹米特(荷兰学者)提出‘电子自旋’的假设。

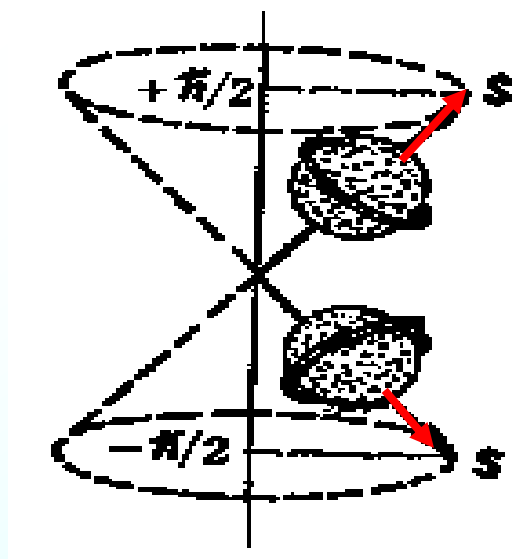
(1) 电子除绕原子核旋转外，还绕自身的轴旋转—**自旋**
因此具有**自旋角动量**和**自旋磁矩** ($\vec{L}_s, \vec{\mu}_s$)

(2) 每个电子的自旋角动量为 L_s

$$L_s = \sqrt{s(s+1)}\hbar, \quad s = \frac{1}{2} \text{ — 自旋量子数}$$

其在空间取向是量子化的，并在空间某方向的投影**只能取两个值**：

$$L_{sz} = m_s \hbar, \quad m_s = \pm \frac{1}{2} \text{ — 自旋磁量子数}$$



通过类比可得到上面的结果：

轨道角动量 $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$

$$L_z = m\hbar \quad m \text{ 可取 } 2l+1 \text{ 个值}$$

自旋角动量 $L_s = \sqrt{s(s+1)}\hbar$

$$L_{sz} = m_s \hbar \quad m_s \text{ 可取 } 2s+1 \text{ 个值}$$

9. 根据量子力学理论，原子中电子的稳定运动状态由四个量子数 (n, l, m_l, m_s) 表征。对 (l, m_l, m_s) 状态的电子，其“轨道”角动量与 z 轴正向夹角的余弦值为_____，其自旋角动量与 z 轴正向夹角的余弦值为_____或_____。

$$\frac{m_l}{\sqrt{l(l+1)}}, \frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

小结

原子中电子的状态应由四个量子数来决定

$$E_n = -\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2 n^2}$$

n ——主量子数

$$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$$

l ——角量子数

$$L_z = m_l \hbar$$

m_l ——“轨道”磁量子数

$$L_{sz} = m_s \hbar$$

m_s ——自旋磁量子数

每一组量子数 (n, l, m_l, m_s)

将决定电子的一个状态

并可得电子的波函数

电子自旋波函数

$$\psi_{n,l,m_l,m_s}(r,\theta,\varphi) = R_{n,l}(r)\Theta_{l,m_l}(\theta)\Phi_{m_l}(\varphi)\chi_{m_s}$$

或：

$$\psi_{n,l,m_l,m_s}(r,\theta,\varphi) = R_{n,l}(r)Y_{l,m_l}(\theta,\varphi)\chi_{m_s}$$

第9节 原子的电子壳层结构

□ 在多电子的原子中电子的**运动状态如何**，**分布规律如何**？

■ 四个量子数对电子运动状态的限制

1. 泡利不相容原理

■ 在原子系统内**不可能**有**两个或两个以上**的电子具有**相同**的状态。

亦即：电子不可能有完全相同的四个量子数。

◆ 同一能级上**最多允许**的电子数？

即： n 给定时，四个量子数的**组合数目**是多少？



Wolfgang Pauli
1945 Nobel Price

◆ 同一能级上最多允许的电子数？

n 确定

$$\begin{array}{llll} l=0 \Rightarrow m_l = 0 & \text{1个值} & m_s = \pm \frac{1}{2} & n=1 \text{的电子,最多 2个} \\ l=1 \Rightarrow m_l = \begin{cases} 1 \\ 0 \\ -1 \end{cases} & \text{3个值} & m_s = \pm \frac{1}{2} & n=2 \text{的电子,最多 8个} \\ l=2 \Rightarrow m_l = \begin{cases} 2 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ -2 \end{cases} & \text{5个值} & m_s = \pm \frac{1}{2} & n=3 \text{的电子,最多 18个} \\ \vdots & & & \dots \\ l=n-1 \Rightarrow m_l = (2l+1) \text{个值} & & m_s = \pm \frac{1}{2} & n=n \text{的电子,最多 ? 个} \end{array}$$

原子中 n 相同的电子数目最多为：

$$N_n = 2 \sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = 2n^2$$

2. 原子的壳层结构

◆ **柯塞耳**指出：绕核运动的电子，组成许多壳层，主量子数 n 相同的电子属同一**主壳层**。

$n = 1, 2, 3, 4, 5, 6$
K L M N O P

◆ 同主壳层内， l 不同,分成不同的**次壳层**。

$l = 0, 1, 2, 3, 4, 5$
s p d f g h

N_n	N			
32	$4s^2$	$4p^6$	$4d^{10}$	$4f^{14}$
18	$3s^2$	$3p^6$	$3d^{10}$	M
8	$2s^2$	$2p^6$	L	
2	$1s^2$	K		

$n = 4 \left\{ \begin{array}{l} l = 0 \\ l = 1 \\ l = 2 \\ l = 3 \end{array} \right. \begin{array}{l} 4s^2 \\ 4p^6 \\ 4d^{10} \\ 4f^{14} \end{array}$
 $n = 3 \left\{ \begin{array}{l} l = 0 \\ l = 1 \\ l = 2 \end{array} \right. \begin{array}{l} 3s^2 \\ 3p^6 \\ 3d^{10} \end{array}$
 $n = 2 \left\{ \begin{array}{l} l = 0 \\ l = 1 \end{array} \right. \begin{array}{l} 2s^2 \\ 2p^6 \end{array}$
 $n = 1 \quad l = 0 \quad 1s^2$

电子组态

3. 能量最小原理

原子系统处于正常状态时，每个电子趋向占有最低的能级。

- (1) 主量子数 n 越低, 离核越近的壳层首先被电子填满。
- (2) 能级也与角量子数 l 有关有时, n 较小的壳层未充满, n 较大的壳层上却可能有电子填入。

■ 能级的高低由 $n + 0.7l$ 决定。（我国科学家徐光宪总结得出）

例：4s和 3d 状态

$$\left\{ \begin{array}{l} 4s \Rightarrow n + 0.7l = 4 + 0.7 \times 0 = 4 \\ 3d \Rightarrow n + 0.7l = 3 + 0.7 \times 2 = 4.4 \end{array} \right.$$

$\therefore$ 电子先进入 4s 态

大学物理(下)

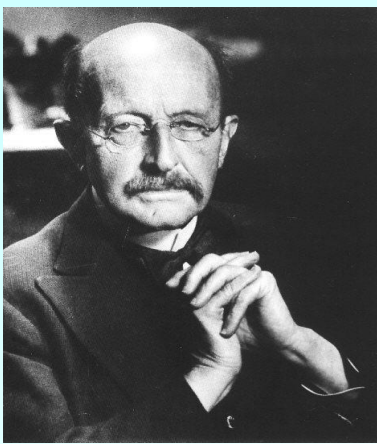
华中科技大学

张智

zzhang@hust.edu.cn

第六篇 量子物理

(Quantum Physics)



M. Planck
(1858-1947)



A. Einstein
(1879-1955)



N. Bohr
(1885-1962)



L. De Broglie
(1892-1987)



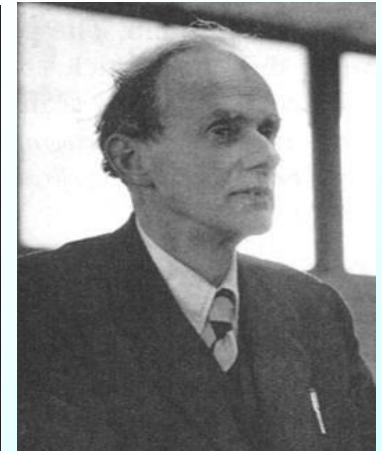
E. Schrödinger
(1887-1961)



W. Heisenberg
(1901-1976)



Max Born
(1882-1970)



P. Dirac
(1902-1984)

De Broglie (法)、Schrödinger (奥地利)、Heisenberg (德)、Born (德)、Dirac (英)等人建立起反映微观粒子运动的全新理论，称为量子力学。

历史回顾——重要事件

- 1900年, Plunk提出了能量的量子化假设, 并导出黑体辐射能量的分布公式。
- 1905年, Einstein引进光量子(光子)的概念, 成功地解释了光电效应。
- 1913年, Bohr圆满地解释了氢原子的光谱规律。
- 1924年, De Broglie提出实物粒子波粒二象性的假说。
- 1926年, Schrödinger找到了微观体系的运动方程, 建立起波动量子力学。
- 1927年, Heisenberg提出微观量子体系的不确定关系。
- Dirac、Heisenberg和Pauli将量子力学和狭义相对论结合起来, 建立相对论量子力学——量子电动力学。
- 20世纪30年代以后形成了描述各种粒子场的量子化理论——量子场论, 它构成了描述基本粒子现象的理论基础。



1927年第五次索尔维会议 (Conseils Solvay)

第15章 量子力学基础

Fundamentals of Quantum Mechanics

第1节 德布罗意波

第2节 微观粒子的状态描述 波函数

第3节 波函数的概率解释

第4节 不确定关系

第5节 薛定谔方程

第6节 一维定态薛定谔方程的应用

第7节 用量子力学处理氢原子问题

第8节 电子自旋

第9节 原子的电子壳层结构

第1节 德布罗意波

早期量子论：
证实光的波粒二象性

$$\left\{ \begin{array}{l} \varepsilon = h\nu \\ p = \frac{h}{\lambda} \end{array} \right.$$

揭开了巨大
帷幕的一角

1924年,德布罗意提出: 一切实物粒子
(**电子**、**质子**、**中子**、**分子**、介子...)
也具有波动性。

1. 德布罗意 (物质) 波

质量 m
速度 v } 实物粒子具有

能量 E

动量 p

波长 λ

频率 ν

它们之间的关系是

$$\left\{ \begin{array}{l} E = h\nu \\ p = \frac{h}{\lambda} \end{array} \right.$$

----德布罗意关系式





$$E = h\nu \quad p = \frac{h}{\lambda}$$



Louis de Broglie
1929 Nobel Price

一般地

当粒子的速度 $v \approx c$ 时，则有

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{h}{m_0 v} \sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}$$

若 $v \ll c$ 时，则有

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m_0 v} = \frac{h}{\sqrt{2m_0 E_k}}$$

波长与粒子的
静止质量成反比

静止质量为 m_0 的实物粒子，以速度 v 运动时，与该粒子缔合在一起的平面单色波的波长为 λ ，这种波称为**德布罗意波**或**物质波**。

实物粒子的波动性是否真的存在呢？

在德布罗意的博士论文答辩会上有人问：

“这种波怎样用实验来证实呢？”

德布罗意答：

“用电子在晶体上的衍射实验可以做到。”

例. 当电子经电场加速, 加速电压分别为 $U=100\text{V}$ 、 $U=10000\text{V}$ 时, 对应电子的德布罗意波长 $\lambda=?$

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_0 E_k}} \xrightarrow{\frac{1}{2}m_0 v^2 = eU} = \frac{h}{\sqrt{2m_0 eU}} = \begin{cases} 1.23\text{\AA} \\ 0.123\text{\AA} \end{cases}$$

$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$

可见, 电子的德布罗意波长很短! 处于X射线波段。

□ 一个宏观粒子是否也具有波动性?

■ 为什么在实践中看成粒子并没有出现什么错误?

例: $m=0.01\text{kg}$, $v=300\text{m/s}$ 的一颗子弹其波长 $\lambda=?$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{0.01 \times 300} = 2.21 \times 10^{-34} \text{ m}$$

h 极其微小，宏观物体的波长小得实验难以测量。

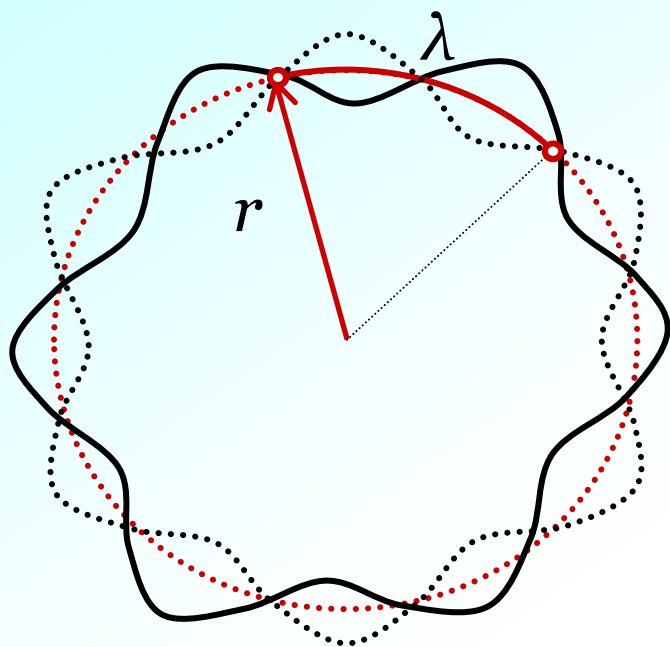
宏观物体仅体现出粒子性!

微观粒子的波动性是否真的存在?

他认为：电子的物质波绕圆轨道传播，当**满足驻波条件**时，物质波才能在圆轨道上持续存在，这样的轨道才是**稳定的轨道**。



$$L = mvr = n \frac{h}{2\pi}$$



$$\left. \begin{aligned} \text{驻波: } 2\pi r &= n\lambda \\ \lambda &= \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \end{aligned} \right\} \Rightarrow mvr = n \frac{h}{2\pi}$$

◆ 德布罗意物质波的概念成功解释了波尔氢原子假设中令人困惑的**轨道量子化条件**。

朗之万把德布罗意的文章寄给爱因斯坦，
爱因斯坦说：

“**揭开了自然界巨大帷幕的一角**”

“**瞧瞧吧，看来疯狂，可真是站得住脚呢**”

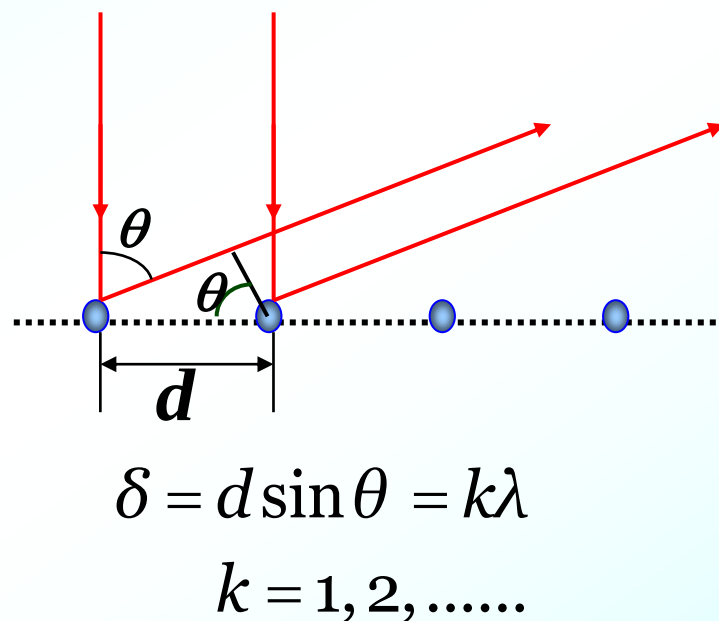
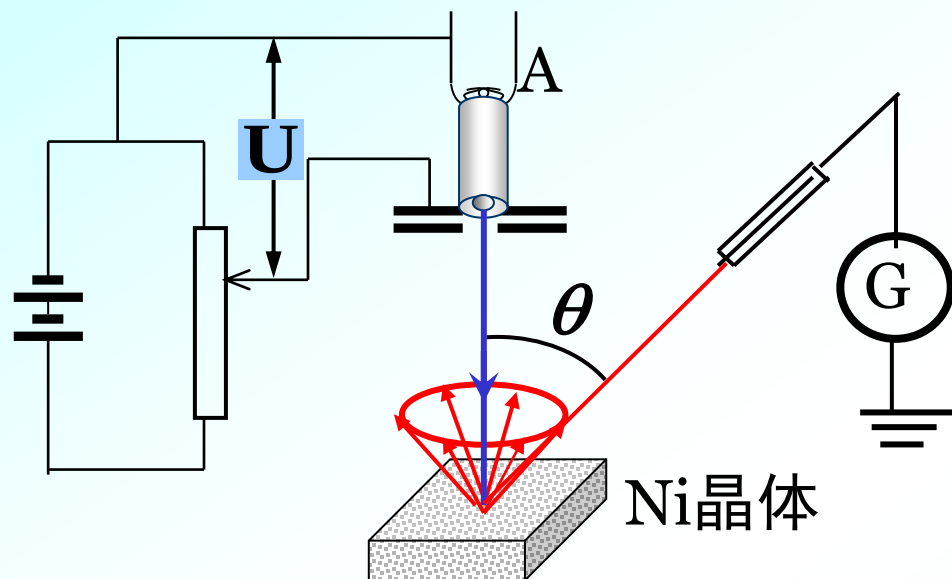
经爱因斯坦的推荐，物质波理论受到了关注。

德布罗意：1924年获巴黎大学科学博士学位。 1929年获诺贝尔物理学奖。 1933年被选为法国科学院院士。德布罗意是唯一一个**以博士论文获得诺贝尔奖**的人。

2.物质波的实验验证

(1927年戴维逊—革末电子衍射实验)

实验原理



实验结果

当电压 $U=54\text{V}$, 在 $\theta=50^\circ$ 处, 射线强度有一极大

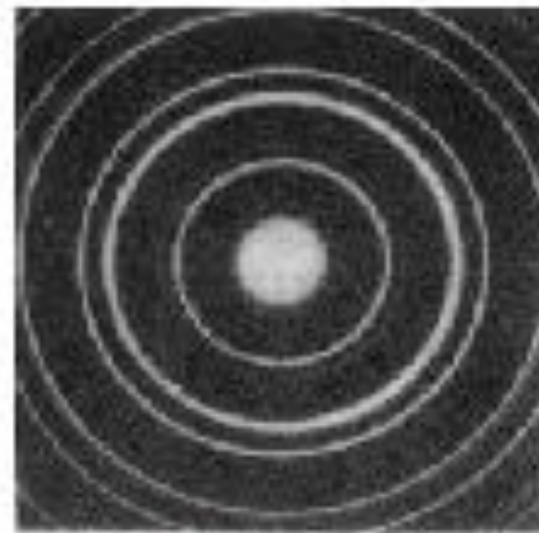
Ni的晶格常数 $d = 2.15\text{\AA}$ 取 $k = 1$

电子的波长 $\lambda = d \sin \theta = d \sin 50^\circ = 1.65\text{\AA}$
 $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2meU}} = 1.67\text{\AA}$

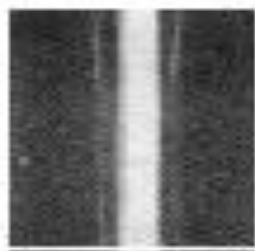
} 理论值与
实验值相符

电子不仅在反射时有衍射现象，1928年，**汤姆逊**实验证明了电子在穿过金属片后也象X射线一样产生衍射现象。

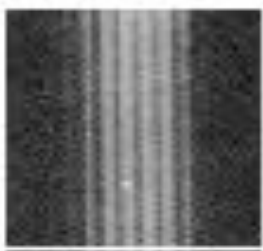
戴维逊和汤姆逊因验证电子的波动性分享1937年的诺贝尔物理学奖！



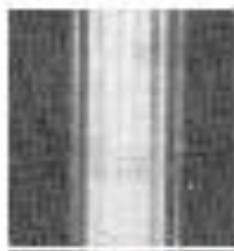
衍射图象



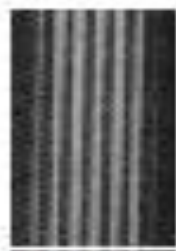
单缝



双缝



三缝



四缝

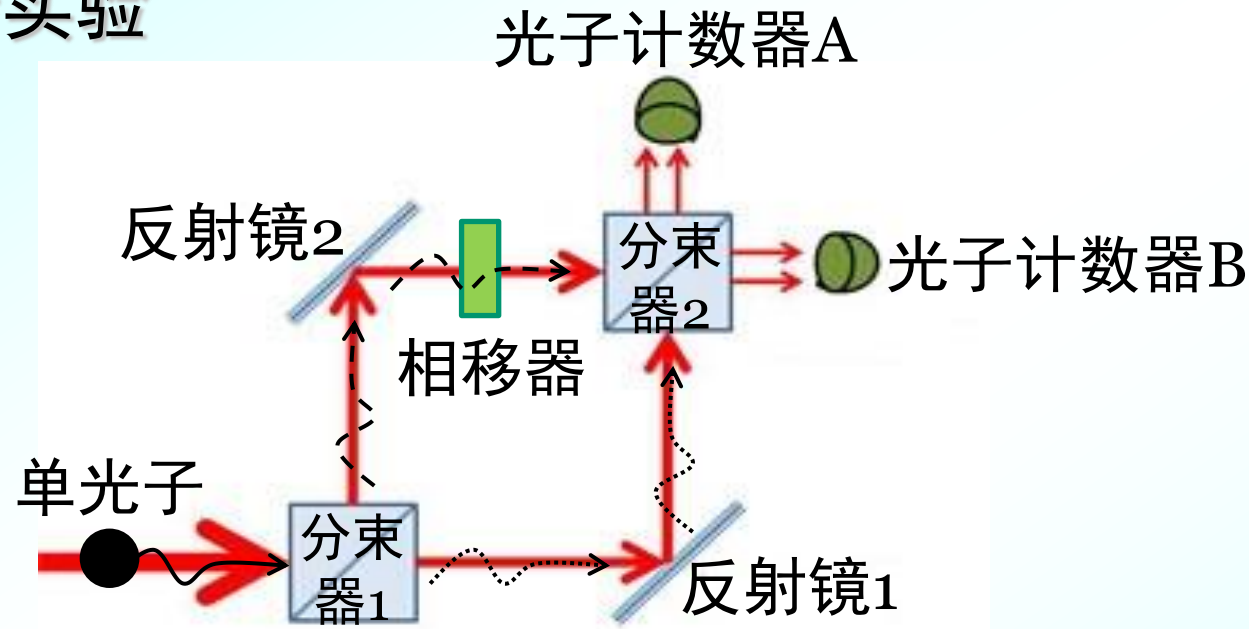
(约恩逊1961)

由于**电子波长**比可见光波长小 $10^{-3} \sim 10^{-5}$ 数量级，从而可大大提高**电子显微镜**的分辨率。

电子显微镜放大倍数 $\sim 10^6$

第2节 微观粒子的状态描述 波函数

1. 单光子干涉实验



单光子干涉实验说明以下几点：

1⁰ 微观粒子**同时**通过了两条路径；

2⁰ 量子力学中的粒子的“波性”是与**单个粒子**相联系的。

Each photon then interferes only with itself. ----狄拉克

◆ 用什么方法去**恰当描述**将波和粒子这两种性质集于一身的
微观粒子的状态？

2. 波函数

宏观物体 { 运动状态的描述: $\vec{r}, m\vec{v}$
运动规律的描述: $\vec{F} = m\vec{a}$

微观物体

一个自由粒子有动能 E 和动量 p ,
对应的德布罗意波的频率和波长: $\nu = \frac{E}{h} \quad \lambda = \frac{h}{p}$

但是: 不是经典的波, **不代表实在的物理量的波动。**

◆ 量子力学的**第一个重要假设**: 一个系统的状态可以用一个**波函数**完全描述, 它包含了系统处于该状态的所有物理信息。

{ 运动**状态**的描述: 波函数 $\psi(\vec{r}, t)$
运动**规律**的描述: 薛定谔方程

自由粒子波函数（我们可以看到其波函数确实既能体现自由粒子的波动性又能体现其粒子性）

自由粒子：不处在任何外力场中，不受任何外力作用。

{ 能量 E 恒定
动量 p 恒定

→频率和波长也为恒量

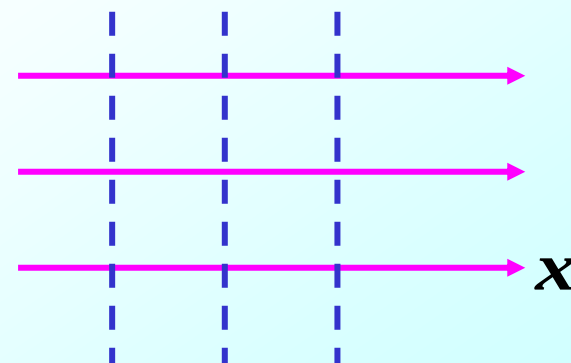


$$E = h\nu$$

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{h}{2\pi} \cdot \frac{2\pi}{\lambda} \rightarrow \text{波的传播方向不变}$$

传播常数：方向沿波射线方向的矢量



以上说明描述自由粒子的波应为**单色平面波**。

由经典物理知：**频率为 ν** 、**波长为 λ** 、沿 x 方向传播的平面机械波可表示为：

$$y = y_0 \cos 2\pi\left(\nu t - \frac{x}{\lambda}\right)$$

其复数形式为： $y = y_0 e^{-i2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda})}$

对于自由粒子对应的平面波，还具有**微粒性**：

将德布罗意关系式 $\left\{ \begin{array}{l} E = h\nu \\ p = \frac{h}{\lambda} \end{array} \right.$ 代入上式

得 $y = y_0 e^{-i\frac{2\pi}{h}(Et - px)} \Rightarrow \Psi(x, t) = \Psi_0 e^{-i\frac{2\pi}{h}(Et - px)}$

区别量子力学中的波动与一般的波动

$$\Psi(\vec{r}, t) = \Psi_0 e^{-i\frac{2\pi}{h}(Et - \vec{p} \cdot \vec{r})}$$

——自由粒子德布罗意波的波函数

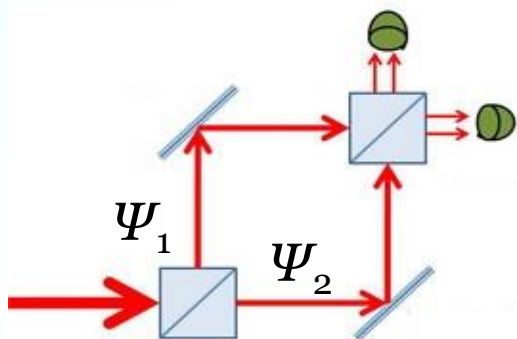
◆ 微观粒子的**粒子性**体现在“**位相**”中，**波动性**体现在**函数的形式**上。

3. 态叠加原理

◆ 量子力学的第二个重要假设----态叠加原理：

(1) 如果 Ψ_1 和 Ψ_2 是微观粒子的两个可能状态，那么它们线性叠加 $\Psi=c_1\Psi_1+c_2\Psi_2$ 也是粒子的一个可能状态，其中 c_1 、 c_2 是任意复数；

(2) 粒子处于叠加态的意义为“粒子既处在 Ψ_1 态，又处在 Ψ_2 态”或者“部分处于 Ψ_1 态，部分处在 Ψ_2 态”。



$$\Psi=c_1\Psi_1+c_2\Psi_2$$

体系两个可能状态的叠加仍为体系的一个可能态。

-----态叠加原理

第3节 波函数的概率解释



$$\Psi(\vec{r}, t) = \Psi_0 e^{-i\frac{2\pi}{h}(Et - \vec{p} \cdot \vec{r})}$$

波函数：它既不是位移 y ，又不是电矢量 E 。‘波函数’是什么？

1. 波函数的物理意义(统计解释)

光波 { 波动：衍射图样最亮处，光振动的振幅最大 $I \propto A^2$
微粒：衍射图样最亮处，到达的光子数最多 $I \propto N$

物质波 { 波动：电子波的强度 $I \propto |\Psi|^2$ （波函数模的平方）
微粒： $I \propto N \propto W$ （单个粒子在该处出现的概率）

结论

某时刻在空间某地点，出现粒子的概率，
正比于该时刻、该地点的波函数的模的平方。

$$W \propto |\Psi|^2 = \Psi \Psi^*$$

物质波是什么呢？？？？？

物质波既不是机械波，也不是电磁波，而是**概率波**！

概率波是描写微观体系的统计行为，而不是单个粒子的单次过程。

结论

既不是经典的粒子（ $\because$ 不存在“轨道”的概念）；也不是经典的波（ $\because$ 不代表实在的物理量的波动）。

对**微观粒子**，讨论其**运动轨道**及**速度**是**没有意义**的。波函数所反映的只是微观粒子运动的统计规律。

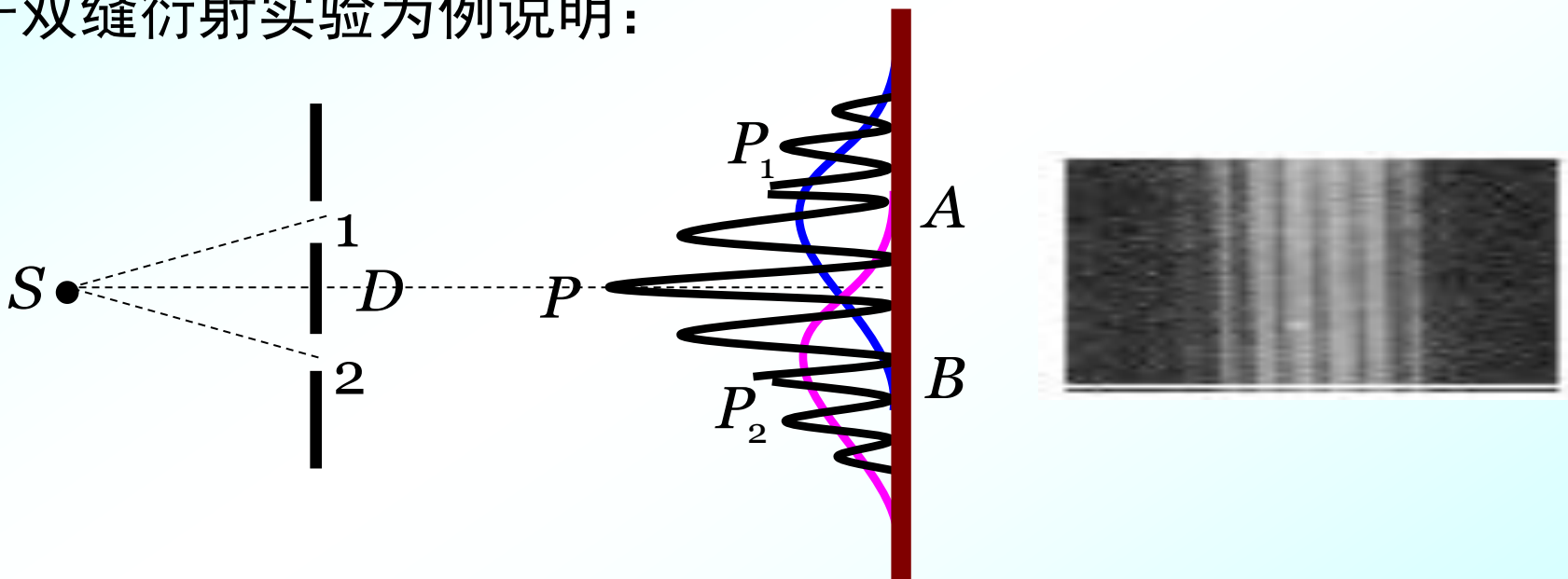
区别

宏观物体：讨论它的**位置在哪里**

微观粒子：研究它在那里出现的**概率有多大**

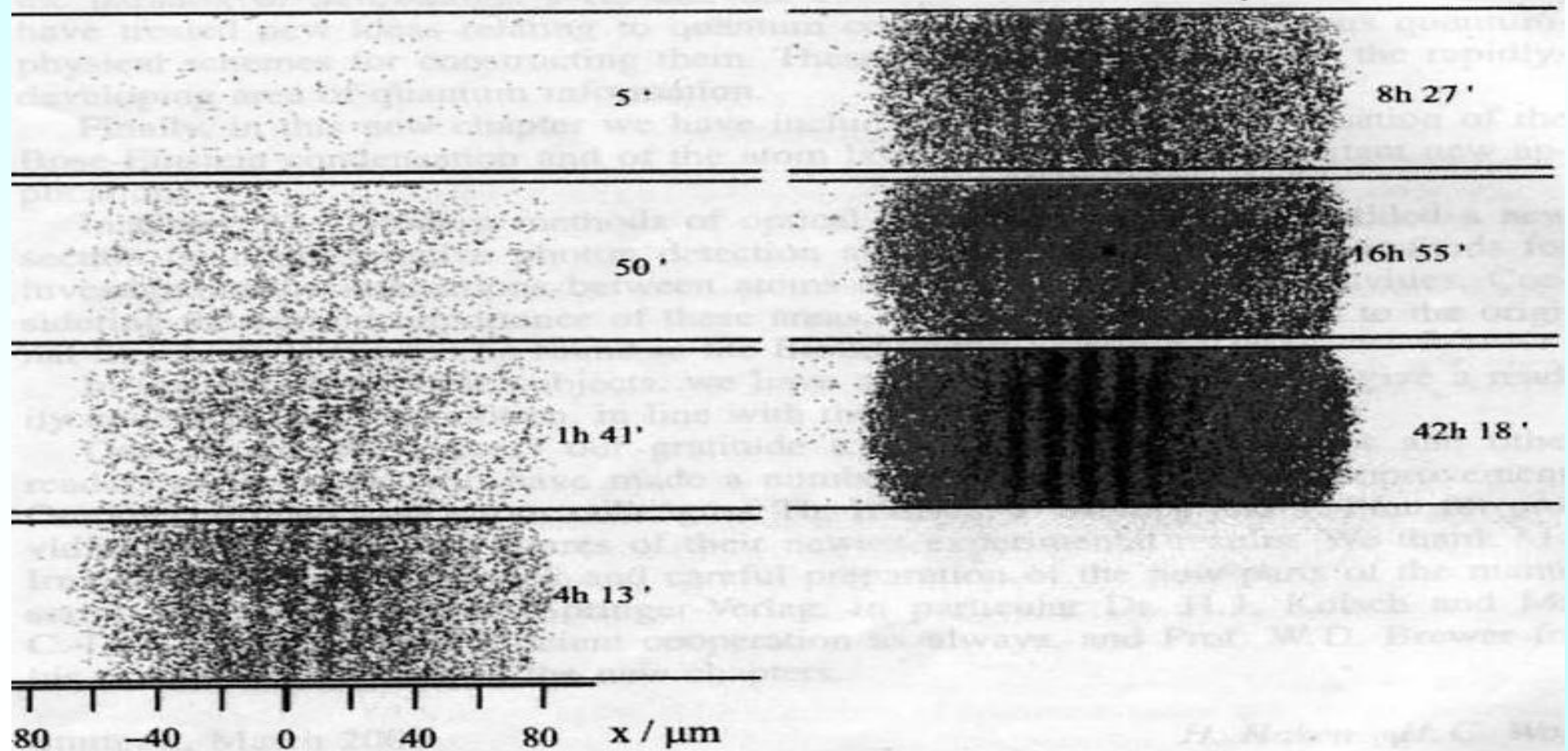
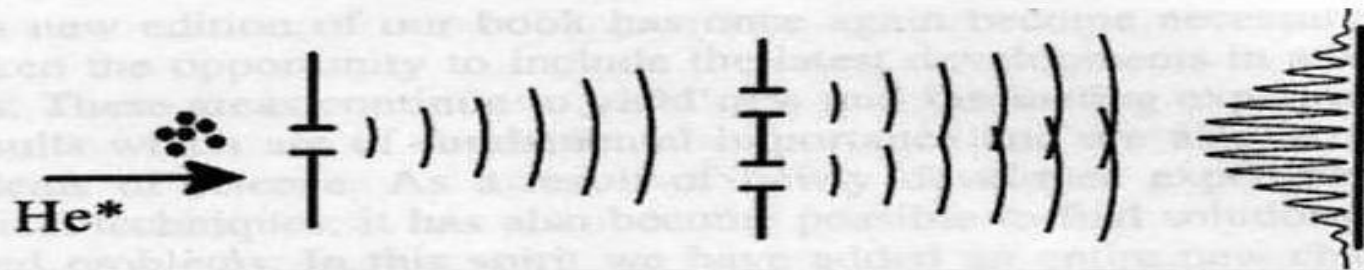
1926年玻恩提出了**概率波**的概念：在数学上，用一函数表示描写粒子的波，这个函数叫**波函数**。波函数在空间中某一点的强度（波函数模的平方）和在该点找到粒子的几率成正比，这样描写粒子的波叫**概率波**。描写粒子波动性的几率波是一种**统计结果**。

电子双缝衍射实验为例说明：



- (1)入射**强电子流**，一次性形成干涉条纹；
- (2)入射**弱电子流**，长时间积累形成干涉条纹。

A Fundamental Experiment in Quantum Physics: *The Wave-Particle Dualism of Matter*



●波函数的统计诠释涉及对世界本质的认识，关于它的争论至今余波犹存。

◆ 哥本哈根学派（玻尔、海森伯…）



“上帝是不玩骰子的”

◆ 爱因斯坦（德布罗意、薛定谔…）

2. 波函数的性质

(1) 单值性

一定时刻, 在空间某点附近, 单位体积内, 粒子出现的概率只有一个确定的量值。

(2) 连续性

在空间各点都有粒子出现的可能, 故波函数在空间各点都应该是有定义的。

(3) 有限性

粒子出现的概率是一有限值, 保证波函数是平方可积的。

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x)|^2 dx = C$$

波函数的单值性

波函数的连续性

波函数的有限性



波函数的标准化条件

此外, 波函数还具有归一性。

(4)波函数的归一化和归一化系数


$$W \propto |\Psi|^2$$

$|\Psi|^2$ 与粒子(某时刻、在空间某处)出现的概率成正比。

粒子在**某区域**出现的概率正比于**该区域的大小**。

某时刻在 (x,y,z) 附近的体积元 dV 中，出现粒子的概率为：

$$dW = |\Psi|^2 dV$$

粒子在整个空间出现的概率：

$$W = \int dW = \int_V |\Psi|^2 dV = 1$$

波函数的归一化条件

$$|\Psi|^2 = \frac{dW}{dV} \quad \text{——概率密度 } \rho$$

$$W = \int dW = \int_V |\Psi|^2 dV = 1$$

粒子在整个空间出现的概率为100%。



注意：

1⁰ 波函数的归一化

若 $\int_V |\Psi|^2 dV \neq 1$ ，寻找一个系数 C 使得 $\int_V |C\Psi|^2 dV = 1$ ，

这一过程称为波函数的归一化。

2⁰ 波函数的归一化系数

C ：归一化系数。

φ ， ψ 所描述的粒子状态相同

$\varphi = C\Psi$ 称为归一化的波函数

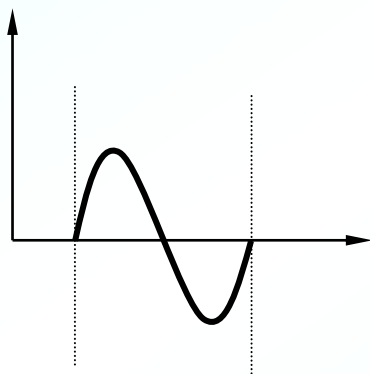
德布罗意波（概率波）**不同于** 经典波（如机械波、电磁波）

经 典 波	德布罗意波
● 是振动状态的传播 ● 波强（振幅的平方）代表通过某点的能流密度 ● 能流密度分布取决于空间各点的波强的绝对值。 因此，将波函数在空间各点的振幅同时增大C倍，则个处的能流密度增大C^2倍，变为另一种能流密度分布状态。 ● 波动方程无归一化问题。	● 不代表任何物理量的传播 ● 波强（振幅的平方）代表粒子在某处出现的概率密度 ● 概率密度分布取决于空间各点波强的比例，并非取决于波强的绝对值。 因此，将波函数在空间各点的振幅同时增大C倍，不影响粒子的概率密度分布，即φ和$C\psi$所描述德布罗意波的状态相同。 ● 波函数存在归一化问题。

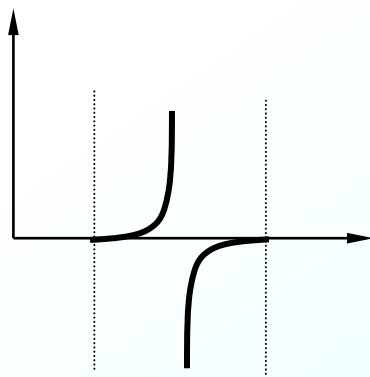
波函数的标准条件：

- 连续 —— 因概率不会在某处发生突变，故波函数必须处处连续；
- 单值 —— 因任一体积元内出现的概率只有一种，故波函数一定是单值的；
- 有限 —— 因概率不可能为无限大，故波函数必须是有限的；

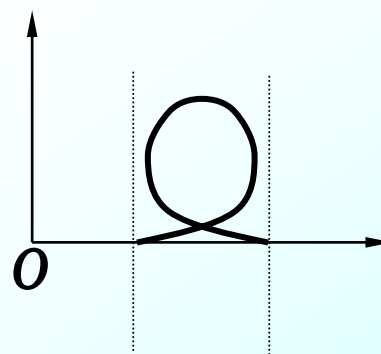
以一维波函数为例，在下述四种函数曲线中，只有一种符合标准条件



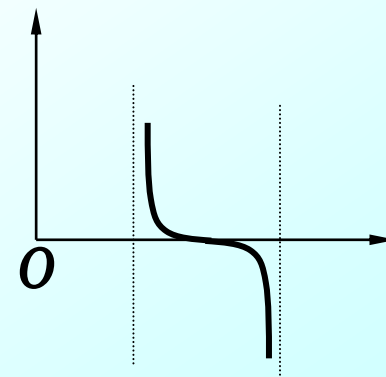
符合



不符合



不符合



不符合

10. 描述微观粒子运动的波函数 $\Psi(\vec{r}, t)$ 满足的标准条件是_____。

例. 将下列波函数归一化: $f(x) = e^{-\alpha^2 x^2 / 2}$

解: 设归一化系数为 C , 则归一化的波函数为:

$$\varphi(x) = Ce^{-\alpha^2 x^2 / 2}$$

可得: $|C|^2 = \frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}$

$$\Psi(x) = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}} e^{-\alpha^2 x^2 / 2}$$


$$\int_{-\infty}^{+\infty} |C\Psi|^2 dV = 1$$

例. 设粒子在一维空间运动，其状态可用下列波函数描述：

$$\Psi(x,t) = \begin{cases} Ae^{-i\frac{2\pi}{h}Et} \cos\left(\frac{\pi x}{b}\right) & \left(-\frac{b}{2} < x < \frac{b}{2}\right) \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

其中， A 为常数， E 为该状态下粒子的能量确定值， b 为确定常数。
求归一化的波函数和粒子的位置概率密度。

解：根据波函数归一化条件，有

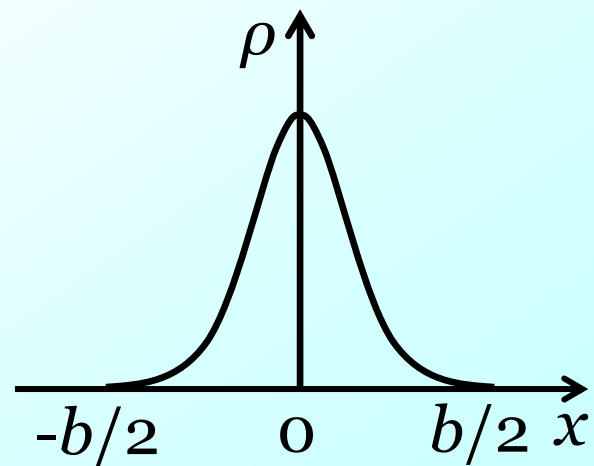


$$\int_{-\infty}^{+\infty} |C\Psi|^2 dV = 1$$

$$\int_{-b/2}^{b/2} \left| Ae^{-i\frac{2\pi}{h}Et} \cos\left(\frac{\pi x}{b}\right) \right|^2 dx = 1 \Rightarrow A^2 \int_{-b/2}^{b/2} \cos^2\left(\frac{\pi x}{b}\right) dx = 1$$

$$\Rightarrow A^2 \frac{b}{2} = 1 \Rightarrow A = \sqrt{\frac{2}{b}}$$

$$\rho = |\Psi|^2 = \Psi\Psi^* = \begin{cases} \frac{2}{b} \cos^2\left(\frac{\pi x}{b}\right) & \left(-\frac{b}{2} < x < \frac{b}{2}\right) \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

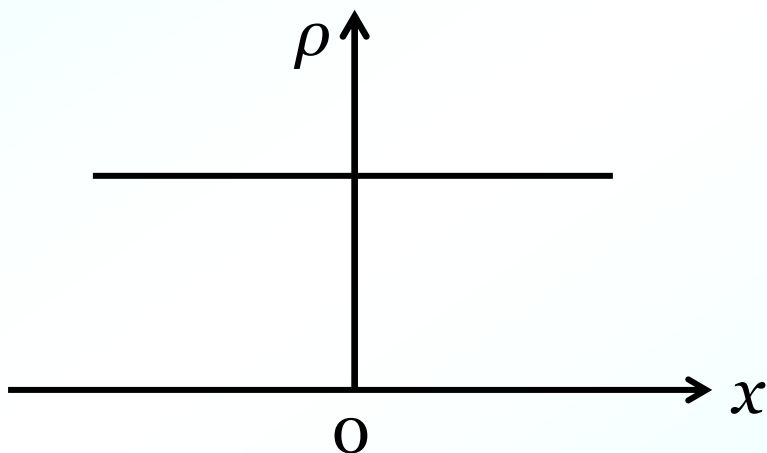


例. 讨论自由粒子在空间各点出现的概率。

$$\Psi(x,t) = \Psi_0 e^{-i\frac{2\pi}{h}(Et-px)}$$

解：概率密度 ρ 为：

$$\begin{aligned}\rho = |\Psi|^2 &= \Psi\Psi^* = \Psi_0 e^{-i\frac{2\pi}{h}(Et-px)} \cdot \Psi_0 e^{i\frac{2\pi}{h}(Et-px)} \\ &= \Psi_0^2\end{aligned}$$



- ◆ 概率密度对所有的 x 值都相同，粒子出现在 x 轴任何地方的概率都相同；
- ◆ 表明：微观自由粒子的动量完全确定时，它的空间坐标却完全不能确定。

大学物理(下)

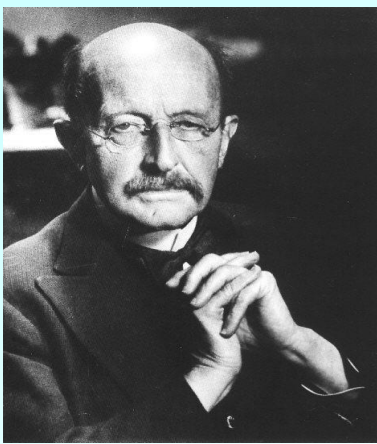
华中科技大学

张智

zzhang@hust.edu.cn

第六篇 量子物理

(Quantum Physics)



M. Planck
(1858-1947)



A. Einstein
(1879-1955)



N. Bohr
(1885-1962)



L. De Broglie
(1892-1987)



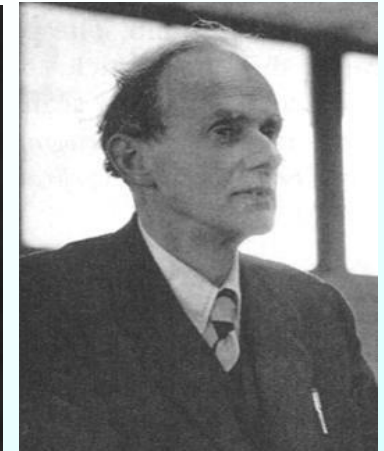
E. Schrödinger
(1887-1961)



W. Heisenberg
(1901-1976)



Max Born
(1882-1970)



P. Dirac
(1902-1984)

De Broglie (法)、Schrödinger (奥地利)、Heisenberg (德)、Born (德)、Dirac (英)等人建立起反映微观粒子运动的全新理论，称为量子力学。

历史回顾——重要事件

- 1900年, Plunk提出了能量的量子化假设, 并导出黑体辐射能量的分布公式。
- 1905年, Einstein引进光量子(光子)的概念, 成功地解释了光电效应。
- 1913年, Bohr圆满地解释了氢原子的光谱规律。
- 1924年, De Broglie提出实物粒子波粒二象性的假说。
- 1926年, Schrödinger找到了微观体系的运动方程, 建立起波动量子力学。
- 1927年, Heisenberg提出微观量子体系的不确定关系。
- Dirac、Heisenberg和Pauli将量子力学和狭义相对论结合起来, 建立相对论量子力学——量子电动力学。
- 20世纪30年代以后形成了描述各种粒子场的量子化理论——量子场论, 它构成了描述基本粒子现象的理论基础。



1927年第五次索尔维会议 (Conseils Solvay)

第15章 量子力学基础

Fundamentals of Quantum Mechanics

第1节 德布罗意波

第2节 微观粒子的状态描述 波函数

第3节 波函数的概率解释

第4节 不确定关系

第5节 薛定谔方程

第6节 一维定态薛定谔方程的应用

第7节 用量子力学处理氢原子问题

第8节 电子自旋

第9节 原子的电子壳层结构

第4节 不确定关系

经典粒子(质点): 质点在运动时, 其坐标和动量是可以同时被测定的。

微观粒子(如电子): 坐标和动量不能同时被测定。
(微观粒子的波粒二象性)

1. 位置和动量的不确定关系式

量子力学理论证明:

在某确定方向上(如x方向)粒子的位置有不确定量 Δx , 对应动量的不确定量 Δp_x , 两者有一关系:

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} \quad \hbar = \frac{h}{2\pi} \text{ (约化普朗克常量)}$$

注意: 这里的 Δx 和 Δp_x 必须是**同一粒子在同一时刻**的。

以电子单缝衍射为特例进行说明

设一束动量为 p 的电子通过宽为 $a = \Delta x$ 的单缝, 产生衍射:

考虑其中一个电子从宽为 Δx 的缝中通过

电子的坐标不确定范围 $\Delta x = a$

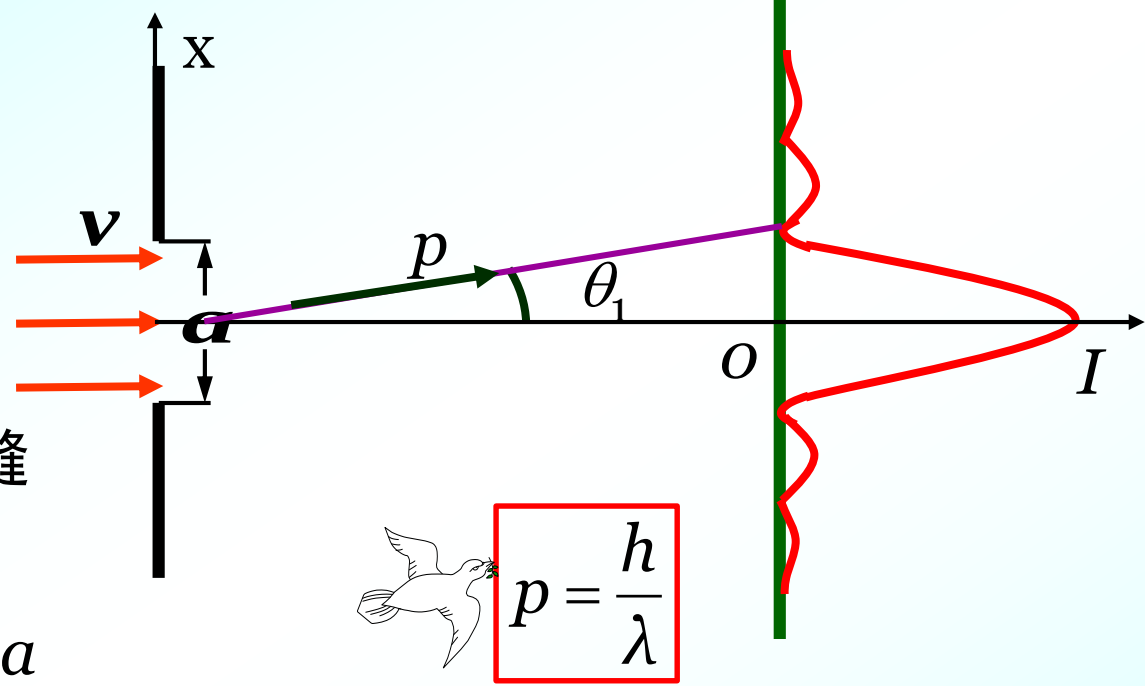
电子动量在 x 方向的分量 $p_x = ?$ 显然过缝之后 $p_x \neq 0$

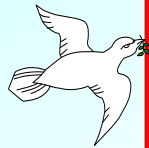
若考虑电子落在中央极大内, 则 $0 \leq p_x \leq p \sin \theta_1 \Rightarrow \Delta p_x = p \sin \theta_1$

若只考虑电子未落在中央极大内, 则 $\Delta p_x > p \sin \theta_1$

由单缝衍射极小 $a \sin \theta_1 = \lambda$ 可得 $\sin \theta_1 = \frac{\lambda}{a} = \frac{h}{\Delta x \cdot p}$

$\therefore \Delta p_x \geq p \sin \theta_1 = \frac{h}{\Delta x} \Rightarrow \Delta x \cdot \Delta p_x \geq h \geq \frac{\hbar}{2}$ 粗略估算所得




$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

不确定关系是**微观粒子**的固有属性，是自然界的客观规律，是波粒二象性及其统计规律的必然结果。并非测量仪器对粒子的干扰，也不是误差的问题。是量子理论中的一个重要概念。

意义：我们在确定粒子**坐标**越准确的同时（ Δx 小）确定粒子在这坐标方向上**动量分量**的准确度就越差（ Δp 越大），反之亦然。

上式具有普遍意义。在三维运动中应有：

海森堡
“不确定关系”
的数学表达式

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} \\ \Delta y \cdot \Delta p_y \geq \frac{\hbar}{2} \\ \Delta z \cdot \Delta p_z \geq \frac{\hbar}{2} \end{array} \right.$$



1932 Nobel Price

例. 对速度为 $v=10^5\text{m/s}$ 的电子射线束（ β 射线），若测量速度的精确度为0.1%。求电子位置的不确定量。

解： 根据题意
$$\frac{\Delta v}{v} = \frac{0.1}{100}$$

则
$$\Delta v = 100 \text{ m/s}$$

根据不确定关系
$$\Delta x \cdot m \Delta v \geq \frac{\hbar}{2}$$

$$\Delta x \geq \frac{6.6 \times 10^{-34}}{4 \times 3.14 \times 9 \times 10^{-31} \times 100} = 5.8 \times 10^{-7} \text{ m}$$

例. 设子弹的质量为0.01kg，枪口的直径为0.5cm试用不确定关系计算子弹射出枪口的**横向速度**。

解： 据不确定关系 $\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$

$\Delta x = \text{枪口的直径} = 0.5\text{cm}$

而 $\Delta p_x = p_x = mv_x$

取 $\Delta x \Delta p_x = \frac{\hbar}{2}$ 即 $\Delta x \cdot mv_x = \frac{\hbar}{2}$

得 $v_x = \frac{\hbar}{2m\Delta x}$

$$= 1.06 \times 10^{-30} \text{ m/s}$$

即:微观粒子的波粒二象性规律不会影响宏观粒子!

例. 电子显像管中, 电子的加速电压为9kV, 电子枪口直径为0.1mm。
求电子射出枪口的横向速度

解: 分析同上

$$v_x = \frac{\hbar}{2m\Delta x} = 0.92 \text{ m/s}$$

电子经9kv电压加速的速度为

$$\begin{aligned} qU &= \frac{1}{2}mv^2 \\ \Rightarrow v &= 5.6 \times 10^7 \text{ m/s} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow v_x \ll v$$

即: 微观粒子在宏观尺度范围没有波动效应!

例. 原子的线度是 10^{-10}m , 用不确定关系讨论原子中电子的速度的不确定量。

解： 原子中确定电子位置的不准确量为

$$\Delta x \approx 10^{-10} \text{ m}$$

动量的不准确量为

$$\Delta p_x \geq \frac{\hbar}{\Delta x}$$

电子的速度的不确定量为

$$\Delta v_x = \frac{\Delta p_x}{m} \geq \frac{\hbar}{m\Delta x} = 5.6 \times 10^5 \text{ m/s}$$

第三宇宙速度： $v_3 = 16700 \text{ m/s}$

结论：

不能用经典理论计算原子核外电子的速度。

例. 试比较电子和质量为10g的子弹的位置的不确定量。假定都在x 方向以 $v=200\text{m/s}$ 的速度运动，若测量速度的精确度为0.01% 以内。

解： 根据不确定关系： $\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} \Rightarrow \Delta x \geq \frac{\hbar}{2\Delta p_x}$

令： $\Delta p = 0.01\% \cdot p = 10^{-4} m v$

对电子有： $\Delta p = 10^{-4} \times 9.1 \times 10^{-31} \times 2 \times 10^2$
 $= 1.8 \times 10^{-32} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$

$$\Delta x \geq \frac{\hbar}{2\Delta p_x} \approx 3 \times 10^{-3} \text{ m}$$

电子直径 $\sim 10^{-15}\text{m}$

无法确定

对子弹： $\Delta p = 10^{-4} \times 10 \times 10^{-3} \times 2 \times 10^2$
 $= 2 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$

$$\Delta x \geq \frac{\hbar}{2\Delta p_x} \approx 2.6 \times 10^{-31} \text{ m}$$

子弹的波动性可忽略

[]10、关于不确定关系式 $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h$ ，下列说法中错误的是

- (A) 任何测量都有误差，所以微观粒子的位置和动量都不能精确确定；
- (B) 由于微观粒子的波粒二象性，粒子的位置和动量不能同时完全确定；
- (C) 微观粒子的位置和动量可以精确确定其中一个；
- (D) 不确定关系表明经典模型并不适用于微观粒子，用经典方法来描述微观客体是不可能完全准确的。

2. 能量和时间的不确定关系

若微观粒子处在某一状态的时间为 Δt ，则其能量必然有一个不确定量 ΔE ，由量子力学可推出：

$$\Delta t \Delta E \geq \frac{\hbar}{2}$$

证明：一个粒子在一段时间 Δt 内的动量为 p ，能量为 E ，则由

$$p^2 c^2 = E^2 - m_0^2 c^4 \quad \text{可得} \quad \Delta p = \frac{E}{pc^2} \Delta E \quad (1)$$

在 Δt 时间内，粒子可能发生的位移为 Δx ，

$$\text{且} \quad \Delta x = v \Delta t = \frac{p}{m} \Delta t \quad (2)$$

$$(1)(2) \text{相乘得:} \quad \Delta p \cdot \Delta x = \frac{E}{mc^2} \Delta E \Delta t = \Delta E \Delta t$$

$$\text{代入} \quad \Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar \quad \text{可得} \quad \Delta t \Delta E \geq \hbar \Rightarrow \Delta t \Delta E \geq \frac{\hbar}{2}$$

$$\Delta t \Delta E \geq \frac{\hbar}{2}$$

(1) 若一体系处于某状态的时间不确定量为 Δt ，那么这个状态的能量也有不确定范围 ΔE 。

(2) 原子在某激发状态的时间越长，该态的能级宽度就越小。

$$\Delta t \uparrow, \Delta E \downarrow$$

(3) ΔE 小的能级比较稳定

对基态 $\Delta t \rightarrow \infty$ ， $\Delta E \rightarrow 0$ ，基态最稳定。

即：基态的能量是可以准确被测定的。

不确定关系的应用：

在原子尺度内， $\Delta x \Delta p \approx \hbar$ $\Delta t \Delta E \approx \hbar$ 是个良好的近似。

例. 估算氢原子可能具有的最低能量。

解：电子束缚在半径为 r 的球内，所以 $\Delta x = r$

$$\text{按不确定关系} \quad \Delta p_x \approx \frac{\hbar}{r} \quad \Rightarrow \quad p \approx \Delta p_x \approx \frac{\hbar}{r}$$

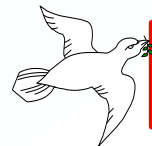
当不计核的运动，氢原子的能量就是电子的能量：

$$E = \frac{p^2}{2m_e} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad \text{将上式代入得：}$$

$$E = \frac{\hbar^2}{2m_e r^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

基态能应满足： $\frac{dE}{dr} = 0$

$$-\frac{\hbar^2}{m_e r^3} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = 0$$



$$r_1 = 0.529 \times 10^{-10} \text{ m}$$

由此得出基态氢原子半径： $r_0 = \frac{\epsilon_0 \hbar^2}{\pi e^2 m_e} = 0.53 \times 10^{-10} \text{ m}$

基态氢原子的能量： $E = \frac{\hbar^2}{2m_e r^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} = -13.6 \text{ eV}$

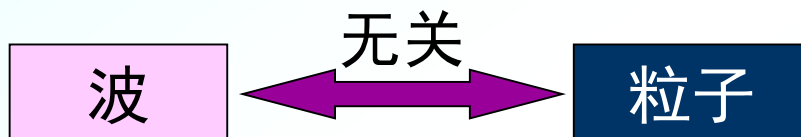
与波尔理论结果一致。

关于h的几句话：

非常小 $h = 6.63 \times 10^{-34}$

$$\text{令 } h \rightarrow 0 \quad \Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} \longrightarrow \boxed{\Delta x \cdot \Delta P_x = 0}$$

那么, 在任何情况下都可有 $\Delta x = 0$ 、 $\Delta p_x = 0$



波粒二象性就将从自然界中消失！

让 h 大一点： $h = 6.63 \times 10^{-3}$

子弹射出枪口的横向速度 $\Delta x \geq \frac{\hbar}{2\Delta p_x} \approx 2.6 \text{ m}$

波粒二象性就将统治到宏观世界中！

所以 **$h = 6.63 \times 10^{-34}$** 不大不小 正好！

第5节 薛定谔方程

1. 薛定谔波动方程

——**低速**微观粒子的波函数所遵循的方程。

对**自由粒子**
波函数为：

$$\Psi(x, t) = \Psi_0 e^{-\frac{i}{\hbar}(Et - px)}$$

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = -\frac{p^2}{\hbar^2} \Psi, \quad \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar} E \Psi$$

$$p^2 = 2mE$$

代入上式可得：

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi(x, t)}{\partial x^2}$$

一维运动自由粒子的波函数满足的方程

一维运动自由粒子
含时的薛定谔方程



1933 Nobel Price

粒子在势场 V 中运动，则粒子能量：

$$E = \frac{p^2}{2m} + V$$

波函数满足的方程为：

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(x,t)}{\partial t} = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V \right) \Psi(x,t)$$

上式扩展到三维空间即为薛定谔波动方程：

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(\vec{r},t)}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r},t) \right] \Psi(\vec{r},t)$$

式中符号为
拉普拉斯算符

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(\vec{r}, t)}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}, t) \right] \Psi(\vec{r}, t)$$

动能项

势能项

- 1) 此方程是量子力学的基本假设之一，不能从理论上证明，其正确性**只能由实验检验**。
- 2) 方程适用范围：粒子的 **$v \ll c$** 成立，粒子不生不灭，且不考虑粒子的自旋。

薛定谔在他的第一篇论文中，提到了德布罗意的博士论文对他的启示。他写道：“我要特别感谢路易斯·德布罗意先生的精湛论文，是它激起了我的这些思考和对‘相波’在空间中的分布加以思索。”

2. 定态薛定谔方程

当粒子所在的力场不随时间变化时， $V(r)$ 与时间无关。

薛定谔方程可用分离变量法进行一些简化，设波函数为：

$$\Psi(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r})f(t)$$

代入方程，
整理可得：

$$i\hbar\psi(\vec{r})\frac{\partial f(t)}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\vec{r}) \right] \psi(\vec{r})f(t)$$

$$\Rightarrow \frac{i\hbar}{f(t)} \frac{\partial f(t)}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\vec{r}) + V(\vec{r})\psi(\vec{r}) \right] \frac{1}{\psi(\vec{r})}$$

记为：

$$i\hbar \frac{\partial f(t)}{\partial t} \frac{1}{f(t)} = E$$

等式右边得：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\vec{r}) + V(\vec{r})\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r})$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\vec{r})+V(\vec{r})\psi(\vec{r})=E\psi(\vec{r}) \quad \text{——定态薛定谔方程}$$

满足上式方程组的解：

$$\begin{cases} f(t) = Ce^{-\frac{i}{\hbar}Et} \\ \Psi(\vec{r},t) = \psi(\vec{r})e^{-\frac{i}{\hbar}Et} \end{cases} \quad \Psi(\vec{r},t) = \psi(\vec{r})f(t)$$

定态薛定谔方程可写成：

$$H\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r})$$

式中 H 为哈密顿算符：

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\vec{r})$$

定态波函数

粒子的位置概率密度为：

$$|\Psi(\vec{r},t)|^2 = |\psi(\vec{r})|^2$$

一维定态薛定谔方程：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(x)+V(x)\psi(x)=E\psi(x)$$

1⁰ 处于定态时，粒子的几率分布不随时间改变。

注意：

由定态波函数 $\Psi(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r})e^{-i\frac{E}{\hbar}t}$

得，概率密度 $|\Psi(\vec{r}, t)|^2 = \left| \psi(\vec{r})e^{-i\frac{E}{\hbar}t} \right|^2 = |\psi(\vec{r})|^2$ ---与时间无关

实际上，只有 E 为某些特定的值时，方程才有解，这些 E 值叫做**本征值**，与这些 E 值对应的波函数 $\psi(\vec{r})$ 叫**本征函数**。

2⁰ 常数 E 就是粒子的**定态能级**对应的**能量值** ($E = E_k + V_p$)

由 $\Psi(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r})e^{-i\frac{E}{\hbar}t}$ 知， $E = \hbar\omega = h\nu$

波函数与时间的关系是**余弦式**的，它的角频率 $\omega = E/\hbar$ 。由德布罗意关系知， E 就是体系处于**这个波函数所描写的状态**时的能量。

定态是指 $\begin{cases} \text{能量有确定值的状态} & \text{----与玻尔理论一致} \\ \text{几率分布是确定的} \end{cases}$

得 分	
评卷人	

4. 薛定谔方程的一般形式为 $-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V\psi = i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}$,

其中,
$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

现考虑一维情况, 当势能 $V=V(x)$ 不显含时间时, 薛定谔方程有如下形式的解

$$\psi(x,t) = \varphi(x)f(t)$$

(1) 导出 $\varphi(x)$ 所满足的定态薛定谔方程;

(2) 导出 $f(t)$ 的表达式;

(3) 说明为什么 $\varphi(x)$ 称为定态波函数。

计算题第 4 题解答:

解: (1) 把 $\psi(x,t) = \phi(x)f(t)$ 代入薛定谔方程, 得:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \phi(x)}{dx^2} + V(x) \phi(x) \right] \frac{1}{\phi(x)} = i\hbar \frac{df(t)}{dt} \frac{1}{f(t)}$$

等式两边都应是常数, 设此常数为 E , 即:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \phi(x)}{dx^2} + V(x) \phi(x) \right] \frac{1}{\phi(x)} = E$$

得定态薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \phi(x)}{dx^2} + V(x) \phi(x) = E \phi(x)$$

(2) 同理可得

$$i\hbar \frac{df(t)}{dt} \frac{1}{f(t)} = E$$

积分, 得: $f(t) = e^{-\frac{i}{\hbar}Et}$

(3) 解薛定谔方程, 可得波函数

$$\psi(x,t) = \phi(x) e^{-\frac{i}{\hbar}Et}$$

粒子的位置概率密度为

$$|\psi(x,t)|^2 = \psi(x,t) \psi^*(x,t) = |\phi(x)|^2$$

与时间无关, 故称 $\phi(x)$ 定态波函数。

● 不确定关系 $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$ $\Delta t \Delta E \geq \frac{\hbar}{2}$

● 薛定谔方程

$$i\hbar \frac{\partial \psi(\vec{r}, t)}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}, t) \right] \psi(\vec{r}, t)$$

式中符号: $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ $V(\vec{r}, t) \rightarrow V(\vec{r})$

$$\psi(\vec{r}, t) = \phi(\vec{r}) f(t)$$

● 定态薛定谔方程

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}) \right] \phi(\vec{r}) = E \phi(\vec{r})$$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \phi(x) = E \phi(x)$$

$$i\hbar \frac{\partial f(t)}{\partial t} = E f(t)$$

$$\rightarrow \begin{cases} f(t) = C e^{-\frac{i}{\hbar} E t} \\ \psi(\vec{r}, t) = \phi(\vec{r}) e^{-\frac{i}{\hbar} E t} \end{cases}$$

第6节 一维定态薛定谔方程的应用

1. 一维无限深势阱

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\vec{r})+V(\vec{r})\psi(\vec{r})=E\psi(\vec{r})$$

设电子处在势阱 $V(x)$ 中

$$V(x)=\begin{cases} 0 & 0 < x < a \\ \infty & \text{其他} \end{cases} \quad (\text{定态问题})$$

显然，在势阱外的区域中：

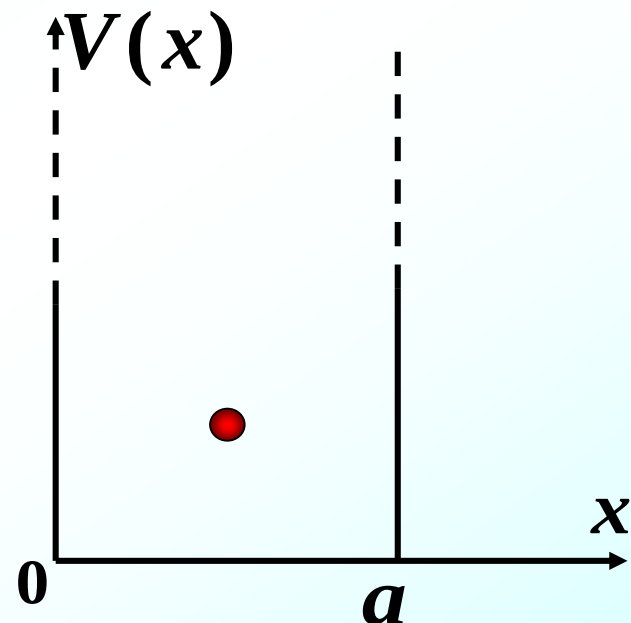
$$\psi(x)=0 \quad \psi(0)=0 \quad \psi(a)=0$$

在阱内,粒子的定态薛定谔方程为：

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi(x) = 0$$

$$\text{令 } k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \Rightarrow \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + k^2\psi(x) = 0$$

其通解为： $\psi(x) = A\sin kx + B\cos kx$



一维无限深势阱（势能曲线）

$$\psi(x) = A \sin kx + B \cos kx$$

式中 A 、 B 、 k 可用边界条件、归一化条件确定

边界条件:

$$\left\{ \begin{array}{l} \psi(0) = 0 \Rightarrow A \sin(0) + B \cos(0) = 0 \quad (1) \\ \psi(a) = 0 \Rightarrow A \sin(ka) + B \cos(ka) = 0 \quad (2) \end{array} \right.$$

由(1)可得: $B = 0 \quad \therefore \psi(x) = A \sin kx$

由(2)可得: $A \sin(ka) = 0 \Rightarrow \sin(ka) = 0$



$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

$$ka = n\pi \quad \text{则:} \quad k = n \frac{\pi}{a} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$E_n = \frac{k^2 \hbar^2}{2m} = n^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

方程的解为: $\psi_n(x) = A \sin \frac{n\pi}{a} x \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$

$$\psi_n(x) = A \sin \frac{n\pi}{a} x \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

式中的A 可由归一化条件确定：

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1$$

即：

$$\int_0^a A^2 \sin^2\left(\frac{n\pi}{a} x\right) dx = 1$$

$$\therefore A^2 \cdot \frac{a}{2} = 1 \Rightarrow A = \sqrt{\frac{2}{a}}$$

势阱中电子的波函数：

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right) \quad 0 < x < a$$

包含了时变因子：

$$\psi_n(x, t) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right) e^{-i \frac{E_n}{\hbar} t}$$

一维无限深方势阱中粒子的特点：

(a) 能量是量子化的

量子数

$$E_n = n^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

这是解薛定谔方程得到的必然结果，不是玻尔理论中的人为的假设。

每一能量值对应一个能级。

相邻两能级的间隔：

$$\Delta E = (2n + 1) \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \begin{cases} n \uparrow, \Delta E \uparrow \\ a \uparrow, \Delta E \downarrow \end{cases}$$

- 当势阱宽度 a 小到原子的尺度， ΔE 很大，能量的量子化显著；
- 当势阱宽度 a 大到宏观的尺度， ΔE 很小，能量量子化不显著，此时可把能量看成是连续的，回到了经典理论的结论。

例. 将原子中的电子看成是处在 $a = 10^{-10} \text{m}$ 的无限深势阱中。

则其能量为： $E_n \approx 28n^2 (\text{eV})$ $\Delta E_n \approx 76n (\text{eV})$ ----量子化显著

若电子在 $a = 10^{-2} \text{m}$ 的宏观势阱中

$\Delta E_n \approx 0.76n \times 10^{-14} (\text{eV})$ ----不可分辨，量子化消失

$$E_n = \frac{k^2 \hbar^2}{2m} = n^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

n 称为量子数，能量由 n 决定，只能取一系列分立的值——能级。

(b) 对不同的 n 可得粒子的能级图：

$n=1$ 时，能量最小称为零点能：

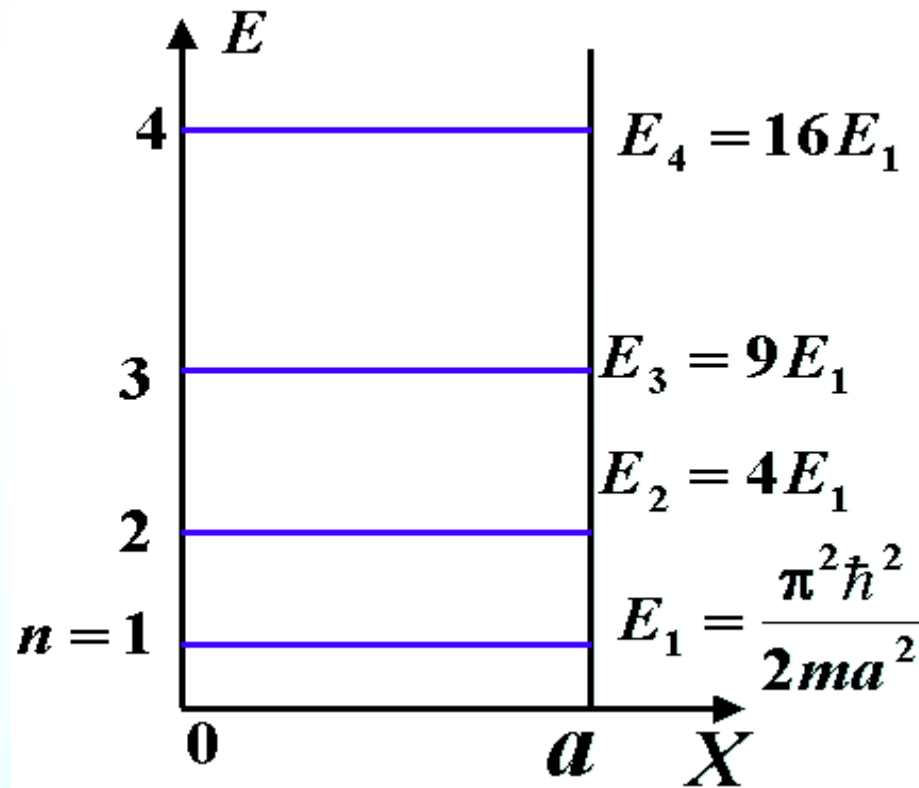
$$E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \neq 0$$

$$\Delta E = E_{n+1} - E_n = (2n+1) \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时，

$$\frac{\Delta E}{E_n} = \frac{(2n+1)}{n^2} \Rightarrow 0$$

在高能级上可看成能级连续分布，
即此时量子力学与经典力学等价！

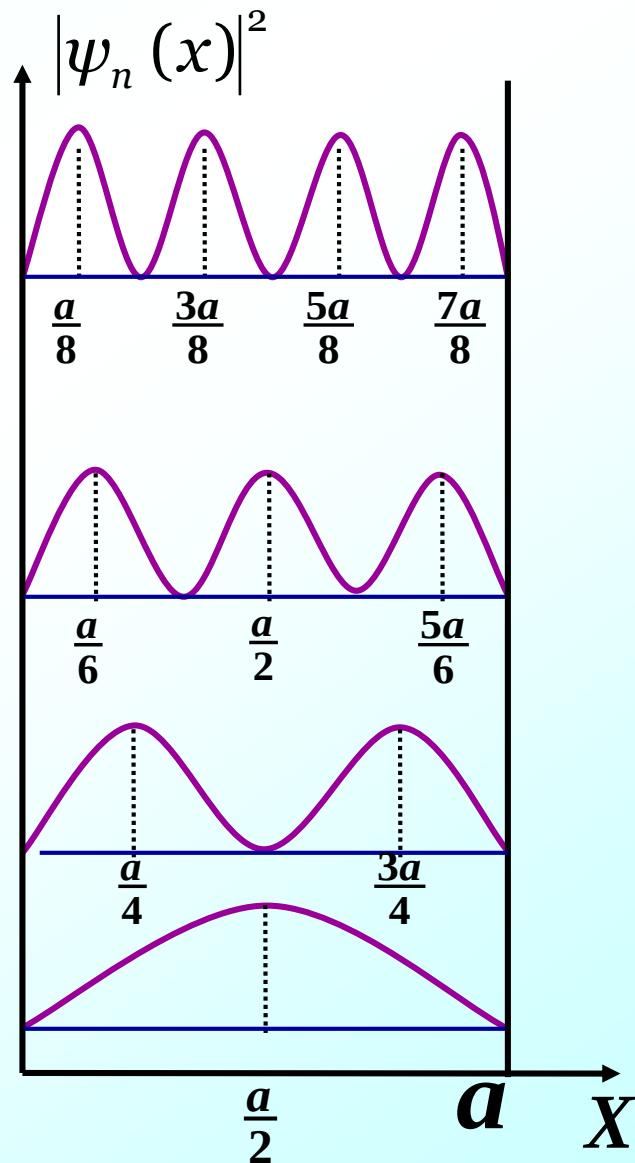
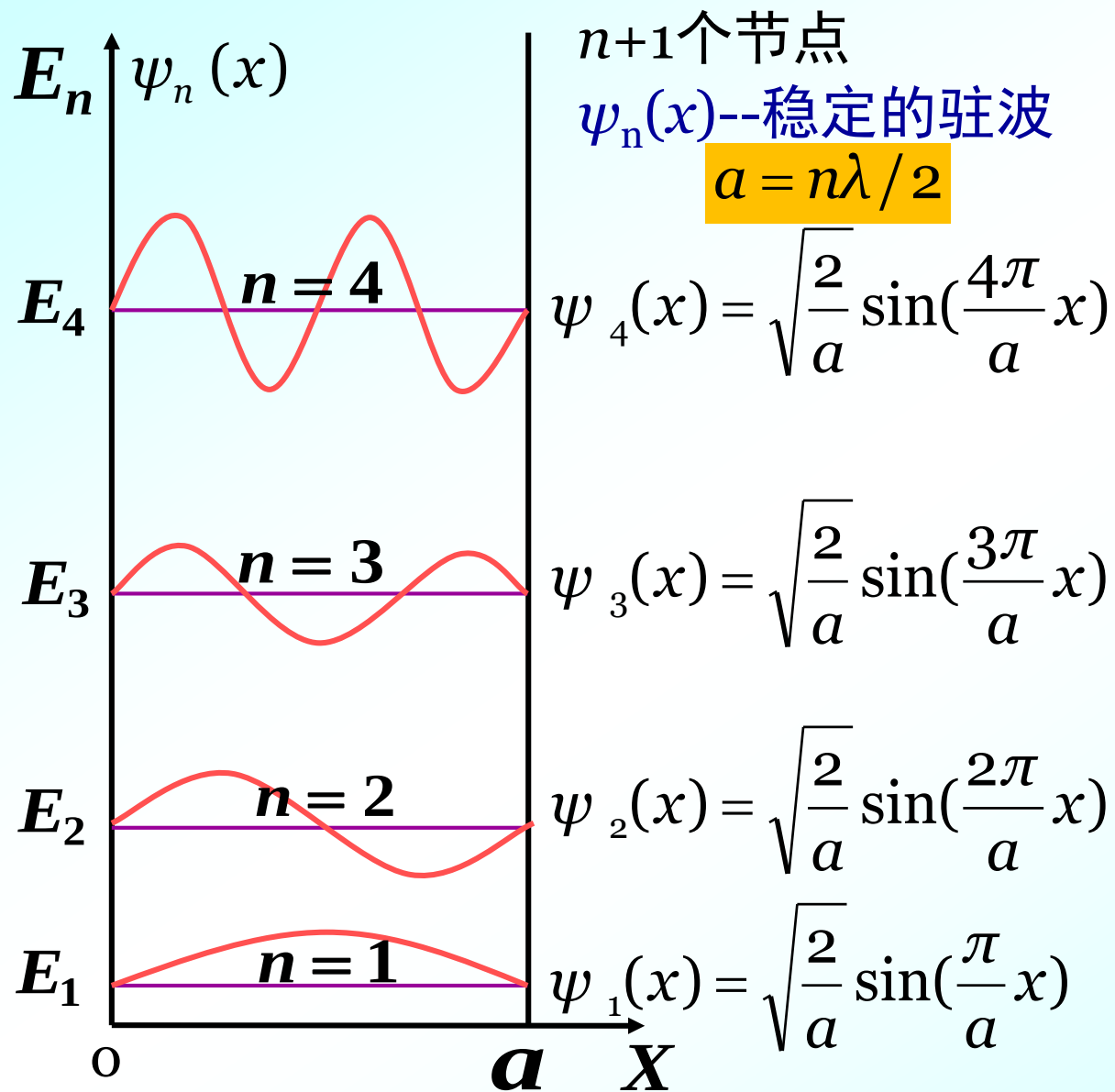


——对应原理

电子势阱中各处出现的几率

习题册P100

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$$



例. $a=1\text{\AA}$ 的一维无限深势阱，以电子从 $n=2$ 态跃迁到 $n=1$ 态时发射的波长为多少？

解：

$$\left. \begin{aligned} E_n &= n^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \quad (n=1, 2) \\ hv &= \frac{hc}{\lambda} = E_2 - E_1 \end{aligned} \right\}$$

$$\Rightarrow \frac{hc}{\lambda} = \frac{h^2}{8m_e a^2} (2^2 - 1^2) = \frac{3h^2}{8m_e a^2}$$

$$\lambda = \frac{8m_e a^2 c}{3h} = 109 \text{\AA}$$

例. 质量为 m 的粒子在阱宽为 a 的一维无限深方势阱内，定态波函数为

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)$$

求：(1) 粒子处于基态时， $0 \sim a/3$ 范围内找到粒子的概率。

(2) 粒子处于 $n=2$ 态时， $0 \sim a/3$ 范围内找到粒子的概率。

解：(1) 粒子处于基态 $\psi_1(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right)$

$$W = \int_0^{a/3} |\psi_1(x)|^2 dx = \int_0^{a/3} \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{\pi}{a}x\right) dx = 0.196$$

(2) 粒子处于 $n=2$ 态

$$\psi_2(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{2\pi}{a}x\right)$$

$$W = \int_0^{a/3} |\psi_2(x)|^2 dx = \int_0^{a/3} \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{2\pi}{a}x\right) dx = 0.402$$

例. 粒子在一维无限深方势阱中运动, 其波函数为

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{1}{a}} \cos\left(\frac{3\pi}{2a}x\right) \quad (-a \leq x \leq a)$$

- 求 (1) 粒子在 $x=5a/6$ 处出现的概率密度是多少?
(2) 在 $0 \sim a/4$ 区间发现该粒子的概率是多少?
(3) 粒子出现在何处的概率密度最大?

解: (1) $\rho(x) = |\psi(x)|^2 = \frac{1}{a} \cos^2\left(\frac{3\pi}{2a}x\right)$

$$\rho\left(\frac{5a}{6}\right) = \left|\psi\left(\frac{5a}{6}\right)\right|^2 = \left|\sqrt{\frac{1}{a}} \cos^2\left(\frac{3\pi}{2a} \cdot \frac{5a}{6}\right)\right|^2 = \frac{1}{2a}$$

(2) 在 $0 \sim a/4$ 区间

$$W = \int_0^{\frac{a}{4}} \frac{1}{a} \cos^2\left(\frac{3\pi}{2a}x\right) dx \approx 0.29$$

(3) 令 $\frac{d\rho(x)}{dx} = 0$ 解得 $x = 0, \pm \frac{2a}{3}$

[] 10. 已知粒子在一维矩形无限深势阱中运动，其波函数为

$$\psi(x) = A \cos \frac{3\pi x}{2a} \quad (-a \leq x \leq a), \text{ 那么 } x = 2a/3 \text{ 处的概率密度为}$$

- (A) $\frac{1}{2a}$ (B) $\frac{1}{\sqrt{2}a}$ (C) $\frac{1}{a}$ (D) 以上答案都不对

得 分	
评卷人	

4、微观粒子在 $x > 0$ 的区间运动，波函数为：

$$\phi(x) = A\sqrt{x}e^{-\alpha x^2} \quad (0 \leq x \leq \infty),$$

其中 A 为待定系数， α 为已知常量，且 α 大于 0， $e=2.71828$ 。
求：

- (1) 待定系数 A ；
- (2) 粒子出现的概率密度最大处的位置坐标。
- (3) 在 $0 \leq x \leq \frac{1}{\sqrt{2\alpha}}$ 区间内找到粒子的概率。

(1) 康普顿散射实验表明, 散射 X 射线的波长偏移与散射角 φ 间的关系为:

$\Delta\lambda = \lambda_c(1 - \cos\varphi)$, 式中 $\lambda_c = 2.43 \times 10^{-12} \text{ m}$ 。已知入射 X 射线的波长 $\lambda_0 = 0.02 \text{ nm}$, 在散射角 $\varphi = 90^\circ$ 的方向观察, 求反冲电子的动能。(普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$)

(2) 已知粒子在无限深势阱中运动, 其波函数为:

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right) \quad (0 \leq x \leq a)$$

求在 $0 \sim \frac{1}{4}a$ 区域内发现粒子的概率。

4. 已知粒子在一维无限深方势阱中运动, 其波函数为

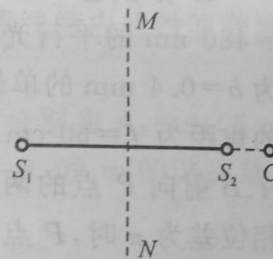
$$\psi(x) = A \sin \frac{2\pi x}{a}, \quad 0 \leq x \leq a$$

求: (1) 归一化常数 A;

(2) 在何处找到粒子的概率最大。

λ_1 求屏上实际呈现的全部级数。

3. 如试卷(6)-10 图所示, S_1 和 S_2 为振动频率、振动方向均相同的两个点波源, 振动方向垂直纸面, 两者相距 $3\lambda/2$ (λ 为波长)。已知 S_1 的初位相为 $\pi/2$, 分别求解下述两种情况下 S_2 的初位相。(1) 使射线 S_2C 上各点由两列波引起的振动均干涉相消。(2) 使 S_1 和 S_2 的连线的中垂线 MN 上各点由两列波引起的振动均干涉相消。



试卷(6)-10 图

4. 微观粒子在一维无限深势阱 $V(x) = \begin{cases} 0 & (0 \leq x \leq a) \\ \infty & (x > a, x < 0) \end{cases}$ 中

运动, 处在波函数 $\psi_3(x, t) = \left[\sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{3\pi x}{a}\right) \right] e^{-iE_3 t}$ 描写的状态。

(1) 用定态薛定谔方程确定粒子在该状态下的能量。(2) 处于这

个状态下, 粒子在 $\frac{a}{3} \sim \frac{2a}{3}$ 范围内出现的概率。

$$[\text{提示: } \int \sin^2 x dx = \frac{1}{2}x - (1/4)\sin 2x + C]$$

$$\text{定态薛定谔方程为 } \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \Psi(x) = E \Psi(x)$$

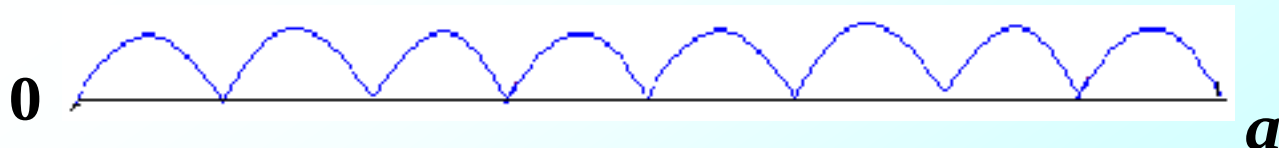
小结

1⁰ 粒子被限制在势阱中，它的状态称为**束缚态**。
从物理意义上理解**束缚定态方程**的解，是一些**驻波**，这些驻波形象地表示出，处在某个能量状态的粒子在 $0 < x < a$ 范围内哪些地方出现粒子的**概率**最大、最小。

2⁰ 束缚定态能级的高低，由驻波的半波数来定，半波数越多，对应粒子的能级越高。

3⁰ 第 n 个能级，波函数在总区间内有 $n+1$ 个节点，节点处出现粒子的概率为零。

例： $n=8$



4⁰ 当 $n \rightarrow \infty$ ，粒子在各处出现的概率相同。

——**量子化消失** ($\Delta E_n \ll E_n$ 能级连成一片)

大学物理(下)

华中科技大学

张智

zzhang@hust.edu.cn

第六篇 量子物理

(Quantum Physics)

第16 半导体与激光简介

Semiconductor and Laser

第1节 半导体

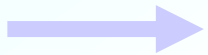
第2节 激光

第1节 半导体

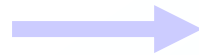
1. 半导体的基本概念

固体按导电性能的高低可以分为

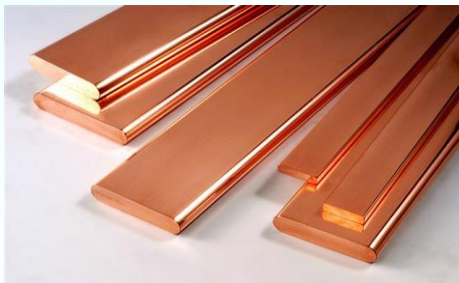
导体



半导体



绝缘体



半导体的电导率介于导体和绝缘体之间。既有负电性载流子(电子)又有正电性载流子(空穴)，其电学性能，可用能带理论解释。

2. 固体的能带

(1) 电子共有化

固体(晶体)是具有大量分子、原子或离子有规则排列的**点阵结构**。

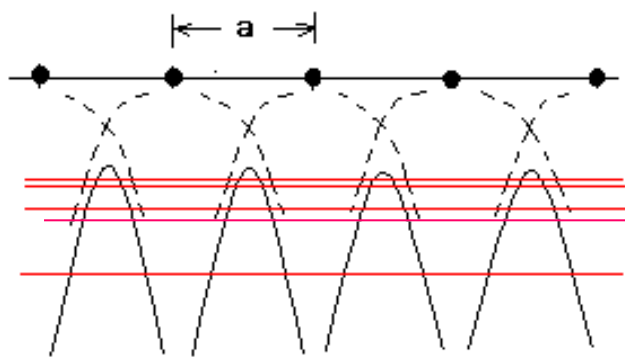
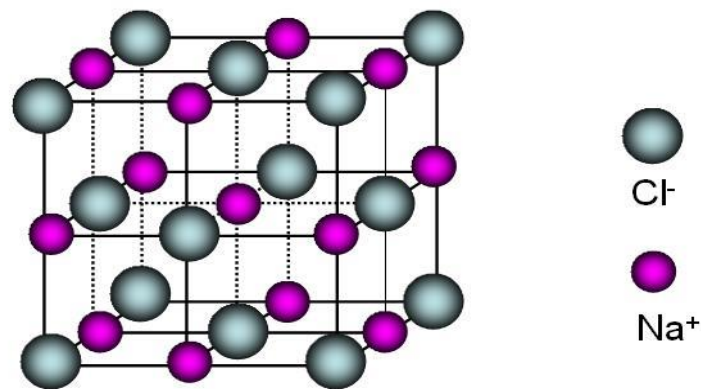
在晶体中，电子受到周期性势场的作用。

由于相邻原子靠的很紧,使电子的内外**各层“轨道”**有不同程度的**重叠**。

◆ 解定态薛定谔方程可知，**外层电子**（高能级），穿透势垒的概率较大，电子可以在整个固体中运动。

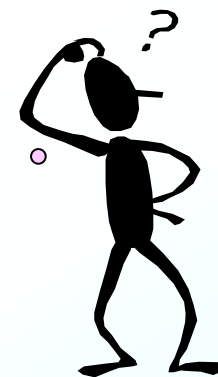
——**电子的共有化**

◆ 原子的**内层电子**与原子核结合较紧，一般不是共有化电子。

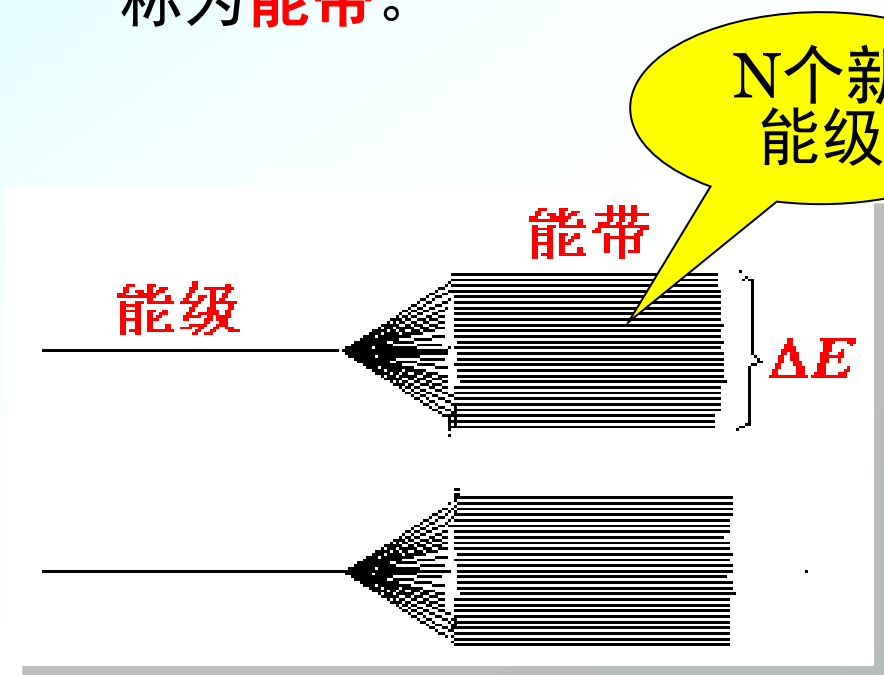


(2) 能带 (energy band)

固体中的电子能级
有什么新特点?



■ 量子力学计算表明，固体中若有 N 个原子，由于各原子间的相互作用，对应于原来孤立原子的每一个能级，分裂成 N 个靠得很近的能级，称为能带。



能带的宽度记作 ΔE

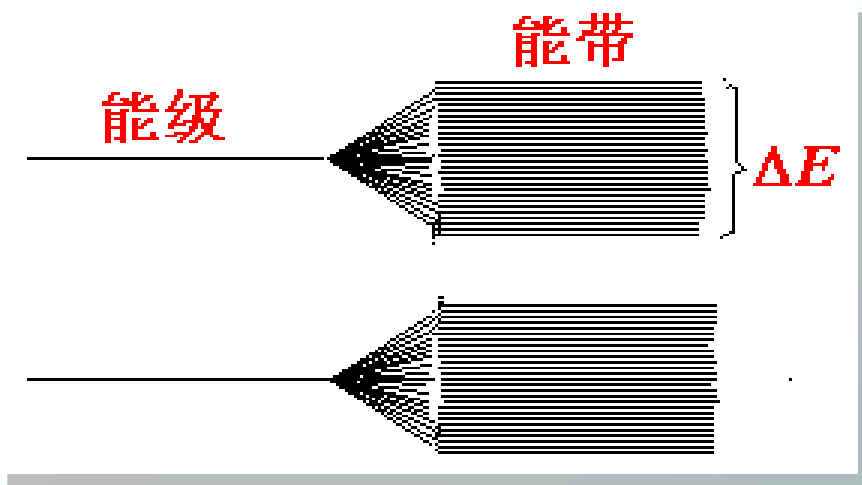
数量级为 $\Delta E \sim \text{eV}$

晶体中原子数目 $N \sim 10^{23}/\text{cm}^3$

则能带中相邻两能级的间距约 10^{-23}eV

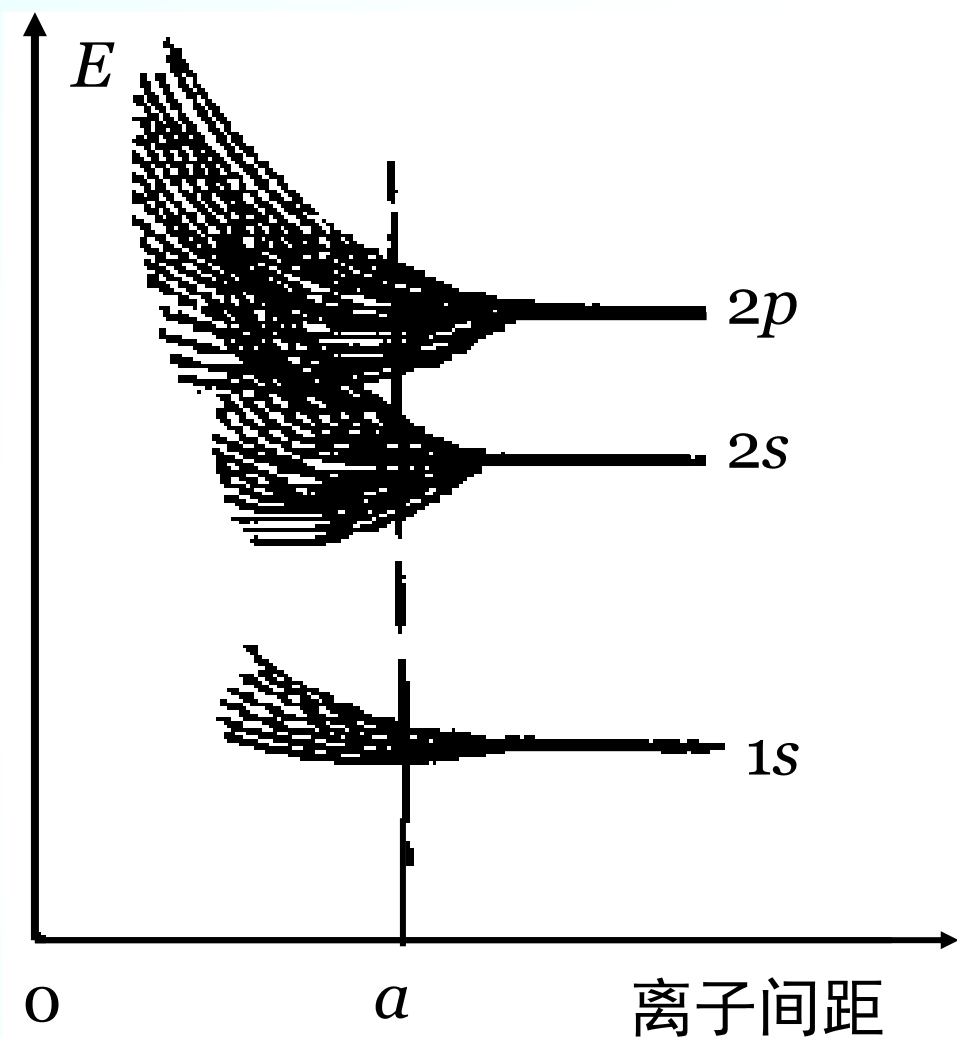
注意

原子中每一个许可的能级**都能分裂成为能带**。由于原子内外层电子的“轨道”重叠的程度不同，所以电子共有化情况不同。
最外层电子“轨道”**重叠的多**，电子共有化运动显著，对应的**能带较宽**；**内层**则相反。



一般规律:

- 1⁰ 越是外层电子
能带越宽、 ΔE 越大
- 2⁰ 点阵间距越小
能带越宽、 ΔE 越大
- 3⁰ 能带宽度与N无关，只与
组成晶体的原子性质有关。
- 4⁰ 两个能带有可能重叠



能带重叠示意图

(3) 能带中电子的排布

一个电子只能处在某个能带中的某一能级上

排布原则:

1° 服从泡利不相容原理

2° 服从能量最小原理

电子排布时,
从最低的能级排起。

孤立原子的一个能级 E_{nl} 最多能容纳电子数为?

$2(2l+1)$ 个

例如: 1s、2s 能级最多容纳 2 个电子

2p、3p 能级最多容纳 6 个电子

能级 E_{nl} 分裂成由 N 个能级组成的能带后,
这个能带最多能容纳 $2(2l+1)N$ 个电子

1s、2s 能带, 最多容纳 $2N$ 个电子

2p、3p 能带, 最多容纳 $6N$ 个电子

有关能带被占据情况的几个名词：

1⁰ 满带（排满电子）

各能级完全被电子占据的能带

2⁰ 价带（亦称导带）

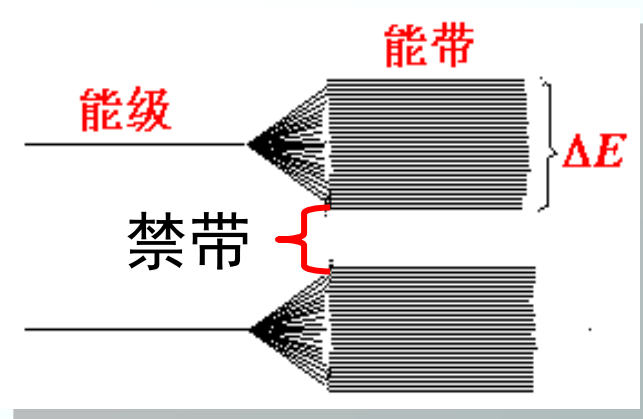
能带中只有一部分能级排满电子

3⁰ 空带（亦称导带）

能带中未排电子

4⁰ 禁带

不能排电子



各种物质的导电性，

由各自的能带结构不同而不同。

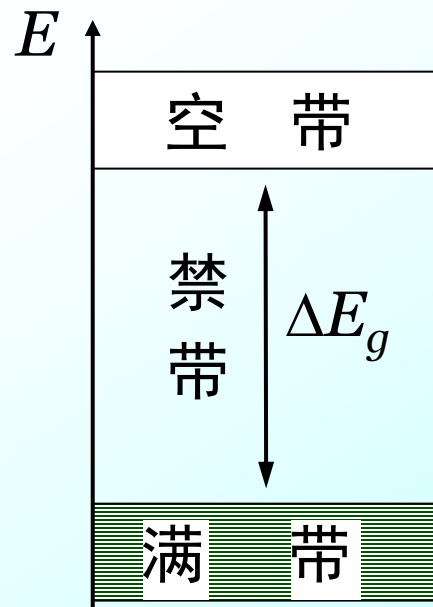
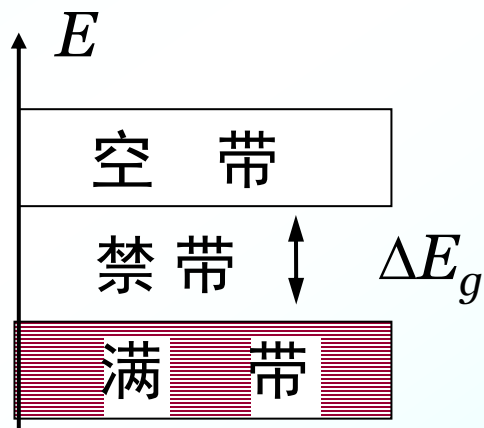
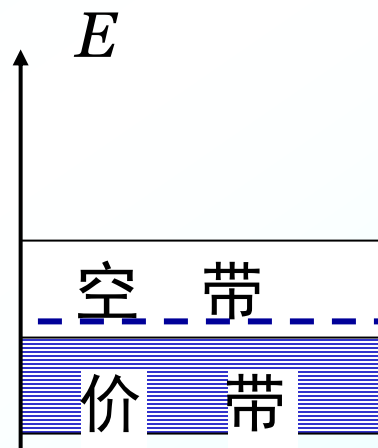
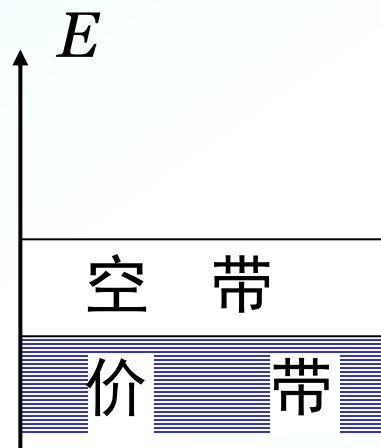
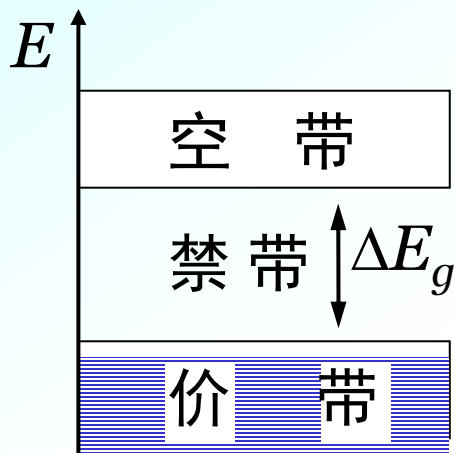
3. 导体和绝缘体

按导电性能的高低可以分为

导体

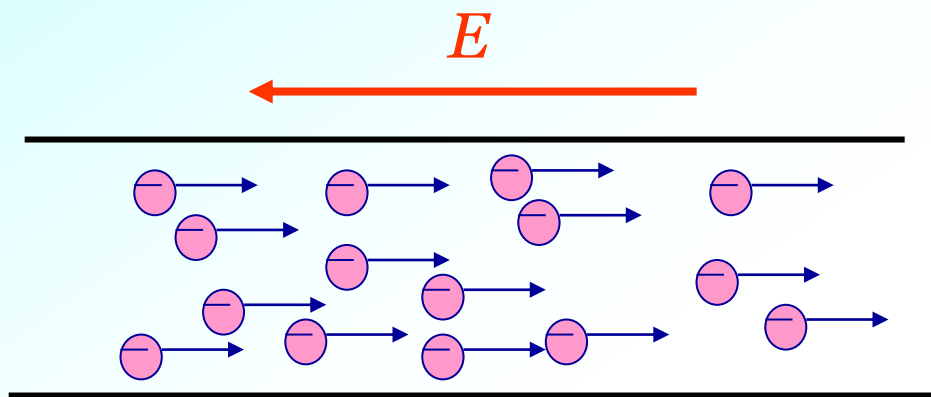
半导体

绝缘体



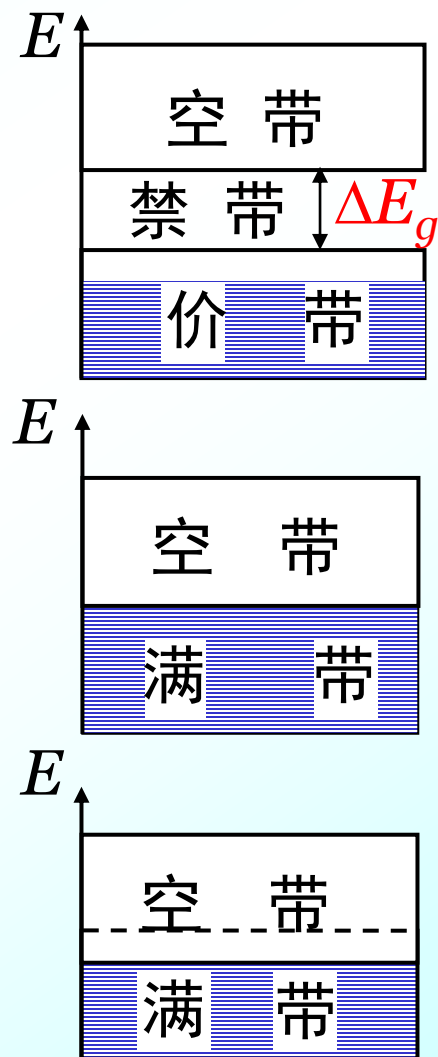
它们的导电性能不同是因为它们的能带结构不同

(1) 导体



从能级图上来看：

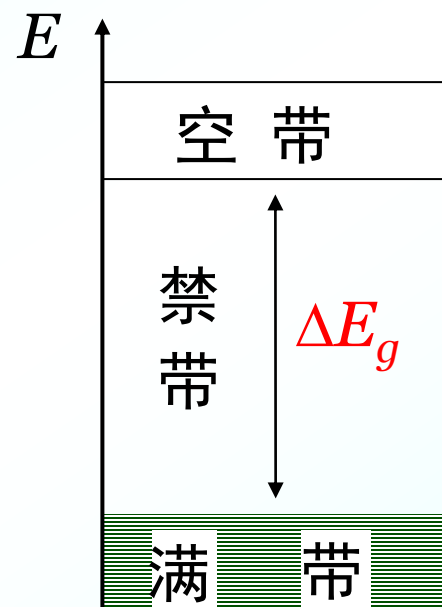
其共有化电子很容易从低能级跃迁到高能级上去。



(2) 绝缘体

在外电场的作用下, 共有化电子很难接受外电场的能量, 所以不形成电流。

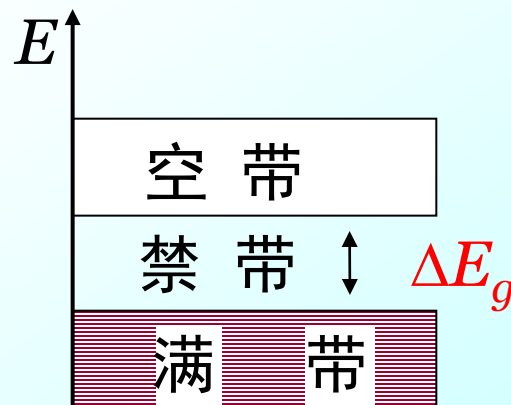
从能级图上来看, 是因为满带与空带之间有一个**较宽的禁带** $\Delta E_g \approx 3 \sim 6 \text{ eV}$ 。
共有化电子很难从低能级 (满带) 跃迁到高能级 (空带) 上去。



(3) 半导体

能带结构中满带与空带之间也是禁带, 但是**禁带很窄** $\Delta E_g \approx 0.1 \sim 2 \text{ eV}$ 。

当外电场非常强时, 它们的共有化电子还是能**越过禁带**跃迁到上面的空带中。

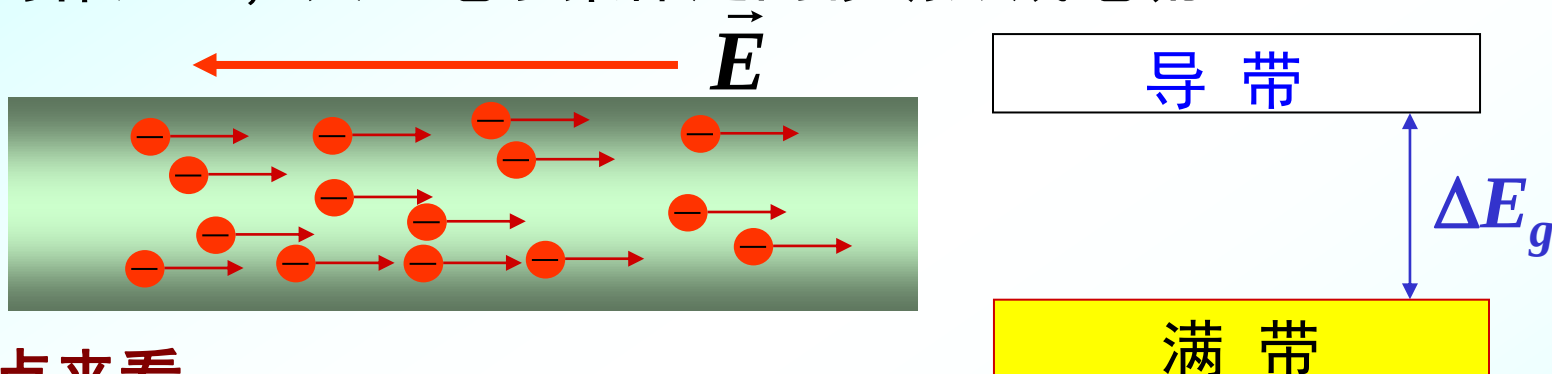


—————→ 导体

何为导电？

●从现象来看：

在外电场的作用下，大量电子集体定向移动形成电流。



●从能量的观点来看：

与加外电场前相比，这些定向移动的电子的动能增加了。

也就是说，这些电子的(总)能量增加了。

能量要增加，电子必须从低能级跃迁到高能级上去。

●从能带的观点来看：

□ **导带**上的电子的能量(整体上)可以增加，所以可以导电；

□ 由于泡利不相容原理的限制，**满带**上的电子在满带中只能交换位置。这不能引起它们整体的能量状态的改变。
故，满带上的电子不能导电。

4. 半导体

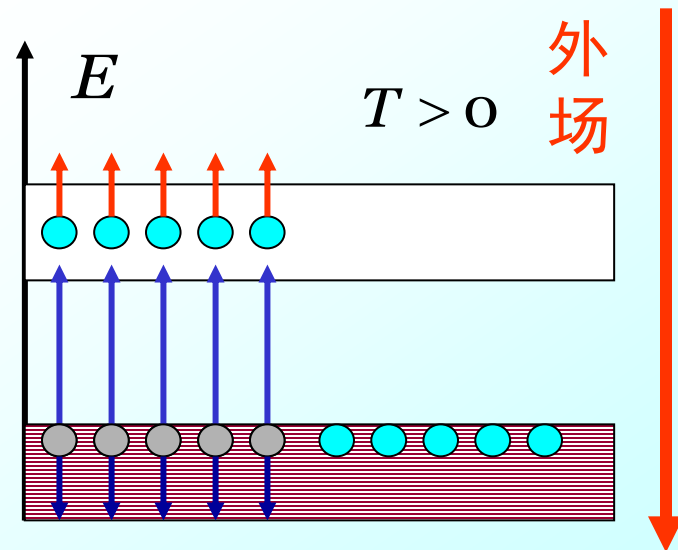
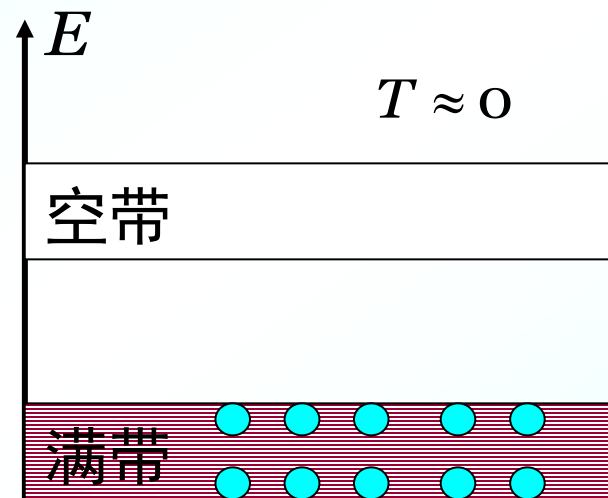
(1) 本征半导体 (semiconductor)

纯净的半导体, 如硅、锗等

半导体禁带宽度窄、在外场的作用下, 导带中的电子、满带中的空穴同时参与导电。

——本征导电性

电子、空穴 ——本征载流子



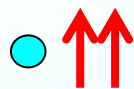
(2) 杂质半导体

本征半导体掺入少量的其它原子——**杂质半导体**。

量子力学计算表明，这种掺杂后多余的**电子**(或空穴)的能级，在禁带并紧靠**空带**(或满带)处，能级间隔： $\Delta E_D \sim 10^{-2} \text{eV}$ 极易形成电子（或空穴）导电。

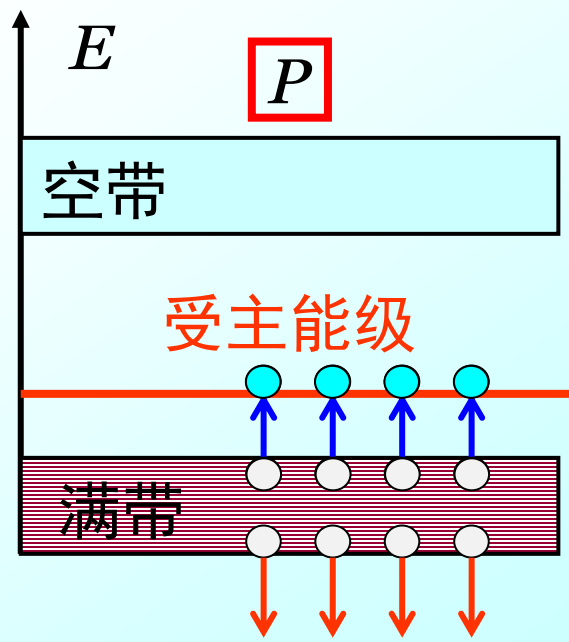
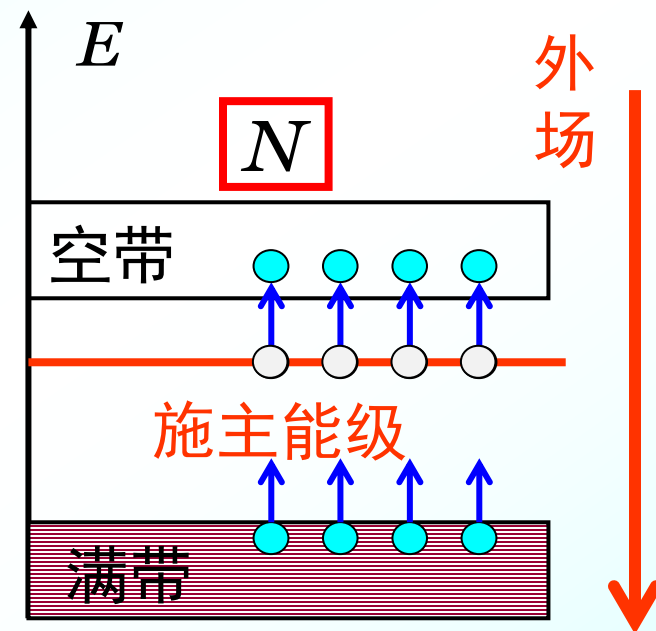
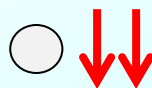
***N型半导体** ——以电子导电为主

四价的元素(Si、Ge)中掺入少量**五价**元素(P、As)



****P型半导体** ——以空穴导电为主

四价的元素(Si、Ge)中掺入少量**三价**元素(B、Ga)



[]10、P 型半导体中杂质原子所形成的杂质能级叫做受主能级，该能级在能带结构中处于：

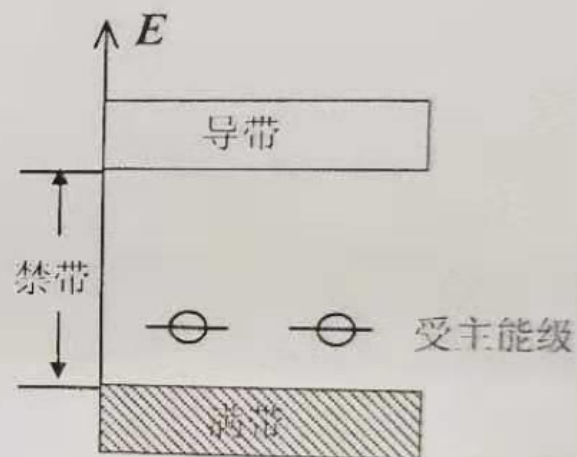
(A) 满带中

(B) 禁带中靠近满带的位置

(C) 导带中

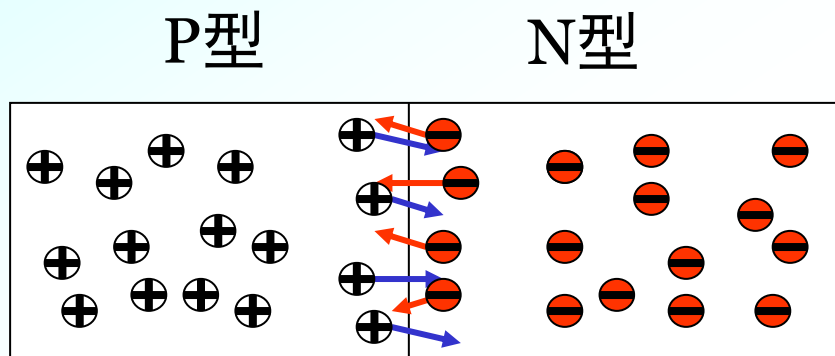
(D) 禁带中靠近导带的位置

10、如图所示是某半导体的能带结构图。则该半导体的载流子的类型主要是_____。



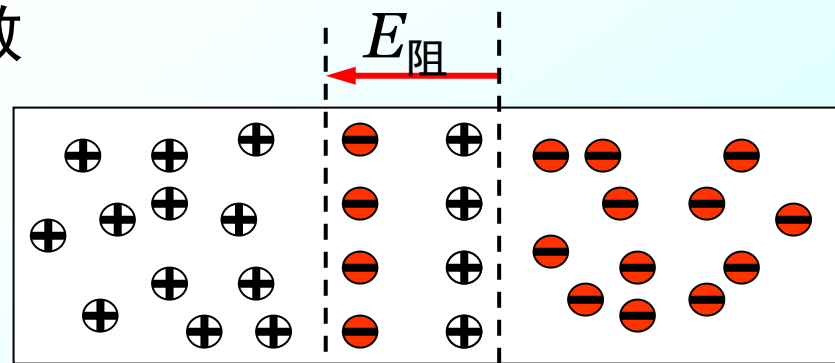
(3) P-N结

形成：P型与N型半导体密切接触。



{ P型中的空穴将向N型扩散
N型中的电子将向P型扩散

结果：交界处出现正、负电偶层，
阻挡继续扩散，达到平衡。形成
P-N结，厚度约 $0.1\mu\text{m}$ 。

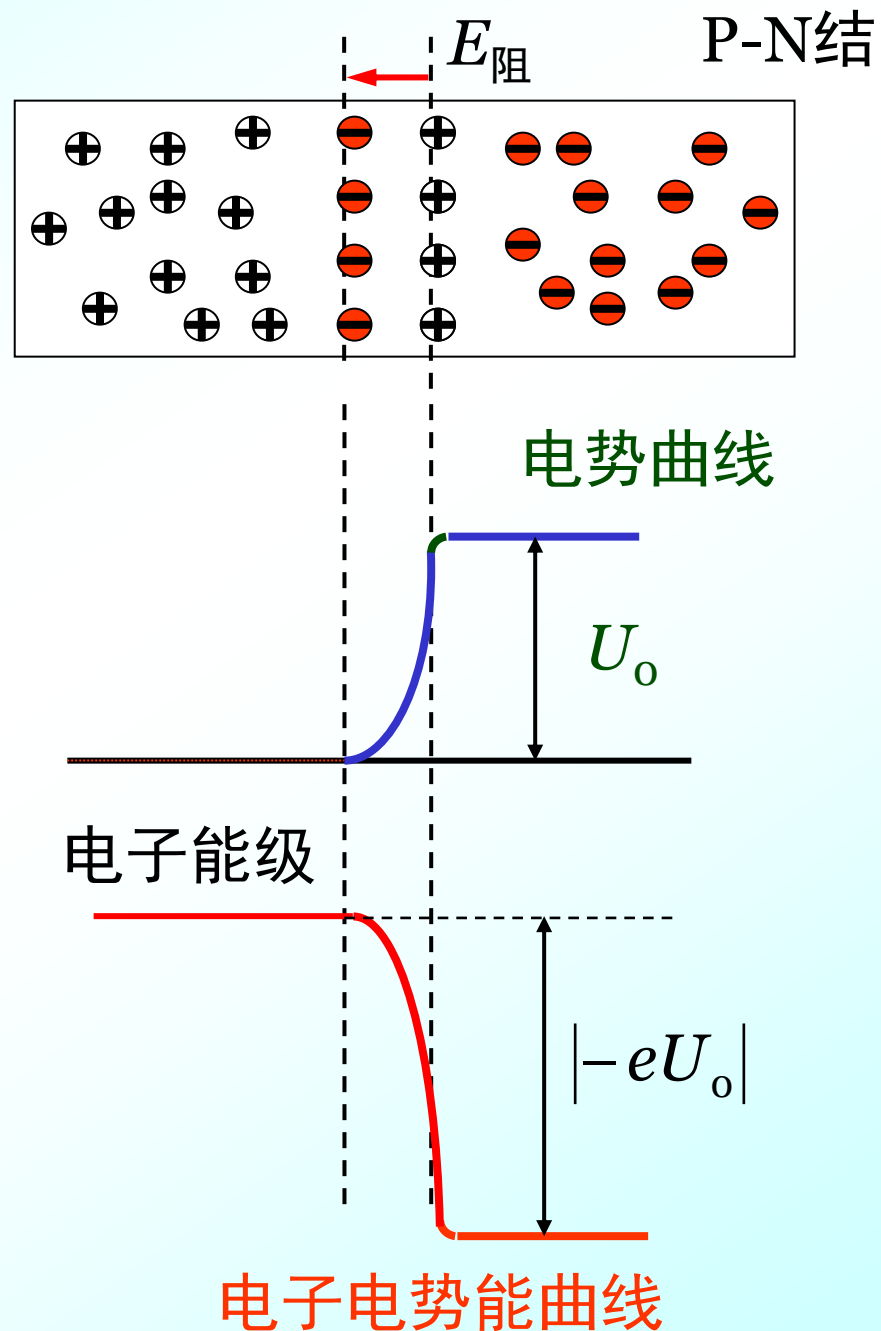


P-N结

P-N结处存在电势差 U_0 , 称为接触电势差。

它阻止P区
带正电的空穴进
一步向N区扩散；

也阻止N区
带负电的电子进
一步向P区扩散。



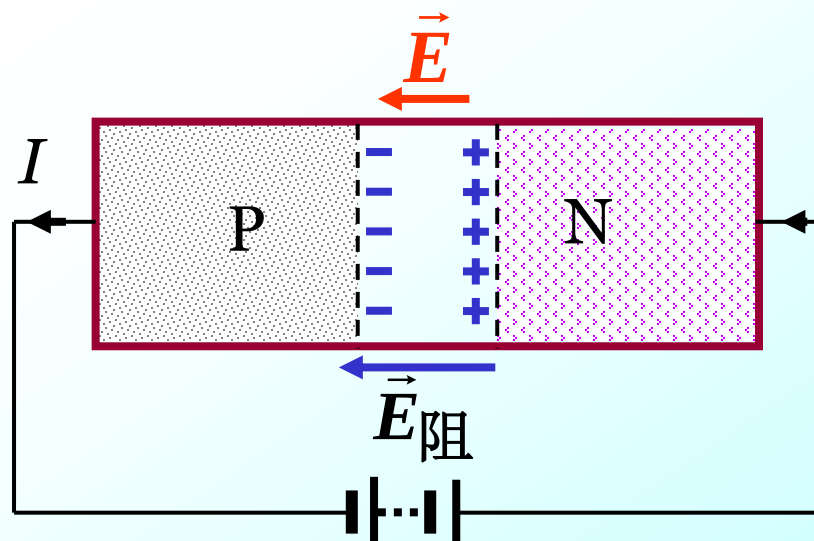
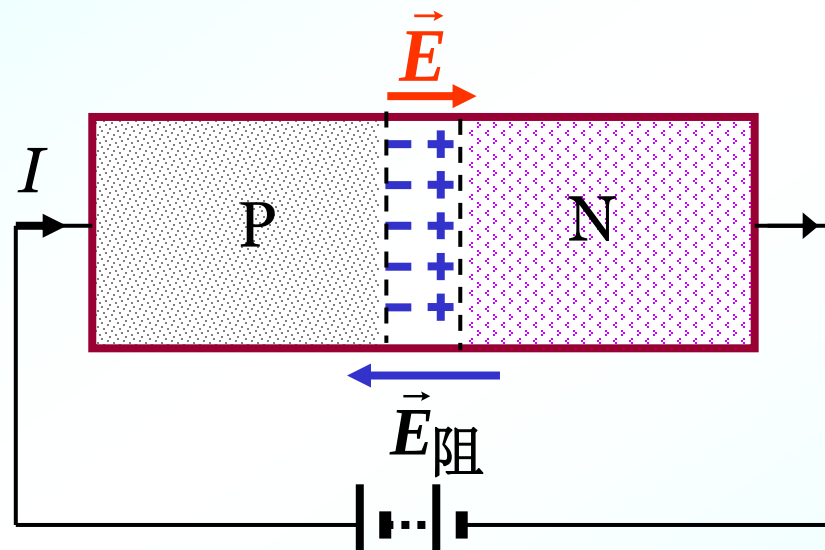
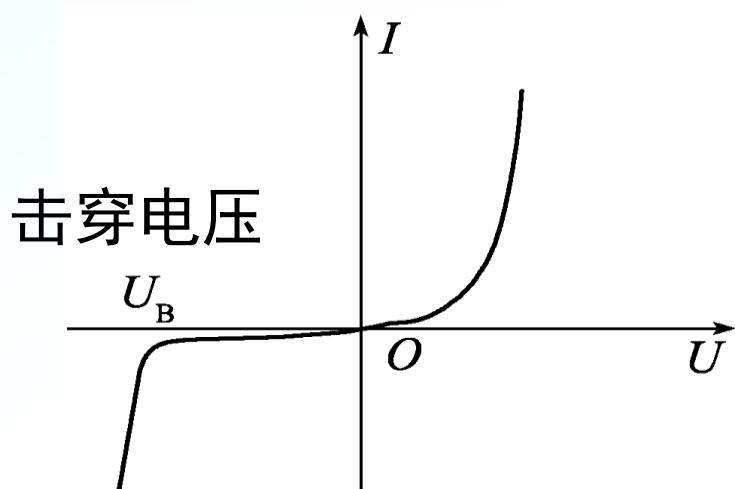
用途：P-N结的单向导电性

◆ 正向连接时：

阻挡层势垒被削弱变窄，P中的空穴，N中的电子都易于通过P-N结，形成P→N的正向宏观电流。

◆ 反向连接时：

阻挡层势垒增大变宽，P中的空穴和N中的电子都难以通过P-N结，**没有正向电流。**



是制造**二极管整流器**和**集成电路**的好材料

9. 在四价元素半导体中掺入少量三价元素原子，则构成_____型半导体，参与导电的多数载流子是_____；如掺入五价元素原子，则构成_____型半导体。

第2节 激光

1. 激光

激光又名镭射 (Laser), 它的全名是:

Light **A**mplification by **S**timulated **E**mission of **R**adiation

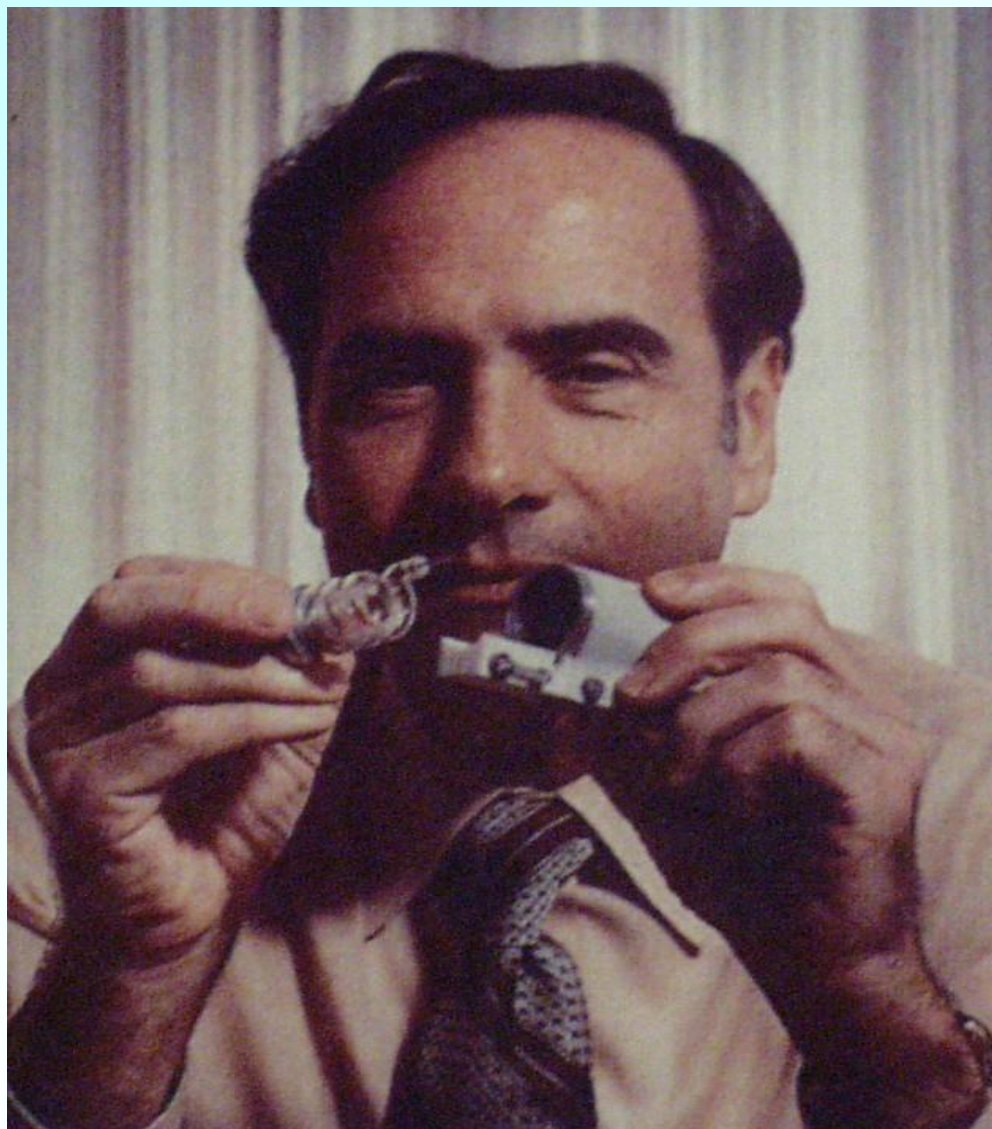
“**辐射的受激发射所致的光放大**”

1964年10月, 钱学森建议称之为**激光**。

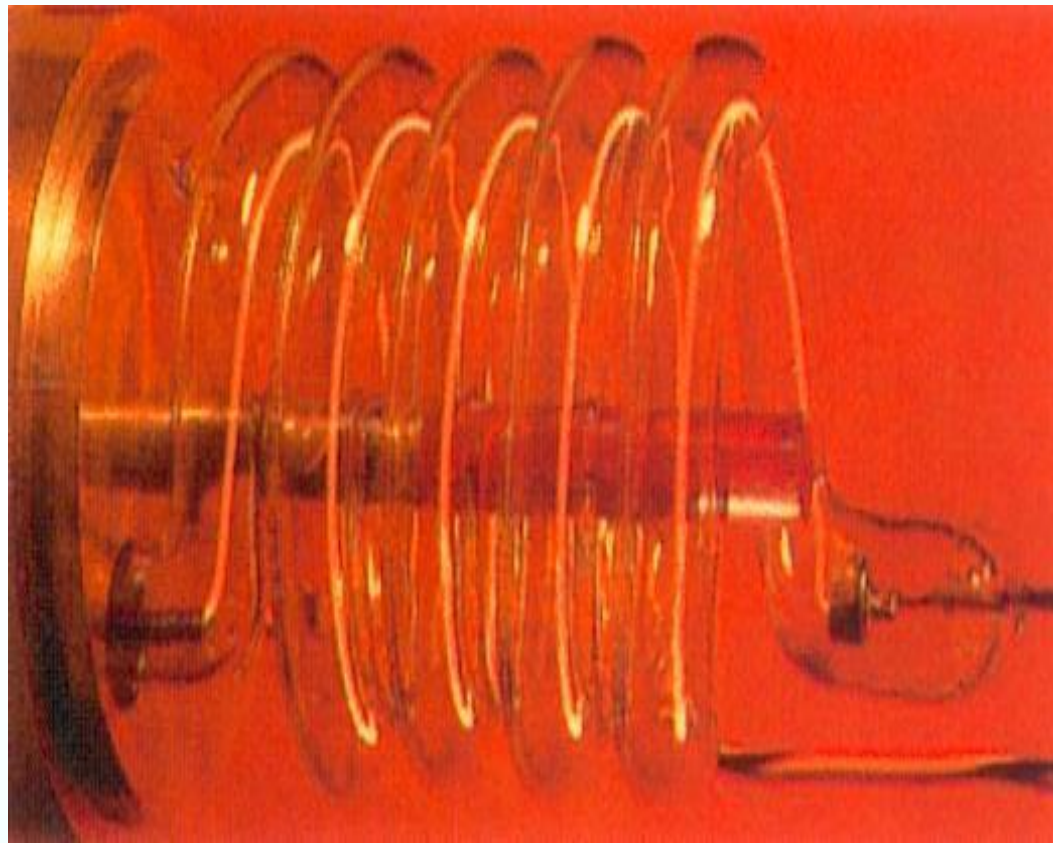
激光是二十世纪六十年代出现的一种新型光源(**激光器**)发出的光。

- ◆ 1960年美国**休斯研究实验室**的梅曼制成了第一台红宝石激光器。
- ◆ **1961年9月**中国科学院**长春光学精密机械研究所**制成了我国第一台激光器。

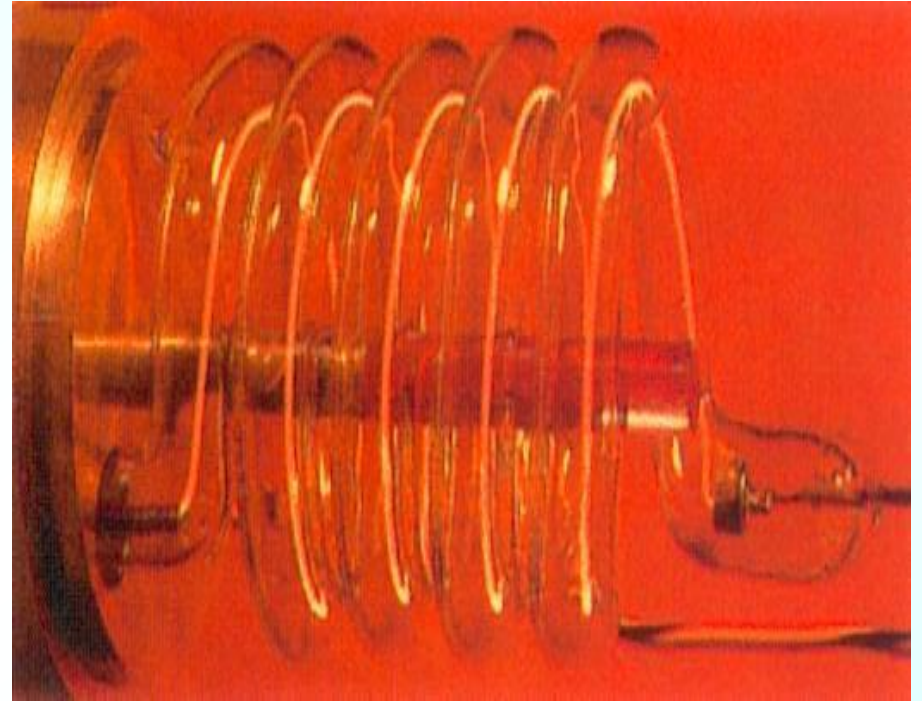
1960年梅曼(T. H. Maiman)发明了世界上第一台红宝石激光器



T. H. Maiman



我国第一台红宝石激光器（1961.9）



世界上第一台红宝石激光器

在器件设计上，梅曼用螺旋管氙灯照射，我国科学家用光学成像的办法，只用了一支较小的直管氙灯，其尺寸同红宝石棒的大小差不多，用高反射的球形聚光器聚光，使红宝石棒好象泡在光源（氙灯）的像中，所以效率很高，用很小的能量就可获得激光。

(1) 特性

极好**相干性**：相干长度可达几十公里

极好**单色性**：氦氖激光器 $\Delta\lambda < 10^{-7}\text{\AA}$

极好**方向性**：发散角 $\sim 10^{-4}$ 弧度

能量**集中性**：几个微米的范围内产生几百万度的高温

极大脉冲瞬时功率：可达 $\sim 10^{14}\text{W}$

---精密测量，全息摄影……

---准直、测距、制导……

---切削、武器、手术刀 ……

---激光光纤通讯……

---激光核聚变……

---**激光推进**

……



(2) 激光的种类:

按工作物质分

固体激光器 (如红宝石 Al_2O_3)
气体激光器 (如He-Ne, CO_2)
染料激光器
半导体激光器 (如砷化镓 GaAs)
光纤激光器
自由电子激光器

按工作波段分

远红外、红外激光器
可见光激光器
紫外、真空紫外激光器
X光激光器

按工作方式分

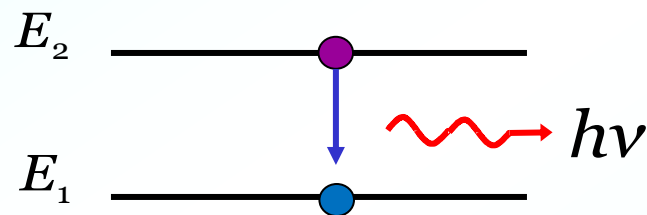
连续激光器
脉冲激光器
超短脉冲激光器



2. 激光的产生

(1) 自发辐射与受激辐射

a) 自发辐射



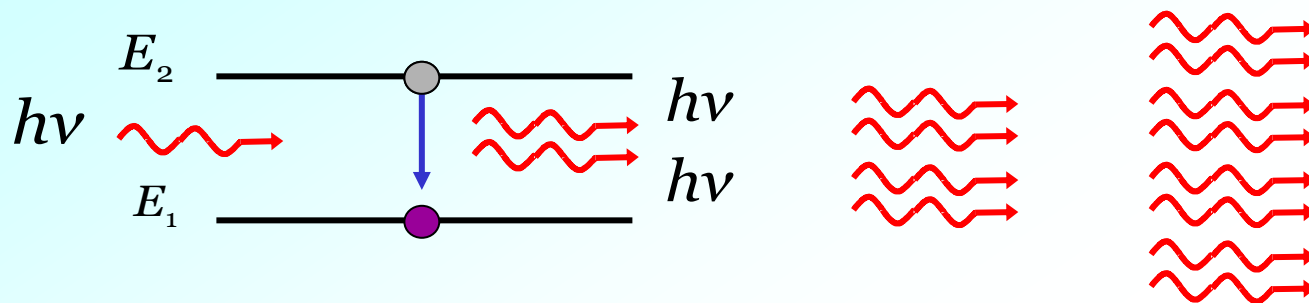
处于高能级 E_2 的原子自发地向低能级 E_1 跃迁，并发射出一个频率等于 $\nu = (E_2 - E_1)/h$ 的光子的过程。

各原子所发光子的位相、方向、偏振态各不相同，**非相干光源**。

根据爱因斯坦辐射理论，设初态 E_1 上的原子数密度为 N_1 ， E_2 上的原子数密度为 N_2 ，则自发过程的概率**只与 N_2 有关**，单位时间内自发辐射的**光子密度**为：

$$\left(\frac{dN_{21}}{dt} \right)_{\text{自发}} = a_{21} N_2$$

b) 受激辐射



处于高能级 E_2 上的原子在频率为 $\nu=(E_2-E_1)/h$ 的光子诱发下，向低能级 E_1 跃迁并辐射出与诱发光子的**状态完全相同的光子**。

受激辐射光与外来光子的频率、偏振方向、相位及传播方向**均相同**。

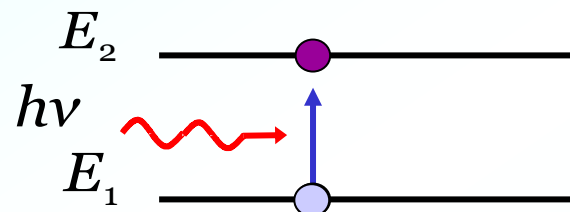
$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8$ ----有**光的放大**作用

根据爱因斯坦辐射理论，单位时间内受激辐射的**原子密度**为：

$$\left(\frac{dN_{21}}{dt} \right)_{\text{受激}} = W_{21} N_2$$

c) 受激吸收

处于低能级 E_1 上的一个原子在频率等于 $\nu=(E_2-E_1)/h$ 的辐射场作用下，吸收一个光子后向高能级 E_2 跃迁。



根据爱因斯坦辐射理论，单位时间内由于吸收的光子产生跃迁的**原子密度**为：

$$\left(\frac{dN_{12}}{dt} \right)_{\text{吸收}} = W_{12} N_1$$

如果以 $\rho(\nu)$ 表示入射光的能量密度，则单位时间内由于吸收的光子产生跃迁的**原子密度**为：

$$\left(\frac{dN_{12}}{dt} \right)_{\text{吸收}} = W_{12} N_1 = b_{12} \rho(\nu) N_1$$

$$\left(\frac{dN_{21}}{dt}\right)_{\text{自发}} = a_{21}N_2 \quad \left(\frac{dN_{21}}{dt}\right)_{\text{受激}} = W_{21}N_2 = b_{21}\rho(\nu)N_2$$

$$\left(\frac{dN_{12}}{dt}\right)_{\text{吸收}} = W_{12}N_1 = b_{12}\rho(\nu)N_1$$

a_{21} 、 b_{12} 、 b_{21} -----爱因斯坦系数

W_{12} -----单位时间内原子从 E_1 跃迁到 E_2 的概率

W_{21} -----单位时间内原子从 E_2 跃迁到 E_1 受激辐射的概率

单位时间、单位体积内通过**吸收**从基态跃迁到激发态的原子数
等于从激发态通过**自发辐射**和**受激辐射**回到基态的原子数：

$$\left(\frac{dN_{12}}{dt}\right)_{\text{吸收}} = \left(\frac{dN_{21}}{dt}\right)_{\text{自发}} + \left(\frac{dN_{21}}{dt}\right)_{\text{受激}}$$



$$\left(\frac{dN_{12}}{dt} \right)_{\text{吸收}} = \left(\frac{dN_{21}}{dt} \right)_{\text{自发}} + \left(\frac{dN_{21}}{dt} \right)_{\text{受激}}$$

通过**统计理论**可以求得三个爱因斯坦系数之间的关系为：

$$\left\{ \begin{array}{l} b_{21} = b_{12} \\ a_{21} = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} b_{12} \end{array} \right.$$

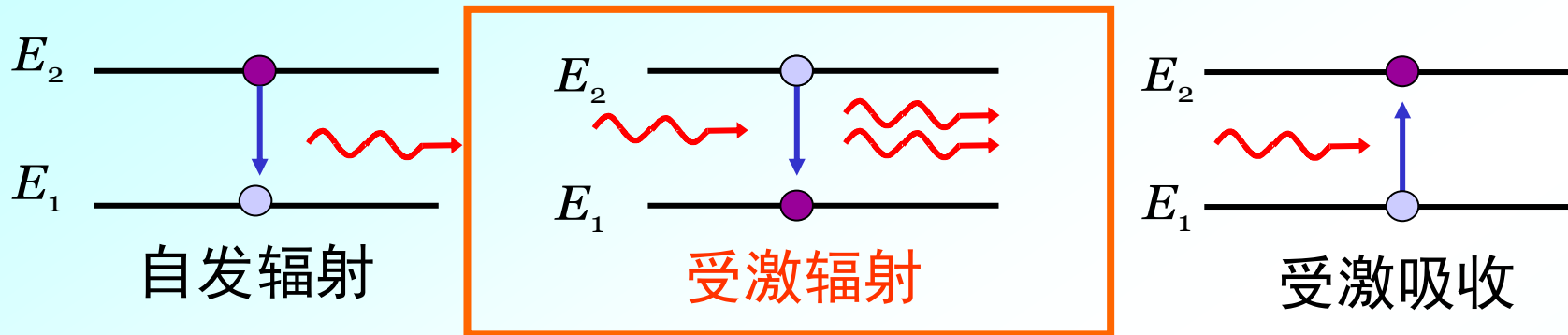
由于**自发辐射**，处于 E_2 的原子将不断跃迁到基态，使得 N_2 不断减小。 dt 时间内 N_2 减小量为：

$$dN_2 = -dN_{21} = -a_{21}N_2 dt$$

则

$$N_2 = N_{20} e^{-a_{21} t}$$

N_{20} ----- $t=0$ 时**激发态 E_2** 上的原子数



发光物质的受激辐射与受激吸收哪个占优势？

由处在高能态或低能态的原子数决定：

N_1 —低能态的原子数

N_2 —高能态的原子数

若 $N_1 > N_2$

光被吸收

若 $N_2 > N_1$

光被放大

从热力学定律知：

处在能量为 E 的粒子数：
$$N = Ae^{-\frac{E}{kt}}$$

若 $E_2 > E_1$
$$\frac{N_2}{N_1} = e^{-\frac{E_2 - E_1}{kt}} < 1$$
 则 $N_2 < N_1$

例：氢原子基态 $E_1 = -13.6\text{eV}$ ，第一激发态 $E_2 = -3.4\text{eV}$ ， $E_2 > E_1$

解：在常温 $T=300\text{K}$ 时

$$\frac{N_2}{N_1} = e^{-\frac{E_2 - E_1}{kT}} = e^{-\frac{-3.4 - (-13.6)}{1.38 \times 10^{-23} \times 300}} = e^{-394}$$

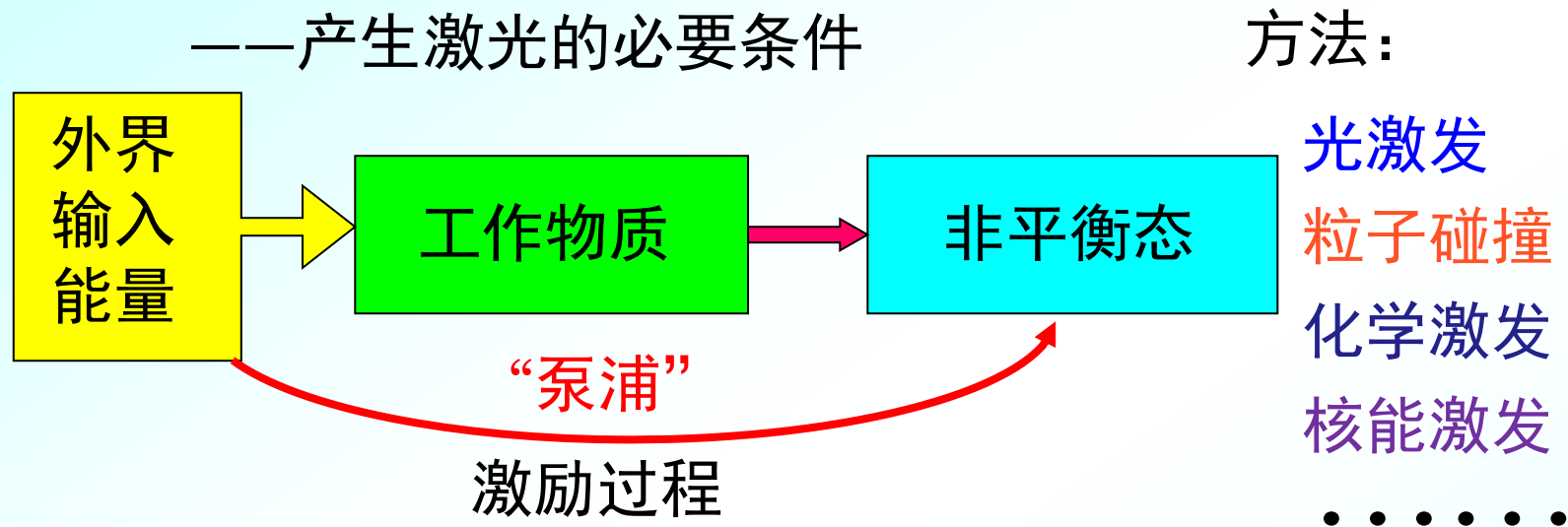
可见,处在热平衡状态时原子几乎都处在基态。

◆ 要使受激辐射占主导地位必须使：

$$N_2 > N_1$$

即让粒子数反转 —— 系统处在非平衡状态

3. 粒子数反转



为保证实现粒子数反转必须：

(1) 有激励能源 ——合适的能量输入系统

(2) 合适的工作物质

——有合适的能级结构（亚稳态）

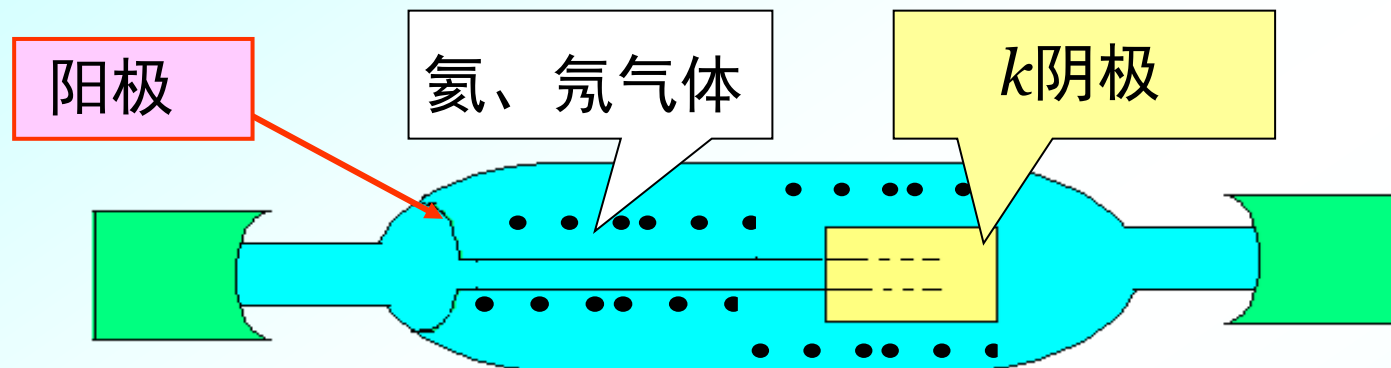
一般激发态寿命： $\Delta t = 10^{-8} \text{ s}$

亚稳态寿命： $\Delta t = 10^{-3} \sim 1 \text{ s}$

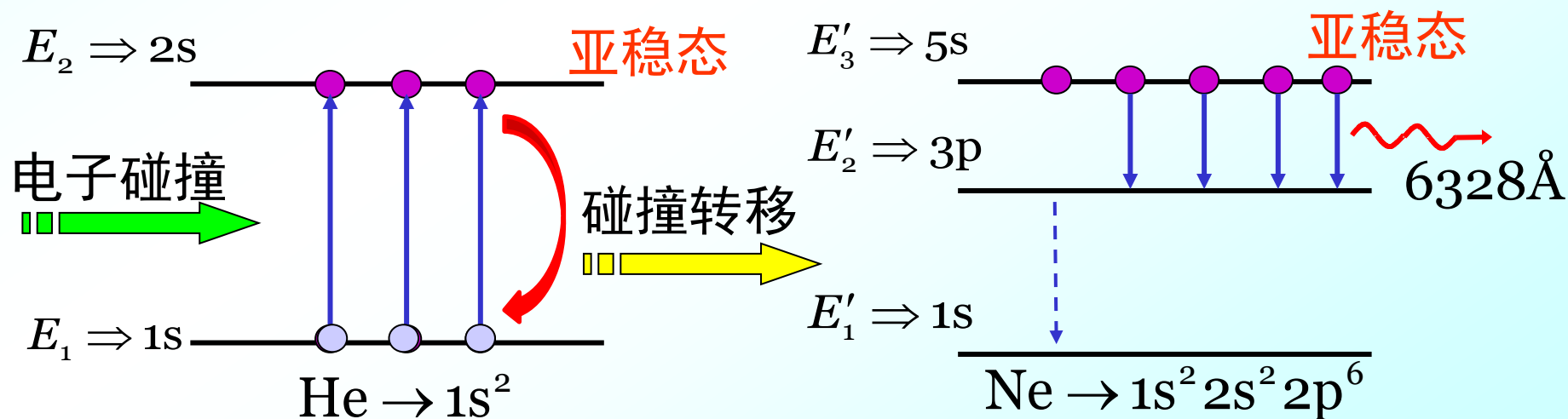
具有亚稳能级的物质——**激活物质**

1) 氦氖激光器

工作物质：混合的氦氖气体 He:Ne = 5:1 ~ 10:1



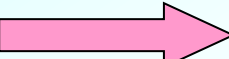
粒子数反转 { 被激发的He原子 ---- 激励能源 “光泵”
最终被激发的Ne原子 ---- 激活物质



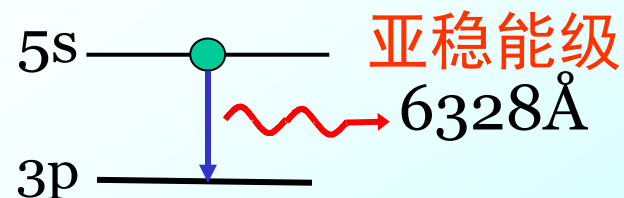
He-Ne激光的工作原理：

(1) 由于**电子的碰撞**, He被激发到2s的概率比Ne原子被激发的概率大；

(2) He的**1s2s能级**是亚稳态, “很难”回到基态；

||  在He的激发态上集聚了较多的原子

(3) 由于**Ne的5s**与**He的2s**的能量几乎相等, 在**碰撞中**He原子很容易把能量传递给Ne原子回到基态, 而**Ne原子则被激发到2p⁵5s**；

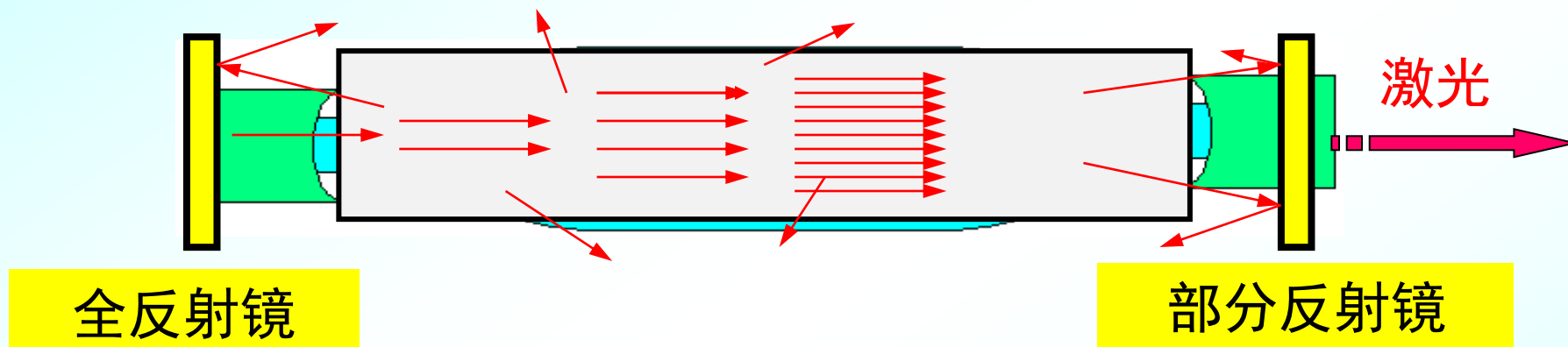


(4) 3p能级的寿命比5s能级要短得多, 这样就可以形成**粒子数的反转**。

2) 光学谐振腔

激光器有两个反射镜，
它们构成一个**光学谐振腔**。

- 实现粒子反转可以形成光放大。但是，引起激活介质受激辐射的**初始光信号**来自于**自发辐射**，而自发辐射是**随机的**。



- ◆ 对方向选择：管内受激发射的光子，**沿管轴**来回反射、**增强**，凡传播方向偏离管轴方向的逸出管外淘汰。
- ◆ 选频作用：精心设计管长，只有使所需频率的波形成**驻波**（两端为波节），才能形成振荡**放大**，产生激光。
- 两端装有布儒斯特窗，得到所需的**偏振态**。

光学谐振腔两端的反射镜处必定是波节

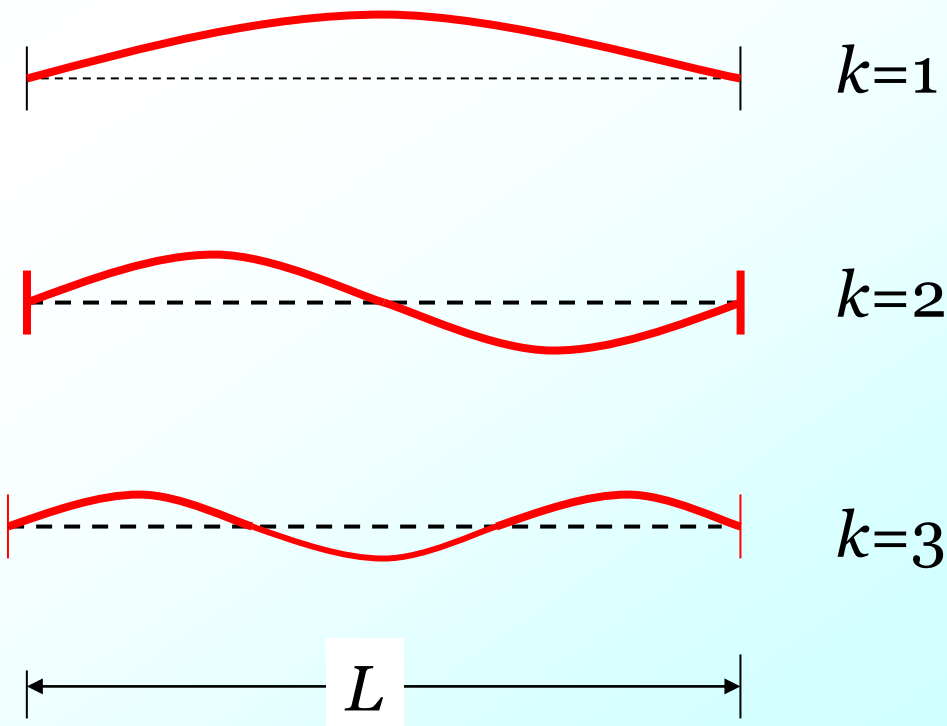
所以光程：
$$nL = k \frac{\lambda_k}{2}$$

n —谐振腔内介质的折射率

λ_k —真空中的波长

$$\lambda_k = \frac{2nL}{k}$$

$$\nu_k = \frac{c}{\lambda_k} = k \frac{c}{2nL}$$



光学谐振腔的作用

- (1) 产生与维持光的振荡，使光得到加强（能量集中）
- (2) 使激光具有极好的方向性（沿轴线）
- (3) 使激光具有极好的单色性（选频）

总之，对光放大实行**选择、控制、增强**的作用。

小结：产生激光的必要条件

- 1° **激励能源**（使原子激发）
- 2° **粒子数反转**（有合适的亚稳态能级）
- 3° **光学谐振腔**（光放大、方向性、单色性、相干性）

[]10. 下列各种条件: (1) 受激辐射 (2) 自发辐射
(3) 受激吸收 (4) 粒子数反转 (5) 光学谐振腔

产生激光必须同时满足的条件是:

(A) (1), (2), (3)

(B) (1), (4), (5)

(C) (2), (4), (5)

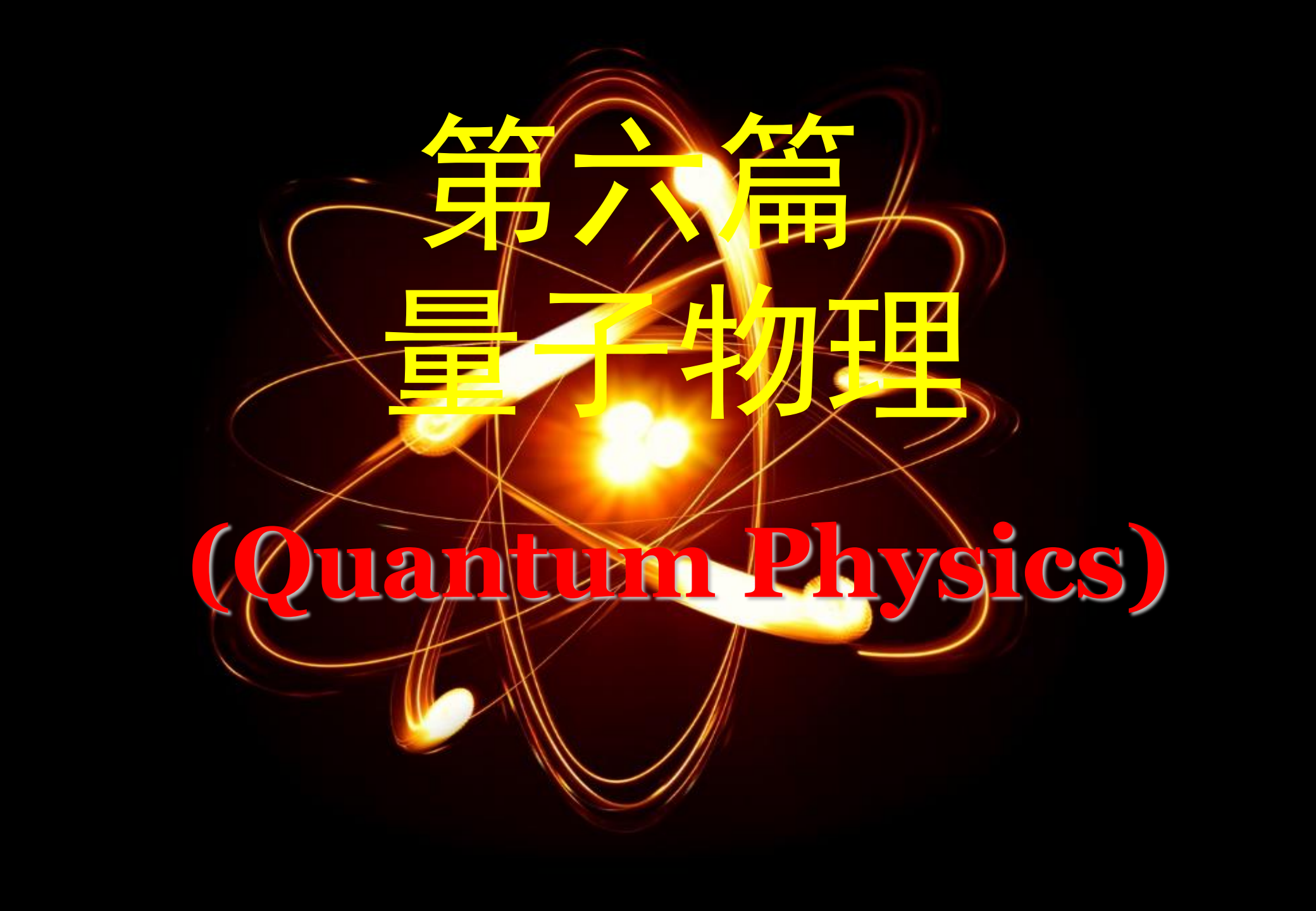
(D) (3), (4), (5)

大学物理(下)

华中科技大学

张智

zzhang@hust.edu.cn



第六篇 量子物理

(Quantum Physics)

第17原子核物理简介

Introduction of Nuclear Physics

第1节 原子核的结构和基本性质

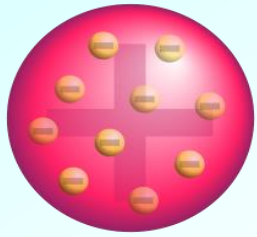
第2节 原子核的衰变

第3节 核反应与核能的利用

- 约翰·道尔顿1808提出道尔顿模型：

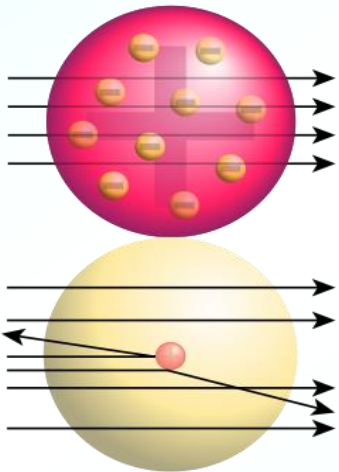
所有的化学元素都是由一种非常小的粒子组成，即原子，这些粒子通过化学方法无法进一步的分割。

- 1897年，约瑟夫·汤姆孙突破性地从阴极射线中，发现了电子的存在，并于1904年提出了梅子布丁模型。

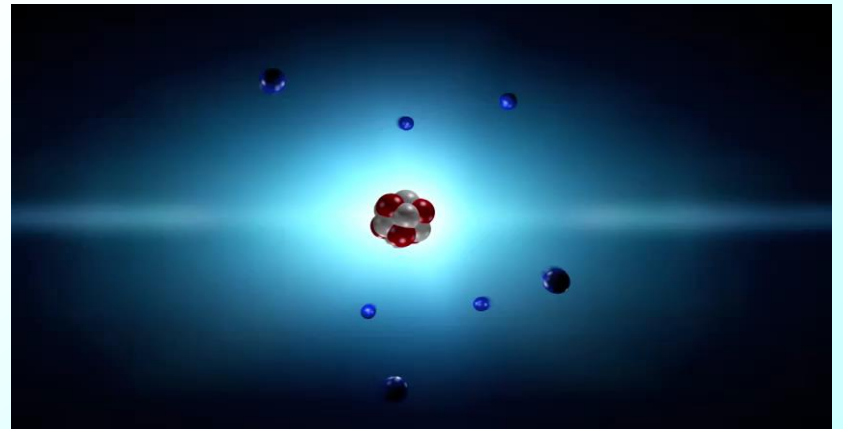


许多电子，电平衡地悬浮移动于带正电荷的浓汤或云球里，就好像带负电荷的梅子分布于带正电荷的布丁。

- 1909年，欧尼斯特·卢瑟福的与他的同事完成了著名的卢瑟福散射。



“这就好像你朝一张卫生纸射出一枚15吋的炮弹，炮弹却弹回来打中你一样。”



第1节 原子核的结构和基本性质

1. 原子核的大小与组成

◆ 实验表明：原子核是由一定数目的**质子和中子**组成的一个复杂系统，质子带正电，中子不带电。虽然带电情况不同，但质量、自旋等特性以及在核内的相互作用中，有**许多性质是相近的**，因此我们常把质子和中子统称为**核子**。

原子核半径： $R = R_0 A^{1/3}$

A ：核子数， R_0 ：比例系数 $R_0 \approx 2.7 \times 10^{-15} \text{ m}$

原子核密度： $\rho = \frac{m}{4\pi R^3 / 3} = 2.29 \times 10^{17} \text{ kg/m}^3$

◆ **任何原子核密度近乎相同**的事实表明，无论原子核中核子数目有多少，每一个核子在核内几乎都占有相同大小的体积。由此也证实了**核力是短程力**，具有饱和性。

2. 原子核的电荷与质量

电荷与质量是物质的**固有属性**，不同原子核有不同的电荷和质量，因而电荷数与质量数是表示原子核的**特征参量**。

原子核的电荷： $Q = Z \cdot e$

Z 表示**质子数**，又称原子核的**电荷数**，也等于元素的**原子序数**。

原子质量单位： $1u = 1.660566 \times 10^{-27} \text{ kg}$

中子的质量： $m_n = 1.008665 u$

质子的质量： $m_p = 1.007276 u$

以新单位表示核的质量，都近似为**整数**： A 称为质量数 $A = Z + N_n$

原子核的表示： ${}^A_Z X$ ${}^1_1\text{H}$, ${}^4_2\text{He}$, ${}^{12}_6\text{C}$, ${}^{16}_8\text{O}$ 推广： ${}^0_{-1}\text{e}$, ${}^1_1\text{p}$, ${}^1_0\text{n}$

注意

原子核的质量 $\neq$ 中子的质量 + 质子的质量

----原子核都有**结合能**

3. 原子核的自旋与磁矩

实验表明，组成原子核的质子和中子都有**内禀角动量**，即**自旋**。质子和中子的自旋量子数均为 $1/2$ 。此外，核子在核内的空间运动有轨道角动量。核子**自旋角动量**与**轨道角动量**之和称**总角动量**。

实验发现，处于一定能态的核的总角动量具有确定的数值。

核自旋： $P_J = \sqrt{J(J+1)}\hbar$ ---- J 为原子核的自旋量子数。

核磁矩： $\mu_{Jz} = g_N \frac{e}{2m_p} J\hbar = g_N \mu_N J$ g_N : 原子核 g 因子。

核磁子： $\mu_N = \frac{e\hbar}{2m_p}$ ---- 描述核磁矩的一个新单位。

对比**波尔磁子**： $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$ $\mu_B = 1836 \mu_N$

可见：原子核的自旋对原子能级的影响较小，但是根据原子光谱的**超精细结构**，是可以分析测定核自旋。

4. 原子核的核力与结合能

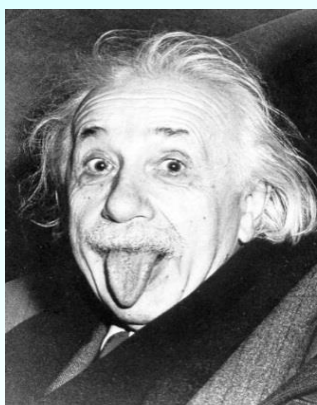
在核子之间一定还存在一种比静电斥力更强的相互作用力，以使质子和中子集结在一起，形成稳定的核，这种力称为核力。

- 任意两个核子之间均有核力作用，并且核力大致相等
- 核力是一种短程力： 10^{-15}m
- 核力具有“饱和”的性质：仅与它紧相邻的核子
- ◆ 在核子之间的作用范围内，如核子之间的距离较大，核力表现为引力，而当核子间的距离小到 $0.4 \times 10^{-15}\text{m}$ 时，核力就由吸力变为强大的斥力，这种斥力的存在使得核子不可能非常接近。
- 核力的本质，目前认为是一种交换 π 介子的交换力。

实验测定的原子核的质量总是小于组成核的质子和中子的质量之总和，其差额为称为**质量亏损**。

$$B = \Delta m = [Zm_p + (A - Z)m_n] - m \quad \text{----物质去哪儿?}$$

例如：两个质子和两个中子组成氦核 (${}^4_2\text{H}$) 时，质量亏损为



$$B = \Delta m = 0.030377 \text{ u}$$

$$E = mc^2 \Rightarrow \Delta E = \Delta mc^2$$

$$\begin{aligned} \Delta E &= (3 \times 10^8)^2 \times 0.030377 \times 1.660566 \times 10^{-27} \\ &= 4.539871 \times 10^{-12} \text{ J} \end{aligned}$$

100t煤燃烧
的热量

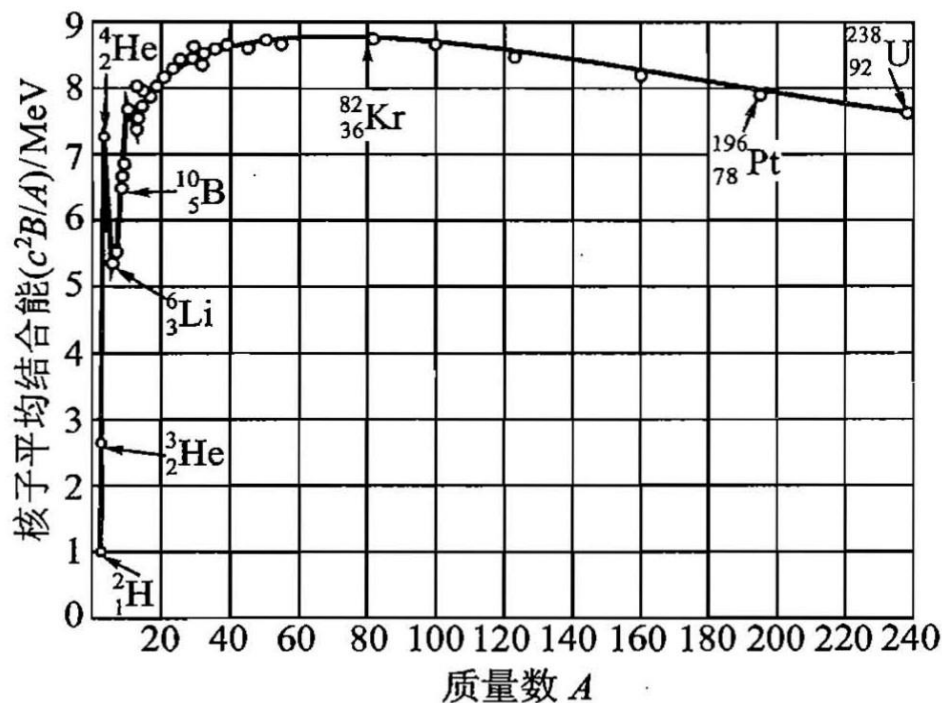
形成1 mol的氦原子核所放出的能量为： $2.73 \times 10^{12} \text{ J/mol}$

- ◆ 由质子和中子形成原子核时所放出的能量，称为**结合能**。
- ◆ 相反，使**原子核分裂**为单个的质子和中子时，外界就必须供给与结合能等值的能量或做这样多的功。

原子核的结合能与它包含的核子数有关，重核比轻核的结合能大，为比较不同原子核的结合能，需要定义**平均结合能**。

平均结合能： $\Delta E / A = \Delta mc^2 / A$ ----描述原子核结合的紧密

以**平均结合能**为纵坐标，**核子数**为横坐标，可得两者的关系：



- ◆ 从左图可以看出，对应于**中等原子量元素的核**，核子的平均结合能最大，且近似地均等于8.6MeV，因此最稳定。
- ◆ 而对于**轻核和重核**，每个核子的平均结合能都比上述数值小，因此当轻核聚合成中等质量的核或重核分裂成中等质量的核时，都有大量能量放出，这种能量称为**原子核能**，简称**原子能**。

5. 原子核的结构与模型

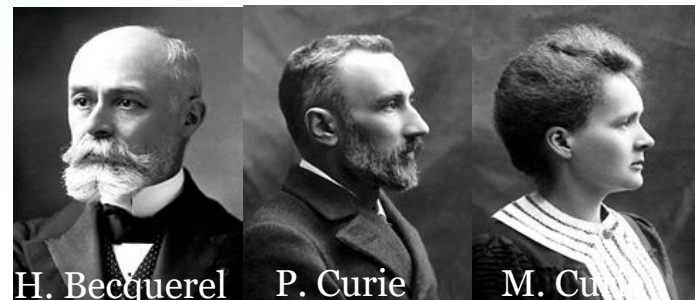
质子和中子是如何结合组成原子核的呢？到目前为止，原子核的结构**还没有**精确、全面的理论描述，因此，只能利用一些模型来近似说明。

这里简单介绍核的**液滴模型**和**壳层模型**，它们在裂变能量和能级的计算中给出了重要的结果。

第2节 原子核的衰变

1. 天然放射性现象

1896年**贝克勒尔**发现铀盐不断地**放出一些射线**。接着居里夫妇发现镭和钋也都能够放出类似的射线，而且强度比铀放出的更强。



1903 Nobel Prize

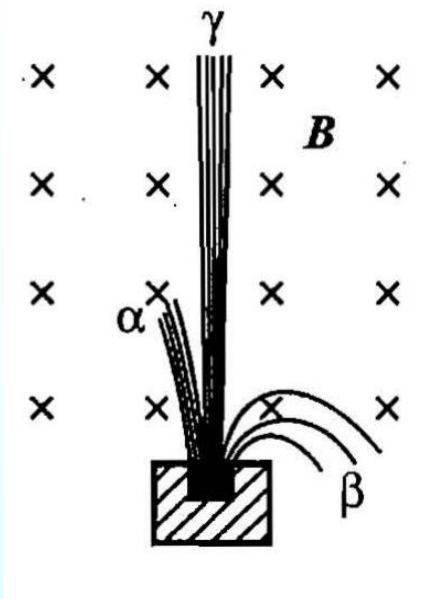
这些元素不用人工处理，就会自发地放出上述射线，故称为**天然放射性**。

天然放射性元素的衰变方式有下列三种：

α 衰变——从核中放出 α 粒子的过程；

β 衰变——核中放出电子的过程；

γ 衰变——从核中放出光子的过程。



- α 射线的电离本领最强， γ 射线的电离本领最弱；
- γ 射线贯穿物体的本领最强，而 α 射线贯穿物体的本领最弱；
- β 射线的电离本领和贯穿本领都介于 α 和 γ 射线之间。

2. 原子核衰变规律

◆ 原子核是否具有放射性及其衰变方式，取决于核的内在性质，与温度、压强、电场或磁场等外界条件无关。

■ 理论和实验证明，在核衰变的过程中，原子核的数目随时间按指数规律而减少。

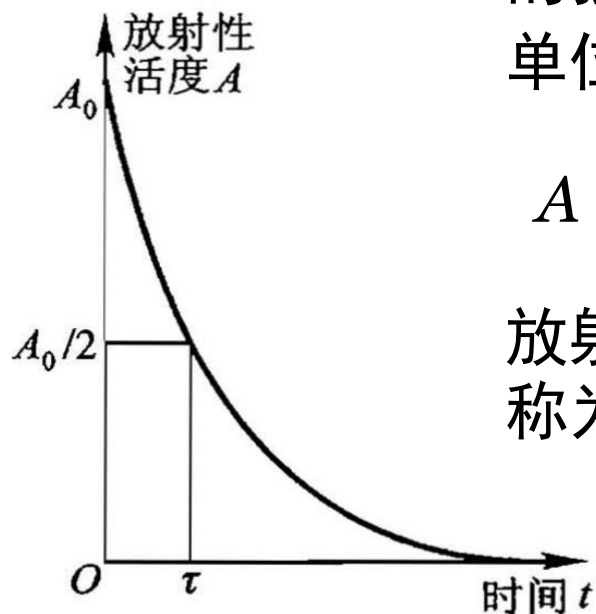
衰变规律： $dN = -\lambda N dt \Rightarrow N = N_0 e^{-\lambda t}$ ---- λ ：衰减常数
--- N_0 ： $t=0$ 时原子核数目

放射性活度：以单位时间内发生核衰变的次数来表示物体放射性的强弱，称为放射性活度，以 A 表示。

单位： $1\text{Bq}=1\text{s}^{-1}$ $1\text{Ci}=3.7\times 10^{10}\text{Bq}$

$$A = -\frac{dN}{dt} = \lambda N_0 e^{-\lambda t} \Rightarrow A = A_0 e^{-\lambda t}$$

放射性活度减弱为原来的一半时，所经历的时间，称为放射性元素的半衰期。



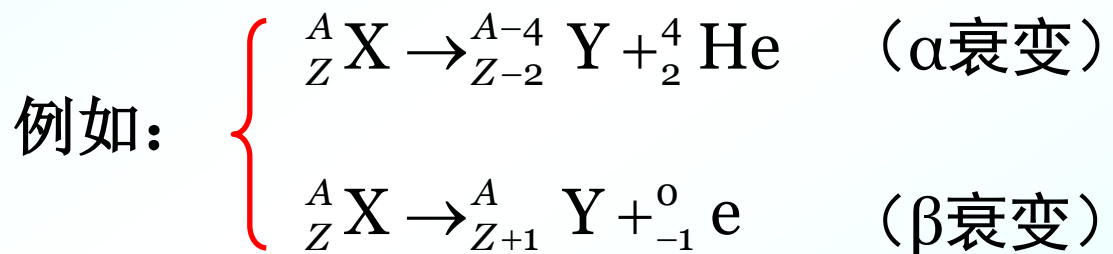
$$\frac{A_0}{2} = A_0 e^{-\lambda \tau} \Rightarrow \tau = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0.693}{\lambda}$$

$$A = A_0 e^{-\lambda t}$$

$$\tau = \frac{\ln 2}{\lambda} \approx \frac{0.693}{\lambda}$$

各种放射性元素半衰期的长短相差很大，例如，**铀238**的半衰期为 $4.5 \times 10^9 \text{a}$ (a表示以年为单位),**镭**的半衰期为1600a,**钋**的半衰期为 $4.5 \times 10^{-7} \text{s}$ 。

此外，和其它物理过程一样，原子核的衰变过程也要遵从**电荷守恒**、**动量守恒**和**能量守恒**等自然界的普遍规律。衰变前各原子核的电荷数与质量数的总和应分别等于衰变后的总和。



——这两个公式通常称为核衰变过程中的**位移定则**。

[]9、某放射性核素的半衰期为 30 年，放射性活度减为原来的 12.5%所需要的时间是_____年。

(A)

30

(B) 60

(C) 90

(D) 120

(E) 240

$$A = A_0 e^{-\lambda t}$$

$$\tau = \frac{\ln 2}{\lambda} \approx \frac{0.693}{\lambda}$$

$$A_t = A_0 e^{-\lambda t} = A_0 2^{-t/\tau}$$

例： $^{226}_{88}\text{Ra}$ 的半衰期为1600a，10g纯的 $^{226}_{88}\text{Ra}$ 活度是多少？

$$A = A_0 e^{-\lambda t}$$

这一样品经过400a和6000a时的活度又分别是多少？

$$\tau = \frac{\ln 2}{\lambda} \approx \frac{0.693}{\lambda}$$

解：10g纯 $^{226}_{88}\text{Ra}$ 的核数为： $N_0 = \frac{10 \times 6.023 \times 10^{23}}{226} = 2.66 \times 10^{22}$

镭的衰减常量为： $\lambda = \frac{\ln 2}{\tau} = \frac{0.693}{1600 \times 3.156 \times 10^7} = 1.37 \times 10^{-11} \text{ s}^{-1}$

起始活度为： $A_0 = \lambda N_0 = 1.37 \times 10^{-11} \times 2.66 \times 10^{22} = 3.65 \times 10^{11} \text{ Bq}$
 $\approx 10 \text{ Ci}$

再由活度衰减公式： $A = A_0 e^{-\lambda t}$

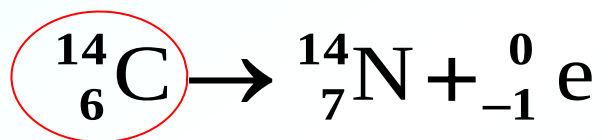
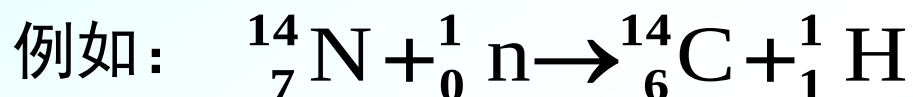
$$A_{400} = A_0 e^{-\lambda t} = A_0 2^{-t/\tau} = 3.65 \times 10^{11} \times 2^{-400/1600} = 3.07 \times 10^{11} \text{ Bq} = 8.3 \text{ Ci}$$

$$A_{6000} = A = 3.65 \times 10^{11} \times 2^{-6000/1600} = 2.71 \times 10^{10} \text{ Bq} = 0.73 \text{ Ci}$$

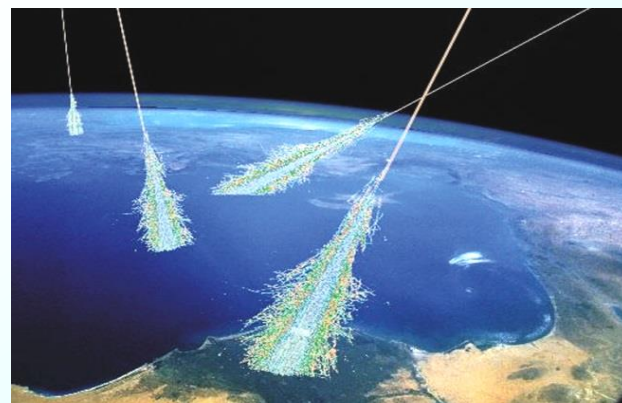
放射性的一个重要应用是鉴定古物的年代

1960年诺贝尔化学奖，威拉德·利比（Willard Frank Libby，美国），发展了使用碳14同位素进行年代测定的方法。

1934年，约里奥-居里夫妇发现，用粒子轰击各种物质时，经过核反应所产生的新元素不稳定，是放射性元素。这种用人为方法产生放射性元素的现象，称为**人工放射性现象**。这一发现对产生**人工放射性同位素**提供了重要的实验基础。



${}^{14}\text{C}$ 是放射性同位素，半衰期约为5730a。



宇宙射线

千万年以来，地球大气中的 ${}^{14}\text{C}$ 已达到了恒定的丰度，约为 $1.3 \times 10^{-10}\%$ ，即 1.3×10^{-12} 。

例：一古木片在纯氧环境中燃烧后收集了0.3mol的CO₂，此样品由于¹⁴C的衰变而产生的总活度测得为每分钟9次计数。试由此确定古木片的年龄。

解：0.3mol新鲜碳中的¹⁴C核数为：

$$N_0 = 0.3 \times 6.022 \times 10^{23} \times 1.3 \times 10^{-12} = 2.35 \times 10^{11}$$

这些古木片样品活着的时候，活度应为：

$$A_0 = \lambda N_0 = (\ln 2) N_0 / \tau = 0.9 \text{ (Bq)}$$

$$A = A_0 e^{-0.693t / \tau} \qquad A = \frac{9}{60} \text{ (Bq)}$$

$$t = \frac{\tau}{0.693} \ln \frac{A_0}{A} = 1.5 \times 10^4 \text{ (a)}$$

$$A = A_0 e^{-\lambda t}$$

$$\tau = \frac{\ln 2}{\lambda} \approx \frac{0.693}{\lambda}$$

千万年以来，地球大气中的¹⁴C已达到了恒定的丰度，约为 $1.3 \times 10^{-10}\%$ ，即 1.3×10^{-12} 。

¹⁴C的半衰期 τ 为5730a。

例：2003年河北省某地考古遗址中发现古时的栗，一些栗的样品中含有1g碳，他的活度经测定为 $2.8 \times 10^{-12} \text{Ci}$ 。求这些栗的年龄？

解：1g新鲜碳中 ^{14}C 的核数为：
$$N_o = \frac{1.3 \times 10^{-12} \times 6.023 \times 10^{23}}{12} = 6.5 \times 10^{10}$$

这些栗的样品活着的时候，活度应为

$$A_o = \lambda N_o = (\ln 2) N_o / \tau = \frac{0.693 \times 6.5 \times 10^{10}}{5730 \times 3.156 \times 10^7} = 0.25 \text{ Bq}$$
$$\approx 6.8 \times 10^{-12} \text{ Ci} \quad ^{14}\text{C半衰期(年)}$$

$$A = A_o e^{-\lambda t}$$

因为 $A_t = 2.8 \times 10^{-12} \text{Ci}$ $A_t = A_o e^{-\lambda t}$

$$\tau = \frac{\ln 2}{\lambda} \approx \frac{0.693}{\lambda}$$

$$\Rightarrow t = \frac{\tau}{\ln 2} \ln \frac{A_o}{A_t} = \frac{5730}{0.693} \ln \frac{6.8 \times 10^{-12}}{2.8 \times 10^{-12}} = 7300 \text{ a}$$

9、已知某放射性核素的半衰期为 2 年，则经过 8 年衰变掉的核数目是尚存核数目的_____倍。

$$dN = -\lambda N dt \Rightarrow N = N_0 e^{-\lambda t}$$

$$A = A_0 e^{-\lambda t}$$

$$\tau = \frac{\ln 2}{\lambda} \approx \frac{0.693}{\lambda}$$

$$A_t = A_0 e^{-\lambda t} = A_0 2^{-t/\tau}$$

3. 放射性的防护

因为不同放射线的性质不同，采取的防护措施也不一样。

◆ α 射线的电离能力很强，但射程短，穿透能力小。由 α 射线不可能由体表深入体内，故对 α 射线照射只要戴上手套即可。

◆ β 射线和 γ 射线穿透能力强，外照射不容忽视。

□ 对 β 射线常用含有中等原子序数的物质作屏蔽材料，如各种塑料和有机玻璃。 β 射线对重原子序数物质易引起起韧致辐射（高速带电粒子急剧减速时发出的电磁辐射），后者对人体健康亦不利，故不宜采用。

□ γ 射线不存在这一问题，故多用重原子序数物质如铅、混凝土等来屏蔽。

第3节 核反应与核能利用

1. 核反应

用高能粒子轰击原子核使原子核发生改变的过程叫做核反应。

例如 ${}_Z^AX + a \rightarrow {}_{Z'}^{A'}Y + b$ 简写成 ${}_Z^AX(a, b){}_{Z'}^{A'}Y$

其中：a是入射粒子，b是反应后放出的粒子；X是被轰击的原子核，称为靶核；Y是形成的新核，称为反冲核。

${}_2^4\text{He} + {}_7^{14}\text{N} \rightarrow {}_8^{17}\text{O} + {}_1^1\text{p} - 1.19\text{MeV}$ --1919年卢瑟福第一次人工核嬗变

${}_2^4\text{He} + {}_4^9\text{Be} \rightarrow {}_6^{12}\text{C} + {}_0^1\text{n} + 5.7\text{MeV}$ --1932年居里与查德威克首次发现中子

${}_1^1\text{p} + {}_3^7\text{Li} \rightarrow ({}_4^8\text{B}) \rightarrow 2{}_2^4\text{He} + 8.03\text{MeV}$ --第一次用加速粒子引发的核反应

${}_5^{10}\text{B} + {}_2^4\text{He} \rightarrow {}_7^{13}\text{N} + {}_0^1\text{n} \rightarrow {}_6^{13}\text{C} + {}_1^0\text{e} + {}_0^1\text{n}$ --首次发现正电子的核反应

${}_{92}^{235}\text{U} + {}_0^1\text{n} \rightarrow {}_{56}^{144}\text{Ba} + {}_{36}^{89}\text{Kr} + 3{}_0^1\text{n} + 200\text{MeV}$ --一种可能的铀核裂变反应

${}_1^2\text{H} + {}_1^3\text{H} \rightarrow {}_2^4\text{He} + {}_0^1\text{n} + 17.6\text{MeV}$ --氢弹爆炸的热核反应

表示进行一种核反应的概率时，常用到**反应截面**这一概念。核反应的**反应截面** σ 是：单位时间内一个靶粒子的**反应次数**和**入射粒子流强** I （单位时间内通过单位面积的入射粒子数）的比值，即：

$$\sigma = \frac{R}{NI}$$

式中： R 是反应速率，即单位时间内的反应次数， N 是入射粒子流射中的靶核数。

单位：靶恩，符号为b， $1\text{b} = 10^{-28} \text{ m}^2$

注意

核反应入射粒子不是经典粒子，要考虑波动性和量子化。反应截面**并不等于**靶核的横截面积。

反应能：典型核反应 $X(x, y)Y$ 的反应能为：

$$Q = (m_X + m_x - m_y - m_Y)c^2$$

$Q > 0$ ，放能反应； $Q < 0$ ，吸能反应。

阈能：引发吸能核反应所需的**入射粒子的最小能量**叫该反应的**阈能**。

$$E_{th} = \left(1 + \frac{m_x}{m_X}\right) |Q|$$

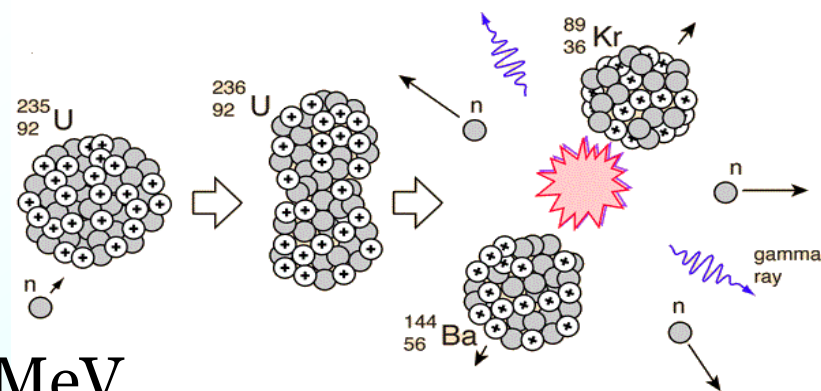
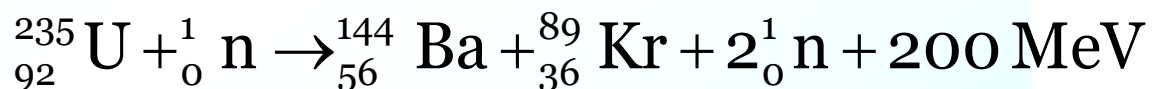
2. 核能的开发与利用

把轻核聚合成较重的中等质量的原子核，或把重核分裂成两个中等质量的原子核，都会放出大量能量。前者叫做**轻核聚变**，后者叫做**重核裂变**，这是获得原子核能的两种途径。

(1) 重核的裂变

重核分裂的过程相对较易产生，实际上，天然放射性元素就在自发地进行这种过程，但是这种过程**不容易用人工的方法加以控制**；另一方面由于功率太低，所以不能加以大量利用。

利用重核裂变时释放的原子核能，只是在1938年开始发现用**中子轰击** $^{235}_{92}\text{U}$ 等几种重核时的分裂现象后，才成为可能。



一个 ${}_{92}^{235}\text{U}$ 核分裂时放出约200MeV的能量，而且分裂时放出的**再生中子**又能够引起另外的 ${}_{92}^{235}\text{U}$ 核的分裂。依次滚雪球似的扩大，可使反应继续进行下去，并不断释放出大量原子核能。这种反应称为**链式反应**。

但实际上要使 ${}_{92}^{235}\text{U}$ 核发生链式反应，还要考虑两个问题：

- 1) 天然的铀包括**两种同位素**U235和U238，其中U238(占99.3%)要吸收大部分的中子而不发生分裂；
- 2) U235的分裂主要是由**慢中子**引起的，但分裂时所放出的再生中子是**快中子**。一部分飞出，另一部分被U238吸收而不产生分裂。

◆ 为了维持链式反应：可以增加 ${}_{92}^{235}\text{U}$ 浓度、增大铀块体积、人工的方法降低再生中子的速度（减速剂）

- 如果用纯净的 ${}_{92}^{235}\text{U}$ ，要使它发生链式反应，必须使铀块有**足够大的体积**，因为体积太小时，少量 ${}_{92}^{235}\text{U}$ 核分裂时所发生的再生中子，大部分将在没有与别的铀核碰撞之前就**飞出铀块之外**，链式反应就不能产生。能够发生链式反应的最小体积，叫做**临界体积**。
- 临界体积中所含 ${}_{92}^{235}\text{U}$ 的质量，称为**临界质量**。
- 当几块质量小于临界质量的 ${}_{92}^{235}\text{U}$ 很快地合拢起来而总质量超过临界质量时，就会发生**极猛烈的链式反应**而引起爆炸。
- ◆ **原子弹**的构造就是根据这个原理制成的。

(2) 轻核的聚变

轻核聚变是利用原子核能的另一种方法，在**高温**下，使轻核聚合而放出大量**原子核能**的反应称为**热核反应**。氢同位素氘 ${}^2_1\text{H}$ 和氚 ${}^3_1\text{H}$ 聚合形成氦核 ${}^4_2\text{He}$ 是一个比较容易产生的热核反应，它的反应式是： ${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$

氢弹爆炸是一种不可控制的热核反应。在**人工控制下**进行的热核反应叫做**受控热核反应**，它能够根据需要控制热核反应的速度，使之**缓慢而均匀**地进行，以能适应在生产实践中的应用。

国际热核聚变实验堆（ITER）计划是当今世界最大的**大科学工程**国际科技合作计划之一，也是迄今我国参加的规模最大的**国际科技合作计划**。

